Р. Х. Рахимов

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Том 1

Р. Х. Рахимов

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Том 1

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ

LAP LAMBERT Academic Publishing RU

Imprint
Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this work is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Cover image: www.ingimage.com

Publisher:
LAP LAMBERT Academic Publishing
is a trademark of
Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L publishing group

120 High Road, East Finchley, London, N2 9ED, United Kingdom
Str. Armeneasca 28/1, office 1, Chisinau MD-2012, Republic of Moldova, Europe
Printed at: see last page
ISBN: 978-620-6-15278-1

Copyright © Р. Х. Рахимов
Copyright © 2023 Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L publishing group

Академия наук Республики Узбекистан
Институт материаловедения АН РУз

Р.Х. Рахимов

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ

Том 1.

Ташкент 2022

Рахимов Р.Х. Разработка функциональной керамики с комплексом заданных свойств:

Рахимов Рустам Хакимович, Выпускник МГУ, доктор технических наук, заведующий лаборатории «Наноструктурированных материалов и устройств на их основе», Института материаловедения АН РУз, ведущий научный сотрудник национального института возобновляемых источников энергии РУз.

- Автор более 100 изобретений, 400 статей, 18 монографий, 4 учебников для высшей школы;
- Более 80 разработок автора используется в медицине, материаловедении, производстве новых приборов и оборудования.

Книга написана на основании пятидесятилетнего личного опыта работы автора в области кинетики и катализа, взаимодействия излучения с веществом, материаловедения.

Предназначена для материаловедов, физиков, химиков, технологов, конструкторов, студентов технических ВУЗов.

ВВЕДЕНИЕ

Ученые XVII века не считали цвет объективным свойством света. Например, Кеплер полагал, что цвет — это качество, которое должны изучать философы, а не физики. И лишь Декарт, хотя и не мог объяснить происхождение цветов, был убежден в существовании связи между ними и объективными характеристиками света.

Одной из главных проблем, вышедших за последние годы на первое место в мире, стала проблема по экономному расходованию материально - технических и топливно-энергетических ресурсов. Действительно, теперь практически ощущается не только топливно-энергетический кризис, но и сопутствующие составляющие использования сырьевых, невозобновляемых источников энергии. Это не только загрязнение окружающей среды и проблема глобального потепления, но и связанные с ними бурное развитие заболеваний, которые все хуже и хуже поддаются существующим методам лечения. Также остро стоит проблема сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции, так как полноценное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни. В связи с этим, существенно возросло число исследований и разработок по использованию альтернативных, в основном возобновляемых видов энергии. При этом одновременно нужно решать и проблемы, связанные с низкой эффективностью использования традиционной энергии независимо от того, какой ее вид применяется. Анализ энергоемких процессов показывает, что имеются громадные резервы по снижению расхода энергии от 1,5 до 1000 раз. Примеры решения данной проблемы автором будут приведены в соответствующих разделах. Дело в том, что во многих процессах мы работаем «интегрально». Это означает, что мы тратим очень большое количество энергии, которая не ускоряет целенаправленно самые медленные стадии многостадийных процессов. А ведь именно этими стадиями определяется суммарная скорость процесса. Такое расточительное отношение к источникам энергии приводит не только к их быстрому истощению, но и к проблемам другого характера – экологическим, социальным, проблемам, связанным со здоровьем и возможностью обеспечения полноценного качества жизни.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ

За последние годы бурно развиваются новые прогрессивные технологии по эффективному использованию энергии в народном хозяйстве, промышленности, сельском хозяйстве. Кроме того, развиваются новые альтернативные методы медицины, которые учитывают обменные процессы на всех уровнях, в том числе и на молекулярном. Одним из таких направлений является разработка и применение различных керамических материалов для использования в указанных областях. Однако, имеющиеся методы планирования комплекса заданных свойств, возможности синтеза и переработки таких материалов ограничены. Связано это, в первую очередь с тем, что их получают преимущественно твердофазным методом или методом соосаждения солей. Наряду с целым рядом достоинств, например, возможности производить целевые материалы в больших количествах, эти методы имеют существенные ограничения и недостатки, которые или непреодолимы, или преодолеваются слишком большим расходом материальных, трудовых, энергетических и временных ресурсов. Синтез материалов из расплава дает значительно лучшие результаты, так как он идет в жидкой фазе и процесс ускоряется в сотни и тысячи раз, целевой материал получается более однородным по составу. Кроме того, характеризуется полнотой синтеза, а многие сложные композиты вообще невозможно получить другими путями.

Однако не следует думать, что применение только одного из методов синтеза даст возможность получать материалы с комплексом заданных свойств. Решение проблемы должно осуществляться оптимальным выбором технологической цепи, с использованием всех необходимых методов, позволяющих решить поставленную задачу. Именно этому и посвящен данный труд, основанный, преимущественно на личных исследованиях и найденных решениях автора.

Еще одной проблемой является проблема загрязнения или нарушения стехиометрии целевого продукта, что не позволяет получать материалы с комплексом заданных свойств, которые и являются основой функциональной керамики.

Строительство и пуск Большой Солнечной Печи (БСП), мощностью 1 МВт в Парканте, позволило реализовать технологические возможности в синтезе керамических материалов с комплексом заданных свойств. Преимущества данного метода очевидны:

- не идет загрязнения целевых материалов;
- возможность одновременной очистки в процессе синтеза;
- варьирование скорости нагрева в широких пределах;

- возможность управления скоростью охлаждения, что позволяет получать материалы с заданной структурой;
- возможность обеспечения полноты синтеза;
- возможность получения сложных композитов;
- материалы имеют более совершенную структуру, что позволяет реализовать значительно лучшие основные характеристики;
- возможность комбинации с любым другим методом в технологической цепи синтеза целевых материалов и т.д.
- использование для синтеза солнечной энергии со всеми ее преимуществами.

Но самым главным отличием синтеза функциональной керамики под воздействием концентрированного солнечного излучения является следующее.

Как показали наши многолетние исследования, под воздействием мощного потока фотонов с широким спектральным набором энергий можно реализовать все допустимые в этом энергетическом диапазоне метастабильные состояния, получаемых конечных химических соединений и осуществлять многие фотохимические процессы, которые невозможны при других методах синтеза. Это позволяет получать несовершенные материалы по своей структуре с неравновесными характеристиками и параметрами.

В дальнейшем будут рассмотрены преимущества таких материалов для конкретных областей применения.

В результате такого подхода, удалось разработать систему расчета состава и технологии синтеза материалов с комплексом заданных свойств. Также была разработана программа, позволяющая рассчитать кинетическую часть процесса, что значительно ускорило оптимизацию необходимой технологической цепи. Программа разработана в ПРОЛОГ более 35 лет назад. Учитывая бурный рост компьютерных и информационных технологий, создать более совершенную программу для решения целевых задач, не составит большого труда.

Синтез материалов с комплексом заданных свойств сам по себе не решает проблемы их применения для решения конкретных задач и их оптимального использования. Необходимо начинать работу с глубокого вникания в проблемы области, для которых они предназначены. Нужно четкое понимание процессов и «тонких мест», а затем находить пути оптимального их решения, чтобы получить ожидаемый эффект. И уже на основании этого анализа рассчитывать параметры и характеристики, которыми должна обладать функциональная керамика. Особенно остро эти проблемы стоят в таких областях как:

- преобразование видов энергии;
- взаимодействия излучения с веществом;

- кинетическая и термодинамическая сторона таких процессов;
- сушка;
- полимеризация;
- стерилизация;
- выпечка;
- особенности физиологического воздействия разных энергий;
- биохимии растений, животных и человека;
- обменных процессов в живых организмах.

Наиболее тщательно следует относиться к разработке и созданию материалов с необходимыми свойствами, применяемых в медицине. Для осуществления сказанного, требуется очень плотная работа со специалистами высокого уровня соответствующих и смежных направлений.

Как и любая работа, в первую очередь, должны быть выбраны конкретные задачи и проблемы, которые решает данное исследование. Нами были выбраны следующие цели, которых хотелось достичь в процессе работы:

– Производство непосредственно керамических материалов с комплексом заданных свойств, используя перечисленные преимущества БСП. Это, например, высокопрочные, высокотемпературные, износостойкие, химстойкие и другие материалы и изделия на их основе;
– высокотемпературные нагреватели для работы в окислительной и воздушной среде до заданных температур и высокой допустимой скоростью нагрева;
– материалы с высокой термостойкостью и температурной стойкостью для работы в экстремальных условиях;
– футеровочные материалы с высокой термостойкостью для работы в окислительной и воздушной среде до заданных температур;
– керамические преобразователи первичного излучения;
– принципиально новые методы стерилизации, выпечки и сушки;
– материалы, позволяющие управлять радикальными процессами в технологическом производстве и живом организме;
– материалы для применения в медицине;
– материалы для существенного ускорения многих технологических процессов и др.;
– разработка с использованием таких материалов в качестве главных составляющих высокоэффективных установок требуемого назначения:
  - простых по конструкции и надежных стерилизаторов для медицины, пищевых продуктов и т.д.;
  - энергосберегающих устройств для многих энергоемких и деликатных технологических процессов;

- высокоэффективных охлаждающих устройств;
- эффективных систем передачи тепла; композитных пленок для эффективного использования солнечной энергии;
- медицинского оборудования для лечения и профилактики различных заболеваний и т.д.

Прежде чем перейти к основным целевым задачам, а также материалам, позволяющим их решить, целесообразно рассмотреть возможные методы синтеза керамических материалов и их особенности, которые могут быть использованы для получения тех или иных характеристик и свойств функциональной керамики.

Керамические порошки получают следующими методами или их комбинацией:

- смешения оксидов (оксидный);
- термического разложения смеси солей (солевой);
- совместного осаждения карбонатов, оксалатов или гидроокисей металлов (соосаждения);
- сжигания распыленных растворов в высокотемпературном потоке;
- электролитическим;
- шенитным (бездиффузионным);
- криохимическим;
- плазменным;
- радиационным, преимущественно, из расплава;
- индукционным и др. [1-15].

Такая необходимость их многообразия обусловлено отсутствием единого метода, полностью отвечающего требованиям производства, а также наличием широкого арсенала технологических приемов, позволяющего наиболее рационально и обоснованно выбирать оптимальную технологию.

В каждом методе исходные компоненты (оксиды, соли металлов различных кислот, комплексные соединения) подвергают соответствующей обработке. Но в любом случае конечным продуктом является оксид или смесь оксидов заданного химического состава. Независимо от метода исходные компоненты подвергаются **химическому анализу** на содержание основного вещества, по результатам которого рассчитывается шихта. Поступающее сырье может иметь различное содержание основного вещества, а также физико-химические характеристики, не регламентированные стандартом или техническими условиями, но важные для технологии. Это может наблюдаться в пределах одной партии поставки сырья, а

иногда даже в одной упаковке. Поэтому целесообразно предусмотреть операцию усреднения исходных компонентов.

Усреднение — это та же операция смешения, но лишь для одного компонента. Определение основного вещества и других показателей материала в этом случае проводят после усреднения с помощью химического, спектрального и других методов. Если исходное сырье химически чисто, то допускается применение метода прокаливания пробы 25—100 г в корундовых тиглях при 1060— 1150°С. При таких температурах большинство соединений и примесей разлагаются на оксиды, и основное вещество можно определить обычным аналитическим взвешиванием. В основном веществе необходимо учитывать влажность материала.

По результатам расчета шихты производят **взвешивание** исходных компонентов с необходимой точностью. Для повышения управляемости технологического процесса и **воспроизводимости** основных параметров изделий актуальной является оценка химической активности (реакционной способности) исходных, а в дальнейшем и промежуточных материалов. Эта оценка — одна из решающих факторов в процессе синтеза материалов, определяет **выбор технологических режимов**. Стандарт на контроль активности отсутствует [1, 2]. Косвенно об активности материалов можно судить:

- по удельной поверхности;
- размеру и форме частиц;
- усадке при обжиге;
- скорости растворения в кислотах;
- кривым дифференциально-термического анализа;
- рентгенограммам и др.

Для полиморфных материалов характерно разное кристаллографическое строение, поэтому активность различная. Например, γ - Fe_2O_3 имеет реакционную способность выше, чем α-Fe_2O_3, так как первая модификация имеет больше дефектов.

Для воспроизводимости основных характеристик решающим условием является **чистота** сходных компонентов. В качестве исходных компонентов при оксидном методе используют оксиды различных квалификаций — ч, чда, хч и др. (чистый, чистый для анализа, химически чистый).

Исходные компоненты в расчетных количествах смешивают, обжигают, измельчают и приготавливают массу для последующего формования изделий. В зависимости от вида последнего это может быть: пресс-порошок для прессования; шликер для литья, паста для экструзии.

Большинство керамических порошков— это хрупкие, твердые и абразивные материалы, лишенные природной пластичности. Для улучшения их формуемости, придания полуфабрикатам необходимой механической прочности, иногда в сочетании с эластичностью, в порошки вводят комплекс технологических добавок: связок, пластификаторов, смазок, растворителей, ПАВ различного функционального назначения. Количество добавок может быть 1—40% масс. При последующей термической обработке они удаляются [28].

Главное назначение подготовительных операций в технологии— достижение **максимальной гомогенности** шихт исходных компонентов и придание им технологичности. Поэтому операции помола проводят дважды в сухом состоянии или в виде суспензии. В последнем случае воду удаляют в распылительных сушильно-грануляционных установках (СГУ), где одновременно материал гранулируется и приобретает хорошую сыпучесть [16]. Гранулирование шихты после первого помола позволяет применить для ее предварительного обжига современные вращающиеся печи, а также печи с псевдоожиженным (виброкипящим) слоем, в которых материал находится постоянно в динамическом состоянии, что значительно интенсифицирует процесс предварительного синтеза материала и улучшает качество смеси. После второго помола сушку материалов в СГУ совмещают с получением пластифицированных пресс-порошков.

По другому варианту технологии, гранулированную шихту перед обжигом брикетируют, но в этом случае вводят дополнительную операцию дробления обожженных брикетов перед вторым помолом.

Наиболее ответственным этапом технологии получения керамики является **спекание** изделий, при котором окончательно формируется необходимая кристаллическая структура, обеспечивающая заданные, например, электромагнитные параметры изделий. Для регулирования окислительно-восстановительных процессов, полиморфных превращений и недопущения распада синтезированных твердых растворов в печах создают равновесные атмосферы с регулируемым парциальным давлением кислорода в вакууме или атмосфере защитных газов. Роль подготовительных операций обработки шихты при этом очень велика. Синтез материала сопровождается трудно регулируемой **усадкой**, что усложняет получение заданных допусков на геометрические размеры и требует механической обработки изделий: шлифования, полировки, притирки.

Изделия контролируют на соответствие требованиям технических условий, стандартов и обычно маркируют, и упаковывают в специальную тару.

Оксидный метод занимает доминирующее положение в керамическом производстве, основные достоинства которого заключаются:

– в простоте технологического процесса;

– достаточной точности сохранения заданного химического состава сложных синтезируемых композиций;
– отсутствии отходов и вредных примесей;
– невысокой стоимости сырья.

Известно, что склонность материалов к образованию термических трещин (основной вид брака в керамике) уменьшается с увеличением степени окисления порошков [2]. Оксидная технология обеспечивает высокое содержание кислорода в шихте и позволяет уменьшить брак в производстве.

К недостаткам метода следует отнести нестабильную и подчас невысокую реакционную способность оксидов, что объясняется довольно высоким совершенством и стабильностью кристаллической структуры. Для достижения однородности химического состава шихт требуется длительное и тщательное перемешивание, помол, а это приводит к загрязнению материала из-за намола вещества от мелющих шаров и корпусов оборудования. В технологии производства функциональной керамики, это недопустимо. При использовании в технологии оксидов очень трудно учесть примеси, физико-химическое состояние частиц порошков, что в ряде случаев отрицательно сказывается на основных параметрах и особенно их воспроизводимости.

Большие резервы для улучшения технологичности оксидных материалов и повышения их характеристик кроются в тщательном соблюдении технологических регламентов и постоянном совершенствовании процесса.

Обеспечение заданного химического состава материала — непременное условие в технологии и закладывается оно при расчете шихты. Состав материала, как правило, строго регламентируется.

Метод термического разложения сернокислых солей. В отличие от оксидного в качестве исходных компонентов применяют водорастворимые соли серной, азотной, соляной и других кислот, однако первые получили наибольшее промышленное применение. Сернокислые соли содержат прочно связанную кристаллизационную воду, поэтому для производства исходные компоненты берутся в виде кристаллогидратов металлов

Сущность солевой технологии — в дегидратации (удалении кристаллизационной воды) солей и последующем их термическом разложении до оксидов. Остальные операции, вплоть до получения готовых изделий, аналогичны оксидному методу. Технологический процесс дегидратации может быть в двух исполнениях.

В первом варианте соли расплавляют в собственной (кристаллизационной) воде при нагревании и затем ее выпаривают. Для технологичности в соли

добавляют свободную воду в соотношении с массой соли 1:5. При повышении температуры в смеси протекают химические превращения. Первый вариант дегидратации солей утрачивает свое значение в крупнотоннажном производстве из-за несовершенства технологии и применяемого оборудования, но он был единственным до 70-х годов двадцатого столетия. Однако в отдельных производствах и лабораторных исследованиях он до сих пор незаменим.

Второй вариант позволяет практически полностью автоматизировать процесс и активно управлять им. Это достигнуто за счет применения аппаратов псевдокипящего (псевдоожиженного) слоя. Процесс при этом принципиально не изменяется, но исходные соли полностью растворяют в воде и приготавливают смесь растворов, которая по оксидам соответствует химическому составу синтезируемого материала. Для повышения растворимости солей и концентрации растворов, а это связано с увеличением производительности оборудования, их дополнительно подкисляют и подогревают. Полученные растворы контролируют, при необходимости корректируют химический состав, фильтруют и с помощью насосов по трубопроводам направляют в горячую камеру.

Устройство и принцип действия установки приведены в [28].

Полученные по солевому методу порошки обладают целым рядом преимуществ по сравнению с оксидными композициями:

- высокая гомогенность смеси на молекулярном уровне (достигается смешением исходных компонентов в виде истинных водных растворов);
- высокая химическая активность, что интенсифицирует реакции образования твердых растворов при синтезе материалов на предварительном и окончательном обжиге;
- сокращается длительность процессов смешения и помола из-за высокой однородности шихты, что уменьшает степень засорения химического состава материала.

Вместе с тем солевому методу присущи и серьезные недостатки. Исходные компоненты берут в виде кристаллогидратов, в которых содержание оксидов составляет примерно одну треть. Выход оксидов из гранулята— 45%. Следовательно, большая часть сырья в виде воды и образующихся газов перерабатывается непроизводительно. Сернистые газы загрязняют воздушный и водный бассейны вредными отходами производства, сильно сокращают стойкость технологического оборудования и оснастки, требуя применения дорогостоящих нержавеющих и кислотоупорных сталей и сплавов. Нежелательными являются кислотные остатки, так как при взаимодействии их с поливиниловым спиртом (ПВС) ухудшаются его связующие способности, что осложняет прессование

изделий, а также и реологические свойства литейных шликеров. Солевые порошки могут иметь неравномерность химического состава по объему вследствие различной растворимости некоторых компонентов в смеси.

Расчет шихты по солевой технологии отличается некоторой специфичностью. Кроме определения необходимых количеств солей требуется еще рассчитать потребные объемы воды для растворения, при этом концентрация растворов должна быть максимальной [1, 17, 18].

Метод совместного осаждения солей в своей начальной стадии принципиально не отличается и повторяет солевой метод. Процесс дополняется операциями, связанными с осаждением и выделением осадков, являющихся продуктами химического взаимодействия растворов солей или оснований [3, 4]. Исходными компонентами могут быть те же вещества, что и при солевом методе; азотнокислые, сернокислые и солянокислые водорастворимые соли металлов. В их растворы вводят осаждающие вещества. По названию осаждающих веществ получили названия и осажденные материалы: карбонаты, оксалаты и гидроокиси металлов.

Исходные соли и осаждающие вещества растворяют в дистиллированной воде, фильтруют от механических примесей, сливают вместе в определенном соотношении, непрерывно перемешивая. Для ускорения осаждения растворы обычно подогревают. Осадки отфильтровывают или отстаивают с декантированием, несколько раз промывают водой или слабым раствором осаждающего вещества для удаления растворимых примесей. После сушки при T=120°C (40 К), помола и прокалки при T=300—800°C соли разлагаются и переходят в оксиды.

Метод соосаждения может применяться в различных вариантах:

- совместное осаждение всех компонентов;
- индивидуальное осаждение с последующим смешиванием осажденных компонентов;
- осаждение одной или нескольких составляющих с последующим смешением их с оксидами.

Преимущества соосажденных порошков схожи с солевыми. Этим методом получают **мелкодисперсные**, активные продукты. Так порошки Fe_2O_3 и NiO получают с размерами частиц около 0,01 мкм, ZnO - 0,1мкм.

Недостатки метода:

- большое количество промывочных жидкостей;
- возможность загрязнения осадков адсорбировавшимися щелочными остатками;

– неприменимость при разной растворимости компонентов, так как возможно непропорциональное осаждение солей.

Кроме того, могут быть потери неопределенного количества материала с щелочным раствором и промывочными водами.

Анализ существующих методов получения керамических порошков показывает, что технологические процессы включают в себя большое количество операций и переходов, что приводит к значительной трудоемкости и большому числу нерегулируемых факторов в технологии, затрудняя воспроизводимость характеристик материалов.

Внимание технологов все больше привлекают прямые методы получения синтезированных композиций из исходных материалов. К ним относится ***метод сжигания растворов азотнокислых солей в высокотемпературном газовом потоке***.

Приготовленная смесь растворов впрыскивается в горячую камеру, в которой происходит синтез материала непосредственно из капель раствора; полученный продукт собирают в специальный сборник.

Впервые об этом методе сообщалось в 1956 г.; в 60—70 гг. метод воспроизведен и опробован МВТУ им. Н. Э. Баумана совместно с промышленными предприятиями [28].

Синтезированные композиции получают прямым методом непосредственно из раствора: в одной установке происходят процессы смещения, распыления, дегидратации, термического разложения и измельчения.

В определенных условиях конструкция установки может быть значительно упрощена, если в качестве растворителя и топлива использовать горючую жидкость, например, этиловый спирт. Такой вариант конструкции был испытан и показал свою работоспособность. Возможно также применение специальной муфельной печи с электрическим нагревом.

Степень дисперсности капель определяет дисперсность получаемого порошка, т. е. распылитель осуществляет как бы помол образующихся из капель твердых частиц.

Исходными материалами могут быть в принципе любые растворимые соли, но предпочтение следует отдать азотнокислым, так как они имеют низкую температуру начала термического разложения, равную 400—9°С.

Типичными технологическими режимами в работе установки являются:

– температура в камере,
– расход раствора через форсунку

– КИ кислорода, который характеризует окислительно-восстановительную способность среды в камере сжигания, необходимую для синтеза заданного твердого раствора из оксидов.

Основное достоинство метода заключается:

– в простоте и надежности аппаратурного оформления;
– резком сокращении длительности технологического процесса и числа оборудования;
– автоматизации работы установок с возможностью активного регулирования качественных показателей получаемых продуктов.

Характерно, что частицы имеют сильно развитую поверхность с большим количеством дефектов структуры, а это придает им высокую активность при спекании. Однако порошки имеют малую насыпную массу, плохо смачиваются ПВС, при прессовании образуются трещины и расслаиваются заготовки, во время спекания они более склонны к аномальному росту зерен при рекристаллизации. Дополнительная дезагрегация порошков и получение пластифицированных пресс-порошков методом распылительной сушки в значительной степени нивелируют указанные недостатки. Наибольшую эффективность эти порошки дают при горячем прессовании.

В настоящее время не решен вопрос нейтрализации и утилизации отходящих окислов азота в методе сжигания растворов азотнокислых солей.

Плазмохимический метод в определенной степени аналогичен предыдущему, но шихта нагревается до более высоких температур. При изменении скорости плазменной струи изменяются морфологические характеристики шихты, обеспечивая эффект, в определенном смысле аналогичный размолу в струйной мельнице.

При ***криохимическом методе*** распыление растворов солей производится в жидкий, несмешивающийся с растворителем хладоагент с получением сферических гранул. Затем растворитель из продукта удаляют с помощью сублимации (возгонки) льда при низких температурах, не превышающих температуру плавления криогранул.

Шенитный метод является бездиффузионным, при котором твердые растворы оксидов образуются из смеси солей типа шенитов $MeSO_4(NH_4)2SO_4.6H_2O$ непосредственно при термическом разложении. Можно получать высокую однородность смеси при относительно низких температурах [2].

Распылительная сушка — процесс дробления суспензии на капли с последующим их быстрым высыханием и образованием гранул шаровой формы с

гладкой поверхностью. При этом в одной установке осуществляется несколько технологических операций:

- распыление и сушка суспензий,
- образование и сепарация высушенных гранул.

Весь цикл длится доли минуты, а получаемые продукты имеют температуру не выше 55—70°С. Первые опыты по применению распылительной сушки проведены в 1954, 1955 гг. [80].

Распыление — это дробление и распределение суспензии в некотором объеме в виде мелких капель, что позволяет получить развитую поверхность распыленного вещества. В результате механического воздействия на суспензию образуются движущиеся тонкие нити или пленки, распадающиеся на отдельные капли. Это происходит за счет кинетической энергии, передаваемой в зависимости от вида распылителя давлением насоса, сжатого воздуха.

Сущность сушки материалов в распыленном состоянии в том, что диспергированная в виде капель масса при своем движении в замкнутом нагретом объеме обезвоживается вследствие разности парциальных давлений паров жидкости на поверхности капель и в окружающей среде, обусловленных температурными воздействиями. По современным представлениям распылительная сушка — комплексный процесс, состоящий из переноса тепла и влаги внутри материала, а также обмена энергией и массой между высушиваемым материалом и высушивающей средой. Благодаря большой удельной поверхности диспергированной массы происходит равномерное испарение влаги с поверхности всех капель. Выделение пара из частиц вызывает сильное торможение и снижение скорости полета этих частиц. Хотя начальная температура теплоносителя составляет 350 — 400°С, частицы этой температуры не достигнут, так как, перемещаясь с нагретым воздухом, они одновременно охлаждаются в результате испарения влаги. Шаровая форма гранул сохраняется благодаря поверхностной пленке, поверхностное натяжение которой стягивает глубинные молекулы капель суспензии. Этим методом можно получать гранулы с размерами от нескольких микрометров до 400—58 и более.

Для процесса распылительной сушки суспензий свойственно явление термического удара, обусловленного температурным градиентом в объемах отдельных гранул. На гранулах образуется упрочненная коркообразная оболочка, затрудняющая выход влаги. Это приводит к неравномерному распределению остаточной влажности в грануле — от сухой поверхности до пастообразного состояния в центре.

При получении этим методом пластифицированных пресс-порошков в условиях значительного проявления термического удара ухудшается технологичность материала при прессовании изделий:

- уменьшение механической прочности прессовок;
- налипание массы порошка на прессующие пуансоны и т. п.

Явление термического удара не следует рассматривать обособленно от схемы распыления и подачи теплоносителя, так как кинетика сушки от этого меняется. Когда применяются прямоточные установки, термический удар меньше, чем в противоточных. Хотя это явление присуще самому методу распылительной сушки, тем не менее, снижение степени его влияния и улучшение качества высушенных продуктов возможны и являются актуальными вопросами технологии.

Существует несколько путей борьбы с этим явлением:

- увеличение дисперсности распыла;
- снижение температуры сушки и разности температур на входе и выходе установки;
- наиболее эффективно применение специальных добавок ПАВ (поверхностно-активные вещества) [28].

Главное при разработке технологии распылительной сушки для конкретных материалов состоит в правильном выборе типа и размеров камеры, в противном случае будет иметь место налипание материала внутри сушильной камеры и в большой мере проявится отрицательное явление термического удара при образовании гранул, возникнут серьезные трудности при внедрении новой технологии в производство.

Выбор и расчет установок производят по двум методикам:

- по материально-тепловому балансу;
- геометрическим размерам факела распыла суспензий [16, 80].

В технологии производства керамики распылительная сушка — прогрессивный технологический процесс. Быстрота превращения капли суспензии в твердую гранулу сохраняет высокую однородность химических составов шихт, полученную на предыдущих операциях мокрого смешения и помола.

При сушке суспензий на поддонах в термостатах имеет место расслоение компонентов с разными физико-химическими свойствами. Пресс-порошки, полученные распылительной сушкой, не требуют подсушки, так же, как и прессованные изделия, обладают хорошими технологическими характеристиками,

что позволяет увеличить точность и стабильность геометрических размеров, плотность структуры и качество изделий.

При получении гранулированного материала с заданными свойствами важными являются вопросы состава суспензий с комплексом различных ПАВ, факелообразование при распылении, скорость сушки, температура, давление, степень разряжения в камере.

В некоторых технологических процессах изготовления керамики операции смешения и помола шихты исходных компонентов проводят в среде этилового спирта [20], так как вода не позволяет достичь нужного эффекта.

Вода при взаимодействии с некоторыми окислами образует гели на поверхности частиц (MgO, TiO_2) или не смачивает материал (сажа, стеараты) ввиду его гидрофобности.

Эти обстоятельства препятствуют достижению гомогенности смеси и затрудняют измельчение. Этиловый спирт обладает значительно меньшими (в 2—3 раза) значениями поверхностного натяжения, сил межмолекулярного взаимодействия, параметра растворимости и значительно технологичнее воды, а также является ПАВ [28].

Физико-химическая механика дисперсных систем и материалов (ФХМ) — новая пограничная область науки и техники, объединяющая вопросы реологии, физики твердого тела, химии и механики материалов. Она зародилась на основе изучения поверхностных явлений на границах раздела дисперсных фаз и дисперсионных сред, развивается на базе технологии гетерогенных процессов. ФХМ устанавливает зависимости и закономерности формирования механических свойств тел от их состава, структуры, температуры, адсорбционного и химического взаимодействия с окружающей средой. Главная задача этой науки состоит в использовании совместного действия физических, химических и механических факторов для регулирования и оптимизации технологических процессов получения дисперсных материалов с заданными свойствами.

С позиций ФХМ синтез новых материалов происходит на основе механизмов двух процессов:

- деформации и разрушения материалов;
- образования новых структур.

Это диаметрально противоположные процессы. В первом случае при обработке материалов следует понижать сопротивление деформации и разрушать их. Это процессы дробления, измельчения, смешения, обработки давлением, резанием и т.п. В другом, наоборот, создаются дисперсные материалы е помощью формования и спекания частиц, первоначально не связанных между собой. Таким

образом, ФХМ можно определить, как науку о разрушении материалов и образовании новых твердых тел на принципе упрочнение — через разрушение. Для получения прочного материала, будь то тонкая керамика, огнеупоры, металлокерамика или бетон, необходимо измельчить, равномерно перемешать, предельно уплотнить смесь с наименьшим количеством жидкой фазы и затем подвергнуть термообработке. Следовательно, ФХМ — это составная часть общего материаловедения, науки о свойствах, методах исследования, получения и применения материалов.

В основу ФХМ легли выдающиеся исследования академика П. А. Ребиндера [1, 21, 22]. Он обосновал принципиальные положения:

- для проведения процессов обработки и формирования материалов недостаточно только механических воздействий;
- важны поверхностные физико-химические явления (адсорбция, смачивание, адгезия, электрохимические процессы, химические реакции и т. п.);
- дисперсность материалов рассматривается как универсальное состояние материалов в природе и различных технологических процессах.

Такой подход позволил развить представление о взаимодействиях в дисперсных структурах, создать теоретические основы регулирования, интенсификации и оптимизации гетерогенных процессов получения материалов. Фундаментальными ФХМ являются процессы адсорбционного понижения прочности на основе эффекта Ребиндера и учение о ПАВ.

Работы по ФХМ уже дали возможность развить и усовершенствовать процессы измельчения твердых веществ, формирования металлокерамических тел, разработать ряд новых направлений в использовании ПАВ, оптимизировать технологические процессы изготовления материалов с необходимыми свойствами. Применение, методов ФХМ при изучении деформационных процессов в керамических материалах позволяет не только исследовать физическую сущность явлений и процессов обработки и формования масс, но и теоретически обосновать методы конструирования технологического оборудования. В [16, 23, 24] описаны первые отечественные опыты по применению методов и концепций ФХМ при разработке оборудования для смешивания порошков, создании рациональных конструкций машин для прессования пластических масс на основе изучения их коагуляционно-кристаллизационных структур.

Основной объект изучения ФХМ — дисперсные структуры, лежащие в основе процессов образования керамических материалов, которые можно рассматривать как совокупность операций по получению таких структур.

Методами ФХМ изучаются:

– форма и размеры частиц материалов;
– теплота смачивания;
– поверхностная энергия;
– гидрофильно-гидрофобные характеристики;
– реологические и деформационные показатели дисперсий;
– кинетика и динамика процессов образования материалов в зависимости от концентраций, времени, температуры и внешних воздействий.

Дисперсные структуры, которыми оперирует ФХМ, относятся к коллоидно-химическим системам, размеры частиц которых 10— 0,1 мкм и менее. Это в полной мере можно отнести к исходным компонентам, предварительно синтезированным композициям, пресс-порошкам, суспензиям, шликерам, отформованным и спеченным изделиям из керамики.

Молекулярно-кинетические процессы в дисперсных системах характеризуются явлениями типа адсорбции, хемосорбции, диффузии, частичной растворимости, конденсации в капиллярах и т. п. Помимо сил химического сродства в таких системах действуют слабые силы Ван-дер-Ваальса, водородные связи и силы кулоновского притяжения. Реология изучает деформационные свойства и течение реальных тел или неупругое их поведение. Реологические явления постоянно сопровождают технологический процесс изготовления керамических материалов.

Таким образом, одним из решающих процессов в производстве оксидных керамических материалов, является ***механохимическая активация*** [81, 26] и ***диффузия*** в твердых телах [27-28]. Проведено достаточно много исследований, показывающих влияние механической активации на реакционную способность компонентов и основные характеристики целевых материалов. В частности, [29], показана роль ультратонкого измельчения керамических порошков для процесса спекания. Также используются гидротермальные методы получения тонкодисперсных порошков [30]. Показано влияние тонкого измельчения добавок на образование покрытия и обжиг керамических диэлектриков [31].

Изучено воздействие условий помола на образование муллита из смеси каолинит-гидроксид алюминия при использовании планетарной шаровой мельницы [32].

Также изучалась обработка поверхности керамических порошков посредством измельчения в реакционной атмосфере шаровой мельницы, в том числе и обработка поверхности карбида кремния, фарфоровых масс [33-35], получение сверхпроводящих оксидов методом сухого механического измельчения [36], получение полупроводника на основе тонкого порошка оксида олова механохимическим способом [37].

Показано, что применение процессов механообработки сыпучих материалов позволяет получить новые функциональные свойства [38].

Изучены фазовые переходы в твердых телах под влиянием механической активации [39, 40].

Предложен механохимический низкотемпературный синтез керамических материалов. О практическом использовании механохимии можно ознакомиться в [81-41, 6].

Действительно, одним из основных условий протекания химической реакции между компонентами является их соударение или контакт. Увеличение удельной поверхности исходных порошков позволяет значительно увеличить контакт между реагирующими компонентами.

Особый интерес представляет влияние метода синтеза на свойства целевых материалов, в частности, на физико-механические свойства целевого материала и стехиометрию. Для проведения данных исследований мы использовали в качестве альтернативного к синтезу в солнечной печи, плазменную плавку и синтез импульсно-плазменным методом. Работы в этом направлении проводились в Новосибирске (Институт Ядерной Физики) и Германии, Фрайберг (научно-производственный центр IBT).

Проведенные исследования показали:

Синтез в плазме не нарушает стехиометрии наших материалов, в то время как при использовании БСП необходимо принимать специальные меры. Импульсно-плазменный метод позволяет получить многослойные материалы с контролируемыми слоями.

До настоящего времени исследованы материалы на основе

- цирконата кальция;
- муллита; муллита с добавками оксида титана (до 2%);
- оксида алюминия; оксида алюминия с добавками оксида хрома;
- цирконата кальция с добавкой хромита лантана или неодима;
- муллита с добавкой хромита лантана или неодима;
- муллита с добавками оксида титана (до 2%) и хромита лантана или неодима;
- хромита железа и других соединений на основе оксида железа;
- оксида алюминия с добавкой хромита лантана или неодима – в качестве упрочняющего и изолирующего слоя.

В качестве проводящего слоя использовались следующие материалы:

- оксид циркония с добавкой 10-15% оксида иттрия;
- оксид циркония с добавкой 8-15% оксида скандия;

– хромит лантана, легированный оксидом кальция, магния или сложными компонентами;
– хромит неодима легированный оксидом кальция, магния или сложными компонентами.

Физико-механические характеристики целевых материалов зависят не только от метода используемого метода синтеза, но и от зернового состава шихты, используемой для изготовления целевых изделий, а также от температуры и продолжительности спекания.

Максимальная прочность и термостойкость достигалась у изделий, полученных из материала плавленого на БСП и при максимальной температуре спекания до 1700°С.

Изделия, полученные из материалов плавленых на плазматроне (Новосибирск), имели промежуточные значения прочности и термостойкости.

Изделия, полученные из наноматериалов (ультрадисперсные порошки с размерами зерен менее 0,1 мкм) имели высокую прочность при минимальной температуре спекания (1400°С), однако у них была низкая термостойкость.

Наиболее приемлемые результаты как по прочности, так и по термостойкости имели изделия с введением в основной материал до 0,4% добавки, имеющей отличную от основной структуру. Более точно количество добавки определялось по уже описанной нами методике.

Микрофотографический анализ показал, что полнота синтеза достигается при БСП-технологии, затем, идет метод плазменной плавки и хуже всего – при импульсно-плазменном методе. Это, вероятнее всего, связанно с относительно коротким пребыванием целевого материала в расплавленном состоянии.

Рис.1. Излучатели, полученные по различной технологии синтеза (сверху вниз)
Импульсно-плазменным методом,
Плазменной плавкой,
Синтезом на БСП

Вывод. На основании проведенных исследований на более, чем 10000 образцах, выявлены закономерности подбора основных условий для получения целевых материалов с комплексом заданных свойств, высокими физико-механическими, электрофизическими, оптическими свойствами. Разработана физико-химическая модель расчета оптимизации состава и технологии синтеза для данных классов материалов.

Следующим шагом в достижении необходимых свойств целевых материалов является введение добавок, устраняющих собирательную рекристаллизацию [82, 28, 43].

Особо следует остановиться на состоянии и связи воды в дисперсных системах, так как вода является постоянным спутником материалов на протяжении всего технологического процесса и от ее связи с частицами во многом зависят структуры и характеристики промежуточных полуфабрикатов. Известны четыре формы связи воды с дисперсными материалами:

- свободная вода, захваченная структурой механически;
- адсорбционно-связанная вода — вследствие сродства поверхностей частиц с силами взаимодействия — вандерваальсовыми (0,4—4 кДж/моль) и водородными (20—28 кДж/моль). Такая вода лишена свободы и наибольшее взаимодействие проявляет при мономолекулярных слоях;
- химически связанная вода удерживается поверхностью твердого тела за счет более мощных химических сил (40—400 кДж/моль) в виде гидроксильных ионов, гидратов и кристаллогидратов;
- капиллярно-связанная вода, свойства которой определяются поверхностным натяжением и радиусам кривизны капилляра. При положительном смачивании давление пара над мениском жидкости будет всегда положительное. Такая вода может быть в порах материала.

Связанная вода существенно отличается по своим свойствам от свободной:

- плотность может возрастать до 1,2 (1,4) г/см3,
- уменьшается теплоемкость,
- диэлектрическая проницаемость [28].

Переход воды из связанного состояния в свободное равносилен фазовому переходу. Связанная вода, отнесенная к единице массы, характеризует гидрофильность вещества.

Свободная поверхностная энергия металлических монокристаллов составляет 0,5—1,0 Дж/м^2. В случае органических ПАВ понижение свободной энергии невелико и составляет сотые доли Дж/м^2, т. е. менее 10%, однако и это может привести к существенным эффектам диспергирования, особенно в условиях Гриффитса. По отношению к ионным кристаллам, составляющим основу керамических материалов, родственными по химическому составу веществами являются, очевидно, расплавы солей, растворы электролитов, вода и некоторые органические соединения. Важно определить взаимосвязь адсорбции Г, механического усилия Р и прочности материала α. Комбинируя соотношение Гриффитса с условием Гиббса в его упрощенной форме (при малых С)

$\Gamma=(C/RT).(d\sigma/dC)$,

где R — постоянная Больцмана; С — концентрация вещества; σ — поверхностное натяжение.

Если $d\sigma/dC<0$, то это ПАВ и положительно адсорбируется на поверхности;

$d\sigma/dC>0$ — это поверхностно-инактивные вещества (ПИВ), которые своим присутствием вызывают повышение натяжения, поэтому не адсорбируются, а сами являются адсорбентами и используя математическое выражение эффекта Ребиндера, получили уравнение

$\Gamma=-(2\sigma_o/P_o^2).1/RT\{PmdP/d(lnC)\}$

Оно позволяет оценить адсорбцию по зависимости прочности от концентрации ПАВ в среде. Однако это уравнение не учитывает свойств ПАВ. Учет свойств ПАВ достаточно подробно изложено в [28].

Необходимо учитывать и роль вяжущих и связок, от которых коренным образом зависят свойства получаемых материалов и изделий [44, 45, 47-58, 60-70].

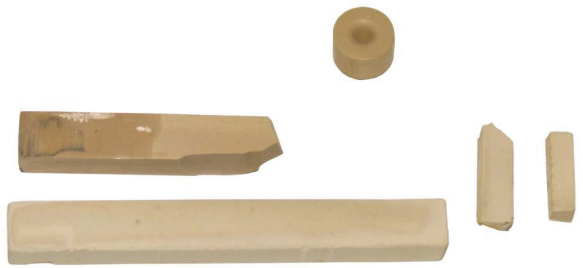


Рис. 2. Фильеры и резцы из особопрочной керамики на основе тетрагонального оксида циркония, полученного на БСП.

При изготовлении нагревателей или композитных материалов встает проблема контакта керамика-металл [71, 72, 73].

При расчете свойств целевых материалов необходимо учитывать их взаимодействие со средой, в которой они будут работать [74, 103], а также на формирование микроструктуры в процессе кристаллизации [37, 74].

На БСП проводятся научно-исследовательские работы по получению водорода, электроэнергии и тепла за счет концентрированного солнечного излучения и ускоренный метод старения полимерных электроизоляционных материалов на афокальной плоскости БСП, синтез различных материалов, в том числе сверхпроводников, изучение их свойств и др. [76, 77, 78, 85].

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ СИНТЕЗА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ НА БСП

Стимулом к разработке системы расчета состава и технологической цепи получения керамических материалов с комплексом заданных свойств с использованием лучистого нагрева, явился пуск Большой Солнечной Печи (Паркент) [80-102, 6-8].

Для осуществления этих работ был разработан ряд правил, позволяющих рассчитывать состав и технологическую цепочку для получения керамических материалов на основе оксидов с комплексом заданных свойств. Определены необходимые условия смешивания компонентов, их выбора, а также типа конкретного исходного соединения, изучен механизм нарушения стехиометрии при крайне неравномерных условиях нагрева, что наблюдается при использовании Большой Солнечной Печи, а также предложены методы стабилизации ее в условиях теплового удара [42, 80, 84-90]. Также приводится методика определения максимальной излучательной способности керамики в зависимости от концентраций клеев и связок [105, 106], условия для получения равномерного температурного поля при проектировании печей, используемых в технологических процессах, которые могут быть использованы и в других системах, где требуется высокая однородность температурного поля по объему и т.д. [84, 89, 42].

Был разработан пакет программ «Visual Kinetic» [81], используемый для подбора параметров технологического процесса (ТП) получения материалов с заданными конечным составом и свойствами. К параметрам ТП относятся: состав и концентрации исходных компонент, скорость нагрева и времена выдержки в температурных диапазонах. Из этих данных складывается необходимое число стадий технологического процесса, выбор компонентов, как по типу, так и по условиям (среда, форма - оксиды, соли, гидроокиси и т.д., температурные и другие условия предварительного синтеза и др.).

«Visual Kinetics» состоит из двух модулей: VKmain и VKview. Программа VKmain позволяет технологу установить начальные концентрации исходных веществ, параметры режима ТП (в виде кусочно-линейной функции от времени), зависимости скоростей химических реакций от температуры и записать систему химических уравнения, описывающих ТП, в привычном для себя виде.

Система химических уравнений преобразуется в соответствующую систему обыкновенных дифференциальных уравнений с помощью специального транслятора, подготавливающего данные для расчета.

Подготовленные VKmain данные используются VKview для решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений и отображения полученных результатов на дисплее в виде двумерных графиков.

«Visual Kinetics» позволяет с хорошей точностью подобрать концентрации исходных компонент и технологический режим синтеза как по температуре, так и по времени, в зависимости от заданного составе.

Одной из особенностей синтеза керамических материалов под воздействием концентрированного солнечного излучения, является нарушение стехиометрии в системах, состоящих из двух и более компонентов. При синтезе целевых материалов следует учитывать эту особенность и принимать соответствующие меры. В этой главе мы приведем некоторые из методов, стабилизации стехиометрии в условиях крайне неравновесного нагрева, что и происходит при применении концентрированного солнечного излучения. Те же проблемы могут возникать при лазерном методе синтеза.

Синтез высокотемпературных оксидных материалов заданного стехиометрического состава на БСП

Целью данного раздела, является разработка способов стабилизации стехиометрического состава, получаемых керамических материалов с комплексом заданных свойств, на БСП из расплава.

Можно утверждать, что нет ни одной многокомпонентной системы, составляющие элементы которой имели бы одинаковое давление паров, или, говоря другими словами, пропорциональные потери за счет испарения и возгонки.

Для примера рассмотрим систему из двух компонент, один из которых является летучим.

$mA + nB \rightarrow$` $AmBn$

Для данной реакции

$$V=k[A]^m[B]^n/[AB],$$

где V – скорость реакции,

[A] - концентрация компонента А,

[B] - концентрация компонента В,

[AB] - концентрация соединения АВ, к - константа скорости реакции, m и n - мольные концентрации компонент А и В.

Предположим, что компонент А является склонным к возгонке или испарению. Тогда концентрация А является функцией от температуры и равновесие $\mathbf{A \rightarrow A\uparrow}$ будет смещаться в правую сторону, начиная с пороговой температуры Тп.

Это приведет к тому, что окажется недостаток компонента А и, в конечном продукте, образуется соединение АВ и избыток компонента В, что приведет к нарушению свойств конечного продукта, в той или иной степени.

Без введения добавки мы будем иметь следующий процесс:

$mA + nB \rightarrow A(m\text{-}x)Bn + xA \uparrow$

Другими словами, некоторое количество (х) компонента А возгонится и мы получим нестехиометрический состав A(m-x)Bn. Понятно, что в этом случае синтезируется материал, который будет иметь резко отличные свойства от ожидаемых.

Метод введения легкоплавких добавок. Если ввести в систему дополнительный компонент С, который, будучи летучим, имел бы температуру плавления и кипения ниже, но возможно ближе к $Т_п$, кроме того, не реагировал химически с А, В и АВ, то в этом случае при нагреве в солнечной печи мы имеем расплав С, в котором происходит синтез АВ. Какие преимущества дает использование данного метода?

Во-первых, в жидкой фазе С во много раз улучшается диффузия А и В, чем в твердой фазе; температура во всем объеме выравнивается, что приводит к равномерному синтезу АВ.

Во-вторых, температура не может подняться выше, чем $Т_{кип}$ компонента С. Следовательно, возгонка компонента А не произойдет, так как температура кипения компонента С ниже, чем температура возгонки компоненты А.

В-третьих, регулируя количество компонента С, можно регулировать время предварительного синтеза АВ, так как пока не произойдет полное удаление компоненты С за счет испарения, температура смеси будет находиться на уровне $Т_{кип}$ компонента С. Увеличивая количество С, мы увеличиваем время предварительного синтеза АВ, а, уменьшая - уменьшаем.

Для примера приведем схему синтеза хромита лантана на БСП. При обычном синтезе на БСП происходит возгонка оксида хрома за счет изменения валентности в районе 800 градусов Цельсия Cr(Ш) в Cr(IV). Следовательно, в конечном продукте будем наблюдаться избыток свободного оксида лантана, который, из-за своей гигроскопичности, после охлаждения и непродолжительной выдержки на воздухе, начинает поглощать пары воды, превращаясь в гидроксид, а это уже приводит к увеличению объема материала и полному его рассыпанию в мельчайшую пыль. Увеличение оксида хрома в исходной шихте не устраняет это явление, так как с

увеличением концентрации оксида хрома, в соответствии с законом действия масс, процесс смещается в сторону возгонки оксида хрома за счет перехода в более окисленное состояние. Если добавить некоторое количество карбоната натрия, то наблюдается стабилизация температуры в интервале не выше температуры разложения и возгонки этого соединения, а количеством данной добавки можно регулировать время предварительного синтеза хромита лантана. Беспокоиться о том, что в смеси останутся какие-то мешающие следы натрия в целевом продукте, не стоит, так как конечная стадия синтеза произойдет в расплаве уже синтезированного хромита лантана, а это означает, что температура будет выше 2500-2600 градусов Цельсия. Понятно, что в этом случае весь натрий будет полностью удален из нашей системы.

Метод промежуточных соединений. Следующим способом стабилизации заданного состава может являться метод образования промежуточных соединений. Этот метод хорошо использоваться особенно в тех случаях, когда требуется не только получить чистое соединение, а также придать ему определенные свойства.

В том же случае, когда имеются компоненты A и B и одна из них летучая, можно ввести в шихту дополнительную компоненту D, которая образует соединение AD с оксидом хрома, причем, это соединение имеет температуры плавления и разложения ниже $T_п$. Кроме того, эта компонента должна быть активной по отношению к A.

Что наблюдается в этом случае?

Во-первых, соединение AD имеет температуру плавления ниже $T_п$. Следовательно, образуется жидкая фаза AD, которая имеет все преимущества добавок первого рода, описанных выше:

1) В жидкой фазе расплава AD улучшается диффузия A и B, относительно диффузии в твердой фазе; температура во всем объеме выравнивается, что приводит к равномерному синтезу AB по всему объему.

2) Температура не может подняться выше, чем $T_{кип}$ (или температура разложения) соединения AD. Следовательно, возгонка компонента A не произойдет, так как температура кипения компонента AD ниже, чем температура возгонки компоненты A.

3) Регулируя количество компонента D, можно регулировать время предварительного синтеза AB, так как пока не произойдет полное разложение AD, температура смеси будет находиться на уровне $T_{кип}$ AD. Увеличивая количество D, мы увеличиваем время предварительного синтеза AB в определенных температурных условиях.

Во-вторых, синтез соединения AB, происходит с компонентой A из реакции разложения соединения AD, так как все время будет наблюдаться синтез и распад

промежуточного соединения AD, а это означает, что реакционная активность A будет значительно выше, чем при использовании обычной компоненты A.

В-третьих, после полного синтеза сохранится компонент D (который может быть сам по себе сложным композитом) как необходимая добавка для придания определенных свойств целевому материалу (физико-механических, электрофизических, оптических и др.).

Метод связывания остатка. Следующим методом стабилизации заданного состава целевого продукта является метод связывания остатка одного из компонентов (менее летучего) и его перевод в устойчивое состояние.

В большинстве случаев, требуется вводить какие-либо специальные добавки, улучшающие эксплуатационные свойства целевых материалов и изделий из них. В частности, введение небольших количеств оксида алюминия в хромиты лантана или неодима, значительно снижает летучесть хрома при их эксплуатации в экстремальных условиях, а значит, продлевает срок их службы.

Рассмотрим работу данного типа добавок при синтезе материалов с летучими исходными состояниями.

Допустим, имеется процесс с двумя компонентами, один из которых (A) является летучим.

$mA + nB \rightarrow$` $AmBn$

Для данной реакции

$$V=k[A]^m[B]^n/[AB],$$

где V – скорость реакции,

[A] - концентрация компонента A,

[B] - концентрация компонента B,

[AB] - концентрация соединения AB, к - константа скорости реакции, m и n **-** мольные концентрации компонент A и B.

Предположим, что компонент A является летучим. Тогда концентрация A является функцией от температуры и равновесие $\mathbf{A \rightarrow A\uparrow}$ будет смещаться в правую сторону, начиная с пороговой температуры Tn, это приведет к тому, что образуется недостаток компонента A и, в конечном продукте будет соединение AB и избыток компонента B, что приведет к нарушению свойств конечного продукта в той или иной степени.

Без введения добавки наблюдается следующий процесс:

$$\mathbf{mA + nB \rightarrow A(m\text{-}x)Bn + xA\uparrow}$$

Другими словами, некоторое количество (x) компонента A возгонится и мы получим нестехиометрический состав A(m-x)Bn. Понятно, что в этом случае полученный материал, будет иметь свойства, резко отличающиеся от ожидаемых.

Введем добавку E:

mA + nB + pE → A(m-x)B(n-y) + AxEy + E(p-y)By

Как видно из приведенного уравнения, это привело к связыванию той части компоненты A, которая должна была бы потеряться за счет возгонки в соединении AxEy, что и являлось нашей целью.

На самом деле, процесс происходит не совсем так как приведено. Он идет в две стадии. На первой компонент A активизируется и готовится к возгонке, на второй добавка E начинает интенсивно взаимодействовать с активизированной частью компонента A и образует устойчивое соединение AxEy, а также реагирует со свободной частью компоненты B, образуя E(p-y)By.

Таким образом, разработана устойчивая система, удовлетворяющую требованиям стехиометрии, причем, что особенно важно, стехиометрия получена в один цикл при синтезе под концентрированным солнечным излучением. При обычном введении добавок после синтеза материалов, этот процесс является трудоемким и привносящим примеси в большом количестве. Это связано с тем, что синтезированный материал надо измельчить до очень мелкой фракции (трудоемкость и загрязнение), очистить от примесей, которые привнесены в процессе помола (что не всегда возможно), отдельно синтезировать соединения AxEy и E(p-y)By, измельчить их (те же проблемы, что и с основным материалом), все тщательно смещать и снова плавить на БСП.

Следовательно, использование данного метода позволяет значительно упростить получение материала с заданным стехиометрическим составом, повысить его качество, а также в десятки раз сократить число операций, необходимых для получения целевого материала и во много раз сократить время, необходимое для его синтеза.

В качестве примера приведем схему синтеза хромита лантана или неодима с добавками твердых растворов оксид алюминия-оксид лантана и оксид алюминия-оксид хрома (в конечном материале).

В этом случае процесс может быть записан как

$$(1+x)La_2O_3+(1+y)Cr_2O_3+pAI_2O_3 \rightarrow 2(1\text{-}x1\text{-}y1)LaCrO_3+(x1)AI_2O_3(y1)Cr2O3+(p\text{-}x1)AI_2O_3.(x)La_2O_3$$

Как известно, оксид алюминия образует широкий ряд твердых растворов с оксидом хрома, поэтому, оксид хрома хорошо связывается с оксидом алюминия и

не успевает возогнаться. В то же время, оксид лантана образует целое семейство очень стабильных, прочных и высокотемпературных соединений с оксидом алюминия, причем кристаллическая структура этих соединений отличается от кристаллической структуры хромита лантана. Это приводит к тому, что целевой материал получается повышенной прочности и термостойкости, так как не наблюдается вторичной рекристаллизации из-за наличия второй фазы.

Вывод. Разработаны эффективные методы стабилизации стехиометрического состава целевых материалов в условиях неравномерного нагрева на БСП.

О выборе компонентов

Целью данного раздела является правильный выбор исходных компонентов для получения керамических материалов с комплексом заданных свойств.

Решающее значение при синтезе материалов заданного стехиометрического состава имеет и то обстоятельство, в каком виде будут взяты исходные компоненты. Например, если взят кальций в виде оксида CaO, то его какая-то часть при хранении на воздухе переходит в гидроокись или карбонат. Какая ошибка при этом может произойти?

CaO имеет молекулярный вес 56, если он переходит в карбонат, то прибавляется 44. Таким образом, ошибка может превышать 78%. Но самое главное, невозможно точно знать, какая часть кальция перешла в карбонат, какая в гидроокись, а какая в другие соединения с компонентами, имеющимися в окружающей среде. Если использовать гидроксид кальция, ошибка также будет значительной, так как он переходит в карбонат за счет взаимодействия с углекислым газом воздуха. Причем, неизвестно, какая часть кальция находится в виде карбоната, а какая в виде гидроксида. Наилучшим вариантом является использование карбоната кальция, так как он находится в стабильной форме. Кроме того, при синтезе выделяется углекислый газ, обеспечивающий хорошее смешение компонентов.

Эти же соображения вынуждают использовать магний и элементы со схожими химическими свойствами только в стабильной форме.

Особое внимание следует обратить на устойчивость оксидов редкоземельных элементов. Например, оксид лантана или неодима взаимодействуя с парами воды из воздуха, легко переходят в гидроокиси, точное количество которой трудно определить. Следовательно, будет наблюдаться неконтролируемая ошибка уже при приготовлении первичной шихты. Для того, чтобы избежать подобной ошибки,

необходимо перевести весь объем используемой окиси редкоземельного элемента в гидроокись, например, за счет взаимодействия его с аммиаком с последующей сушкой при 50-70°С. Кроме того, использование гидроокисей позволяет значительно – до 500-600 градусов, снизить температуру синтеза. Элементы с переменной валентностью, например, церий, также требуют внимательного отношения. Так как трудно определить долю каждой валентности при их произвольном переходе в обычных условиях хранения, этот фактор также является источником существенных ошибок. Для точного определения действительного количества таких элементов, их нужно перевести в стабильные соединения и пересчитать навески по полученным результатам.

Вывод. Необходимо использовать наиболее стабильные компоненты, в противном случае, после усреднения требуется провести анализ на содержание основного вещества и расчеты осуществлять из полученных данных.

О режиме отжига, стабилизации температуры и проектировании печей

Целью данного раздела является выбор условий для получения максимально однородных полей при режиме термообработки, а также правильное проектирование печей по температурному полю.

Как известно, температурный режим имеет решающее значение при синтезе керамических материалов. Все процессы, имеющие отношение к синтезу керамики, имеют относительно высокий и четко выраженный энергетический барьер. В связи с этим, необходимо поддерживать максимально высокую точность температуры во всем объеме печи. Какими путями можно этого добиться? Печи, используемые обычно в процессах синтеза или отжига керамических материалов, имеют неравномерность температурного поля 50-100 градусов и выше при 1000°С. Нами предложен способ стабилизации температуры в рабочей камере, который нашел применение не только в обжиговых печах, но и в некоторых специализированных устройствах, где требуется высокая однородность температуры в объеме.

Как известно, нагревательные элементы имеют:

- положительную зависимость удельного сопротивления от температуры,
- отрицательную зависимость или бывают
- мало изменяющимися от температуры.

На первый взгляд представляется логичным, что, чем меньше зависимость удельного сопротивления нагревателя от температуры, тем легче получить более равномерное температурное поле в объеме. Однако это не так. В действительности,

чем больше зависимость удельного сопротивления от температур, тем более однородную температуру в объеме можно получить.

Поясним сказанное на примерах. Допустим, имеется нагреватель с положительностью зависимостью удельного сопротивления от температуры. К таким материалам относятся kantal, нихромы не высокой стоимости, вольфрам и др. Рассмотрим простую модель печи, когда имеется только две группы излучателей – вверху и внизу камеры. Если соединить нагреватели с такими характеристиками последовательно, то в зоне с высокой температурой сопротивление будет выше, чем в зоне с более низкой температурой, что приведет к повышению сопротивления нагревателя в зоне с более высокой температурой, а, следовательно, и мощности, выделяемой в этой зоне. Напомним, что мощность

$P=U^2/R$,

где U и R – соответственно, напряжение и сопротивление на данном участке цепи.

Таким образом, мы будем наблюдать еще больший разбаланс температуры, который будет все прогрессировать с ростом температуры.

Вывод: в таких случаях недопустимо последовательное включение нагревателей.

Рассмотрим теперь схему их параллельного соединения. В этом случае, в зоне с более высокой температурой, сопротивление нагревателя будет выше, чем сопротивление нагревателя в зоне с более низкой температурой. При параллельном соединении мощность обратно пропорциональна сопротивлению

$P=I^2R$, где I – ток через нагреватель.

Понятно, что для таких нагревателей сопротивление в холодной зоне будет меньше, что при параллельном включении. Благодаря этому выделится большая мощность в этой зоне. Таким образом, параллельное соединение нагревателей с положительной зависимостью удельного сопротивления от температуры, приводит к стабилизации температуры даже без применения специальных регулирующих систем.

Нами использовались материалы типа **kantal** следующих типов:

К70 – с температурным изменением в 3,4 раза на каждые 500 градусов, максимальная рабочая температура печи с такими нагревателями – 1100°С.

К52 – с температурным изменением в 2,77 раза на каждые 500 градусов, максимальная рабочая температура печи с такими нагревателями – 1100°С.

Неравномерность температуры в печи не превышала 1-2 градусов без специальных систем управления.

Необходимо обратить внимание на то, что чем больше элементов составляют параллельную цепь, тем более однородна будет температурное поле в объеме камеры.

Если же нагреватели имеют отрицательную зависимость удельного сопротивления от температуры – циркониевые нагреватели, нагреватели на основе хромитов РЗЭ и др., то только последовательное соединение приведет к возможности получения однородного температурного поля в объеме печи. Расчеты аналогичны приведенным выше, поэтому они не приводятся.

Вывод. Для получения максимально равномерного температурного поля в печах, необходимо выбирать схему соединения нагревателей, в зависимости от температурного коэффициента изменения удельного сопротивления.

В результате выполненных научных и прикладных работ, автором внедрены в производство технологии синтеза материалов с комплексом заданных свойств на БСП.

На основе этих материалов разработаны и внедрены в производство:

Высокотемпературные долговечные и надежные нагреватели для работы в воздушной и окислительной атмосфере до 2300°С, футеровки для таких же температур, а также печи на их основе.

Рис. 3. Высокопористая футеровка на основе плавленного на БСП диоксида циркония, стабилизированного цирконатом кальция с рабочей температурой 2100°С после 2000 часов работы.

Рис.4. Футеровка на основе алюмомагнезиальной шпинели, стабилизированной хромитом магния, полученной плавлением на БСП с рабочей температурой 1800ºС после 500 часов работы.

Рис. 5. Футеровка для высокотемпературной печи на основе (слева) плавленного на БСП стабилизированного оксида циркония с рабочей температурой 2300ºС; на основе плавленного на БСП цирконата кальция с рабочей температурой 2100ºС; на основе плавленной на БСП алюмомагнезиальной шпинели с добавками цирконата кальция.

Рис. 6. Композитный футеровочный материал из плавленного на БСП цирконата кальция и шамота с рабочей температурой 1900ºС. Обратите внимание на сцепление между разными материалами.

Рис. 7. Высокотемпературная футеровка на основе плавленного на БСП корунда с добавками хромита магния и шамота после работы при 1750°С в течение 2000 часов.

Рис.8. Высокотемпературная высокопористая футеровка с рабочей температурой 2300°С на основе плавленного на БСП оксида циркония, стабилизированного хромитами магния, кальция и РЗЭ

Рис. 9. Многослойная футеровка на основе хромита магния и пористого коррунда, полученных плавлением на БСП с рабочей температурой 1800°С, после 5000 работы.

Рис. 10. Футеровка-экран-преобразователь на основе муллита, стабилизированного хромитами магния и РЗЭ, полученных плавлением на БСП с рабочей температурой 1700°С, после 5000 работы.

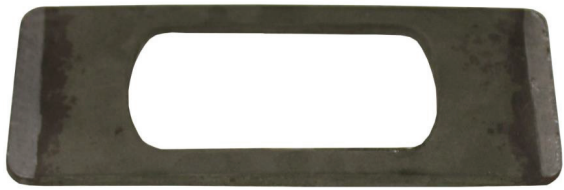


Рис. 11. Высокотемпературные нагреватели на основе плавленных на БСП хромитов РЗЭ с рабочей температурой до 1800°С в воздушной среде.

Рис. 12. Высокотемпературные нагреватели для кольцевых печей на основе плавленных на БСП хромитов РЗЭ с рабочей температурой до 1850°С и оксида циркония, стабилизированного оксидами хрома, неодима и иттрия (в сумме до 3мол%) с рабочей температурой до 2300°С.

Рис. 13. Высокотемпературные нагреватели на основе материалов, полученных на БСП с рабочей температурой до 2300ºС и термопара для работы в воздушной среде до 1800ºС.

Рис. 14. Многослойные нагреватели на основе хромитов РЗЭ, полученных плавлением на БСП с рабочей температурой 1800ºС.

Рис. 15. Многослойные нагреватели и излучатели ИК на основе хромитов РЗЭ и корунда с добавками хромитов РЗЭ, полученных плавлением на БСП с рабочей температурой 1850ºС. Предназначены для высокотемпературных печей и проведения спецпроцессов.

Рис. 16. Точечные источники ИК для «световой» пайки.

Рис. 17. Керамическая термопара на основе диоксида циркония, цирконата кальция и хромитов РЗЭ, полученных плавлением на БСП с максимальной рабочей температурой в воздушной среде 1800ºС.

Рис. 18. Высокотемпературный нагреватель на основе плавленного на БСП диоксида циркония с добавками окислов РЗЭ и хрома. Видно, как проплавилась футеровка на основе оксида алюминия и обволокла нагреватель.

Рис. 19. Высокотемпературная печь из материалов, полученных на БСП с максимальной рабочей температурой в воздушной среде 2100ºС. Нагреватели в нижней и верхней части изготовлены на основе хромитов, в средней зоне – на основе стабилизированного оксида циркония.

Механофизические свойства и термостойкость целевых материалов.

Строительство и пуск Большой Солнечной Печи (БСП), мощностью 1 МВт в Паркенте, позволило реализовать технологические возможности в синтезе керамических материалов с комплексом заданных свойств. Преимущества данного метода очевидны:

- не идет загрязнения целевых материалов;
- возможность одновременной очистки в процессе синтеза;
- варьирование скорости нагрева в широких пределах;
- возможность управления скоростью охлаждения, что позволяет получать материалы с заданной структурой;
- возможность обеспечения полноты синтеза;

- возможность получения сложных композитов;
- материалы имеют более совершенную структуру, что позволяет реализовать значительно лучшие основные характеристики;
- возможность комбинации с любым другим методом в технологической цепи синтеза целевых материалов и т.д.
- использование для синтеза солнечной энергии со всеми ее преимуществами.
- под воздействием мощного потока фотонов с широким спектральным набором энергий можно реализовать все допустимые метастабильные состояния получаемых конечных химических соединений и осуществлять многие фотохимические процессы, которые невозможны при других методах синтеза

Все это дало возможность разработать систему расчета состава и технологии синтеза материалов с комплексом заданных свойств. В частности, материалы, синтезированные под воздействием концентрированного солнечного излучения, имеют значительно высокие показатели термостойкости, прочности, стабильности основных характеристик в экстремальных условиях эксплуатации.

Как известно, Макс Борн создал в 1915 г. теорию кристаллов, которая хорошо объясняла большое количество оптических, электрических и других свойств кристаллических тел. Справедливость теории была подтверждена большим количеством экспериментов, однако опыты, связанные с механическими свойствами кристаллов, находились в противоречии с предложенной теорией - измеренная прочность кристаллов оказывалась в сотни раз меньше тех величин, которые рассчитывались теоретически.

Объяснение наблюдаемым явлениям дал А.А.Гриффитс. В основе его теории лежат две фундаментальные идеи - разрушении тела надо рассматривать как следствие поглощенного этим телом энергии и, что в реальном твердом теле имеются микроскопические трещины - зародыши будущих больших трещин. Из-за них и наблюдалось расхождение теории и эксперимента. Исходя из сказанного, рассмотрим ситуацию, при которой в твердом теле возникла трещина размера **d**. По первой идее Гриффитса, при этом высвобождаемая энергия в объеме пропорциональна $\mathbf{d^3}$, а площадь вновь образовавшейся поверхности будет пропорциональна лишь $\mathbf{d^2}$**.** Единица объема из-за приложенных нагрузок, допустим, равна **a**, а единица поверхности пусть будет равна **b**. Тогда высвобожденная энергия в объеме составит $\mathbf{ad^3}$. Для образования единицы площади поверхности в зоне трещины нужна энергия $\mathbf{b^2}$. Значит, образование трещины потребует энергии bd^2. Если с ростом трещины выделяется энергия большая, чем затрачивается на

увеличение площади поверхности тела, то, учитывая, что $\mathbf{ad^3 > b^2}$, будет наблюдаться самопроизвольный рост трещины.

Вывод: если трещина достаточно велика, расти ей энергетически выгодно, а если она меньше критического размера, т.е. **d<b/a**, то она устойчива.

Следует сказать также об эффекте Ребиндера П.А., открытом в 1928 году. Во взаимодействии молекул ионных кристаллов решающую роль играют электрические силы. Если жидкость с диэлектрической проницаемостью ε попадает в трещину, имеющую размер меньше критического, то силы взаимодействия между зарядами ослабнут в $\boldsymbol{\varepsilon}$ раз, что приведет к уменьшению энергии **b**, необходимой для единицы поверхности, а это, в свою очередь, приведет к распространению трещин для тех напряжений, при которых без жидкости они были устойчивы.

Теперь обратимся к правилу, в соответствии с которым необходимо избегать даже микроскопических количеств неконтролируемых примесей, а также вероятности образования нежелательных побочных соединений или твердых растворов, например, имеющих температуру плавления ниже максимальной рабочей температуры и относительно высокую диэлектрическую проницаемость. Попадая в микротрещины, они способствуют их самопроизвольному росту, из-за своей диэлектрической проницаемости. Б.В.Дерягин показал, что расклинивающая способность жидкости максимальна, когда толщина слоя жидкости равна удвоенному диаметру молекулы, т.е. когда каждая поверхность трещины покрыта мономолекулярным слоем. Это говорит о том, что даже наличие микроскопических количеств указанных примесей сильно ухудшает термостойкость и физико-механические свойства планируемых изделий. Для того чтобы изделие стало непригодным для дальнейшей эксплуатации, часто достаточно роста одной трещины.

Избежать подобной ситуации можно двумя путями - использовать особочистые реактивы, что не всегда возможно из-за их отсутствия в необходимых количествах и дороговизны, или связыванием имеющихся примесей в соединения, которые имеют температуру плавления выше заданного рабочего диапазона и минимальное значение диэлектрической проницаемости. Второй путь требует значительно больших умственных затрат и широкого банка данных по основным свойствам материалов. С учетом имеющихся возможностей и потребительской ценности целевых материалов, выбор оптимального варианта остается за исследователем,

После выбора материалов по рабочему температурному диапазону, необходимо выбрать тип структуры матрицы, особенно, если она имеет ряд кристаллических модификаций.

Типичным примером здесь может являться диоксид циркония, который имеет три основные кристаллические модификации - моноклинную, тетрагональную и кубическую типа флюорита. Переход из кубической или тетрагональной модификации в моноклинную, по литературным данным, сопровождается объемным эффектом в пределах 3-10%. Свойства указанных модификаций резко различаются. Тетрагональная модификация имеет высокие механические свойства. Кубическая модификация характеризуется достаточно хорошей электропроводностью в диапазоне температур 1000-2300ºС, однако, необходимость стартового разогрева, низкая термостойкость, склонность к вторичной рекристаллизации и относительно низкая максимально допустимая скорость нагрева (не выше 2-4С/мин), ограничивают ее применение в качестве высокотемпературного электропроводящего материала.

Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что если требуется получить высокие физико-механические свойства планируемого материала, например, на основе двуокиси циркония, то необходимо стабилизировать тетрагональную модификацию и, желательно, получать его в виде монокристаллов с минимальной добавкой стабилизатора, а при необходимости иметь высокие электрофизические характеристики, нужно стабилизировать кубическую модификацию диоксида циркония.

В настоящее время имеется, как минимум, два пути стабилизации заданной кристаллической модификации:

- традиционный метод, основанный на стабилизации тетрагональной или кубической модификации за счет введения иона щелочноземельного или редкоземельного элемента;
- метод, основанный на вынужденной стабилизации заданной кристаллической модификации за счет того, что имеется устойчивая добавка, имеющая планируемую кристаллическую структуру и, на ней, как на затравке, сохраняется выбранная структура.
- Также и комбинированный метод из этих двух, который позволит снизить количество стабилизирующей компоненты.

Первый из указанных методов требует введения значительных количеств стабилизатора, например, в системе диоксид циркония-иттрий - более 8 мол.%. Кроме того, получаемые материалы обладают высоким значением КТР и способностью к собирательной рекристаллизации, что ухудшает их термостойкость и физико-механические характеристики.

Второй и комбинация методов, позволяет обойтись количеством стабилизатора в 3-5 раз меньшим, причем, добавка может нести ряд

дополнительных функциональных нагрузок, таких как снижение КТР, устранение собирательной рекристаллизации, улучшение электрофизических характеристик как в сторону повышения электропроводности, так и улучшения электроизоляционных свойств целевого материала и изделий, значительное улучшение механических характеристик и др.

Следующим правилом выбора оптимального состава, практически, для всех планируемых материалов, является введение добавок, устраняющих собирательную рекристаллизацию. Указанная цель может быть достигнута, по крайней мере, двумя путями.

Прежде чем их выделить, рассмотрим, с чем связана собирательная рекристаллизация с точки зрения энергетики. Не останавливаясь подробно на процессах спекания, отметим лишь, что с точки зрения энергетики.

Система при спекании стремится к минимуму поверхностной энергии — это и является движущей силой процесса спекания. На конечных стадиях спекания или при работе полученных материалов и изделий в области высоких температур, наблюдается рост крупных зерен кристаллов. Определяющей силой роста зерен является избыточная поверхностная энергия, которая особенно велика в районе искривленных границ. Зерна материала занимают места в системе максимально плотной упаковки. Угол между границами трех зерен стремится к 120 градусам, а сами зерна - к форме шестигранника. В действительности, зерна имеют разное число сторон, а границы их искривлены. У зерен с меньшим числом сторон границы выпуклы, а с большим шести - вогнуты. Система, стремясь уменьшить свободную энергию, смещает границы к своим центрам кривизны.

Вследствие этого, зерна с числом сторон >6 увеличиваются, а с числом сторон <6 - уменьшаются. Происходит рост крупных зерен за счет мелких.

Этот процесс и называется собирательной или вторичной рекристаллизацией. Если указанное явление сравнить с первичной рекристаллизацией, благодаря которой, фактически и происходит спекание, то можно отметить, что характерное отличие их заключается в движении границ зерен от центра кривизны - для первичной рекристаллизации - и, наоборот, к центру - в случае вторичной рекристаллизации.

Можно также отметить, что скорость движения границы обратно пропорциональна радиусу зерен. Теоретически, рост зерен должен идти до тех пор, пока образец не станет монокристаллом. Практически этого не бывает в силу известных причин.

Рост зерен может быть ограничен включениями второй фазы. Принцип ограничения роста зерен наличием второй фазы заключается в том, что для того, ***чтобы обойти включение этой фазы, необходимо увеличить поверхностную***

энергию, за счет его огибания, что термодинамически невыгодно. Поэтому наличие второй фазы останавливает движение границ, а ее количеством можно регулировать средний размер зерна целевого материала или изделия. Предельный размер зерна может быть приблизительно оценен отношением Rmax~d/f, где d - размер включений, f - объемная доля включений. Это один из путей предотвращения собирательной рекристаллизации. Вторым путем может быть наличие компонентов с повышенной летучестью, которые, за счет образования пор, задерживают рост зерен. Еще одним из путей ограничения роста зерен может быть присутствие жидкой фазы. Однако, в связи с перечисленным выше, в этом случае нужно тщательно относиться к выбору жидкой фазы и ее основных характеристик, в частности, к ее диэлектрической проницаемости.

Как уже отмечалось, под воздействием мощного потока фотонов с широким спектральным набором энергий можно реализовать все допустимые метастабильные состояния получаемых конечных химических соединений и осуществлять многие фотохимические процессы, которые невозможны при других методах синтеза. В результате, образуется система, состоящая из нескольких фаз, отличающихся друг от друга по структуре. Именно этим и объясняются высокие механические и термофизические свойства материалов, синтезированных под воздействием концентрированного солнечного излучения. ***Чтобы обойти включение метастабильной фазы, необходимо увеличить поверхностную энергию, за счет его огибания, что термодинамически невыгодно.*** Таким образом, процесс самопроизвольной вторичной рекристаллизации не происходит.

С учетом изложенного, в лаборатории получены высокотемпературные нагреватели на основе двуокиси циркония с содержанием стабилизирующих добавок 1,5-2,5%, имеющие диапазон рабочих температур 600-2000^{o}C, высокую термостойкость - после 500 циклов включения-выхода на 2000^{o}C-охлаждение - находятся в хорошем состоянии, в диапазоне температур 1400-2000^{o}C максимальная скорость нагрева превышает 120 градусов в минуту.

В полученных материалах стабилизирующие слои выполняют одновременно и функции по улучшению электропроводности, что позволяет снизить нижний предел рабочей температуры до 600^{o}C, против 1000^{o}C для прототипа.

Следующими правилами, которыми можно ориентироваться в выборе планируемых систем, следует считать принципы введения добавок, придающих системам необходимые основные качества. Рассмотрим эти правила на примере хромитов редкоземельных элементов.

Из хромитов редкоземельных элементов хромиты лантана и неодима наиболее доступны для промышленного применения и, кроме того, имеют максимальные температуры плавления. Их существенными недостатками являются

значительная летучесть хрома при температурах выше 1600-1700ºС и наличие фазового перехода в области ~300ºС, который приводит к резкому снижению термостойкости - после трех циклов термоциклирования 1000ºС - воздух прочность снижается в 18-58 раз, а также ограниченная скорость нагрева, связанная с тем, что материал имеет низкую теплопроводность и положительный температурный коэффициент электропроводности - при высокой скорости нагрева образуется проплав и растрескивание во внутренней части нагревателей, что приводит к полному выходу их из строя.

Первый недостаток может быть устранен введением в систему добавок, которые взаимодействуют с хромом, образующимся при разложении хромита, при высокой температуре, и связывают его в устойчивое, в данных условиях соединение, а с понижением температуры эти соединения разлагаются и, освободившийся хром вновь связывается оксидом РЗЭ. Использование этого принципа позволило создать системы, имеющие массоунос в 5-10 раз ниже, чем хромиты без указанных добавок. Устранить фазовый переход при температуре ~300ºС удалось за счет стабилизации структуры введением добавки имеющую ромбическую структуру и не позволяющую перейти системе в орторомбическую.

Максимально допустимая скорость нагрева может быть увеличена введением в систему соединений элементов, которые взаимодействуя с кислородом образуют структуры, имеющие более низкое удельное электросопротивление, чтобы при работе вся мощность выделялась на поверхности нагревателя, т.к. доступ кислорода во внутренние слои ограничен. Использование этого принципа позволило создать системы имеющие максимальную скорость нагрева без разрушения до 120-180 градусов в минуту, против 15-25 для прототипа.

В системные расчеты состава могут быть внесены и особые свойства целевого материала, например, применительно к хромитам РЗЭ - полупроводниковые. Образование твердого раствора замещения La(Ш) или Cr(Ш) двухвалентным металлом должно привести к появлению дырки (проводимость p-типа), а четырехвалентным - свободного электрона (проводимость n-типа).

С учетом всего изложенного были разработаны системы на основе хромитов РЗЭ имеющие максимальные рабочие температуры в воздушной атмосфере до 2000ºС, термопары с максимальной рабочей температурой 1600ºС. Это направление требует серьезных и глубоких исследований.

Выбор оптимальных структур и составов являются лишь частью задачи получения материалов и изделий с заданными свойствами.

Второй, не менее важной ее частью, является разработка технологической цепи производства целевого материала, т. к. запланированные свойства могут быть

реализованы только при определенной технологической последовательности обработки рассчитанных составов.

В основе этой части системы синтеза материалов с комплексом заданных свойств, лежит учет кинетики и хода возможных процессов.

Предположим, что рассчитана оптимальная система как по структуре, так и по химическому составу. Необходимо учитывать, что компоненты должны дать только определенные соединения и твердые растворы, а реакции, чаще всего, могут пойти несколькими путями. Поэтому, необходимо выбрать такую технологическую цепь, которая позволит связать конкретные компоненты между собой и в определенном количестве. Как этого достичь?

Допустим, системе термодинамически выгодно образовать определенное соединение, которое нам и требуется, но кроме него она может образовать еще ряд соединений за счет побочных химических процессов, которые могут полностью изменить свойства целевого материала. В этом случае необходимо выбирать компоненты, которые должны прореагировать друг с другом в соответствии с поставленной целью в таком виде, чтобы энергия активации данного процесса оказалась ниже всех остальных возможных путей реакции. И так последовательно продолжать на каждой стадии до тех пор, пока не получим всю запланированную систему поэтапно в необходимом виде. Регуляторами в данном случае могут выступать:

- реакционная среда,
- температура,
- последовательность смешения,
- зерновой состав,
- растворители,
- эмульгаторы,
- компоненты для синтеза промежуточных соединений,
- наличие воздушной или нейтральной атмосферы,
- спекание или отжиг в вакууме,
- синтез в плазме или импульсно-плазменным методом,
- синтез промежуточных соединений при повышенном давлении,
- pH реакционной системы,
- полярность растворителя,
- использование буферных систем,
- вид, в котором взяты компоненты - в виде оксидов, гидроксидов, солей, комплексных или органических соединений и т.д.

Все необходимые данные могут быть найдены по имеющимся таблицам и справочникам, а недостающие - измерены.

Таким образом, на данном этапе мы получаем необходимые технологические данные для производства целевых материалов с заданными свойствами. Именно этот этап определяет в каком виде необходимо взять каждый компонент, как проводить смешение компонентов - вместе или раздельно поэтапно, определяем стадии подготовки и синтеза нашей системы, среду и особые условия, необходимые для решения поставленной задачи.

Пример. Допустим, что имеем компоненту D1, образующую соединения как с матрицей, так и с поверхностным слоем. Однако, константы взаимодействия К1 и К2, различно зависят от температуры - при более низких температурах увеличивается растворимость в матрице, а при более высоких - в оболочке. В этом случае мы имеем следующую схему: параметр решетки матрицы выравнивается при перепадах температур, т.к. он увеличивается с увеличением количества растворенного стабилизатора, но одновременно, увеличивается и с ростом температуры. А так как по мере роста температуры количество растворенной добавки D1 снижается - она связывается, преимущественно, поверхностным слоем, - то параметр оказывается меньше, чем должен был бы быть в обычных системах, где количество растворенного стабилизатора неизменно. Кроме того, процесс рекристаллизации в этом случае не наблюдается, т.к. образующаяся при высокой температуре поверхностная фаза препятствует этому явлению.

Это относительно простой способ стабилизации, хотя и достаточно эффективный. Можно синтезировать систему, которая будет иметь количество стабилизатора намного меньше необходимого для полной стабилизации, например, кубической фазы. Для этого необходимо ввести еще компоненту, имеющую близкую структуру (ею может быть сама система в другой области концентраций компонентов), которая при температурах возможного фазового перехода целевого материала, являлась бы “затравкой” и вынуждала бы матрицу сохранять кубическую структуру. Причем, можно создать систему, в которой эта “затравка” образуется на поверхности раздела при температуре фазового перехода, а при более высоких будет распадаться и образовывать соединения, стабилизирующие какие-либо параметры, например, позволит снизить зависимость удельного сопротивления от температуры, что облегчит эксплуатацию изделий, в частности, нагревателей.

Строго говоря, работа по созданию и синтезу материала должна начинаться с постановки конкретной задачи или проблему, которую необходимо решить. Следующим этапом является выбор нового подхода к решению конкретной проблемы, с учетом недостатков предыдущих решения данной задачи.

В частности, выше были приведены новые подходы в разработке высокотемпературных нагревателей и печей на их основе. Как следует из приведенной информации, наша работа была направлена на повышение их стабильности в экстремальных условиях работы. Но это только видимая часть айсберга.

Наш подход заключался в следующем. Как известно

$E=h\nu$,

Где E –энергия, h – постоянная Планка, ν - частота.

Для более точного понимания приведем такую же ситуацию с использованием механических колебаний, например, звука. Ультразвук способен осуществлять многие операции, при сравнительно небольшой суммарной мощности генератора, которые не в состоянии осуществлять звуки более низкой частоты. Отчасти, это связано с более высоким поглощением ультразвукового излучения целевым объектом. Но еще большую роль играет квантовая энергия звукового фотона. На основании последнего тезиса, был разработан метод низкочастотной кавитации, который использовался вместо ультразвукового излучения.

Принцип низкочастотной кавитации состоит в том, что звуковая энергия выделяется в импульсном режиме. Частота следования импульсов и фронт его нарастания выбираются от поставленной задачи.

Если рассматривать скорость нарастания импульса, как часть синусоиды, то можно сказать, что такой импульс будет работать, как синусоидальное излучение с такой же длиной волны. Преимуществом такого подхода являются возможность более целенаправленного воздействия на определенные составляющие сложного объекта, снижение потребляемой мощности в несколько раз, повышение качества обработки целевых объектов и т.д.

Такой же принцип использовал П.Л.Капица для ускорителей. Он заменил постоянное питание электромагнитов, которые разрушались от чрезмерной подаваемой мощности и не могли обеспечить магнитное поле необходимой напряженности. Он предложил питать электромагниты импульсным током, намного превышающим по силе постоянный ток. Таким образом, удалось получить очень сильные магнитные поля при относительно малых размерах электромагнитов и во много раз снизить потребляемую мощность. Самое главное, при этом не происходило разрушения электромагнитов при очень больших импульсных мощностях.

Именно такой принцип был использован нами при проектировании нагревателей нового поколения. Было решено разработать, условно говоря,

«оптическую низкочастотную кавитацию», которая позволила бы решить многие проблемы на более высоком уровне.

В частности, обеспечить стабильную и эффективную работу нагревателей, с одновременным снижением потребляемой энергии и резонансным воздействием на определенные зоны сложных объектов.

Оптике и оптическим явлениям, а также принципам подхода в этой области, будет посвящен отдельный том. Здесь же мы опишем упрощенный принцип работы «оптической низкочастотной кавитации».

Нами ранее уже было показано, что главным отличием при синтезе, получаемых в солнечной печи, наряду с чистотой, является воздействие мощного потока фотонов с очень широким набором энергий. Результатом такого воздействия является образование всех возможных метастабильных состояний для данного вещества или соединения. Это приводит к искажениям кристаллической решетки. Именно этим и определяются основные характеристики синтезированных таким образом материалов.

В настоящее время не найден другой способ, позволяющий получать материалы с такими уникальными свойствами, как синтезированные под воздействием концентрированного солнечного излучения. Использование уникальных свойств таких материалов позволило разработать приборы и оборудование, работающие на совершенно новых принципах с высочайшими главными характеристиками и параметрами.

Объяснить процесс синхронизации генерации импульсов керамическими преобразователями, можно сравнив работу электронного частотного генератора, как аналога работы преобразователя спектра на основе функциональной керамики.

Для запуска режима генерации, необходимо создать положительную обратную связь. От ее глубины будет зависеть форма генерируемых сигналов. При относительно неглубокой положительной обратной связи будет генерироваться сигнал синусоидальной формы. Увеличение глубины положительной обратной связи, приведет к все более возрастающим искажениям синусоидальной формы и, в конечном итоге, будут генерироваться сигналы прямоугольной или близкой к прямоугольной форме. В случае электронного аналога генератора положительная обратная связь может подаваться через RC-цепочку, или иметь трансформаторную связь и т.д.

При нагреве, осциллятор функциональной керамики, поглощая фононы, образованных в результате поглощения фотонов первичного источника энергии, перебрасывает носители заряда на более высокий энергетический уровень и, достигая уровня энергии, позволяющей преодолеть энергию активации, возвращается на исходный энергетический уровень, выделяя при этом

накопленную энергию в виде импульса ИК (фотон). Этот процесс повторяется, пока поступает энергия от внешнего источника. Генерация импульсов в обычной системе (где в качестве преобразователя выступают керамика, металл, стекло и др.), происходит хаотично и не согласованно по времени.

Суть согласования генерации импульсов функциональной керамикой по всему объему заключается в следующем. Допустим, имеется ***каскадная*** система, которая может активироваться и собственным, генерируемым излучением. В этом случае выделившийся осциллятором первый импульс в любой конкретной точке объема преобразователя, поглощаясь другим осциллятором, где накопленная энергия еще не достигла энергии активации и не может преодолеть энергетический барьер, поднимает уровень энергии носителей заряда до уровня энергии активации. Получив недостающую часть энергии, этот носитель заряда преодолевает энергетический барьер, высвобождает накопленную энергию в виде фотона.

Теоретически такой процесс описан Р.Фейманом в работе, относящейся к квантовой электродинамике.

При этом, как бы наблюдается цепная реакция, приводящая к синхронизации генерации импульсов с незначительны временным отставанием, которое обусловлено временем, необходимым для прохождения света от одного осциллятора до других, а также и с инерционностью системы поглощение-генерация в объеме функциональной керамики. Учитывая, что керамика имеет объем, а процессы, о которых сказано выше происходят в этом объеме, то можно сделать вывод, что импульс в глубинных слоях может поглощаться осцилляторами, находящимися на поверхности излучателя.

Таким образом, синхронная генерация импульсов идет на поверхности излучателя, но, преимущественно за счет процессов, идущих по всему объему. Этот фактор очень важен, так как позволяет в определенных пределах регулировать режим генерации импульсов.

Действительно, при очень тонких слоях, если генерированный осциллятором фотон поглотился другим осциллятором, то он просто транслировался бы на него. Когда же толщина излучателя относительно велика, то фотоны, высвобожденные в объеме, активируют поверхностные осцилляторы. Теперь уже фотоны этих осцилляторов беспрепятственно могут выделяться во внешнюю среду.

В действительности, процесс идет значительно эффективнее, так как исходные фононы имеют высокую квантовую энергию, а генерированные – более низкую. От глубины обратной связи будет зависеть не только синхронность генерации импульсов, но и их параметры. Чем более чувствительна система к поглощению собственного излучения (положительная обратная связь большей глубины), тем более крутой фронт нарастания импульса будет наблюдаться.

Другими словами, можно регулировать один из основных параметров ИК-излучения – фронт нарастания импульса.

Нами разработаны 8 базовых материалов, генерирующих синхронные импульсы. Необходимые действующие частоты мы получаем за счет изменения фронта нарастания импульсов, как в случае с низкочастотной кавитацией, но в оптическом диапазоне.

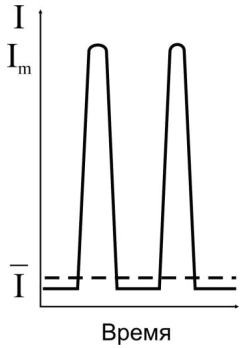


Рис. 20. Иллюстрация преобразования непрерывного излучения в импульсное. Im – максимальная интенсивность в импульсе, $\bar{I}$ - средняя интенсивность.

Учитывая, что мы работали в системе «оборонки», впервые эффект импульсного изменения удельного сопротивления оксидной керамики был опубликован в открытой печати спустя 10 лет, как мы его начали использовать - в 1990 г. В том же году в открытой печати появилось сообщение об эффекте спектрального преобразования керамическими материалами. В дальнейшем эти исследования получили свое.

Суть процесса заключается в том, что, изменяя соотношение между двумя типами материалов – функциональной керамики, генерирующей импульсы высокой плотности и керамики прозрачной в широком диапазоне инфракрасного диапазона, можно регулировать наклон фронта нарастания импульса. Этот наклон воздействует как излучение с длиной волны, соответствующей синусоиде этого наклона.

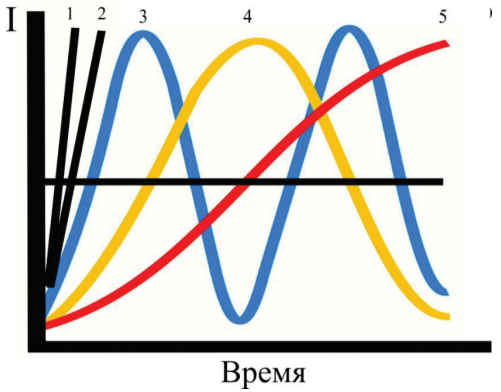


Рис. 21. Графическое изображение фронта нарастания энергии для излучений с различной длиной волны. Фронт нарастания импульса можно рассматривать как часть синусоиды, соответствующей длины волны

Такой подход позволил осуществлять воздействие генерируемого функциональной керамикой на различные объекты, как бы в узкоспектральном выбранном диапазоне. При этом были получены эффекты раздельного воздействия на различные материалы, из которых состоит объект, значительное снижение температуры конкретного процесса, многократное снижение расхода энергии.

Если сравнивать с аналоговой и цифровой связью, то можно такой подход можно назвать цифровым воздействием.

Если же проводить аналогию с лазерным излучением, то и в лазерах, кроме несущей частоты работает фронт нарастания импульса. Разница в когерентности и кпд. В нашем случае используется широкий спектр первичного источника, в случаях с лазерами, небольшая часть, но излучение получается строго монохроматичным и когерентным.

В ИК- и видимой области оптического диапазона металлы сильно отражают падающее излучение (характерный металлический блеск). Это объясняется преимущественным рассеянием света при его взаимодействии со свободными электронами, концентрация которых достигает в металлах 10^{22}-10^{23}см$^{-3}$. Электроны излучают в процессе рассеяния вторичные волны, которые при сложении формируют сильную отраженную волну. Поглощение квантов света непосредственно электронами проводимости возможно только при их одновременных столкновениях с фононами, примесями, друг с другом, поверхностью металла, границами зерен и кристаллитов. Столкновения и формирование из рассеянного света отраженной волны происходит в тонком приповерхностном слое (скин-слой толщиной $\delta \ll$ 1мкм), в котором затухает проникающее в металл излучение.

Роль свободных электронов во взаимодействии электромагнитного излучения с металлами является определяющей в широком диапазоне частот (от радиодиапазона до ближнего ИК-диапазона).

В результате такого влияния оптические и электрические свойства металлов взаимосвязаны: чем больше статическая проводимость металла, тем сильнее он отражает свет. Отклонения возникают при низких температурах и на высоких частотах (видимая область спектра), когда важную роль играют квантовые эффекты, связанные с электронным рассеянием, межзонными переходами и др. В УФ- и более коротковолновом диапазонах с излучением взаимодействуют электроны внутренних оболочек атомов, например, в рентгеновской области спектра металлы уже не отличаются от диэлектриков по оптическим свойствам.

Покрытие функциональной керамикой поверхности электрической плитки сократило время нагрева воды в алюминиевом чайнике до закипания на 40%. Это подтверждает наш тезис о генерации импульсного излучения, соответствующего УФ-области. Кроме того, несмотря на относительно невысокую температуру поверхности плитки – около 300 градусов, ощущался запах озона, который может синтезироваться только УФ-областью спектра излучения.

Применение функциональной керамики в производстве печатных плат.

Разработаны керамические материалы на основе хромитов редкоземельных элементов хрома по изобретению иллюстрируются приведенным ниже общим составом:

Формула А

Компонент	%, масс
$MgAl_2O_4$	0.5-10
$MgCrO_4$	1.0-15
$CaZrO_3$	до 10
$YCrO_3$	до 5
ZrO_2	до 5
CeO_2	до 1
$LaCrO_3$	остальное

Этот состав является основой функциональной керамики, генерирующей импульсы высокой плотности. В чистом виде он разработан для работы в стерилизаторах медицинского инструмента. Для того, чтобы изменить фронт нарастания генерируемого импульса, он добавляется в количестве 0,5 - 50% к

муллиту или муллиту, содержащего 2% масс. оксида титана. Из предыдущего изложения следует, что основные свойства данного и подобных материалов, определяются не только составом, но и технологической цепью синтеза, которая очень сильно отличается, в зависимости от поставленной задачи.

Нами показано, что использование керамических материалов в процессах пайки, сушки и оплавления печатных плат дает существенное преимущество, по сравнению с обычными технологиями, значительно упрощает технологию, повышает качество целевой продукции и резко снижает брак при их производстве [3-17, 20, 21, 48, 98].

Разработаны керамические преобразователи спектра излучения ксеноновых, галогеновых ламп, излучения высокотемпературных сплавов, ТЭНов в ИК-излучение. Их использование в установках сушки, пайки и оплавления плат позволяет обеспечивать высокое качество за счет того, что они преобразуют широкий спектр источников излучения в относительно узкополосное ИК-излучение в полосе частот, поглощаемых припоем, но не подложкой. ИК-преобразователи могут быть изготовлены для различных основ плат. Они стойки ко всем видам флюсов и припоев. Преобразование видимой части спектра в рабочий диапазон позволяет существенно повысить КПД используемого излучения. Прозрачность основы плат для выбранного диапазона устраняет ее нагрев. Вследствие этого не наблюдается потемнения, расслаивания основы и других отрицательных явлений. Использование ИК-преобразователей позволяет резко снизить число отказов изготавливаемой аппаратуры [15, 21].

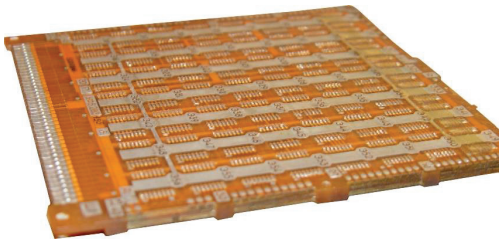


Рис. 22. Пример многослойной печатной платы, изготовленной под воздействием излучения, генерированного функциональной керамикой.

Применение функциональной керамики в стерилизаторах

Принцип действия стерилизаторов на основе ФК основан на том факте, что специальная керамика, которой покрываются первичные источники - ТЭНы, галогеновые лампы, кварцевые или керамические трубки с нагревателем из нихрома или другого проводника, преобразует первичное излучение в импульсы высокой плотности. За счет воздействия генерируемых функциональной керамикой

импульсов на микроорганизмы, происходит моментальное превращение воды, которая содержится в любом живом организме в пар, который «взрывает» микроорганизм изнутри.

Действительно, в настоящее время микроорганизмы настолько сильно мутировали, что при температурах до 400ºС могут размножаться, а некоторые споры не погибают даже при сжигании. Использование импульсного излучения позволяет обеспечивать большую глубину проникновения в объект и не требует больших средних мощностей, которые требовались бы в непрерывном режиме излучения. Это дает возможность поддерживать температуру в камере на относительно низком уровне, что не только сохраняет инструмент, но даже улучшает его.

С учетом сказанного, были разработаны стерилизаторы на основе импульсной ФК различного назначения.

1. **Стерилизаторы медицинского инструмента**. Они предназначены для стерилизации стеклянного или металлического инструмента при относительно высоких температурах 100-180ºС. Время стерилизации – 5-10 минут. Для сравнения, автоклав стерилизует при температурах 121-132ºС и не менее, чем 1-1,5 часа. При этом инструмент сильно корродирует и быстро выходит из строя. Импульсные стерилизаторы позволяют обеспечить не только надежную стерилизацию, но, как уже отмечалось, устраняют центры коррозии. Таким образом, поверхность инструмента после них улучшается. Это было подтверждено в калифорнийском медицинском университете, компанией «Лайтстар» (США) и в Институте Токсикологии МЗ РФ.

2. **Низкотемпературные стерилизаторы** для перевязочного материала, матрацев, одежды и т.д. Используемая в них керамика также является импульсной. Температура не превышает 60-80ºС, время стерилизации – до 20-60 минут. Как известно, в больницах, клиниках, железной дороге, санаториях, домах отдыха, гостиницах и т.д. остро стоит проблема стерилизации матрацев, пледов, одеял и т.д. Имеющиеся технологии, - обычно паровая или с применением бучильных установок, являются трудоемкими, требуют большого расхода энергии и последующего просушивания. Качество обработки является низким. Простерилизованные объекты остаются мокрыми, что способствует вновь накоплению и развитию в них патологических микроорганизмов. Особенно трудно избавиться от внутрибольничной инфекции. Понятно, что в таких объектах сохраняются многие виды инфекций, как патогенного, так и непатогенного характера. Применение импульсных стерилизаторов позволяет осуществить быструю и надежную стерилизацию подобных объектов. В связи с этим, было изготовлено два таких стерилизатора, один из которых был установлен в 4-ом

детском санатории МЗ РУз в 1992-ом году, а второй – в Республиканском Онкологическом Центре в 1997 году. Обе эти системы показали высокую надежность, экономичность и простоту обслуживания.

3. **Стерилизаторы пищевых продуктов**. Такие стерилизаторы способствуют длительному сохранению скоропортящихся продуктов или продуктов, нуждающихся в длительном хранении в неблагоприятных условиях, например, овощей и фруктов. Они имеют мощность до 600 Вт. Температура рабочего помещения не имеет значения. Принцип действия их основан также на импульсности используемого излучения. Как известно, любой организм, будь то бактерия, грибок, вирус и т.д. размножается, копируя ДНК или РНК. Копирование включает в себя и процессы синтеза. Этот синтез осуществляется определенным ферментом. Например, наш копирующий фермент – это теломераза. Гепатит А имеет фермент РНК-полимеразу, гепатит В – ДНК-полимеразу, онковирусы или вирус СПИДа – фермент ревертазу и т.д. В момент копирования идет рост цепи ДНК или РНК. Этот процесс идет через образование фермент-субстратного комплекса, который представляет из себя все удлиняющийся радикал. Импульсная керамика образует из воды, липидов или супероксидов вспомогательные радикалы, которые затем вторым импульсом заставляет рекомбинировать растущие радикалы (фермент-субстратные комплексы) с этим вспомогательным. Таким образом, вся инфекция полностью погибает. Объект помещается в зону действия подобных излучателей. Обычно, такие излучатели подвешиваются к потолку. Для помещения площадью 40 $м^2$ достаточно одного такого стерилизатора. Такие стерилизаторы выпускались совместно с заводом «Электрохимпром» (г.Чирчик) и показали свою высокую эффективность.

4. **Утилизация госпитальных отходов**. Госпитальные отходы: - органические ткани, перевязочные материалы, использованные медицинские инструменты, – являются потенциальными источниками многих заболеваний. Они могут хранить в себе все болезнетворные вирусы, микробы, споры и пораженные клетки живого организма. Если не обеспечить полного уничтожения госпитальных отходов, существует вероятность переноса возбудителей опасных заболеваний и дальнейшего их развития даже через много лет.

Важность этой проблемы заключается в том, что существующие методы утилизации отходов не эффективны, так как они не уничтожают на сто процентов вирусы, бактерии, споры, находящиеся в этих отходах.

Метод применения функциональной керамики гарантирует полную стерилизацию при утилизации госпитальных отходов.

Также разработан комплекс, который позволяет обеспечить абсолютное уничтожение всех возможных возбудителей болезней. При этом сам комплекс

является абсолютно безопасным для обслуживающего персонала и окружающей среды.

Цикл работы комплекса состоит из нескольких взаимодополняющих и дублирующих этапов в основе который лежит функциональная керамика:

- сушка материала с одновременной низкотемпературной стерилизацией;
- режим жесткой высокотемпературной стерилизации;
- импульсная обработка материала для элиминирования свободных радикалов;
- сжигание органических остатков в специальной печи Цельсия с импульсными излучателями MS-1

Комплекс также содержит устройства для очистки возможных газовых выделений с соответствующей их обработкой, до достижения полной нейтрализации газов.

Конструкции стерилизаторов определяются их назначением.

Стерилизаторы медицинского инструмента разработаны на основе четырех принципиально разных конструкций.

1. **В рабочей камере излучатели находятся только наверху**, а инструменты помещаются под ними в кювете из нержавеющей стали в один слой. Кроме того, имеется датчик температуры инструмента, по сигналу с которого система управления поддерживает температуру в заданных пределах. Серийно выпускались по этой конструкции стерилизаторы ИС-1 («Феруза») (Обуховский завод – С-ПБ и БПО «Жанар» - Бишкек), Стерилизаторы Рахимова (МИ-6, МИ-10) – «Техприбор» - С-Пб, «Дальсвязь» –- Псков, стерилизаторы МИКС – Минск), «Спектр» - Коломна.

2. **Излучатели в рабочей камере находятся наверху и внизу**. Инструменты помещаются между ними в кювете из нержавеющей стали. Такая конструкция позволяет обеспечить более быстрый выход на режим, но приборы становятся слишком громоздкими при изготовлении стерилизаторов большой вместимости. Также имеется датчик температуры инструмента, по сигналу с которого система управления поддерживает температуру в заданных пределах. По такой конструкции серийно выпускался стерилизатор LES-100 – «Майтек», США.

3. **Излучатели расположены в камере под определенными углами**. В этом случае проходит быстрая и качественная стерилизация даже спор, зажатых между двумя стальными пластинами. Также имеется датчик температуры инструмента, по сигналу с которого система управления поддерживает температуру в заданных пределах. По такой схеме выпускались стерилизаторы IRX-2000 компанией «Лайтстар» в США и Сингапуре.

4. **Еще одна из конструкций стерилизатора**, который выпускался МП «ФИАЛ», имеет большой полезный объем - 40 литров. Стерилизатор состоит из

трех рядов и четырех этажей излучателей, в промежутках между которыми расположено 8 кювет для инструмента. Такая конструкция позволяет производить одновременную стерилизацию большого количества инструмента, что выгодно отличает его от других моделей.

Другие особенности:

1. «Феруза», МИ-6, МИ-10, МИКС имеют над излучателями керамический экран, покрытый импульсной керамикой. После предварительного прогрева, такой экран сам начинает индуцировать импульсы, которые и обеспечивают равномерную обработку инструмента по площади кюветы.

2. Некоторые конструкции предусматривают металлические отражатели для излучателей. По такой схеме собраны МС-1 и LES-100. Причем, МС-1 имеет отражатели, где два излучателя расположены на кривой в половине радиуса от радиуса отражателя. Такая конструкция позволяет получить неравномерность освещения в рабочей зоне не более 10%. LES-100 имеет отражатели, выполненные в виде цилиндро-параболоида в фокусе которого помещается излучатель. Такая схема позволяет получать равномерный поток по рабочей площади кюветы. Для повышения эффективности отражатели могут покрываться золотом или другим материалом с высокой отражательной способностью.

3. Все стерилизаторы оснащены системой защиты от излучения обслуживающего персонала, а также системой невозможности вынимать инструменты, в случае неполного цикла стерилизации, например, при отключении электричества. В этом случае, инструмент можно извлечь только после повторного включения прибора и прохождения заново полного цикла стерилизации.

4. Все блоки управления имеют звуковой и световой сигналы об окончании стерилизации, неплотно закрытой дверцы, нарушений контактов излучателей, а также систему блокировки при этих режимах.

5. Все стерилизаторы имеют программируемый блок режимов стерилизации, для подбора оптимальных условий процесса. У некоторых, таких как «Феруза», МС-1 ручки программирования выведены на переднюю панель, у других – устанавливаются специалистами через специальные системы в блоке управления.

6. Стерилизатор МИ-10 является модификацией стерилизатора МИ-6, имеющей более высокую камеру – выше в 1,5 раза, а также измененную конструкцию дверцы.

7. Стерилизатор МИ-6 имеют систему, позволяющую автоматически выдвигать кювету с простерилизованным инструментом при открытии дверцы.

8. Стерилизатор МИКС (другое его название МИ-12) является модификацией стерилизатора МИ-6, но он имеет вдвое большую глубину камеры и,

соответственно, вдвое больший рабочий объем. У него установлено 6 излучателей в верхней части, вместо 4-х, как было у МИ-6.

9. Также разработан стерилизационный комплекс, который включает в себя стандартную двухкамерную ультразвуковую мойку, объемом 10 литров, сеточные корзины из нержавеющей стали, стерилизатор «Феруза» или любой другой стерилизатор на основе ФК, а также от одной до трех полок сушильной установки «Феруза-Восток» или аналогичной с усиленной керамикой (муллит с содержанием 4% импульсной керамики), на основе которой выполнен ИК-накопитель стерильного инструмента. Количество полок зависит от необходимого количества простерилизованного инструмента, который необходимо сохранять в стерильном состоянии. Инструмент помещается в сеточный поддон, затем в ультразвуковую мойку со стандартными, принятыми в медицине моющими средствами. Затем, во второй УЗ-камере ополаскивается после чего помещается в стерилизатор «Феруза», где он проходит цикл стерилизации. После этого он извлекается из камеры стерилизатора и помещается в ИК-накопитель, где и хранится до употребления.

Результаты испытаний показали, что, используя функциональную керамику, можно получить полную стерильность, как при одностороннем воздействии – сверху, снизу или с боков, так и при их совместном использовании. Это явилось основанием для разработки различных моделей стерилизаторов, которые потом были изготовлены, прошли все необходимые испытания и пошли в малое серийное производство.

Характеристики стерилизаторов.

Приведем характеристики некоторых стерилизаторов. Как уже было сказано получен ряд материалов, генерирующие ИК-импульсы с определенными характеристиками. Они находят применение в ряде областей, например, медицине, в частности в системах стерилизации, в качестве ИК преобразователей спектра.

Ниже приводятся фотографии и основные характеристики стерилизаторов «Феруза», Спектр» и МИ-10.

Известно множество способов стерилизации медицинских инструментов и методов стерилизации, применяемой в пищевой промышленности и медицине. Самыми популярными из них являются стерилизация с помощью автоклава (перегретым паром) и стерилизация высокой температурой - свыше 180ºС (сухожаровые шкафы). Основными недостатками существующих способах являются, длительность процесса, повреждение медицинских инструментов и упаковок в пищевой промышленности, в частности коррозия, но главный недостаток всех методов заключается в том, что нет полной гарантии и качества стерилизации, так как сами методы обработки допускают нестерильность.

Известно, что некоторые виды спор и вирусов имеют повышенную устойчивость к высокотемпературным воздействиям. Это означает, что даже после длительной обработки, медицинский инструмент и упаковка, не могут считаться 100% стерильными.

Как уже отмечалось, принцип стерилизации, при помощи специальных керамических излучателей основан на том факте, что все бактерии, вирусы, микробы содержат воду. ИК керамика поглощает излучение первичного источника, преобразует его и вырабатывает короткие импульсы высокой плотности. Эти импульсы поглощаются водой, содержащейся в микроорганизмах. Вода превращается в пар, взрывает клетку изнутри, и микробы, вирусы, бактерии, споры погибают безвозвратно. Параллельно с этим, проводится высокоинтенсивное воздействие импульсами с другими параметрами, генерируемых функциональной керамики, воздействующими на органическую материю спор, вирусов и т. д., разрушая органику и превращая ее в более низкомолекулярные фракции. Весь процесс стерилизации происходит за несколько минут и даже секунд. При прямом воздействии резонансного излучения, генерируемого ФК на тестовые полоски пропитанных спорами, произведенные (AMSCO) American Sterilizer Company (содержащие споры Bacillus subtilis var. Niger (globigii) (ATCC 9372) с 1.6×10^6 колоний, после проведения тестов на стерильность выращиваются в Tryplicase Soy Broth, в течении 7 дней при температуре 30-37ºC). Лабораторией института совместно с лабораторией республиканской СЭС и «Лайтстар», проведены тестовые испытания, показавшие результат полной стерильности этих биологических индикаторов, при 1 минуты и 20 секундной экспозиции (температура образцов достигала при этом 150ºC).

Таблица 1. Устойчивость биоиндикатора на температурные и иные воздействия.

RESISTANCE DATA	SURVIVES	KILLED
Dry Heat at 160ºC	8 Min.	19 Min.
Ethylene Oxide (600 mg/L 54ºC)	18 Min.	43 Min.
IRX 150ºC	-	1 Min.20Sec.

Сравнивая временные (паспортные) параметры, представленные в таблице 1, и тесты, проведенные в лаборатории, наглядно видна эффективность предложенного метода стерилизации. Как следует из приведенных данных, при температуре 150ºC стерилизатор IRX обеспечивает полную стерильность за 1 мин. 20 сек., в то время, как для сухожарового стерилизатора при температуре 160ºC потребовалось 19 мин.

Было проведено несколько сот тестов и отработаны десятки конструкций, как самих излучающих элементов, так и различных конструкций медицинских стерилизаторов, в зависимости от определенной задачи по условиям эксплуатации, объему камеры, площади облучаемых поверхностей и структуре обрабатываемого

материала (стекло, различные виды металлов и т.п.). Так как определяющим фактором стерилизации с применением ИК преобразователей является не температура нагрева инструмента, а однородность и достаточная энергетическая интенсивность потока излучения импульсного ИК, во всех плоскостях объема рабочей зоны стерилизатора, при различных граничных критичных режимах работы устройства - были разработаны и промышленно выпущены несколько типов устройств, с учетом различного назначения и применения стерилизаторов. Это стерилизаторы медицинских инструментов:

- МС-1, объемом 5 литров;
- МИ-6, с рабочей камерой объемом на 6 литров;
- МИ-10, объемом 10 литров, для стерилизации дополнительно и стеклянной посуды;
- МИ-12, для стерилизации крупногабаритного медицинского инструмента, с камерой увеличенного объема;
- LES-100, опытная партия произведена в США, фирмой «Майтек»;
- Стерилизатор производства «ФИАЛ», объемом 40 литров с оригинальной конструкцией;
- ИС-1, универсальный стерилизатор, объемом 20 литров, способный работать в условиях операционных и реанимаций, с повышенной площадью рабочей зоны;
- МС-1300, несколько подвидов малогабаритных стерилизаторов, которые могут работать от бортовой сети автомашин неотложной помощи, в полевых условиях от батарейных преобразователей и т.п.
- IRX-2000 стерилизатор медицинского инструмента.

В обычных стерилизаторах (сухожаровые шкафы), не имеет значения каким образом подводится тепло. Только температура и время экспозиции инструмента определяют режим стерилизации и, в основном, она проходит за счет конвекционного и кондуктивного нагрева. Используя обычные методы стерилизации, невозможно стерилизовать инструмент при относительно невысоких температурах (120^{o}C÷160^{o}C). Известно, что многие споры и грибки имеют достаточно высокую стойкость к тепловому воздействию (до 200 градусов Цельсия и выше). Стерилизация проходит только за счет нагрева самого инструмента, а многие виды инструмента, например, стоматологические наконечники, эндоскопы и др., просто не выдерживают воздействия столь высоких температур без изменения своих качественных свойств. Во всех конструкциях стерилизаторов, работа которых основана на использовании функциональной керамики, определяющим фактором является равномерная, оптимальная (различные типы керамик) и

достаточная по мощности импульса, облученность рабочего объема камеры. При этом, главным требованием, характеризующим оптимальную конструкцию, является минимально возможная температура нагрева камеры и самого инструмента. Суммарный поток лучей, внутри стерилизационной камеры, имеет весьма сложный спектральный состав, который воздействует на различные виды материалов с разной интенсивностью. В основном энергия поглощается органической материей вирусов, грибков и т.п., а также и водой. Хотя и в меньшей степени, но также происходит и нагрев материалов, из которых изготовлены инструменты. Стерилизатор должен иметь такую конструкцию, и должен иметь такой алгоритм работы управляющего устройства, чтобы лучевая энергия, излучаемая элементами, не приводила к излишнему нагреву инструментов, но при этом ИК элементами был выработан достаточный уровень потока излучения, для уничтожения бактерий, вирусов и спор.

Это зависит от следующих параметров:

- оптимального соотношения размеров рабочей камеры (это и расстояния между излучателями и их пространственное расположение, расстояния от ИК элементов до различных по форме и габариту предполагаемых объектов облучения, отсутствие теневых зон или зон с меньшей облученностью, и т.п.);
- материала камеры (коэффициент отражения ИК спектра от поверхности металла) и ее пространственных форм;
- мощности излучающих элементов, и достаточного количества самих элементов;
- внешнего диаметра самих элементов, от которого зависит площадь поверхности покрытия керамикой;
- диаметра излучающего резистивного провода, его качественного состава и диаметра навивки спирали из этого провода, которые определяют скорость нарастания лучевого потока и влияют на первичный энергетический спектр, излучаемый отдельным ИК элементом, который в свою очередь определяет в целом инерционность всей излучающей системы ИК преобразователей;
- от многих других факторов, связанных с условиями работы конкретного типа примененной в конструкции функциональной керамики.

Оптимизация вышеприведенных параметров и факторов, с учетом их взаимовлияний, в значительной степени определяют работу всего стерилизатора.

Ниже для примера, показаны некоторые результаты испытаний стерилизатора-прототипа и серийного образца.

Специально для обработки стоматологического инструмента, нами разработана конструкция стерилизатора IRX, для компании Lightstar Industries LDS.

Стерилизатор IRX, это высокоскоростной стерилизатор непрерывного действия, который может гарантированно стерилизовать около 600 г обычных медицинских и стоматологических инструментов. Это количество составляет около 20 инструментов с легким весом, таких как: ножницы, пинцеты, кровоостанавливающие зажимы, ручки скальпеля и сами скальпели, стоматологические инструменты и т.п. В стерилизаторе могут обрабатываться инструменты не чувствительные к высоким температурам. Этот образец стерилизатора позволяет работать в различных климатических условиях.

Режим питающего напряжения от 90 до 120 Вольт, при частоте 50/60 Гц. Камера изготовленная из алюминия имеет строго рассчитанную оптимальную форму, при которой на рабочей поверхности поддона, имеющего размеры 110 × 280 мм, поле облучения тремя ИК преобразователями с нанесенными на них двумя видами применяющихся керамик, равномерно по всему потоку и эффективно во всех плоскостях рабочей зоны.

В конструкции применены излучатели из кварцевого стекла длиной 330 мм и диаметром 6 мм. Покрытие из ФК, имеющей коммерческое название SB2 (деструкция коллагена и других белков спор, вирусов и т.п.), нанесено на кварцевые трубки в три отдельных (согласованных между собой) слоя. Поверх этих слоев нанесено покрытие из керамического материала MS1 – импульсной керамики, «взрывающей» микроорганизмы, за счет быстрого перевода молекул воды в газовую фазу, нанесенное в виде спирали поверх покрытий SB2 таким образом, что 50% поверхности SB2 покрыто материалом MS1. Суммарная мощность устройства, при напряжении 115V и 50/60Hz, составила 400W. Полный рабочий операционный цикл у этого образца стерилизатора составил 12 минут 40 секунд, при активном времени облучения 7 минут 30 секунд (5 минут 10 секунд охлаждение инструмента) при тестовой загрузке инструментом. Максимальная загрузка стерилизатора, около 600 г инструмента. При испытаниях, тест споры помещались внутрь металлических трубок, разложенных в различных неблагоприятных проекциях среди массы инструментов, а также на нижней и верхней поверхности стального блока массой 300 г. Максимальный выброс температуры нагрева у среднестатистического по массе инструмента, при этом составил 140 градусов Цельсия. Все проведенные биологические тесты (тестовые полоски спор, табл. 1), после операционного цикла работы стерилизатора - стерильны. Все данные об используемых керамических материалах, приведены в [5-8].

В таблице 2, представлены данные зависимости температуры нагрева различного по массе инструмента, и “лучевой” температуры измеренной на уровне рабочей поверхности поддона (измерение проводилось малоинерционными термопарами измерителя температур фирмы OMEGA HH12; диаметр

измерительной части термопары 0,1 мм) в течении операционного цикла работы стерилизатора.

В дальнейшем, совместно с фирмой Lightstar Industries LDS, проведена модернизация камеры стерилизатора, целью которой было увеличение массы загружаемого инструмента с 600 г до 1000 г. Были изменены размеры камеры, что привело к изменению формы отражателей. Изменены диаметры ИК элементов, а также их электрические параметры. Незначительные на первый взгляд изменения привели к тому, что оптимальный рабочий диапазон температуры, при котором гарантируется стерилизация, передвинулся с 140-150 градусов Цельсия, до 170-180 градусов. Режим работы керамического покрытия излучающих элементов, которое гарантировало ограничение превышения температуры нагрева инструмента в камере стерилизатора-прототипа, при заданной расчетной мощности, для применения в измененной конструкции был не оптимальным. Потребовалось завысить порог максимальной температуры, изменив керамическое покрытие, с целью достижения гарантированной стерильности, так как при переходе от камеры-прототипа, к серийной камере стерилизатора, была потеряна оптимальная облученность рабочей поверхности. В таблице 3, показана температурная зависимость нагрева стандартного опытного образца двух свинченных между собой пластин из нержавеющей стали, размером около 70×200×1.25 мм и весом 280г, от типа примененного покрытия функциональной керамики, при прохождении процесса стерилизации в камере стерилизатора, при одинаковых прочих условиях.

Таблица 2. Динамика прироста температуры инструмента, в течении операционного цикла работы стерилизатора-прототипа IRX.

Time (min.) Время (мин.)	Mini scalpel blade (Temp.°C) Лезвие минискальпеля (Темпер. °C)	Pipe ∅12mm. L = 75mm. 25 grams (°C) Трубка ∅12мм. L=75мм. 25 грамм (°C)	Radiation temperature (°C) "Лучевая" температура (°C)
0	23	23	23
1	39	26	60
2	79	36	94
3	105	50	108
4	119	64	119
5	127	77	127
6	134	90	131
7	138	101	136
8	142	111	141
9	145	120	143
10	148	129	146
11	149	134	146
12	149	140	146
13	150	141	146

Элементы Б-99 и В-99, — это покрытие керамикой, аналогичное примененному в стерилизаторе-прототипе с улучшенными спектральными и временными характеристиками (соответственно SB2 и MS1).

Элемент А-98, с покрытием керамикой, спектр излучения которой, интенсивнее поглощается металлами. Потребляемая мощность стерилизатора, при которой гарантированно проходит процесс стерилизации, увеличена с 400W (при 115V) у прототипа, до 750W (при 115V и 230V) в измененной модели. Время стерилизационного цикла так же возросло.

Приведенный пример показывает, что простого изменения геометрического размера камеры и простого изменения мощности, недостаточно, чтобы повторить конструкцию с идентичными как у прототипа качественными и эксплуатационными параметрами. Необходима полноценная проработка конструкции с учетом температурных и оптических распределений.

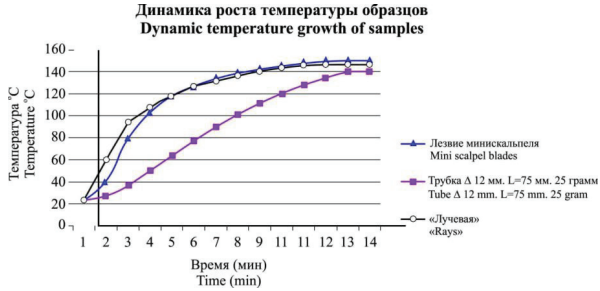


Рис. 23. Динамика повышения температуры инструмента в процессе стерилизация (стерилизатор - прототип IRX).

Несмотря на изменения, промышленный стерилизатор IRX2000, благодаря большому запасу эффективности преобразования функциональной керамикой, намного опережает стерилизаторы других типов аналогичного класса, по качеству и уровню биологической стерильности, при высокоскоростном операционном цикле работы. Ниже приводятся некоторые параметры тестовых испытаний, характеризующие эффективность стерилизатора при граничных режимах работы.

Режим работы стерилизатора:

- напряжение - 110 вольт.
- мощность - 700 Ватт.

Результаты тестов показывают, что уже при 1 минуте и 20 секунд с момента включения стерилизатора, происходит стерилизация специальных полосок тест-спор. Полный операционный цикл стерилизатора IRX2000, определен в 20 минут, из которых активное время работы излучающих элементов установлено 15 минут, что дает реальный многократный запас по времени стерилизации. Проведен тест по

загрузке стерилизатора весом инструментов, превышающим максимально установленный инструкцией по эксплуатации.

Таблица 3. Тест, подтверждающий эффективность воздействия лучами на споры, помещенные в самой неблагоприятной передней части поддона, при включении стерилизатора на короткое время работы.

Время (мин. сек.)	2мин. 00сек.	1мин. 45сек.	1мин. 40сек.	1мин. 35сек.	1мин. 30сек.	1мин. 20сек.	1 мин.10сек.
Результат	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Не стер.

Условия проведения испытаний:

- загрузка инструмента - 1010г.
- напряжение питания понижено до 102 Вольт, суммарная мощность ИК элементов при этом составила- 600 Ватт.
- полоски тест-спор в защитной упаковке, уложены внутри стальных трубок среди остального инструмента, в местах самых неблагоприятных для облучения инструмента лучами.

После проведения стерилизационного цикла, все тестовые образцы показали стерильный результат.

Следующий тест, самый неблагоприятный режим для стерилизации инструмента, когда лучевой поток, излучаемый ИК элементами – минимальный:

- питающее напряжение снижено на минимальный уровень - 90 Вольт.
- суммарная мощность ИК элементов, при этом составила 465 Ватт (в 1.6 раза меньше номинальной).
- Тест-споры в специальной упаковке, уложены между двумя свинченными пластинами из нержавеющей стали размером около 70×200×1.25 мм и весом 280 г.

После полного операционного цикла работы стерилизатора, тест-споры были стерильны. Во всех случаях проведения испытаний, проводились контрольные проращивания тест-спор, параллельно с тестируемыми. Таким образом, суммируя результаты всех испытаний, можно считать промышленную модель стерилизатора IRX2000, высоконадежным устройством, обеспечивающим гарантированную стерилизацию различных медицинских инструментов, даже в критичных режимах при неблагоприятных условиях эксплуатации стерилизатора. Касательно отрицательного воздействия стерилизации на материал инструмента.

Ниже приводятся фотографии скальпелей, прошедших стерилизацию в автоклаве, нашим методом с использованием импульсного ИК и новых. Исследования проведены совместно с профессором Калифорнийского

Медицинского Университета Дж.Вайтом. Как следует из приведенных данных, использование ИК-импульсного метода стерилизации не только обеспечивает надежную стерилизацию медицинского инструмента, но, как и следовало ожидать, также улучшает его качество. Эксплуатация таких стерилизаторов в течение 15 лет во многих странах, показала, что медицинский инструмент не выходит из строя, как это наблюдается при использовании автоклавов или сухожаровых шкафов, а, наоборот, становится лучше, так как, вероятнее всего, кроме восстановления центров коррозии, мощные импульсы ИК способствуют поверхностной закалке.

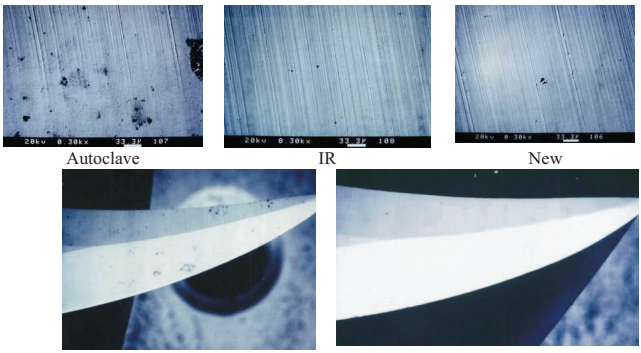


Рис. 24. Фотографии инструмента (скальпеля) после 5 циклов стерилизации в автоклаве и ИК-стерилизаторе с функциональной керамикой.

Стерилизаторы, использующие в качестве рабочего элемента функциональную керамику

Стерилизаторы МС 1300

Техническая характеристика

Электропитание стерилизатора осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением частотой	220±22 В, 50±1 Гц.
Потребляемая мощность	не более 0,6. кВт.
Масса стерилизатора	не более 8 кг.
Габаритные размеры стерилизатора	460±5х120±5х265±5мм
Полезный объем стерилизационной камеры	1.3 дм^3.
Стерилизатор обеспечивает:	
- задание установки времени стерилизации	3, 5, 10, 15 мин;
- индикацию текущего времени стерилизации	
- индикацию и звуковую сигнализацию окончания времени стерилизации	индикатор ВРЕМЯ;
- задание установки температуры стерилизации	
- автоматическое поддержание температуры, соответствующей установке, с точностью ±10°С в интервале временной выдержки;	
- световую и звуковую сигнализацию неисправности получателей;	индикатор " ";
- аварийное отключение излучателей от сети электропитания при достижении температуры в стерилизационной камере 200±20 °С и выдачу светового и звукового сигналов.	100, 120, 150, 180 °С;
- отключение излучателей от цепи питания при открывании дверцы стерилизационной камеры.	

Время непрерывной работы стерилизатора	не менее 16 часов.
Предельная рабочая температура окружающей среды	от -10 до +40°С;
Средняя наработка на отказ	10000 часов.
Средний срок службы	5 лет.
Стерилизатор соответствует требованиям электробезопасности согласно	ГОСТ 12.2.025-76, класс 01, тип Н.
Уровень радиопомех в соответствии с	ГОСТ 23511-79.

Стерилизатор МС-1. Производство: «ФИАЛ», Ташкент

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Стерилизатор медицинский МС-1 предназначен для экстренной стерилизации медицинского инструмента при родовспоможении и может быть использован в акушерско-гинекологических и фельдшерских пунктах, педиатрических, инфекционных и стоматологических клиниках, а также других медицинских учреждениях.

2. Стерилизатор предназначен для эксплуатации в помещениях при следующих климатических условиях:

температура окружающей среды от +10 до +35 С°; относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25С°; окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая значительного количества токопроводящей пыли, водяных паров, агрессивных газов в концентрациях, вредно действующих на комплектующее оборудование, материалы и изоляцию стерилизатора.

Стерилизатор «ФИАЛ»

Этот стерилизатор имеет оригинальную конструкцию. Излучатели, представляющие из себя галогеновые лампы, покрытые керамикой MS-1 расположены в три ряда по 4 в группе (рис.3.38). Такая схема позволила значительно увеличить полезный объем стерилизатора. Он имеет приятный внешний вид и очень удобен в эксплуатации.

Стерилизатор ИС-1 «ФЕРУЗА», Производство: Обуховский завод и БПО «Жанар»

Характеристики и внешний вид стерилизатора «Феруза» уже приводились. Можно только добавить, что в дальнейшем все работы по стерилизации металлического и стеклянного медицинского инструмента отрабатывались на этой модели. Эта модель и сегодня пользуется заслуженным авторитетом. Приведем паспортные данные последней модели этого стерилизатора, у которого не 6 излучателей, как было первоначально, а 3. Такой стерилизатор оказался более эффективным.

1. Назначение

1.1. Стерилизатор ИС-1 предназначен для стерилизации металлических или стеклянных медицинских инструментов или посуды (игл, шприцев, пинцетов, ланцетов, пробирок и т.д.). Принцип его работы на применении специальной керамики, преобразующей тепловую энергию в инфракрасное излучение определенного диапазона, которое обеспечивает быструю и равномерную стерилизацию медицинского инструмента.

1.2. Стерилизатор предназначен для эксплуатации в стационарных условиях в закрытых отапливаемых помещениях. Рабочая температура окружающей среды от 10 до 30 °С.

2.Технические данные

2.1. Электропитание стерилизатора осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением (220+22)В, частотой (50+1) Гц.

2.2. Потребляемая мощность не более 650 Вт.

2.3. Время установления стерилизатора в рабочее состояние не более 5 минут после его включения.

2.4. Масса стерилизатора не более 35 кг.

2.5. Габаритные размеры стерилизатора 615х500х255 мм.

2.6. Размеры стерилизационной кюветы 400х360х120 мм.

2.7. Стерилизатор обеспечивает:

- задание установки времени стерилизации от 2 до 99 минут;
- индикацию заданного и текущего времени стерилизации;
- индикацию окончания времени стерилизации;
- задание установки температуры стерилизации в диапазоне от 40 до 200 °С;
- автоматическое поддержание температуры, соответствующей установке температуры, с точностью 10 °С в интервале временной выдержки;
- индикацию текущей и заданной температуры стерилизации;
- аварийное отключение электронагревателей от сети электропитания при достижении температуры в стерилизационной камере 220+20 °С и выдачу светового и звукового сигналов.

Стерилизатор МИ-6, Техприбор» - С-Пб, «Дальсвязь» – Псков

Стерилизатор МИ-6 является одним из самых популярных стерилизаторов. Он был разработан одновременно со стерилизатором «Феруза» и начал выпускаться также одновременно. Если «Феруза» предназначена для относительно большого количества инструмента или для более габаритного, то МИ-6, главным образом предназначался для стоматологического, гинекологического, а также для работы в ФАП для стерилизации шприцев, скарификаторов, пинцетов, игл и т.д.

Выводы

Применение функциональной керамики в системах стерилизации позволяет значительно повысить их надежность и эффективность, не приводит к порче инструмента, а также снизить температуру стерилизации, расход энергии, сократить затрачиваемое на стерилизацию время. Кроме того, обеспечивается простота эксплуатации таких стерилизаторов.

Используя функциональную керамику, можно получить полную стерильность, как при одностороннем воздействии – сверху, снизу или с боков, так и при их совместном использовании.

Предложенный метод стерилизации особенно актуален для стерилизации госпитальных отходов и, в этом плане, имеет большие перспективы.

Рис. 25. Показан стерилизационный комплекс с возможными вариантами стерилизаторов. Под стерилизатором МИ-10 находится ультразвуковая мойка. Справа – накопитель с керамикой для низкотемпературной стерилизации.

Рис. 26. Стерилизатор LES 100.

Рис. 27. Стерилизатор IRX-2000

Рис. 28. Стерилизаторы МС 1300.

Рис. 29. Внешний вид 40-литрового стерилизатора «ФИАЛ».

ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ СУШКИ.

Строго говоря, работа по созданию и синтезу материала должна начинаться с постановки конкретной задачи или проблемы, которую необходимо решить.

Сушка различных объектов.

Принято считать, что наилучшего эффекта в процессах сушки можно достичь в тех случаях, когда излучение максимально поглощается водой и минимально основным материалом. На первый взгляд это кажется верным. В чем же в действительности заключается проблема сушки? Если мы говорим о тонких слоях наших объектов, то все, в основном, сводится к тому, чтобы они не перегревались и сохраняли активные свойства, кроме того, желательно снизить расход энергии и времени. Не последнюю очередь занимают удобство эксплуатации и надежность устройств. В тонких слоях слабо проявляется проблема диффузии растворителя из внутренних слоев высушиваемого продукта. Когда же дело касается толстых слоев, то эта проблема выходит на первое место, так как именно она является самой медленной стадией процесса сушки и суммарная скорость будет определяться именно ею. Когда речь идет о вакуумной сушке, то подразумевается, что вакуум помогает ускорить именно эту стадию. Конечно, при этом усложняются конструкции и существенно возрастает себестоимость, а также исключается применения таких систем в быту.

Понятно, что простое добавление мощности на излучатели не ускорит процесса сушки, но резко снизит качество конечного продукта - очень быстро наступает такая стадия, когда продукт начнет перегреваться и темнеть на поверхности за счет деструкции содержащихся веществ. Но, как это не покажется странным, процесс сушки может даже замедлиться. Дело в том, что поверхностный слой перегреваясь полимеризуется и становится малопроницаемым для паров. Касается ли это продуктов питания, краски, пластмассы или дерева. Самый простой вариант решения этой проблемы, – это использовать импульсы высокой плотности при низкой средней мощности. Учитывая, что вода поглощает в инфракрасной области и прозрачна в видимой области спектра, для сушки необходимо использовать именно эту часть спектра. Кроме того, как уже было сказано выше, из одного кванта высокой энергии можно получить несколько квантов энергии в области поглощения воды. Возможные механизмы преобразования энергии первичного источника энергии в импульсное с заданными параметрами будут опубликованы в специальном томе данной серии.

Таким образом, применение функциональной керамики позволяет существенно снизить расход энергии и повысить качество конечного продукта.

Допустим, что при мощности Р глубина проникновения используемого излучения, когда оно ослабляется до определенной величины (обычно принято говорить о двукратном ослаблении) за счет поглощения продуктом, составляет, например, 2 мм. Если подается импульсное излучение с плотностью в 100 раз большей средней, то для получения той же плотности энергии внутри продукта при том же коэффициенте экстинкции, глубина проникновения излучения увеличится, примерно, во столько же раз. Для того, чтобы продукт не перегревался, необходимо, примерно, 100 длительностей импульса не подавать никакой энергии. Характерно, что теперь можно существенно увеличить среднюю мощность, так как энергия распределяется уже не только по поверхности, но и по объему. Кроме того, так как диффузия растворителя из внутренних слоев значительно возросла, то он захватывает с собой излишнюю энергию, что приводит к охлаждению высушиваемого продукта. Если соблюдается условие импульсной подачи энергии и правильно выбран спектральный диапазон, рассчитана оптимальная газодинамика для отвода пара, то продукт может иметь температуру при его, фактически нагреве, ниже температуры окружающей среды. Так, в сушилках «Узбекистан», «Восток», «Астра» и других наших разработках, где используется специальная функциональная керамика, температура продукта составляла ниже 17-19^{o}С, при температуре внешней среды 30-38^{o}С, в зависимости от общей вентиляции помещения и влажности воздуха.

Для того, чтобы подтвердить данное предположение, импульсная керамика была использована совместно с вакуумной. Это не дает существенного эффекта, так как вакуум уже воздействует на самую медленную стадию – диффузию воды из внутренних слоев и, таким образом, значительно ускоряет суммарную скорость процесса. В Институте Биохимии АН РУЗ подтвердили предположения на примере сушки коровьего молозива, разлитого в пенициллиновые флаконы по 2 мл. В результате проведенного эксперимента скорость сушки увеличилась, что привело к сокращению времени сушки на 4 часа, по сравнению с обычным регламентом без керамических излучателей (24 часа). Хотя время сушки сократилось на 4 часа, но в процентном отношении это составляет чуть более 16%.

Как известно, любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, излучает энергию в определенном диапазоне, максимум которого зависит от температуры, примерно, по закону

Длина волны максимума излучения = 2898/Т,

где **Т** – абсолютная температура.

Если снять спектры для различных температур, то получим семейство кривых (рис.30).

С учетом всего сказанного была разработана керамика, преобразующая непрерывное излучение первичного источника в импульсное излучение инфракрасного диапазона о механизме действия которой уже было сказано.

Разработан целый спектр керамических материалов и конструкций сушильных устройств для сушки различных объектов. Как уже было сказано, высокая эффективность таких устройств определяется, в первую очередь, генерацией импульсов самой керамикой, что позволяет ускорить самую медленную стадию сушки – диффузию воды из глубинных слоев. Для проверки этой идеи был изготовлен однополочный образец с двумя группами излучателей, покрытых импульсно-преобразующей керамикой – над сетчатым поддоном, в который помещался объект, и под ним (рис.31.). Таким образом, объект освещался ИК-импульсами снизу и сверху. Для сравнения был изготовлен точно такой же макет, но с излучателями без керамического покрытия. Толщина слоя продукта (моркови, нашинкованной соломкой или кубиками), составляла 3 см. Макеты устанавливались на весы и определялась убыль массы высушиваемой моркови от времени сушки. Некоторые из полученных результатов приводятся на рис.31. Как следует из приведенных данных, скорость сушки в случае применения керамических покрытий значительно превышает этот показатель для прототипа.

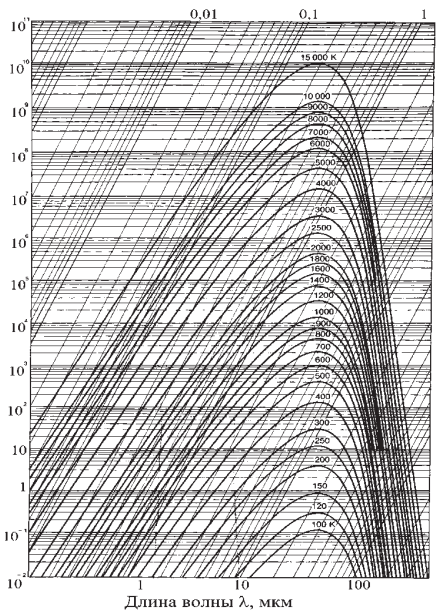


Рис. 30. Спектральное распределение поверхностной плотности потоков излучения черного тела (по оси ординат – Вт/(м^2.мкм), рассчитанное по закону Планка.

Одной из главных, особенно в случае шкафной сушки, является проблема отвода пара, образующегося при испарении растворителя, в частности, воды. Пар задерживается в рабочем объеме, поглощает большую часть энергии излучателей. Это приводит к перегреву продукта, что не только снижает эффективность использования энергии, но и резко ухудшает качество целевого продукта, так как продукт начинает нагреваться под воздействие перегретого пара. Он становится темным, неоднородно-высушенным. Для устранения этого процесса разработаны две системы отвода пара.

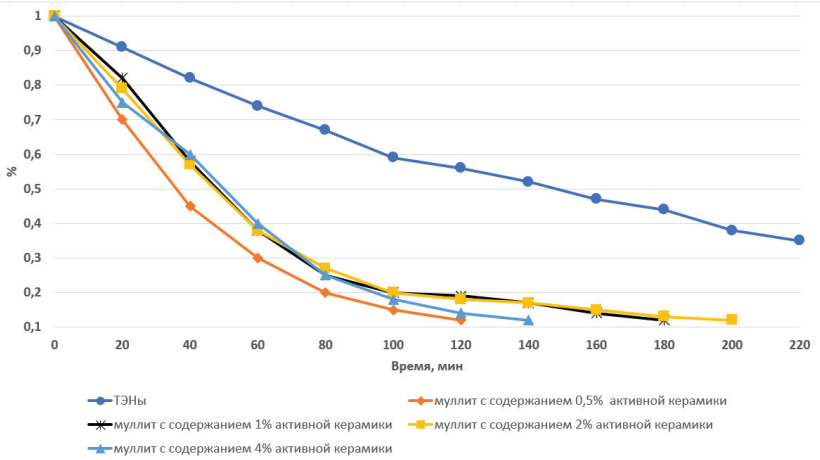


Рис.31. Зависимость остаточной массы моркови от времени сушки.

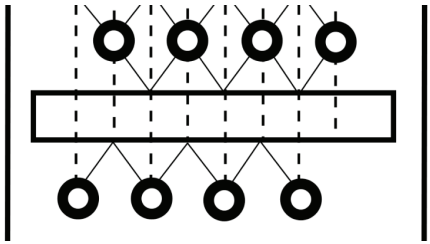


Рис.32**.** Схема расположения излучателей.

1. Использованы эжекторы (рис.33,а). В этом случае пар отводится за счет эжекции. Преимущество данной системы заключается в том, что она может быть применена для сушильных установок любого размера и не требует коренной переработки конструкции при этом. Фактически, создается насос в канале между эжектором и стенкой устройства, который интенсивно выводит выделяемую из продуктов влагу за счет избыточного тепла и не требует дополнительной затраты

энергии на принудительную вентиляцию камеры.

2. Применена лабиринтная система (рис.33,б). Этот вариант позволил увеличить единовременную загрузку в 1,6 раза, а также снижает энергетические затраты на 15-25%, в зависимости от типа продукта. Такая конструкция позволяет в полной мере использовать для сушки и конвективную составляющую. Недостатком ее является необходимость очень точного расчета геометрических размеров и формы канала (фактически, эжекторов). Даже при незначительных конструктивных изменениях, для получения максимальной эффективности устройства требуется очень точное моделирование, иначе не достигается максимальная эффективность процесса.

Важное значение имеет правильный выбор числа и расположения излучателей. Оптимальной является схема, приведенная на рис.31, которая показала свою высокую эффективность.

Излучатели располагаются в шахматном порядке для того, чтобы при освещении снизу и сверху создать максимально равномерную зону облучения. Число излучателей и высота их расположения выбирается исходя из того, что строится равносторонний треугольник с вершинами из двух излучателей и точкой максимальной загрузки поддона – для верхних излучателей, а для нижних – эта вершина находится на дне поддона. В дальнейшем этот принцип был использован и для расчета сушильных устройств больших размеров. Угол наклона эжектора и его форма выбираются из условия, что проекция нижней части эжектора должна перекрывать середину поддона. В то же время, недопустимо, чтобы эжектор перекрывал ход лучей к продукту, так как это снижает эффективность системы. В этом случае обеспечивается максимальная эффективность отвода пара и использование подводимой энергии. В лабиринтной системе (рис.33,б) необходимо, кроме перечисленного, обратить внимание на сужение канала в верхних зонах. Это создает большую скорость потока паровоздушной смеси, что ускоряет отвод пара.

Существенное влияние на параметры сушильного устройства оказывает распределение мощностей по полкам в многополочной системе. При прочих равных условиях, наилучший эффект достигается при повышенной мощности самой нижней группы на 15-25%. Объясняется это тем, что входящий воздух (снизу), является более холодным, чем в последующих слоях. По мере высыхания продукта, количество воды в нем уменьшается и при постоянной мощности испаряющейся влаги может оказаться недостаточно для отвода избыточного тепла. Поэтому в этих сушилках введен специальный режим, позволяющий снизить мощность в два раза и перейти, в так называемый, «режим досушки».

Есть и другой, иногда более эффективный путь решения данной проблемы. Дело в том, что продукты при сушке значительно уменьшаются как по массе, так и

по объему. Например, лук – в 12 раз, морковь – в 8-11 раз, капуста – до 40 раз и т.д. В связи с этим, после снижения суммарной массы в 3-4 раза, продукты с верхних полок можно пересыпать на нижнюю, тогда толщина слоя будет достаточной для выделения необходимого количества влаги для охлаждения. Освободившиеся верхние полки загружаются свежей продукцией. Это позволяет существенно поднять производительность установки. Такой подход особенно выгоден при использовании относительно больших установок, например, фермерами. Для многоэтажных конвейерных сушилок, скорость движения ленты по мере перехода продукта на нижние слои, замедляется, что ведет к накоплению более толстых слоев продукта, выделяется достаточно влаги для охлаждения и появляется возможность получать высококачественную продукцию.

Следует еще раз сказать о том, что при правильно выбранной конструкции, функциональной керамики для покрытия излучателей, их мощности, температура на продукте должна быть ниже температуры окружающей среды. Охлаждение идет за счет интенсивного испарения выделяющейся влаги. На скорость сушки и температуру продукта влияет влажность воздуха. Для таких условий была разработана специальная керамика, о которой речь пойдет в соответствующей главе. Сушилки, при испытаниях, проведенных в США, Малайзии, Сингапуре, Вьетнаме, Таиланде, где относительная влажность достигает 95-100%, показали превосходные результаты. Ни один из аналогов, фактически не обеспечивал нормальной сушки, не говоря о слишком большом расходе энергии, низком качестве получаемой продукции и слишком длинных временах сушки.

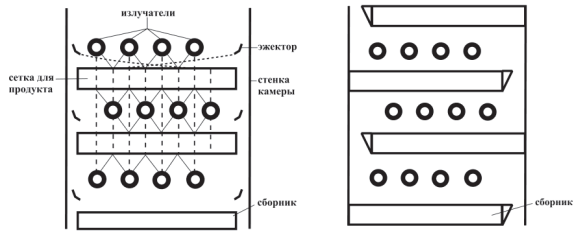


Рис.33. Системы отвода пара.

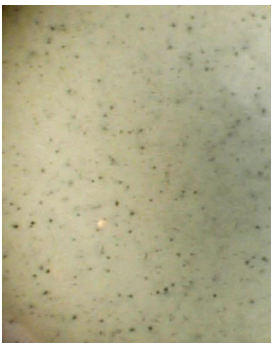
Следует отметить, что при непрерывном режиме излучение, практически поглощается только верхним слоем продукта. Это приводит к тому, что микроорганизмы, находящиеся в продукте, могут оставаться в глубинных слоях не повреждаясь. Другими словами, степень стерильности в этом случае будет очень низкой. В случае использования импульсных излучателей-преобразователей, ИК-импульсы проникают в глубинные слои и, таким образом, уничтожают микроорганизмы, осуществляя достаточную стерильность продуктов. Проведенные

сравнительные испытания на стерильность продуктов после сушки с обычными излучателями и с керамическим покрытием, показали, что применение функциональной керамики позволило снизить обсемененность более, чем в 100000 раз, в то время как обычные ТЭНы снижают обсемененность лишь в 5000 раз. О качестве получаемой продукции можно судить по тому факту, что проведенные органолептические испытания по 5-ти бальной шкале дали 5 баллов и почти полную сохранность витаминов.

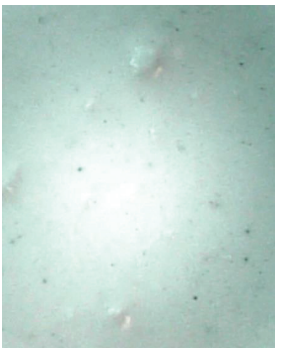
На первый взгляд кажется, что чем больше мощность импульсов, тем лучше и эффективнее будет проходить процесс сушки. В действительности это совсем не так. Проведенные эксперименты показали, что если использовать мощные импульсы, то вода, содержащаяся в клетках продуктов, быстро превращается в пар и «взрывает» клетку. В этом случае говорить о высоком качестве целевого продукта не приходится. Конечно, при этом наблюдается 100% стерильность, так как и микроорганизмы содержат воду, которая, превращаясь в пар, разрушает их.

Вторая причина заключается в том, что если импульсы слишком мощные, то они проходят слишком далеко и большая часть энергии теряется, не поглощаясь продуктом. Если вернуться к варианту, когда мощность в импульсе превышает среднюю в 100 раз, то глубина проникновения при том же заданном уровне освещенности, составит около 200 миллиметров. Толщина же продукта составляет всего 30-60 мм. При этом непоглощенная энергия большей частью теряется. Теоретически, для такой толщины необходимо увеличить мощность в импульсе в (30-60):2=(15-30) раз. Кроме этого, нужно еще учитывать и ту часть энергии, которая в такой «разбавленной» керамике проходит не преобразуясь в импульсы.

Исходя из полученных предварительных результатов, было решено создать такую систему, которая позволила бы проводить эффективную сушку с наивысшим качеством получаемого продукта и высокой стерильностью при минимальных энергетических и временных затратах. Были начаты широкие исследования в подборе и модификации керамики. Выбор остановили на муллите, так как, изготовленный по специальной технологии, он имеет спектр пропускания до 25 микрон и не поглощает импульсы, генерируемые функциональной керамикой, или поглощает их незначительно. После выбора «разбавителя», - так как муллит в этом случае был предназначен для «разбавления» импульсной керамики, начались эксперименты с выбором оптимального соотношения с активной, импульсной керамикой.



а



б

Рис.34. а-***Керамика 4***. Муллит -96%, импульсная керамика – 4% б-***Керамика 0,5***. Муллит - 99,5%, импульсная керамика – 0,5%

На рис.34. приводятся микрофотографии (увеличение 100Х) двух «разведенных» составов с содержанием 4 и 0,5 процента импульсной керамики. Как следует из приведенных данных, в муллите видны зерна активной керамики, которая обладает способностью к импульсному преобразованию энергии первичного источника излучения. Отработку оптимальных составов и режимов проводили, используя в качестве объектов для сушки различные овощи и фрукты, которые реагируют на жесткое излучение или недостаточную стерильность потемнением. Исследования проводили Республиканской СЭС (Ташкент), Институтом Сангигиены им. Мечникова и Институтом Советской Торговли (С-Пб), Институтом биохимии АН РУЗ (Ташкент). В результате проведенных экспериментов показано, что наиболее оптимальным является муллит с содержанием импульсной керамики 0,5-1%.

На заключительном этапе для проверки эффективности метода, испытания проводили, используя в качестве объектов, кровь животных. Такой продукт используется для получения специальных препаратов – липосом, которые служат для «адресной доставки» лекарств. При этом необходимое количество лекарств снижается в 5-10 раз, что дает значительно меньший побочный эффект при высокой степени прямого действия. Исследования качества полученной таким методом сушеной крови, проводили в Институте Биохимии АН РУЗ (проф. Исаев Э.И). Результаты испытаний показали, что кровь сохраняет 99-100% активности.

Также для проверки эффективности метода использовали сушку листьев тутового шелкопряда. Дело в том, что, если ферменты листьев тутового шелкопряда инактивируются, шелкопряд не ест их, так как не в состоянии переварить такую пищу. После сушки указанным методом, листья сохраняют 100% активность ферментов. Используя сушеные таким способом листья, заведующим лабораторией Института Шелководства АН РУЗ Мадьяровым Ш.Р. было разработано 22 вида

корма из пищевых отходов, а также выработана схема кормления шелкопряда таким образом, чтобы получать шелк с заданными параметрами. В дальнейшем эта работа была апробирована в Малайзии, Южной Корее и Японии, где применяется и поныне.

К вопросу о стерилизации при сушке с использованием функциональной импульсной керамики. Любой организм, будь то бактерия, грибок, вирус и т.д. размножается, копируя ДНК или РНК. Копирование включает процесс синтеза. Этот синтез осуществляется определенным ферментом. Гепатит А имеет фермент РНК-полимеразу, гепатит В – ДНК-полимеразу, онковирусы или вирус СПИДа – фермент ревертазу и т.д. В момент копирования идет рост цепи ДНК или РНК. Этот рост идет через образование фермент-субстратного комплекса, который представляет из себя все удлиняющийся радикал. Импульсная керамика образует из липидов или супероксидов вспомогательные радикалы, которые вторым импульсом заставляют рекомбинировать растущие радикалы (фермент-субстратные комплексы) с этим вспомогательным радикалом. Стерилизация происходит за счет инактивации ферментов, отвечающих за копирование ДНК микроорганизмов. Как уже сказано, в момент роста они представляют из себя радикалы.

В качестве генератора импульсов использовалась функциональная керамика, синтезированная под воздействием концентрированного солнечного излучения следующего состава:

Формула А

Компонент	%, масс
$MgAl_2O_4$	0.5-10
$MgCrO_4$	1.0-15
$CaZrO_3$	до 10
$YCrO_3$	до 5
ZrO_2	до 5
CeO_2	до 1
$LaCrO_3$	остальное

Как уже было сказано, для получения фотонов с оптимальной энергией сушки, она смешивалась с муллитом в определенных соотношениях, в зависимости от конкретной решаемой задачи.

Сушка фруктовых паст, специальных продуктов и кормов

Чипсы, изготовленные из сушеной фруктовой пасты, являются совершенно новым продуктом и, следовательно, “обычной” технологии их производства нет.

Все попытки высушить фруктовую пасту обычными способами, например, в обыкновенных сушилках и печах, а также в микроволновых печах, не дали положительных результатов. Сама фруктовая паста из-за содержания большого количества сахаров, очень чувствительна к перегреву. Перегрев продукта или его ожог придает продуктам привкус сгоревшего сахара, вследствие сжигания фруктовых сахаров и способствует потере экстрактивных ароматических веществ, что приводит к утрате особого специфического вкуса присущего каждому продукту. Обычная низкотемпературная сушка, не позволяет сушить фруктовую пасту до уровня минимальной влажности, когда достигаются качественные, присущие чипсам, хрустящие свойства.

Положительные результаты были получены лишь на сушильной установке, оборудованной излучающими элементами, покрытыми специальной функциональной керамикой,

Для испытаний применялась финиковая паста с содержанием влажности 17-18%, глюкозы - около 35%. Для получения специфических “качественных” свойств присущих данному продукту, остаточная влажность финиковой пасты не должна превышать 3%.

Ниже, в таблице 3 приводятся результаты сушки финиковой пасты. Время сушки контрольных навесок фруктовой пасты, составило случаях 7-12 минут, в зависимости от загрузки сушильного шкафа. Содержание керамики по формуле А, составляло 0,5%+99,5% муллита.

Таблица 4. Сушка финиковой пасты при изготовлении фруктовых чипсов.

Время 7 минут	Полка 1	Полка 2	Полка 3	Полка 4	Полка 5
Начальный вес, грамм	24.3	21.6	23.2	23.6	20.6
Общий вес, грамм	113.3				
Сухой вес, грамм	21.2	18.4	19.4	20.4	17.2
Общий сухой вес, грамм	96.6				
Исходная влажность	17%				
Окончательная влажность	2,26%				

Так как чипсы из фруктовых паст являются совершенно новым продуктом, получать которые возможно только на сушилках, оборудованных специальной функциональной керамикой, то сравнивать процесс сушки с каким-то другим, не представляется возможным.

Концерн ДЕГУССА, занимается производством специальных продуктов, например, метионина. Эта аминокислота не допускает применения обычных методов сушки, так как при этом происходит деструкция продукта. Метод сушки с использованием специальной функциональной керамики, оказался единственной

приемлемой технологией для сушки этого материала. Сушка до определенного кондиционного остаточного процента влажности, в зависимости от подведенной мощности, занимает время от 10 до 25 минут.

Также проведены предварительные исследовательские работы по подготовке к промышленному применению метода сушки с использованием ИК керамических преобразователей в следующих направлениях:

- сушка трав и растительных кормов для применения в животноводстве и птицеводстве, а также сушка корма для собак. Получены корма с высоким содержанием витаминов и основных пищевых веществ, характеризующих качество продуктов;
- сушка упаковочного материала из биологического сырья (биологический упаковочный материал);
- сушка сухарей (сухари получаются особо нежными и рассыпчатыми);
- сушка солода (пивоварение);
- сушка супов и различных блюд с целью получения питания в виде концентратов быстрого приготовления, при сохранении всех вкусовых и качественных показателей готового продукта.

Это наиболее важное и интересное направление. Физико-химические исследования качества готовой продукции и расчеты потерь основных пищевых веществ при ИК сушке с применением керамических преобразователей спектра на основе функциональной керамики, свидетельствуют, что только этот метод сушки обеспечивает наивысшую сохранность белков, липидов, биологически активных и экстрактивных веществ, а также витаминов.

Отсутствие микробной обсемененности изделий свидетельствует об их хорошем санитарно-бактериологическом состоянии, сказывающемся на сроках хранения продуктов. Ни в одном из исследованных полуфабрикатов не было выявлено условно-патогенных и патогенных бактерий; готовые изделия имели низкий коли-титр. Органолептической оценке качества изделия, прошедшего сушку, подвергался продукт, плохо поддающийся сушке и почти полностью теряющий при этом свои вкусовые качества - это узбекский плов. Оценка качества базировалась на экспериментальном определении сенсорной чувствительности дегустаторов. Результаты оценки свидетельствуют, что такие показатели, как вкус, аромат, сочность, консистенция, у восстановленного после сушки продукта такие же, как и у свежеприготовленного плова. Проводя сушку в сушилках, оборудованных излучающими элементами, покрытыми функциональной керамикой, появляется возможность заготавливать на относительно долгое хранение готовые блюда и продукты, которые прошли полную стадию

приготовления, имеющие высокие питающие и качественные свойства. Время восстановления продуктов - 3 минуты.

Все контрольные и сравнительные сушки различных продуктов и промышленных материалов показали, что, используя специальную функциональную керамику синтезировать которую стало возможным благодаря использованию Большой Солнечной Печи, можно получать высокие экономические и качественные показатели для различных продуктов и промышленных технических материалов.

"Утверждаю"
Проректор по научной работе
Ленинградского института советской
торговли им. Ф.Энгельса
Евстигнеев Е.Н.
дата:
16.01.92

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ВЫСУШЕННОЙ АКТИВНЫМ ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ

вид сушенного продукта	органолептические и физико-химические показатели к-ва						
	органолеп. оценка по 5бал.сист.	влажность %	разваривае-мость: мин.	Кнабух.	сух.в-ва %	общие сахара: %	витамин С мг/100 г
морковь	5,0	6,9	30	4,9	93,1	59,5	3,7
лук репчат.	5,0	7,0	-	5,3	93,0	71,6	11,6
капуста белокачанная	5,0	8,2	-	-	91,8	29,6	20,2
кориандр зел.	5,0	7.8	-	-	92,2	-	-
укроп зел.	5,0	6,4	-	-	93,6	4,3	22,7
петрушка зел.	5,0	8,1	-	6,0	91,9	-	18,6
сельдрей зел.	5,0	5,9	-	5,6	94,1	-	10,5
сельдрей корень	5,0	6,3	30	5,0	93,7	-	5,0

Руководитель темы Жарова С.Н.

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора Института биохимии
АН РУз, профессор
_____ А.К.Мирахмедов
"28" декабря 1992 г.

ПРОТОКОЛ

испытаний инфракрасной сушильной установки с керамическими излучателями для сушки биологических объектов /крови/

Мы, нижеподписавшиеся, зав.лабораторией регуляции метаболизма Института биохимии АН РУз, доктор биологических наук Исаев Э.И., председатель НПК "Квант" при НПО "Средазхиммаш" Шакалов М.Я., директор НПЦ "РРХ", к.ф.м.н. Хасанов Д.К., старший научный сотрудник, к.б.н. Эргашева М.Ж., провели испытания, созданой в НПЦ "РРХ" авторами Рахимовым Р.Х. и Ким Е.В., инфракрасной сушилки со специальными высокоэффективными керамическими излучателями, для сушки отходов животноводства и птицеводства (крови), с последующим использованием продуктов сушки для приготовления различных медицинских препаратов.

При удельной мощности 3 кВт/м^2, температуре 40-50^{0}С и удельных энергозатратах I кВт.час на отгонку влаги из одного литра крови, согласно хроматографическому анализу, биологическая активность липидов сохранилась на 99-I00%, что открывает широкие возможности для использования высушенных с помощью инфракрасных керамических излучателей продуктов. В частности, в лаборатории регуляции метаболизма Института биохимии АН РУз приготовлены опытные партии высокоэффективного биокрема "Липотон", биотранспортеры для адресной доставки лекарств, пародонтосома для лечения пародонтоза, целебный напиток "Эректин", препараты для лечения сахарного диабета, язвенных, ишемических и других болезней.

Использование указанных инфракрасных сушилок открывает широкие перспективы для получения новых, высокоэффективных форм лекарств из доступного и дешевого сырья, консервация и сушка которого другими методами на сегодняшний день невозможна или чрезвычайно сложна и малоэффективна.

Зав.лаб.регуляции метаболизма — Исаев Э.И.
Председатель НПК "Квант" — Шакалов М.Я.
Директор НПЦ "РРХ" — Хасанов Д.К.
С.н.с. Института биохимии — Эргашева М.Ж.

УЗБЕКИСТОН ССР СОГЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

ЖУМҲУРИЯТ САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СТАНЦИЯСИ

700173, Тошкент шаҳри, Х. Турсунқулова кўчаси, 14 № 14. Телеграф адреси: Тошкент шаҳри, Рес. СЭС. Справкалар учун телефон 78-59-46, 78-59-38.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКСКОЙ ССР

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

700173, гор. Ташкент, ул. Х. Турсункулова, 14. Телеграфный адрес: Ташкент, Уз. Рес. СЭС. Телефоны для справок: 78-59-46, 78-59-38.

от 12.01 93 № 1310/16

На № _____

Директору Научно-производственного центра "РРХ"

т.Хасанову Д.К.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКТОВ

проб моркови, болгарского перца, высушенных в инфракрасных сушильных шкафах типа "УЗБЕКИСТАН" (с ТЕНами из функциональной керамики)

Проводились бактериологические исследования по оценке отмирания сапрофитной флоры при сушке продуктов - определялась обсемененность сапрофитами - КОЕ/г до сушки свежего продукта и после сушки.

При обследовании 20 образцов - 10 проб моркови и 10 проб болгарского перца отмечено отмирание сапрофитной микрофлоры - наблюдалось снижение обсемененности при сушке более чем в 100000 раз: проведено 3000 анализов (по 5 тестам), по 1500 анализов до и после сушки -

Показатели	МОРКОВЬ		БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ	
	свежий	высушенный	свежий	высушен.
1	2	3	4	5
Общее количество сапрофитов				
- КОЕ/г продукта		10		10
- КОЕ/г сырого веса	600000	-	300000	-
Титр БГКП	1	1	1	1
В.Сегеис (на 1 г. продукта)	10	нет	нет	нет
Сальмонеллы (на 25 г. продукта)	нет	нет	нет	нет

Тип. ТашГосМИ--1170--5000--90

2.

Используемая в установках функциональная керамика не является токсичной и не выделяет побочных продуктов. Излучение инфракрасного диапазона, используемое в установках сушки сельхозпродукции является частью спектра теплового излучения и не представляет вреда для человека.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РесСЭС Минздрава РУз В.А.АНДРИЯНОВ

"УТВЕРЖДАЮ"
Проректор СПСГМИ
профессор В.П.Иванов
_____
"__" марта 1992 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ МОРКОВИ,
ВЫСУШЕННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЕРАМИКИ РАЗРАБОТАННОЙ РАХИМОВЫМ Р.Х. И КИМ Е.В.

Работы проводились на кафедре микробиологии и кафедре гигиены питания СПСГМИ.

Проведенные иследования показали:

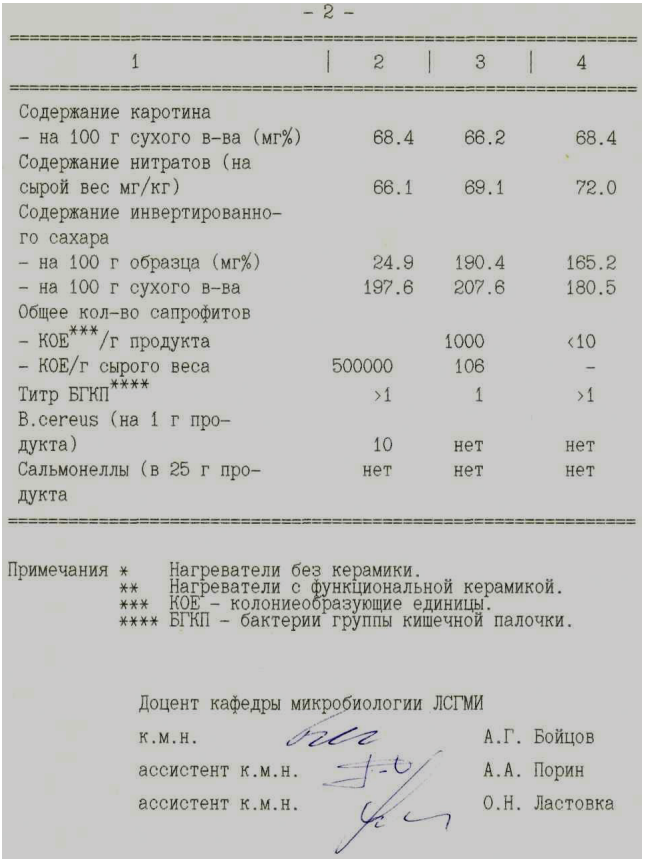
1. Все представленные для исследования пробы обладали высокими органолептическими качествами (внешний вид, консистенция восстановленного продукта, запах, цвет и т.д.). Во всех исследованных пробах отмечен незначительный привкус сушенного продукта.

2. Во всех пробах отмечено полное сохранение аскорбиновой кислоты (витамин С) и каротина.

3. Не обнаружено изменения концентрации нитратов в исследованных пробах.

4. При сушке продуктов отмечено активное отмирание сапрофитной микрофлоры. Снижение обсемененности составило при сушке с ТЕНами без обмазки 5000 раз, в то время как сушка с ТЭНами с из функциональной керамики позволило снизить обсемененность более чем в 100000 раз.

Наименование показателя	свежая морковь	сушенная морковь	
		1*	2**
1	2	3	4
Содержание влаги (%)	87.4	9.3	7.6
Аскорбиновая кислота			
- на 100 г образца (мг%)	0.58	4.06	5.22
- на 100 г сухого в-ва (мг%)	4.60	4.48	5.64



- 2 -

1	2	3	4
Содержание каротина			
– на 100 г сухого в-ва (мг%)	68.4	66.2	68.4
Содержание нитратов (на сырой вес мг/кг)	66.1	69.1	72.0
Содержание инвертированного сахара			
– на 100 г образца (мг%)	24.9	190.4	165.2
– на 100 г сухого в-ва	197.6	207.6	180.5
Общее кол-во сапрофитов			
– КОЕ*** /г продукта		1000	<10
– КОЕ/г сырого веса	500000	106	–
Титр БГКП****	>1	1	>1
B.cereus (на 1 г продукта)	10	нет	нет
Сальмонеллы (в 25 г продукта	нет	нет	нет

Примечания * Нагреватели без керамики.
** Нагреватели с функциональной керамикой.
*** КОЕ – колониеобразующие единицы.
**** БГКП – бактерии группы кишечной палочки.

Доцент кафедры микробиологии ЛСГМИ
к.м.н. А.Г. Бойцов
ассистент к.м.н. А.А. Порин
ассистент к.м.н. О.Н. Ластовка

Конвейерная сушка овощей и фруктов при повышенной влажности воздуха

Эффективность традиционных методов сушки очень низка, особенно в условиях повышенной влажности атмосферы. Совместно с Институтом Послеуборочных Технологий (Вьетнам), проведены исследования эффективности метода сушки с использованием функциональной керамики. Институтом Послеуборочных Технологий (Вьетнам) на базе серийной сушилки “ВОСТОК”, нашей разработки, оборудованной элементами, покрытыми функциональной керамикой, проведены контрольные сушки продуктов. Результаты сравнивались с высокопроизводительной серийной ИК лучевой сушилкой (без функциональной керамики) производства Китая. Качественные результаты сушки на сушилке “ВОСТОК”, оказались лучше, даже при использовании керамических излучателей серийного типа без оптимизации к типу высушиваемого продукта. По полученным

данным, был проведен анализ тестовых результатов сушки. В дальнейшем: в местных, тропических климатических условиях эксплуатации сушильной установки, был подобран тип керамики и изменена мощность излучателей.

Таблица 5. Эффективность сушилки "Восток - InfraR" при сушке арахиса.

Время сушки, (час.)	Влажность (%)		Потеря влажности в сравнении с исходной (%)	
	"Восток - InfraR"	Обычная сушилка	"Восток - InfraR"	Обычная сушилка
0	45,20	45,20	0	0
1.30	28,60	-	16,60	-
2,00	22,98	38,12	22,22	6,08
3,00	15,30	-	29,90	-
4,00	11,20	32,78	34,00	12,42
5,00	7,90	-	37,30	-
5,30	7,43	-	37,78	-
7,00	-	24,37	-	20,83
9,15	-	20,20	-	25,00
11,15	-	16,05	-	29,15
13,00	-	11,87	-	34,33
16,30	-	8,54	-	36,74

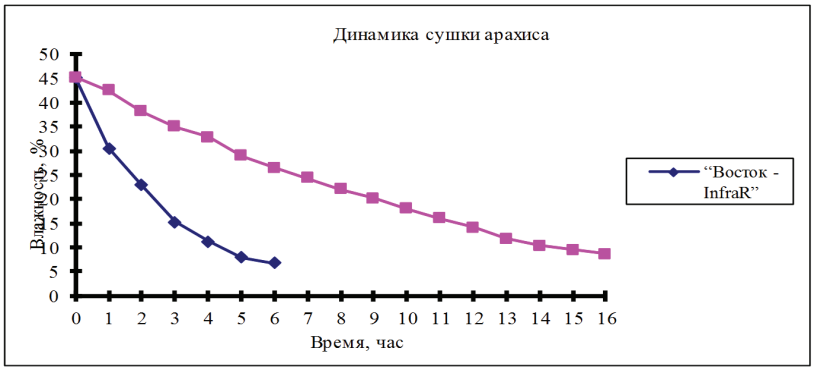


Рис. 35. Динамика сушки арахиса.

Испытание модернизированного серийного устройства "Восток - InfraR", и серия новых контрольных испытаний, показала, что время сушки снизилось, по сравнению с предыдущими значениями (полученными на серийной установке "ВОСТОК") в 1,6 – 3,5 раза при более высоком качестве (из заключений отчета Института Послеуборочных Технологий).

Все нижеприведенные сравнительные данные, предоставлены Институтом Послеуборочных Технологий (СРВ) Вьетнам. Эти данные были получены в условиях тропического климата с высокой влажностью, при самых неблагоприятных условиях для проведения процесса сушки зерна, фруктов и овощей.

Результаты исследований приводятся в таблице 5.

Таблица 6. Эффективность сушилки “Восток - InfraR” при сушке бананов и манго.

Время сушки (час.)	“Восток - InfraR” Влажность продуктов (%)		Обычная сушилка Влажность продуктов (%)	
	Бананы	Манго	Бананы	Манго
0	70,41	84,64	70,41	84,64
3	61,68	75,50	70,31	83,40
4	39,28	69,75	64,24	82,37
5	34,12	53,16	59,50	78,57
7	21,60	41,72	56,81	73,24
10	16,60	28,89	52,50	70,80
12	14,70	19,72	47,75	62,31
14	12,30	16,76	30,93	57,43
16	7,50	9,91	27,52	38,14
18	-	-	26,00	31,11
22	-	-	21,58	24,00
26	-	-	17,50	9,90
30	-	-	12,80	-
32	-	-	9,30	-

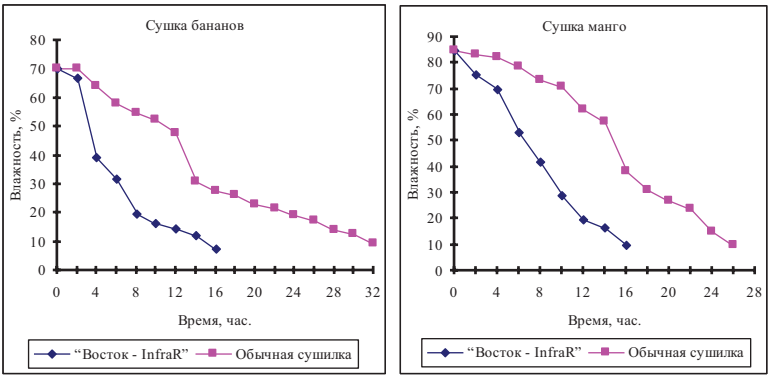


Рис. 36. Динамика сушки бананов и манго.

Таблица 7. Эффективность сушилки “Восток - InfraR” при сушке кукурузы.

Время сушки (час.)	Влажность (%)		Потеря влажности в сравнении с исходной (%)	
	“Восток - InfraR”	Обычная сушилка	“Восток - InfraR”	Обычная сушилка
0	43.8	43.8	0	0
1	36.8	42.1	7.0	1.7
2	28.8	40	15.0	-
3	21.2	37.6	22.6	6.2
4	14.5	33.3	-	10.5
5	7	29.5	33.2	-
6	-	24	-	14.3
7	-	17.6	-	26.2
8	-	14.6	-	29.0
9	-	11.6	-	32.2

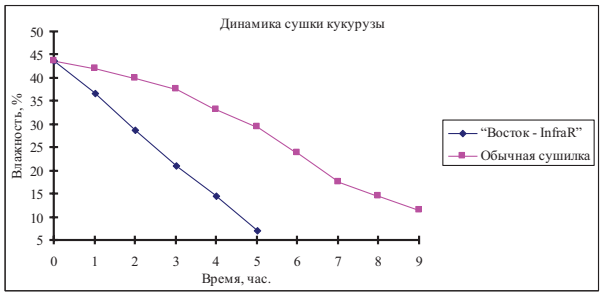


Рис. 37. Динамика сушки кукурузы.

Таблица 8. Эффективность сушилки "Восток - InfraR" при сушке фруктов и овощей.

№	Фрукты и овощи	Темпер.сушки (С)	Влажность (%)	Конечная влажность (%)		Снижение Влажности (%)		Время сушки (час.)	
Начальные параметры				Сушил. ИК кер.	Сшил. Китай	Сушил. ИК кер.	Сшил. Китай	Сушил. ИК кер.	Сушил. Китай
1	Лук	55-60	94,66	9,22	9,38	85,44	85,28	4,12	9,08
2	Eryngium	55-60	92,01	10,81	11,17	81,19	84,94	3,03	7,25
3	Укроп	60-65	88,45	9,02	9,35	79,43	79,10	5,09	8,33
4	Желтый перец	60-65	82,20	8,11	8,25	74,09	73,95	6,06	9,12
5	Помидоры	60-65	93,84	9,75	10,14	84,09	83,70	6,20	14,03
6	Картофель	60-65	78,28	10,42	11,05	67,86	67,23	5,00	9,40
7	Морковь	60-65	87,84	8,72	9,25	79,12	78,59	6,20	14,10
8	Ананас	60-65	84,61	9,46	10,23	75,15	74,38	6,03	10,12

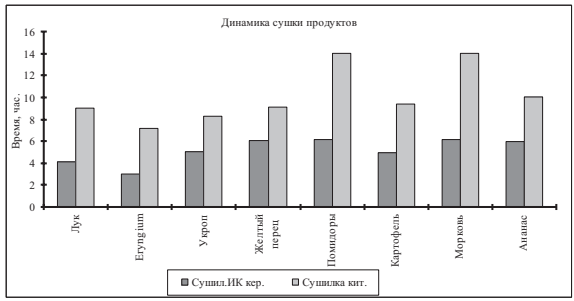


Рис.38. Сушка фруктов и овощей.

Таким образом, в условиях почти 100% влажности воздуха использование функциональной керамики в устройствах сушки позволяет поднять эффективность сушки, снизить энергозатраты, сократить время сушки в 1,6-3,5 раз по сравнению с прототипами.

Кроме того, качество получаемого целевого продукта значительно превосходит качество продуктов, полученных по обычным технологиям.

Конвейерная сушка риса и кукурузы при повышенной влажности воздуха

Задача переработки и сохранения выращенного урожая риса стоит не только перед странами юго-восточного региона. Такая же проблема стоит в Европе и США. Авторы встречались со специалистами этих стран. Можно сказать, что примерно, треть выращенного урожая теряется из-за несовершенства методов переработки и хранения, главным из которых является сушка и предварительная стерилизация зерна. Эффективность традиционных методов сушки очень низка, особенно в условиях повышенной влажности атмосферы.

В таблице 6 отображена эффективность применения керамических излучателей при сушке риса “падди”.

Система 1 – означает сушку при температуре 42 – 55ºС и половинной мощности установки.

Система 2 – означает сушку при температуре 60 – 65ºС при полной мощности установки.

Контроль – сушка риса падди обычной лабораторной сушилкой с изолированным покрытием (Китай), при температуре 55 - 60ºС.

Таблица 9. Сушка риса при различных температурах и мощности ИК установки.

Время Сушки (ч)	Влажность (%)			Потеря влажности по сравнению с исходной (%)		
	Система 1	Система 2	Контроль	Система 1	Система 2	Контроль
0	20,6	26,3	26,3	0	0	0
1	13,5	17,3	25,2	6,1	9,0	1,1
2	11,1	12,9	17,9	9,5	13,4	8,4
3	8,7	9,2	14,9	11,9	17,1	11,4
6	-	-	12,9	-	-	13,4
7	-	-	11,3	-	-	15,0

Известно, что чем более высокий уровень растрескиваемости, тем большее количество риса стирается и шелушится и, следовательно, снижается его качество и потребительские свойства. Таким образом, главными требованиями в процессе сушки риса, являются экономичность и скорость сушки, при минимальном уровне растрескивания зерна. Сушильная промышленность должна обеспечивать наименьший уровень потерь. Уровень растрескивания зерна, определялся в “Институте Послеуборочных Технологий” известным методом. Укладывалось 100 зерен “падди” на посеребренное стекло под флуоресцентную лампу и определялся уровень растрескиваемости (процентное отношение). Изучив сравнительные данные по сушке, полученную динамику сушки риса, кукурузы и ячменя, а также зависимость влияния плотности высушиваемого зерна на необходимый уровень мощности ИК излучения, влияние температуры сушки (при различных внешних температурах воздуха) на растрескиваемость зерна, при определенном подводе

мощности к излучающим элементам, спроектирован многоярусный конвейер пересыпного типа.

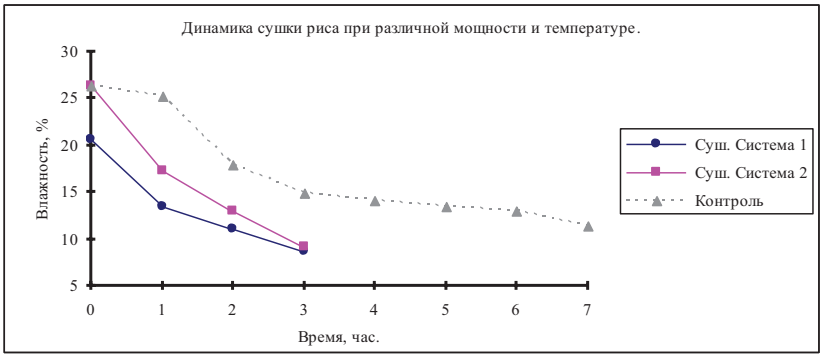


Рис. 39. Динамика сушки риса.

Конвейер представляет собой конструкцию шкафного типа, размером 2880мм х 900мм х 2800мм.

Семь рядов транспортерных сеток шириной 600мм, устанавливаются со смещением так, чтобы продукт в процессе сушки, пересыпался с верхних рядов на нижние ряды, двигающиеся во встречном направлении. Излучатели установлены вдоль направления движения транспортерной сетки. Расстояние между элементами, расстояние от сетки до элементов и мощности излучателей выбраны такие, чтобы обеспечивался равномерный поток лучевой энергии, пронизывающий определенную закладываемую толщину слоя риса. Суммарная длина активной зоны составляет 14 метров. Скорость возгонки влаги из продукта при нормальном атмосферном давлении, ограничена структурой самого продукта (плотностью). Дальнейшее увеличение длины активной зоны транспортера в одной конструкции оказалось нецелесообразным. Увеличение длины активной зоны, требует увеличения скорости транспортера. Это, в свою очередь, требует, как увеличения подводимой мощности ИК потока, так и мощности приводов, так как весовая нагрузка на транспортерную ленту повышается. Спроектированный конвейер предназначен для работы в непосредственной близости от мест переработки и складирования продукции, где, как правило, нагрузка на электрические сети ограничена мощностью небольших силовых подстанций. Учитывая поставленные задачи, для данной конструкции, потребители пришли к выводу, что производительность, габариты и мощностные нагрузочные характеристики - оптимальны. Дальнейшая коррекция комплекса должна осуществляться под конкретно поставленные задачи.

Таблица 10. Влияние степени влажности исходного материала и расхода электроэнергии за процесс сушки (мощности ИК излучения), на степень растрескивания риса "падди".

Степень влажности	Кол-во	Температура	Влажность		Расход энергии	Время сушки	Степень Растрескивания	
		(С)	Исх.	Конечн.	кВт/кг	(ч)		
1	2	30-35	16,5	13,97	0,05	0,45	30+35	39
1	2	35-40	16,5	13,70	0,05	0,30	30+35	42
1	2	40-45	16,5	13,70	0,10	0,30	30+35	45
2	3	30-35	16,5	13,45	0,08	1,30	30+35	34
2	3	35-40	16,5	13,55	0,116	1,15	30+35	40
2	3	40-45	16,5	13,75	0,126	0,45	30+35	41

Результаты контрольных сушек продуктов показали, что только отработкой прототипов сушильных установок, в реальных рабочих режимах эксплуатации, можно достичь качественных эксплуатационных характеристик сушильных комплексов, работа которых складывается из многих взаимосвязанных факторов. Во всех случаях, доработка устройств к конкретным климатическим условиям и специфическим техническим нормам их использования, значительно улучшает весь процесс по сравнению с серийными установками широкого применения. Подтверждением этого, как уже отмечалось, являются отчеты Института Послеуборочных Технологий СРВ, в которых указано, что после коррекции сушилки и керамики, скорость сушки увеличилась в **1,6-3,5** раза у каждого продукта (при различных внешних условиях) при более высоком качестве конечного продукта.

- Потребовалось увеличить мощность нижней группы излучателей на 15-20% при сохранении общей мощности.
- Повысить содержание «импульсной» керамики в составе покрытия с 0,5 до 1%.

Таким образом, в зонах повышенной влажности можно сушить продукты почти с той же скоростью и экономичностью, что и зонах с нормальной относительной влажностью воздуха, подбирая керамику и перераспределяя мощности на сушильных установках.

Вывод. Использование функциональной керамики для сушки продуктов в условиях повышенной влажности, позволяет снизить время сушки в **1,6-3,5** раз. Для достижения положительного эффекта требуется увеличить концентрацию импульсной керамики в муллите с 0,5 до 1%.

Применение функциональной керамики в процессах сушки макаронных изделий

Производство макаронных изделий слагается из многих операций. Основная и наиболее важная операция - это сушка макаронных изделий. Разные виды изделий

сушат при различных температурах. В связи с этим и время сушки будет различным.

Трубчатые размерные (длинные) изделия сушат при невысокой температуре (30-40 градусов Цельсия) в течение 20-24 часов, а иногда даже 36 часов. При температуре 50-55 градусов Цельсия, продолжительность сушки составляет 12-14 часов. (Это режим нормальной сушки).

Короткорезанные - при температуре 50-55 градусов Цельсия, сушат в течение 4-8 часов (без учета времени стабилизации продукта, которое составляет 3-4 часа).

При режимах высокотемпературной сушки 70-85 градусов Цельсия, длинноразмерные изделия сушат 10 часов. Короткие около 3-6 часов.

Супер-высокотемпературную сушку проводят при 100-130 градусах Цельсия. Длинноразмерные изделия сушатся 4-6 часов. Коротко-резанные от 1 час 20 минут до 2 часа 40 минут.

Приведенные параметры процессов, соответствуют изменению исходной влажности продукта с 30% до 12,5%. Сушка осуществляется в сушилках различного типа: безкалориферных, конвейерных, камерных и др.

При известных методах сушки, чрезмерно ускоренная сушка приводит к растрескиванию и, соответственно, к увеличению количества лома и крошки. А замедленная сушка (особенно при дополнительном увлажнении камер) - к развитию в макаронных изделиях вредной микрофлоры кислотообразующих бактерий (повышающих кислотность изделий) и Bact. Levans, вызывающих вспучивание макаронных изделий, приводящих изделия в негодность.

Самыми важными задачами при производстве макаронных изделий являются:

- увеличение производительности при снижении энергозатрат;
- улучшение потребительских качеств готового товара (внешний вид, развариваемость);
- повышение пищевой ценности продукта.

Всего этого можно достичь, используя инфракрасный метод на основе функциональной керамики.

Используя подобные элементы, был рассчитан, спроектирован и изготовлен экспериментальный конвейер для сушки макаронной продукции. Испытания проводились на базе цеха по производству макаронных изделий компании “Цесна-Тау” г. Алма-Ата, Казахстан.

Исходные данные конструкции:

- сушилка транспортерного типа с лентой-сеткой шириной 600 мм.
- длина рабочей зоны - 3550 мм.

- рабочая длина элементов - 620 мм. Элементы расположены перпендикулярно движению ленты сверху над продуктом и снизу под сеткой.
- основа элементов - кварцевая трубка диаметром 12 мм.
- общее количество излучателей - 64.
- суммарная габаритная мощность - 9400 Вт.

Излучающие элементы, имели различные электрические параметры, в зависимости от их местоположения в рабочей зоне линии. Рабочая зона была разбита на три участка с различной активностью излучения керамики. В начале линии, формировался большой поток лучевой энергии, где температура продукта во всей массе ускоренно доводилась до заданного режима сушки. Затем продукт попадал в основную зону интенсивной сушки. После чего, в третьей зоне глубинной сушки, с уменьшенной скоростью возгонки, влажность продукта доводилась до минимально возможной при заданных скоростях линии и ее ограниченной длины. Основное назначение экспериментального конвейера, изначально состояло в демонстрации возможностей применения специальной функциональной керамики в процессах сушки макаронных изделий. Сравнение проводилось с итальянским оборудованием цеха. (Технический проект технологического процесса производства макаронных изделий выполнен в организации Z.D.J. Engineering Limited проектировщиком Др. Милан Жежель).

Наилучший вариант традиционного процесса сушки представлен в таблице 8. Сушка проводится в сушилке шкафного типа (по производительности равной экспериментальному конвейеру), имеющей мощность 31000 Вт.

Данные по экспериментальной сушке:

- мука (крупка) из мягкой пшеницы по ГОСТ 20394-87
- исходная влажность теста - 30% (тесто без добавки яиц и обогатителей)
- время нахождения продукта в рабочей зоне конвейера - 7 мин 30 сек
- форма макаронных изделий – лапша (пластина шириной 15-17мм с волнистыми краями и длиной 20-30 мм) и рожки (наружный диаметр около 5 мм, толщина стенок 1.5 мм, длина 20-30 мм). Размеры указаны для сухих изделий.

Пробная работа на экспериментальном конвейере показала, что изделия после сушки были твердо-упругие, на изломе стекловидные, с равномерной структурой по глубине.

Таблица 11. Конвекционная сушка в сушилке шкафного типа.

Фазы сушки	Время процесса	Температура среды (градусы Цельсия)	Остаточная влажность изделия%
Предсушка 1-я часть 2-я часть	 10 мин. 50 мин.	 65-70 72-78	33.0 25.0-28.0 19.5-20.0
Сушка 1 2 3	 2ч. 30 мин. 1ч. 40 мин. 1ч. 30 мин.	 70-77 55-60 50-60	 17.0 15.0 12.5
Стабилизация	Всего: 6ч. 40 мин. 3-4 часа		12.5-13.0

Определяя динамику сушки, измеряли вес контрольных участков. Для этого выполнили три навески по 1000+/-2гр. Транспортерная лента была загружена полностью по всей длине. Контрольные зоны были расположены среди потока продукта. После одного прогона продукта через активную зону за 7 мин 30 сек получили следующие результаты:

Таблица 12. Результаты (по весу) контрольной сушки.

На входе в зону (грамм)	На выходе из зоны (грамм)	Потеря веса (грамм)
1000	876	124
1000	886	114
1000	880	120

В среднем остаточный вес после прогона составил 880,76 г, что соответствует 20%-ной остаточной влажности при 30%-ной влажности исходного теста.

На единицу продукции экспериментальным конвейером затрачено в 26 раз меньше энергии по сравнению с традиционным методом. Часть контрольной партии продукта пропустили через активный участок транспортера дважды. Изделия, прошедшие предварительную сушку, разложили на кассетах и оставили на воздухе для досушки и стабилизации продукта.

Таблица 13. Экономические показатели процесса сушки экспериментальным конвейером.

Технология	Мощность устройства	Время работы	Расход энергии
Традиционная	31000 Вт	60,0 минут	31000 Вт/час
Экспериментальная	9400 Вт	7,5 минут	1175 Вт/час

По внешнему виду готовые изделия не отличались от изделий, полученных традиционным способом сушки по технологии, представленной в таблице 8. Важным потребительским свойством макаронных изделий является их состояние после варки. Варка производилась согласно ГОСТ 14849-89. Результаты варки сведены в таблице 11.

Таблица 14. Потребительские и качественные свойства сушеных макаронных изделий.

№ п.п.	Вид изделия	Технология	Время варки	Результаты
1	Лапша (пластины)	Традиционная	12 минут	Сильно разварились и слипаются Вода мутная
2		Эксперимент	16 минут	Почти не слипаются Не разварились, Не слипаются Вода почти прозрачная
3	Рожки	Эксперимент	15 минут	Не разварились, Не слипаются Разварилось 30%
4		Традиционная	15 минут	Слипаются

Результат. При сравнении п.1 и п.2 (даже с учетом увеличения времени варки с 12 минут до 16 минут) наглядно видно, что изделие, высушенное с применением функциональной керамики, не разварилось и не слиплось.

Процессы сушки макаронных изделий с использованием избирательных ИК-преобразователей в значительной степени отличаются от обычных. В процессе сушки необходимо обеспечивать непрерывный отвод пара, выделяющегося из продукта, при помощи продуваемого воздуха. Поскольку пар, выделенный продуктом, препятствует прохождению лучей вглубь структуры и массы самого продукта (керамика настроена на спектр поглощения воды), энергия лучей начнет поглощаться паром. Он перегреется, что приведет к нарушению динамики процесса сушки. Сушка может прекратиться и это приведет к порче самого продукта (продукт начнет вариться на пару). Качественные показатели начнут приближаться к продуктам, высушенным обычными традиционными способами.

Использование закрытых камер с дополнительным увлажнением недопустимо.

Вышеприведённые данные были получены без использования проточно-вытяжной вентиляции, при высокой влажности в помещении цеха.

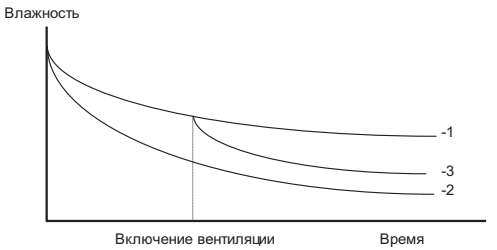


Рис. 40. Динамика процесса сушки в замкнутом пространстве.
1 - Сушка при слабой вентиляции помещения. 2 , 3 - Сушка при включении общей приточно-вытяжной вентиляции.

Из графика, характеризующего классические процессы сушки в замкнутом пространстве, видно, что при использовании принудительной вентиляции помещения, можно получить лучшие результаты по динамике сушки.

Шкафная сушка промышленных материалов и продуктов

Использование функциональной керамики в процессах сушки, позволило значительно улучшить качественные показатели при сушке промышленных материалов. На базе компании InfraRot Anlagen GmbH (Германия), проведено большое количество тестовых измерений по динамике сушки различных технических материалов. Это:

- сушка керамических заготовок, для промышленных катализаторов;
- сушка и фиксация литейных форм;
- сушка древесины и древесной стружки;
- сушка фарфора и т.п.

Сушка промышленных катализаторов.

По запросу фирмы SIEMENS о возможности применения ИК сушки, на основе синтезированной на БСП (Паркент) функциональной импульсной керамики, специальных заготовок для промышленных катализаторов, проведены сравнительные контрольные сушки. По своему составу, заготовки содержат кроме окисей титана, вольфрама и ванадия - специальные органические связующие составы, поэтому температура заготовки при сушке ограничивается, и не должна превышать 60ºС. Сушка по обычной технологии занимает 10 дней (240 часов) и более. При первых же контрольных тестах, на установке “ВОСТОК”, это время сократилось до 12 часов. Проверка качества сушки и сохранения структуры органических составов фирмой SIEMENS дала положительные результаты. Была проведена работа по подбору рабочих режимов и самой керамики, оптимальных для сушки катализаторов. Для дальнейших испытаний, был изготовлен специальный сушильный шкаф “МОНСУН”.

Шкаф позволяет сушить до 75 больших катализаторов размером 600 мм. Х 70мм. Х 70мм. Габариты рабочей зоны шкафа (640мм. Х 1000мм. Х 1750мм.), разделены на пять полок. Габаритная мощность шкафа 8040 Ватт. Сушка контрольных образцов катализаторов, показала следующие результаты по динамике процесса. Исходная влажность катализатора 27%. Окончательная влажность, около 3%. Температура образцов 50-55ºС.

В таблице 16 представлена динамика процесса сушки, при стабилизации температуры образцов на уровне 42-46ºС. Исходная влажность катализаторов 27%.

Из таблиц 15 и 16 видно, что сушка катализаторов в этом шкафу с элементами покрытыми функциональной керамикой, специализированном для сушки подобных объектов, оказалась высокоэффективной. Время сушки по сравнению с сушильным шкафом "ВОСТОК", нашего производства, снизилось в **4** раза, с 12 часов до 3-х часов в специальном шкафу. По сравнению с обычными методами сушки, используемыми фирмой SIEMENS, время снижается с **240** часов до **3**-х часов, т.е. сокращается в **80** раз. Расход электроэнергии в пересчете на один катализатор составляет по стандартному методу сушки **321,6** Ватта за 3 часа работы шкафа. По нашему методу на один катализатор необходимо затрачивать в час **0,1** кВт. Час электроэнергии, весь процесс сушки получается экономически недорогим.

Таблица 15. Динамика сушки образцов катализатора на 1-й, 2-й и 3-й полке.

Время сушки (час., мин.)	Полки (вес образцов в граммах)		
	1	2	3
0	127,9	130,0	126,3
20 мин.	116,3	116,4	112,0
40 мин.	110,8	110,6	106,1
1 час	106,8	106,6	102,3
1 час 20 мин.	104,5	104,0	99,6
2 часа	101,0	101,0	95,1
2 часа 20 мин.	100,2	100,1	95,0
2 часа 40 мин.	99,3	100,0	95,0
Потеря влаги (грамм)	28,9	30,0	31,3
% остаточн. влажности	4,4%	3,9%	2,3%
Средний процент остаточной влажности	3,5%		

Таким образом, применение сушилок на основе функциональной керамики позволяет повысить суммарную эффективность более, чем в 1000 раз! Что немаловажно, так это то, что время сушки сокращается в **80** раз. Это дает возможность значительно уменьшить габариты установок и используемых площадей.

Таблица 16. Динамика процесса сушки, при стабилизации температуры образцов.

Время сушки (час., мин.)	Полки (вес образцов в граммах)		
	3	4	5
0	135,8	126,1	316,5
1 час 15 мин.	113,9	107,1	270,4
2 часа	110,1	99,4	261,3
2 часа 20 мин.	109,0	98,4	258,3
Потеря влаги (грамм)	26,8	27,7	58,2
% остаточн. влажности	7,2%	5,0%	8,5%
Средний процент остаточной влажности	6,9%		

Сушка древесины.

Таблица 17. Сушка древесины (ПИХТА).

Продукт Пихта	**Исходный материал (фактически)**	**Готовый продукт (фактически)**
Форма	Четверть	Четверть
Размер мм.	30 х 30 х 800	28 х 28 х 800
Масса средняя гр/шт.	479	285
Влага% (по весу)	45%	0%
Высота среза мм.	30	28
Масса средней решетки кг.	4,792	2,88
Масса общая кг. В том числе вода кг, В том числе сухая масса кг.	4,792 2,1564 2,6356	2,88 0,2444 2,6356
Площадь каждой решетки $м^2$	0,6	0,6
Используемая решетка	1	1
Плотность средняя кг/$м^2$	8,0	4,8
Испаряющаяся вода кг/час.	-	0,55
Гомогенность	-	норма
Поверхность	-	норма
Форма	-	норма

Сушка проводилась при прерывистом подводе энергии (ИК): 30 минут активный режим, 30 минут пассивный и т.д.

В этом же шкафу “МОНСУН”, были проведены контрольные сушки древесины. В таблице 17 представлен процесс сушки продукта (ПИХТА). Температура помещения 27ºС. Сушка без вентиляции. Влага в помещении перед началом процесса сушки 60%. Влага в помещении в конце процесса сушки 80%.

Сушка прошла за 3 часа 30 минут, из которых активное время работы шкафа составило 2 часа.

В таблице 19, представлен процесс сушки дерева (ЕЛЬ), при начальной влажности 20% и включенной вентиляции 25 куб. м. в час. Брус размером 30мм. х 100 мм. х 900мм.

Сушка проводилась при прерывистом подводе энергии (ИК), при повышенной температуре, 10 минут активный режим и 20 минут пассивный и т.д.

Так же в шкафу “МОНСУН” проведена сушка древесных опилок. Исходная влажность опилок 20%. Окончательная влажность 2-3%. Время сушки, менее 30 минут.

Таблица 18. Энергетические параметры процесса сушки.

	Время сушки (мин.)			Масса решетки (кг.)	% влажности
	С энергией ИК	Без подвода энергии ИК	Время работы, мин.	Начальная масса 4,792	Начальная влажность 45%
Интервал 1	30	-	30	3,709	29%
Интервал 2	-	30	60	3,581	26%
Интервал 3	30	-	90	3,161	17%
Интервал 4	-	30	120	3,135	16%
Интервал 5	30	-	150	2,901	9%
Интервал 6	-	30	180	2,880	8%
Интервал 7	30	-	210	2,692	2%
Интервал 8	-	-	210	2,640	1.5%
Общее время	120	90	210	-	-

Таблица 19. Сушка древесины (ЕЛЬ).

№, Режим	Время (мин.)		Темп. °С	Пробный материал (грамм)			Влажность%	Вода грамм	Сухая масса (гр)
		Общее		Сумма	Проба 1	Проба 2			
1 старт	0	0	20	2698	1192	1506	20,0%	539,6	2158,4
2 ИК	10	10	55						
3 без энергии	20	30	52	2596	1143	1453	16,9%	437,6	2158,4
4 ИК	10	40	74						
5 без энергии	20	60	63	2549	1122	1427	15,3%	390,6	2158,4
6 ИК	10	70	80						
7 без энергии	20	90	70	2512	1105	1407	14,1%	353,6	2158,4
8 ИК	10	100	87						
9 без энергии	20	120	74	2479	1090	1389	12,9%	320,6	2158,4
10 ИК	10	130	92						
11 без энергии	20	150	77	2447	1076	1371	11,8%	288,6	2158,4
12 ИК	10	160	91						
13 без энергии	20	180	78	2423	1065	1358	10,9%	264,6	2158,4
14 ИК	10	190	90						
15 без энергии	20	210	74	2400	1055	1345	10,1%	241,6	2158,4
16 ИК	30	240	102						
17 без энергии	40	280	70	2307	1017	1290	6,4%	148,6	2158,4
18 ИК	30	310	92						
19 без энергии	90	400	35	2260	1000	1260	4,5%	101,6	2158,4

Сушка фарфора.

В этом же шкафу был проведен тест по сушке фарфора. Две свежеизготовленные тарелки и чашки, примерно 20% влажности, поместили в сушильный шкаф. Сушка была закончена в пределах первого часа. Остаточная влажность (измеренная по весу) составила около 0-1%. Обычно сушка фарфоровых изделий длится около 24 часов, до влажности около 3%.

Таким образом, использование функциональной керамики для сушки керамических изделий позволяет повысить качество продукции, за счет более глубокой сушки и снизить время сушки в **20-25** раз.

Фиксация и термообработка литейных форм.

На базе компании InfraRot Anlagen GmbH (Германия), совместно с концерном АСТ занимающимся разработкой и изготовлением специальных литейных форм сложной конфигурации, разработано специальное устройство для стабилизации и фиксации литейных форм.

Обычно форма одноразового использования формируется послойно, лазером в специальном устройстве посредством специального термофиксируемого порошка. Сформированную лазером форму, помещают в большую металлическую толстостенную коробку, аккуратно, слой за слоем заполняя свободное пространство мелкими кварцевыми шариками. Это необходимо для того, чтобы в процессе выпечки форму не “повело”, так как формообразующий состав в начальный момент термообработки имеет повышенную пластичность. Эту коробку помещают в большую электрическую печь мощностью более 50 кВт, доводят температуру до 350 градусов и выдерживают при этой температуре в течение 12-14 часов. Для фиксирующего состава предпочтительно температуру в печи устанавливать на уровне 600-650ºС, для полной качественной фиксации состава, но за большое время выдержки в печи, необходимое для выравнивания градиента температуры по объему коробки, происходит обугливание внешних слоев, а внутренние и прилегающие к центру остаются сырыми, так как теплопроводность формообразующего материала очень низкая. На практике, чтобы материал не подвергался деструкции, время выдержки в печи и температуру снижают. Это приводит к существенному росту себестоимости и изделие получается очень дорогим. Кроме того, нет гарантии того, что при засыпке кварцевыми шариками не произошло геометрическое искажение сложной литейной формы.

Нами спроектирована, изготовлена и испытана специальная рабочая камера, в которой весь процесс фиксации формы и её окончательная доводка до кондиционного законченного состояния, составил от 5 до 12 минут, в зависимости от массогабаритных параметров литейной формы. Кроме того, изготовлено ручное устройство для быстрого закрепления (фиксации) сырых литейных форм сложной конфигурации, для которых процесс перемещения к печи затруднен из-за повышенной хрупкости сырого, неспеченного материала формы. На конечной стадии термообработки температура образца составляла рекомендуемые 650 градусов. Габаритная мощность установки при этом составила 3 кВт.

В результате время термообработки сократилось в 60 раз. По сравнению с использующимися печами, расход энергии затрачиваемый на весь процесс

термообработки сократился с **300-600** кВт. Час (различная загрузка) до **0.6** кВт. Час. Таким образом, суммарный расход энергии уменьшился в **500-1000** раз.

Применяя различные составы функциональной керамики (изменяя содержание импульсной компоненты), мы добиваемся того, что рабочий лучевой поток имеет такие характеристики, при которых энергия проникает на большую глубину в толщу материала, где равномерно поглощается материалом, формирующим литейную форму. При подобном лучевом воздействии и последующей термообработке, происходит быстрая фиксация формы. Участок температур, при которых материал имеет повышенную пластичность, как бы теряется. Нет необходимости использовать засыпку форм кварцевыми шариками, также, как и использования специальных металлических ящиков.

В результате проведенных исследований, весь процесс фиксации и термообработки специальных литейных форм, значительно упростился.

Вывод. Использование функциональной керамики для сушки промышленных катализаторов, сушки и фиксации литейных форм, сушки древесины и древесной стружки, сушки фарфора, сушки фруктовых паст, специальных продуктов и кормов и др., позволяет сократить расход энергии в **20-1000,** а время сушки до **80** раз. Кроме того, предлагаемый метод позволяет довести остаточную влажность до такого низкого уровня, который недостижим при использовании традиционных методов.

При сушке литейных форм нет необходимости использовать засыпку форм кварцевыми шариками, так же нет необходимости в использовании специальных металлических ящиков.

Сушка паркета

Разработан метод изготовления высококачественного паркета из нестандартных частей дерева. Это особенно актуально для некоторых регионов. Например, в Узбекистане мало леса, но относительно много фруктовых и декоративных деревьев, которые требуют постоянной обрезки. Метод заключается в следующем.

Берется любое дерево и даже ветви диаметром от 2 см и выше, затем, делаются поперечные распилы толщиной 12-15 мм.

Затем эти заготовки помещаются в сушильные устройства на основе функциональной керамики. Как уже было сказано, если обычные сушилки вызывают растрескивание дерева при сушке, то этот метод, наоборот, «залечивает» подобные трещины.

Получаются высушенные заготовки для паркета неправильной формы. Затем, специальной формой выдавливается нужная геометрическая конфигурация.

Предварительно рисунок можно составить на компьютере, а затем разбить его на стандартные разнообразные элементы. Уже под эти элементы и изготавливаются конкретные формы. Процесс идет очень легко, так как срезы поперечные.

На следующих фотографиях (рис. 41, 42) приводятся заготовки из различных пород дерева и небольшой фрагмент, собранный уже после их дальнейшей обработки.

Рис.41. Заготовки для паркета после сушки ИК-методом.

Такой паркет приклеивается к основе столярным клеем, например, ПВА, а затем шлифуется и покрывается паркетным лаком. Что характерно, можно подобрать любой природный рисунок дерева и, таким образом, создавать разные композиции.

Преимущества метода. Одна установка «Узбекистан», которая занимает 0,7 кв.м площади, способна за день высушивать 30-40 кв.м такого паркета. Лес, в прямом смысле, здесь не нужен. Отходов – практически никаких. Пол получается значительно дешевле из-за того, что паркет имеет поперечный срез, а пол стелется вдоль волокон дерева. Такой «сэндвич» дает очень прочную и крепкую структуру. Даже бытовые сушилки, типа «Восток», «Узбекистан», «Астра» и др. вполне могут обеспечить скорость сушки заготовок для такого паркета. Открывается широкая перспектива не только для решения некоторых экологических проблем, но и для людей с художественным вкусом.

Учитывая, что дерево, особенно рисунок его натуральных срезов, украшает не только пол, из такого дерева могут изготавливаться панно, мебель и др.

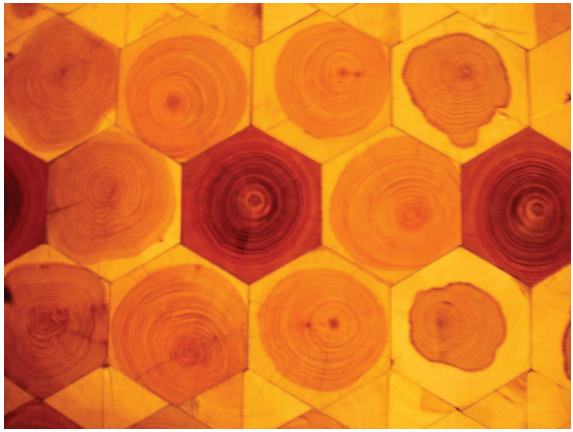


Рис. 42. Паркет из дерева различных пород.

Вывод. Разработанный метод изготовления высококачественного паркета и др. из нестандартных частей дерева является очень перспективным и позволяет не только сберечь лес (особенно для регионов, где отсутствует стандартная древесина), но также значительно улучшить художественную ценность изделий, за счет натурального рисунка срезов дерева.

Сушка полиамида

Целью данной части работы является разработка метода эффективной и высококачественной сушки пластмасс на примере полиамида.

Проводилась сушка полиамида с использованием импульсных излучателей. Первые эксперименты проводили с ПО «Обуховский Завод», а в дальнейшем и с «Навои-Азот». Приводим полученные результаты (Таблица 20).

В таблице 20:

№ 1 - керамика ЗКХМ - на основе оксида железа и оксида хрома с добавками;

№ 2 – керамика на основе муллита с добавлением 0,1% оксида титана и 0,5% керамики формулы А;

№ 3 – импульсная керамика на основе хромита лантана (формула А).

Таблица 20. Динамика сушки полиамида.

Температура, °С	Сушка с ИК-слоем			Сушка в сушильной печи	
	№ ИК-слоя	Время, мин.	% усушки	Время, час.	% усушки
120	1	15 25	0,262 0,289	3	0,37
150	1	15 25	0,296 0,446	3	0,417
120	2	15	0,205	3	0,37
150	2	20 25	0,252 0,383	3	0,427
120	3	15	0,254	3	0,379
150	3	20 25	0,345 0,306	3	0,417

Выводы. Как следует из приведенных результатов, применение функциональной керамики при сушке полиамида не только сберегает энергию и сокращает время процесса, но и позволяет значительно уменьшить размеры сушильных установок и повысить качество целевого продукта, так как не идет окисления полиамида и не изменяется его цвет.

Особенности сушки хлопка-сырца с использованием функциональной керамики.

Разработка и внедрение инновационных технологий в различные отрасли производства открывает большие перспективы росту экономики. Необходимо подчеркнуть, что при переработке сельхозпродуктов до настоящего времени используется энергоемкие и дорогостоящие технологии, которые приводят к повышению себестоимости, а зачастую и снижения качества целевых продуктов.

Например, при сушке хлопка-сырца традиционно используется метод конвективной сушки, в котором применяется способ нагревания воздуха с помощью сжигания жидких видов топлива. Существенными недостатками данной технологии является,

1. сжигание дорогостоящего топлива,
2. нарушение экологии,
3. низкий коэффициент полезного действия процесса.

Кроме того, для транспортировки сырья в процессе сушки необходимо использовать также в относительно больших объемах электроэнергию. По традиционной технологии обычно транспортировка хлопка-сырца осуществляется в трубе, где в качестве активного элемента используется шнек. Это не только создает высокое трение между хлопком-сырцом, соприкасающимися деталями и стенками трубы, но и приводит к резкому увеличению потребления электрической энергии для преодоления сопротивления. Также это снижает качество целевого продукта, так как при этом наблюдается смятие, разрыв волокон, повреждение семян и др. Кроме того, трудно достичь низкой влажности конечного продукта, что приводит к развитию бактерий, вызывающих резкое снижение качества хлопка-сырца при хранении, а также опасность его возгорания за счет саморазогрева.

Авторами разработана специальная функциональная керамика, использование которой в процессах сушки позволяет значительно повысить эффективность процесса с одновременным сокращением времени сушки, а также обеспечивает высокое качество конечного целевого продукта.

Керамические материалы расчетного состава синтезировали плавлением на Большой Солнечной Печи. Полученную плавленую керамику измельчали в порошок с размерами зерен 1-10 мкм и, используя связывающую добавку, наносили на поверхность кварцевых трубок, внутри которой была помещена нихромовая спираль. Толщина керамического слоя составляла ~20-40 мкм.

Хлопок-сырец и семена помещались на сетчатом поддоне, чтобы излучение ИК-преобразователей могло равномерно освещать целевой продукт с двух сторон.

Результаты проведенных лабораторных исследований ИК-сушки первоначального образца хлопка-сырца (с семенами) влажность которого составляла 12% приведены в нижеследующей таблице 21.

Таблица 21. Сушка хлопка-сырца с начальной влажностью 12%

Время, мин	1	2	4	6	8	10
Остаточная масса,%	98,2	96,7	95,7	95,1	94,5	93,9
Влажность,%	10,2	8,7	7,7	7,1	6,5	5,9

В таблицах 22, 23 и рис. 43, 44 приводятся результаты сушки семян хлопчатника с применением функциональной керамики. Как следует из приведенных данных, скорость сушки является очень высокой, а качество высушенных семян оказалось выше, чем по традиционной технологии (исследования проводились экспертами ХАБ «Фаргонапахтасаноат». Также из приведенных данных можно видеть, что скорость сушки хлопка-сырца 5-го сорта несколько выше, чем хлопка-сырца первого сорта. Вероятнее всего это связано с наличием большего числа повреждений, что способствует более быстрому удалению влаги через поврежденные зоны.

Таблица 22. Сушка семян хлопчатника с начальной влажностью 8,70%

Время, мин	0	2	4	6	8	10	12	14	16
Остаточная масса,%	100	98,2	96,6	95,3	94,2	93,4	92,8	92,6	92,4

Таблица 23. Сушка семян хлопчатника с начальной влажностью 13%, сорт 4

Время, мин	0	2	4	6	8	10	12	14	16
Остаточная масса,%	100	96,7	94,9	93,2	91,8	90,6	89,9	89,5	89,1

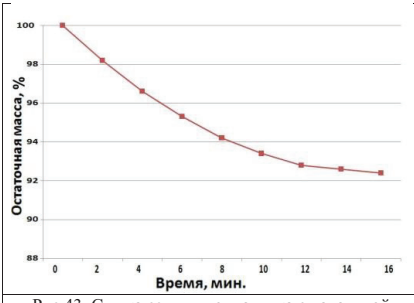


Рис.43. Сушка семян хлопчатника с начальной влажностью 8,70%

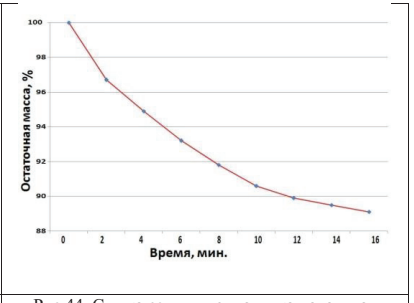


Рис.44. Сушка семян хлопчатника начальная влажность 13%, сорт 4.

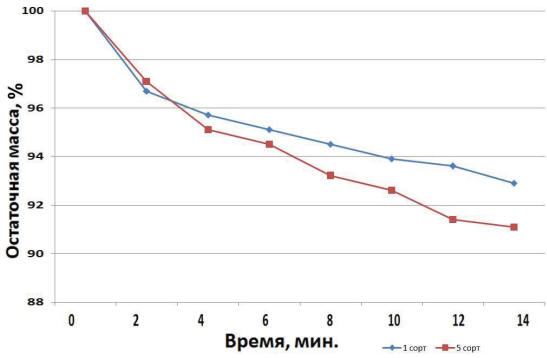


Рис.45. Сушка хлопчатника сорт 1 и 5.

Таблица 24. Сушка хлопка-сырца сорт 1 и 5.

Время	0	2	4	6	8	10	12	14
1 сорт. Остаточная масса,%	100	96,7	95,7	95,1	94,5	93,9	93,6	92,9
5 сорт. Остаточная масса,%	100	97,1	95,1	94,5	93,2	92,6	91,4	91,1

На рис.45 и таблице 24 приводятся данные по сушке хлопка-сырца 1 и 5 сортов.

Как следует из приведенных данных, достаточно 1-2 минут для получения оптимальной влажности хлопка-сырца для дальнейшей переработки.

В таблице 25 приведены расчеты экономических показателей традиционной и ИК сушки одной тонны хлопка-сырца при уменьшении влажности на 1-3%.

Таблица 25. Расчеты экономических показателей традиционной и ИК сушки одной тонны хлопка-сырца при уменьшении влажности на 1-3%.

Способ сушки	Расход жидкого топлива, кг	Стоимость, сум	Расход электроэнергии, кВТ	Стоимость, сум	Всего, сум
Традицион-ная	14,3	7507,5	39,7	2544	10051,5
ИК-излучение	-	-	16,7	1068,8	1068,8

Представленные данные показывают, что при сушке с использование функциональной керамики суммарные затраты снижаются в 9,4 раза, чем при традиционном способе.

Следует подчеркнуть, что в этом случае не только не требуется сжигания жидкого топлива, но и затраты электроэнергии значительно снижаются (более, чем в 2,3 раза), по сравнению с традиционной сушкой.

Кроме того, имеем:

1. Средняя урожайность повысилась на 1,5 ц/га;
2. Вегетативный период до плодоношения сократился на 12-17 дней;

3. Нет необходимости обрабатывать семена дорогостоящими и токсичными препаратами для защиты от различных патогенных факторов;
4. Если при обильных осадках семена сгнивают в почве, то высушенные предлагаемым способом семена ускоряли рост во много раз и ни одно растение не погибло при тех же условиях;
5. Качество получаемого конечного продукта смещается по шкале сортности на одну единицу выше, из-за того, что не идет обрыва и повреждения волокон, как это происходит при использовании традиционного метода;
6. Обеспечивается глубокая стерильность продукта.

В настоящее время на хлопкоочистительных заводах Республики Узбекистан установлены по две волокноотделительных машин марки ДП-130 или ДПЗ-180, сменная производительность которых, в зависимости от сорта хлопка сырца составляет 70-90 тонны. Расчеты показали, что для уменьшения влажности хлопка-сырца на 1-3% скорость движения транспортерной ленты должно быть примерно 2 м/мин. Для обеспечения бесперебойной работы батареи джинов ширина ленточного транспортера должна быть не менее 100 см, длина конвейера 10-12 м.

При необходимости, в зависимости от уровня влажности хлопка-сырца, можно изменить интенсивность ИК-излучения, длину/ширину или скорость транспортерной ленты.

Исходя из приведенных результатов, можно заключить, что на сегодняшний день предложенный метод сушки семян хлопчатника является одним из наилучших и экономичных. Отличительной особенностью предлагаемого метода сушки является то, что, если для конвективной сушки требуется тепловой агент – это или горячий воздух, или пар. Более 80-90% тепловой энергии может при этом уносится тепловым агентов в окружающую среду. В случае использования ИК-излучателей на основе функциональной керамики, не требуется никакого теплового агента. Излучение непосредственно попадает на продукт и поглощается содержащимися в нем молекулами воды. Эффективность использования энергии возрастает многократно.

С учетом всего сказанного были разработаны специальные керамические материалы и технология их получения по трехимпульсному методу, которые преобразуют непрерывное излучение первичного источника в импульсное излучение дальнего инфракрасного диапазона, так как в этом диапазоне вода интенсивно поглощает энергию излучения.

Для расчета высокоэкономичной и оптимальной конструкции проектируемого устройства с использованием функциональной керамики необходимо исходить из следующих исходных данных:

1. Запланированной производительности комплекса;
2. Объема закладки продукта на единицу площади (при различных стадиях сушки), которая в свою очередь зависит от геометрической формы;
3. Конкретных условий установки оборудования, которые в значительной степени влияют на газодинамику комплекса;
4. Оптимального расположения излучателей;
5. Выбора мощности излучателей внутри устройства;
6. Возможность автоматической регулировки мощности в зависимости от стадии процесса сушки;
7. Разработки керамических материалов с оптимальными возможностями генерации импульсов ИК;
8. Оптимизации системы газодинамики для отвода выделяющегося пара.

Исходя из приведенных результатов, можно заключить, что на сегодняшний день, предложенный метод сушки является одним из наилучших, простых и экономичных.

Для того, чтобы разобраться в механизме светоимпульсной стимуляции семян, рассмотрим за счет каких процессов идет их развитие.

В качестве примера возьмем семена хлопчатника, хотя все сказанное также может быть отнесено к семенам любых культур.

Известно, что семена хлопчатника содержат значительное количество запасного жира – 40-45%, запасного белка - 40-42%, клетчатку, микроэлементы, активные вещества – остальное. Для других растений соотношение между запасным жиром, белком и клетчаткой является другим, но это не имеет значения для понимания и оптимизации светоимпульсной стимуляции.

Прорастание семян начинается в тот момент, когда под действием благоприятных внешних условий соответствующие ферменты расщепляют запасной жир, запасной белок и углеводы. При этом образуются продукты распада, которые можно рассматривать как «кирпичики», из которых по коду ДНК, формируется растение.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что, чем быстрее будут расщепляться запасные вещества, тем больше образуется продуктов, необходимых для роста и формирования растений и, следовательно, (по закону действия масс), тем быстрее будет идти развитие растения.

Запасной жир расщепляется ферментами ***липазами***, запасной белок – ***протеазами***, а углеводы – ***амилазами***.

Учитывая, что хлопчатник является масличной культурой, то справедливо предположить, что уровень липазной активности является объективным критерием

стимуляции развития растения и может служить меткой эффективности воздействия различных факторов, как стимулирующих, так и угнетающих развитие в начальный период вегетации. В дальнейшем, когда растение уже взойдет, его развитие будет происходить за счет фотосинтеза.

Типичный ход кривой индукции липазной активности от времени проращивания необлученных и облученных импульсным концентрированным светом (ИКС) ксеноновой лампы семян хлопчатника приведен на рис.46. Как можно заметить из приведенных данных, в покоящихся семенах уровень липазной активности является не очень высоким. При проращивании семян на свету липазная активность вначале уменьшается (первый день прорастания), а затем быстро растет, достигая максимального значения на 4-5 день. При проращивании тех же семян в темноте липазная активность достигает своего максимального значения уже на 3-4 день, а максимум имеет более высокое значение. Независимо от условий проращивания (на свету или в темноте) предпосевная обработка семян хлопчатника импульсным концентрированным светом повышает значение максимума липазной активности. При этом существенно сокращается время Тм, необходимое для достижения максимального значения. Высокий уровень липазной активности означает увеличение интенсивности гидролиза запасных липидов семян, а, следовательно, и интенсивности их энергоснабжения. Выигрыш во времени для обеспечения максимальной липазной активности облученных семян при дальнейшем развитии растения приводит к более раннему наступлению фаз онтогенеза, а как следствие этого возможность получения более раннего урожая. В таблице 26 представлены данные по сопоставлению максимального уровня липазной активности (Амах), Тм и дозы облучения с такими основными показателями, как всхожесть и урожайность хлопчатника.

Рис. 46. Зависимость липазной активности от времени проращивания семян:
I - контроль на свету, 2 - контроль в темноте, 3,4 - семена облучались ИКС: 3 - проращивание на свету, 4 - проращивание в темноте

Из представленных данных следует, что между динамикой изменения липазной активности и такими показателями, как всхожесть и урожайность

растений существует строгая корреляция: чем выше значение максимума липазной активности и чем ниже величина Тм, тем лучше всхожесть и выше урожайность.

Таким образом, максимально достигаемое при проращивании семян хлопчатника значение липазной активности Амах и время, необходимое для его достижения (Тм) являются характеристическими параметрами и отражают в определенной мере эффективность оказываемых воздействий.

Таблица 26. Зависимость урожайности, всхожести, а также величин Амах и Тм от длительности предпосевного облучения семян хлопчатника.

Облучение ИКС (мин)	Доза облучения (кал/см^2)	Всхожесть (%)	Урожайность (%)	Амах	Тм (сутки)
Контроль	0,0	72,5	100,0	25±1,0	4,5±0,18
5	17,5	95,0	115,5	38±1,5	3,2±0,13
7	24,5	96,6	119,4	44±1,8	3,0±0,12
9	31,3	86,3	106,8	33±1,3	3,6±0,14

В покоящихся семенах липолитические ферменты находятся в сгруппированном виде - по 4фермента активными центрами внутрь. В этом случае, контакт запасного жира с активным центром фермента затруднен или даже невозможен и процесс расщепления не происходит. При активации семян за счет благоприятных условий, происходит распад липолитического комплекса на 4 фермента. В этом случае, активный центр их доступен для запасного жира и происходит его расщепление с образованием необходимых компонентов для роста и развития растения. То же самое происходит и с протеазами и белками, а также с амилазами и углеводами. Очевидно, что для бобовых более точную информацию о степени стимуляции роста и прорастания можно получить по активности протеаз, расщепляющих белки, а семян, с содержанием большого количества углеводов, например, пшеницы, ячменя и т.д., - амилазы.

Теперь в семенах имеется все необходимые компоненты в активной форме для роста и развития растения.

В любых видах семян имеется ***фитохром***, который активно управляет активностью ферментов и, соответственно, ростом и развитием растений.

Фитохром

Первая информация о неравноценности различных участков спектра длинноволновой области для растений получена в 1935-1936 г.г. на примере прорастания семян салата в области 525-700 нм, с максимумом 660 нм и ингибирования освещением 700-820 нм, с максимумом 710-750 нм. Однако обнаружение подобного действия качества на ростовые эффекты у незеленых растений показывают, что система специфична не только для зеленых листьев. Было предположено, что во всех этих процессах участвует другой пигмент, с

отличным от хлорофилла спектром действия, который при действии света с длиной волны 660 нм образует какое-то другое соединение – фитохром – с максимумом поглощения 730 нм, индуцирующее морфогенетические реакции. Поглощение этим соединением света с длиной волны 730 нм переводит его в неактивную форму с максимумом поглощения 660 нм.

Последовательное выделение и очистка этого пигмента из тканей растений позволила начать изучение его свойств. Установлено, что фитохром является хромопротеидом, состоящим из белковой части и хромофора.

Белковая часть может существовать в мономерной или полимерной формах.

Вполне вероятно, что сдвиг полосы поглощения фитохрома от 660 нм к 730 нм при освещении светом 660 нм частично обусловлен сопряженными конформационными превращениями молекулы белка, под действием света, поглощенного хромофорной группой. Изменения конформации белковой части могут иметь большое значение в объяснении механизма действия фитохрома. Было показано, что под действием 730 нм белок переходит из состояния клубок в спираль, тогда как 660 нм переводят его состояние спираль в клубок.

В дальнейшем фитохром был выделен из растений в хорошо очищенном виде и были изучены его химические свойства. Установлено, что фитохром является хромопротеидом и имеет молекулярную массу 240000 Дальтон. Его белковая часть состоит из двух субъединиц и не содержит сульфидных мостиков. К белку присоединен билитриеновый хромофор – замкнутый или разомкнутый тетрапирольный цикл, ковалентной связью. Фитохром, выделенный из растений, может существовать в двух формах – Ф730 и Ф660, которые различаются по спектрам поглощения. Эти формы способны к фотохимической конверсии. По гипотезе о цис-транс-изомеризации хромофора, которая состоит в постепенном переходе разомкнутого тетрапирольного цикла в замкнутый, происходит взаимопревращение Ф730 и Ф660. При освещении семян, появляется форма Ф730 (при хранении семян в темноте имеется только неактивная форма Ф660) и устанавливается определенное динамическое равновесие, а соотношение Ф730/Ф660 определяется спектральным составом света. На свету происходит не только конверсия форм фитохрома, но и необратимое разрушение активной формы. Максимум фоторазрушения приходится на длину волны 660 нм, а минимум – на 730 нм.

Квантовый выход реакции Ф660 в Ф730 близок к единице, тогда как обратной реакции – он несколько ниже 0,3.

Таким образом, фитохром имеет два конформационных состояния – активное, когда он стимулирует активность ферментов и как следствие, поставку необходимых для роста растений соединений и неактивное, когда он переводит

ферменты в неактивное состояние. Он может переходить из одного состояния в другое под воздействием света с длиной волны 660 нанометров (активное состояние) и 730 нанометров (пассивное состояние).

В случае масличных, в частности хлопчатника, фитохром, переходя в активное состояние позволяет с высокой скоростью расщепить комплекс из 4 липаз с блокированными активными центрами и, таким образом, запускает механизм роста и развития растения. Схематически это показано на рисунке 47.

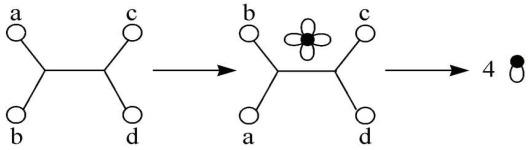


Рис.47. Схема конформационных переходов фитохрома и активации липазы.

Исходя из сказанного следует, что механизм стимуляции развития семян в случае использования гелий-неоновых лазеров (633 нанометра) или импульсного концентрированного света (ксеноновых ламп, солнечного) является фитохромным.

Однако, как уже было сказано, под избыточным воздействием света с длиной волны 660 нанометров фитохром расщепляется и развитие растения вместо стимулирования, ингибируется. То, что прорастание семян в темноте идет быстрее, чем на свету, связано с тем, что под действием белого света происходит необратимый распад фитохрома, результатом которого является невозможность в должной степени активировать ферменты.

Математические модели активации фитохрома

Изложенные выше процессы могут быть описаны математическими моделями.

а). Облучение светом с длиной волны 660 нм (для лазера 632,8). В общем виде процесс может быть представлен как

$Ф660 \xrightarrow{k_1} Ф730 \xrightarrow{k_2} Ф730^{x}$, где

Ф660 - неактивная форма фнтохрома, Ф730- активная форма фитохрома,

Ф730* - разложившаяся под действием света 660 нм часть Ф730, к1 - константа скорости перехода Ф660 в Ф730, к2 - константа скорости разложения фитохрома Ф730. Если в начальный момент времени имеется концентрация "а" Ф660, а к моменту времени t его осталось "а - в" и соответственно, появилось "в - с" Ф730*. Тогда

$\frac{db}{dt} = k_1(a-b)$ - дифференциальное уравнение скорости мономолекулярной необратимой реакции. После интегрирования получим (I)

$$a - b = a^{-k_1 t} \quad (2)$$

Скорость превращения Ф730 $\frac{d(b-c)}{dt} = k_1(a-b) - k_2(b-c)$ (3)

или

$\frac{d(b-c)}{dt} = k_1 a e^{-k_1 t} - k_2(b-c)$, или (4)

$\frac{d(b-c)}{dt} + k_2(b-c) = k_1 a e^{-k_1 t}$ Обозначим "в - с" = х, тогда (5)

$\frac{dx}{dt} + k_2 x = k_1 a e^{-k_1 t}$ Прировняв левую часть к нулю, получаем (6)

$\frac{dx}{dt} + k_2 x = 0$, или (7)

$\frac{dx}{dt} = -k_2 x$ После интегрирования имеем (8)

$lnx = -k_2 t + lnA$, или (9)

$x = Ae^{-k_2 t}$, где А – постоянная интегрирования. (10)

Так как в уравнении (6) в правой части стоит не нуль, а функция t, то величину А необходимо рассматривать как функцию t. Дифференцируя (10) по t, получим

$\frac{dx}{dt} = -k_2 Ae^{-k_2 t} + e^{-k_2 t}\frac{dA}{dt}$ Подставим (10) и (II) в (6), получим (11)

$-k_2 Ae^{-k_2 t} + e^{-k_2 t}\frac{dA}{dt} + k_2 Ae^{-k_2 t} = k_1 ae^{-k_1 t}$, или (12)

$\frac{dA}{dt} = \frac{k_1 ae^{-k,t}}{e^{-k_2 t}}$, или (13)

$dA = k_1 ae^{(k_2 - k_1)}dt$ интегируя, получаем (14)

$A = \frac{k_1}{k_2 - k_1} ae^{(k_2 - k_1)t} + B$ Подставляя (15) в (10), получим (15)

$x = \frac{k_1}{k_2 - k_1} ae^{(k_2 - k_1)t} e^{-k_2 t} + Be^{-k_2 t}$, или (16)

$x = \frac{k_1}{k_2 - k_1} ae^{-k_1 t} + Be^{-k_2 t}$ Учитывая, что при t=0 x=0, имеем (17)

$B = -\frac{k_1}{k_2 - k_1} a$ Подставляя (18) в (17) и возвращаясь к прежним обозначениям, находим (18)

$b - c = a\left\{\frac{k_1}{k_2 - k_1} e^{-k_1 t} - \frac{k_1}{k_2 - k_1} e^{-k_2 t}\right\}$, Или (19)

$b - c = a\frac{k_1}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{k_2 t})$ Подставляя в (20) "в" из (2), получим (20)

$c = a(1 - e^{-k_1 t}) - a\frac{k_1}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})$, или (21)

$c = a(1 - \frac{k_2}{k_2 - k_1} e^{-k_1 t} + \frac{k_1}{k_2 - k_1} e^{-k_2 t}$ Время t мах, в течение которого получается наибольшее количество фитохрома Ф730, найдем из условия экстремума (22)

$\frac{d(b-c)}{dt} = 0$ Дифференцируя (20), найдем (23)

$\frac{d(b-c)}{dt} = a\frac{k_1}{k_2 - k_1}(k_1 e^{-k_1 t} + k_2 e^{-k_2 t})$ Приравняв производную к нулю, найдем (24)

$k_1 e^{-k_1 t\, max} = k_2 e^{-k_2 t\, max}$ Откуда (25)

$t_{max} = \frac{lnk_1 - lnk_2}{k_2 - k_1}$ Обозначим (26)

$\frac{k_2}{k_1} = r$ Тогда (27)

$t_{max} = \frac{lnr}{(r-1)k_1}$ Подставляя в (20), получим (28)

$$(b - c)_{max} = \frac{a}{1 - r}(l^{-\frac{rlnr}{r-1}} - e^{-\frac{lnr}{r-1}} \quad (29)$$

Следовательно, наибольшее количество Ф730 зависит не от абсолютных значений скоростей обеих реакций, а только от их соотношения. Чем больше соотношение к2/к1 , тем выше лежит максимум концентрации Ф730 и тем ближе он оказывается к началу реакции.

б). Облучение белым светом. В этом случае процесс может быть представлен в следующем виде

$$ф660 \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} ф730 \overset{k_3}{\rightarrow} ф730^x$$

В начальный момент (t=0) концентрация Ф660 составляет "a", концентрация Ф730 - "в"* Скорости превращения Ф660 и Ф730 и скорость образования Ф730* можно записать в следующем виде

$$-\frac{d\,(a-x)}{dt} = k_1(a-x) - k_2(b_t - y) \quad (30)$$

$$\frac{d\,(b_t-y)}{dt} = k_1(a-x) - (k_2+k_3)(b-y) \quad (31)$$

$$\frac{dy}{dt} = k_3(b_t - y) \quad (32)$$

Решение уравнений (30)-(32) относительно концентраций Ф660 и Ф730 для момента времени t дает следующие результаты

$$(a-x)a = \left\{\frac{\lambda_1 - k_1^{-1}k_3}{\lambda_1(\lambda_1-\lambda_2)}\,l^{-\lambda_1 k_1 t} + \frac{k_1^{-1}k_3 - \lambda_2}{\lambda_2(\lambda_1-\lambda_2)}\,l^{-\lambda_2 k_1 t}\right\} \quad (33)$$

$$(b_t - y) = \frac{a}{\lambda_1-\lambda_2}\left(e^{-k_1\lambda_2 t} - e^{k_1\lambda_1 t}\right), \text{ где} \quad (34)$$

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}\left\{1 + \frac{k_2}{k_1} + \frac{k_3}{k_1} + \left[\left(1 + \frac{k_2}{k_1} + \frac{k_3}{k_1}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\right\} \quad (35)$$

$$\lambda_2 = \frac{1}{2}\left\{1 + \frac{k_2}{k_1} + \frac{k_3}{k_1} - \left[\left(1 + \frac{k_2}{k_1} + \frac{k_3}{k_1}\right)^2 - \frac{4k_3}{k_1}\right]^{\frac{1}{2}}\right\} \text{Дифференцируя (34), найдем} \quad (36)$$

$$\frac{d(b_t-y)}{dt} = \frac{a}{\lambda_1-\lambda_2}\left(k_1\lambda_2 e^{-k_1\lambda_2 t} - k_1\lambda_1 e^{k_1\lambda_1 t}\right) \text{Приравняв производную к нулю,} \quad (37)$$

найдем, что

$$\lambda_2 e^{k_1\lambda_2 t_{max}} = \lambda_1 e^{k_1\lambda_1 t_{max}} \quad \text{Откуда начнем время t мах, при котором} \quad (38)$$

получается максимальное количество Ф730

$$ln\lambda_2 - k_1\lambda_2 t_{max} = ln\lambda_1 + k_1\lambda_1 t_{max} \quad (39)$$

$$t_{max} = \frac{ln\lambda_2 - ln\lambda_1}{k_1(\lambda_2+\lambda_1)} \text{ Подставляя в (32) получим} \quad (40)$$

$$(b_t - y)_{max} = \frac{a}{\lambda_1-\lambda_2}\left(e^{-\frac{\lambda_2(ln\lambda_2 - ln\lambda_1)}{\lambda_2-\lambda_1}} - e^{-\frac{\lambda_1(ln\lambda_2 - ln\lambda_1)}{\lambda_2-\lambda_1}}\right) \quad (41)$$

Таким образом, мы рассмотрели математические модели. возможного фитохромного механизма светоимпульсной стимуляции. Следует принимать во внимание, что при избыточном воздействии происходит необратимое разрушение Ф730 на свету (как уже указывалось, максимум фоторазрушения приходится на 660 нм).

Для того, чтобы получить максимальный эффект стимуляции без разрушения активной формы фитохрома, была разработана функциональная керамика, генерирующая импульсы ИК с крутым фронтом нарастания импульса.

Следует сказать, что независимо от длины волны используемого излучения при импульсном воздействии, решающую роль играет ***фронт нарастания импульса***. Высокая скорость нарастания импульса соответствует излучению с высокой квантовой энергией. В частности, функциональная керамика,

генерирующая импульсное излучение в диапазоне 16 микрон, вырабатывает озон, синтез которого стимулируется только ультрафиолетовым излучением.

Таким образом, изменяя наклон фронта нарастания импульса, генерируемого функциональной керамикой, можно достичь эффективного перехода фитохрома в активную форму.

В результате проведенных исследований установлено, что воздействие такого импульсного излучения переводит ***фитохром в активную форму, но ее спектральной энергии недостаточно для его разрушения***.

Таким образом, удалось получить эффект максимальной стимуляции роста и развития семян хлопчатника без необходимости выбора оптимального времени, интенсивности и частоты модуляции излучения,

Традиционные методы светоимпульсной стимуляции – концентрированный солнечный свет, гелий-неоновый лазер, ксеноновые лампы и др., требуют очень точного выбора основных параметров – длины волны, интенсивности, времени экспозиции, частоты модуляции и т.д. Выход за оптимальные пределы не только не приводит к ожидаемому эффекту, но может полностью подавить рост и развитие растений. Это же относится и к химическим стимуляторам роста – янтарная кислота, изомасляная кислота и т.д.

В предлагаемом же методе, несущая энергия слишком низка для разрушения фитохрома, но фронт нарастания импульса в состоянии перевести весь фитохром в активную форму.

Следует также сказать и об обратном эффекте. Если полностью подавить активность ферментов, например, за счет перевода всего объема фитохрома в пассивное состояние, то можно сохранить полностью запасные питательные вещества при хранении. В частности, при хранении семян хлопчатника теряется до 15% масла в течение года. Обработка импульсами ИК с фронтом нарастания соответствующего 730-750 нм, позволяет решить эту проблему.

Также следует подчеркнуть, что предложенный метод сушки с одновременной стимуляцией роста и развития семян, может быть применен, практически, для любых культур, - зерновых, овощных, бобовых, кукурузы, бахчевых, солода и т.д. Это не только дает весомую прибавку урожая, но и защищает от многих специфических заболеваний, что позволяет отказаться от многих токсичных препаратов.

К вопросу о стерилизации при сушке с использованием функциональной импульсной керамики.

Принцип низкотемпературной стерилизации целевых продуктов с использованием функциональной керамики, генерирующей парные импульсы (рис.48), основан на следующем.

Любой организм, будь то бактерия, грибок, вирус и т.д. размножается, копируя ДНК или РНК. Копирование включает процесс синтеза. Этот синтез осуществляется определенным ферментом. В момент копирования идет рост цепи ДНК или РНК.

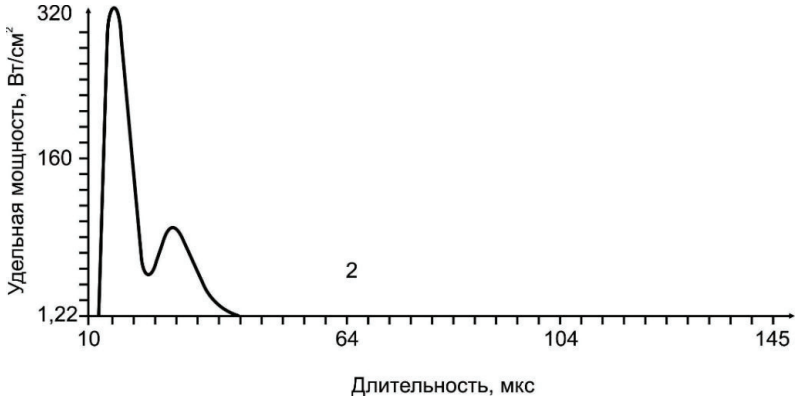


Рис. 48. Временные характеристики импульсного излучения, для низкотемпературной стерилизации, генерируемого функциональной керамикой.

Этот процесс идет через образование фермент-субстратного комплекса, который представляет из себя все удлиняющийся радикал (обозначим его **R•**). Импульсная керамика образует из липидов или супероксидов вспомогательные радикалы (обозначим их как **R_h•)**, которые рекомбинируют вторым импульсом, превращая их в устойчивые молекулы неспособные к дальнейшему росту.

$$\mathbf{R\bullet + R_h\bullet \rightarrow R\bullet\text{-}\ R_h\bullet}$$

Таким образом, вся инфекция полностью погибает. Информация о механизмах генерации импульсного излучения функциональной керамикой будет представлена в следующих публикациях.

На основе представленных материалов была разработана опытно-промышленная установка для сушки различных культур – хлопка, зерновых и др., - с одновременной стимуляцией и стерилизацией от различных патогенных организмов. Производительность установки составляла 10 Тонн в час, потребляемая мощность 80 кВт, длина 7,5 метра, ширина 1,2 метра, высота 2,5 метра, масса 2700 кг.

Было высушено более 25000 Тонн. В течение 3 лет проводилась высадка семян высушенного таким образом хлопка-сырца на площади 2,5 Га.

Выводы:

1. Применение функциональной керамики в устройствах сушки хлопка позволило:
2. Снизить расход электроэнергии более, чем в 2,3 раза
3. Исключить сжигание жидкого топлива
4. Снизить суммарные расходы в 9,4 раза
5. Стимулировать рост и развитие семян хлопчатника за счет активации фитохрома. Благодаря быстрому развитию и стерилизации стимулированных семян не потребовалось обработки хлопчатника ядохимикатами весь вегетационный период.
6. Средняя прибавка урожая составила 1,5 ц/га, время вегетации в среднем сократилось на 5 дней.
7. Значительно упростить технологию
8. Повысить надежность оборудования и значительно снизить его материалоемкость.
9. Обеспечить экономичную сушку с минимальным содержанием влаги для предотвращения развития микроорганизмов и самовозгорания хлопка-сырца при хранении.
10. Провести одновременную глубокую стерилизацию конечного продукта в процессе сушки

Радиационная сушка с использованием керамико-содержащей полимерной пленки.

Несмотря на многочисленность и разнообразие гелиотехнических установок, предложенных для применения, осуществлено промышленное производство только солнечно-теплоэнергетических и полупроводниковых фотопреобразователей. В связи с высокой стоимостью, масштабы их производства и сферы применения остаются ограниченными. Поэтому поиск и разработка эффективных, дешевых и приемлемых для широкого круга потребителей низкопотенциальных солнечных установок относятся к актуальным задачам гелиотехники.

В настоящем разделе указаны перспективы использования высокоэффективных преобразователей солнечной энергии на основе функциональной керамики в ИК-импульсы, отличающихся высокими

эксплуатационными параметрами, а также возможностью создания простых конструкций с высокими техническими характеристиками.

В течение двух десятилетий нам удалось разработать технологии получения функциональной керамики, преобразующей первичную энергию в импульсное ИК излучение и их широкое использование в физиотерапии, процессах сушки, стерилизации и др.

Как уже отмечалось выше, энергия первичного источника излучения преобразуется в импульсы определенного спектрального диапазона, которые уже могут проникать в целевые объекты на глубину большую, примерно, пропорционально интенсивности импульса. Это позволяет существенно ускорить самую медленную стадию процесса сушки – диффузию воды из внутренних слоев, которой фактически и определяется суммарная скорость сушки. В этом случае имеется возможность увеличить толщину слоя и, как следствие, повысить качество получаемой продукции, так как не происходит перегрева из-за интенсивного испарения влаги, доставляемой к поверхности; существенно снизить энергозатраты и время экспозиции.

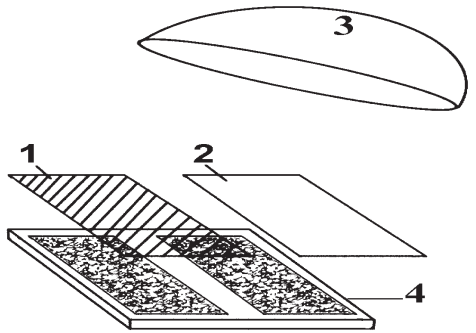


Рис.49. Схема сравнительного испытания сушки с использованием полиэтиленовой пленки с 1% содержанием активной керамики и обычной полиэтиленовой пленки (2); 3-излучатели с отражателем, 4-высушиваемый продукт на сетке. На схеме не показана эжекторная система пароотвода.

Разработана специальная полимерная пленка толщиной 0,1 мм, содержащая 1% ультрадисперсного порошка импульсной керамики. Были проведены сравнительные испытания по применению этой пленки для радиационной сушки моркови. В качестве контроля использовалась точно такая же пленка без содержания керамики. Сама исходная пленка способна преобразовывать УФ-излучение в видимый свет. Кроме того, она имеет гарантированную долговечность работы под солнцем не менее 5 лет.

Для получения воспроизводимых результатов и устранения различных дестабилизирующих факторов при использовании солнечного излучения, в качестве имитатора использовались галогеновые лампы мощностью 500 Вт, заключенные в отражатель, обеспечивающий равномерное поле освещенности в рабочей зоне устройства (рис. 49). Плотность энергии составляла около 1000 Вт/м^2.

Результаты испытаний приводятся на рисунке 50.

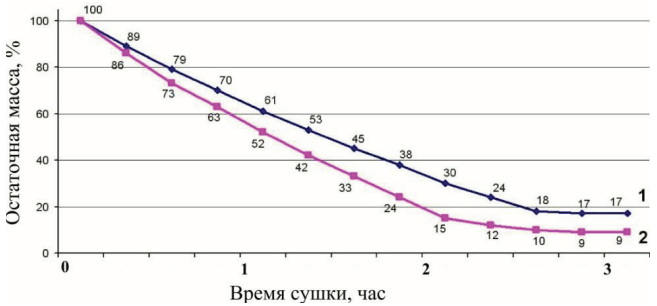


Рис. 50. Остаточная масса моркови от времени сушки при использовании обычной пленки (1) и пленки с функциональной керамикой (2).

Как следует из приведенных данных, скорость сушки с применением керамики в полимерном материале возросла на 30-35%. Учитывая, что в предложенном нами механизме энергия первичного источника вначале превращается в тепло, а затем преобразуется в импульсы ИК, можно предположить, что в процессе преобразования энергии радиации в тепловое излучение, каждый фотон с энергией 1,5-2 эВ, теоретически может создать 5-6 фотонов с энергией 0,15 эВ, которые поглощаются водой и обеспечивают ее испарение. Характерно, что применение функциональной керамики позволяет доводить до глубокой степени обезвоживания без потери качества продукта.

Был проведен также следующий эксперимент, позволяющий оценить роль керамики в данном процессе. Вместо высушиваемого продукта помещалась черная бумага, а под ней – термопары. Как следует из рис.50, температура от времени экспозиции в обеих вариантах изменяется, практически одинаково, однако, скорость сушки продукта значительно выше в случае применения композита. Кроме того, визуальные наблюдения показывают, что сушка продукта в этом случае идет равномерно по объему, в то время как применение обычной пленки дает преимущественную поверхностную сушку.

Таким образом, проникновение преобразованного керамикой излучения в продукт идет на большую глубину и способствует ускорению диффузии воды из продукта, что дает возможность провести качественную и эффективную сушку целевых продуктов.

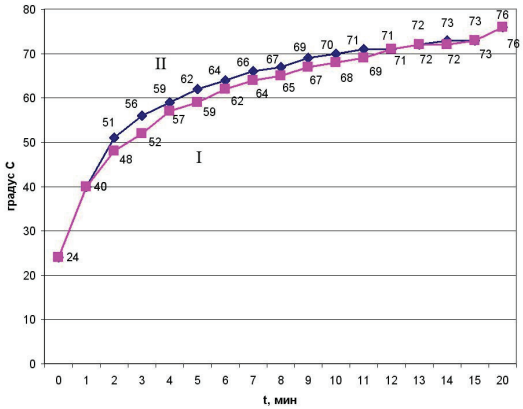


Рис.51. Динамика изменения температуры с использованием керамико-пленочного композита (I) и чистой пленки (II).

Модели сушилок, произведенных в промышленных масштабах.

Всего произведено более 50 моделей сушилок различного назначения на основе функциональной керамики, нашей разработки.

Технические характеристики.

Напряжение питания, В, Гц	220, 50
Потребляемая мощность, кВт Режим 1 Режим 2	 0,5 1,0
Масса загружаемого продукта, до, кг	10
Масса установки, кг	14
Время сушки (зависит от вида продукта), ч	0,25-7
Класс защиты	1

Рис. 52. Сушильный шкаф «Узбекистан 3». На фото приведен первый серийный экземпляр сушилки, который непрерывно работает в нашей лаборатории уже 32 года.

Рис. 53. Сушилка «Астра» в работе. Как видно на фотографии, внешний вид продуктов при сушке совершенно не меняется.

Рис. 54. Первая серийная сушилка «УЗБЕКИСТАН» с высушенной продукцией. Как видно из фотографии, внешний вид зелени после сушки совершенно не меняется. Это же относится и к запаху и вкусу.

Рис. 55.

Рис. 56.

Рис. 57.

Рис. 58.

На рисунках 55-58, приводятся фотографии сушилок для стен, произведенных по нашей разработке в Германии, за которые был получен Гран-При Германии за лучшую разработку 2003 года “EINFACH GENIAL” – «ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО» (рис. 58).

Рис. 59.

ГЛАВА 4. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ.

В современной гидрометаллургии цветных и редких металлов (медь, цинк и др.) один из наиболее эффективных, дешёвых и доступных окислителей являются ионы Fe^{3+}.

Одним из важнейших требований, предъявляемых к современной гидрометаллургической технологии переработки рудного сырья, является экологическая чистота. Промышленное производство в настоящее время должно быть не только ресурсо- и энергосберегающим, но и практически безотходным, последнее условие делает необходимым обязательное обезвреживание токсичных отходов, организацию замкнутого водозабора, утилизацию и регенерацию реагентов. Во многих гидрометаллургических процессах для извлечения ценных компонентов из руд, применяются серная кислота, как выщелачивающий агент и сульфат трехвалентного железа, как окислитель. В ходе выщелачивания из руды целевого компонента окислитель расходуется, переходя в двухвалентное состояние. Для восполнения убыли окислителя необходимо, либо увеличивать его расход, что удорожает процесс, либо подвергать обработанный раствор регенерации. С этой целью применяются различные способы, но все они связаны с затратами на химические реагенты или загрязняют продуктивный раствор примесями.

Поэтому задача поиска путей разработки новой эффективной и экономичной технологии регенерации является весьма актуальной.

Процесс сернокислого выщелачивания, цветных металлов, с использованием в качестве окислителя, сульфата трехвалентного железа протекает по реакции:

$$\mathbf{CuS + 2Fe^{3+} + 2H_2O + 3O_2 = Cu^{2+} + 2Fe^{2+} + S^0 \ (1)}$$

протекающей в кинетической области по электрохимическому механизму с энергией активации 15-19 ккал/моль. При постоянной температуре скорость реакции лимитирует концентрация ионов трехвалентного железа, адсорбирующихся на активных центрах поверхности минерала. Серная кислота формально в реакции участия не принимает. Однако концентрация кислоты (и сульфат-ионов) в растворе оказывает существенное влияние на ход реакции, поскольку определяет состав, форму и стабильность сульфатных комплексных ионов трехвалентного железа. Сульфатные комплексы обменивают электроны быстрее, чем простые ионы Fe^{3+}. Максимальных значений скорость растворения сульфида меди достигает при низкой концентрации ионов водорода, соответствующей величине pH 1,8 – 2,0. Тогда трехвалентное железо присутствует в растворе в виде наиболее “активных” комплексов - **$[FeSO_4]^-$ и $[Fe(SO_4)_2]^-$.**

В области более низких значений pH эти комплексы разрушаются, а при более высоких концентрациях получает развитие реакция гидролитического разложения сульфата с осаждением гидроксида трехвалентного железа:

$Fe_2(SO_4)_3 + 6H_2O = \downarrow 2Fe(OH)_3 + 3H_2SO_4$ (2),

следовательно, нежелательное снижение его концентрации в растворе.

Скорость процесса выщелачивания зависит и от концентрации ионов двухвалентного железа – одного из продуктов реакции (1). Форма этой зависимости определяется отношением величин концентраций ионов трех и двухвалентного железа в растворе, или величиной (ОВП). При нормальной температуре (25^0C) связь этого параметра (E, мВ) с активной концентрацией железа выражается термодинамическим уравнением:

$E = 0{,}771 + 0{,}059 \log aFe^{3+}/ aFe^{2+}$,

которое показывает, что раствор, содержащий даже 1 часть Fe^{3+} на миллион частей Fe^{2+}, имеет относительно высокий потенциал > 400 мВ. В соответствии с диаграммой E – pH в растворе серной кислоты при pH = 4 для окисления UO_2 достаточен потенциал на уровне 500 мВ. В не идеальных условиях с учетом кинетических факторов ситуация иная. Для типичных условий выщелачивания уранитовой руды (pH 1,5 – 2), соотношение между величинами ОВП и концентрацией ионов железа, задается уравнением Нернста:

$E = 397 + 0{,}1984\ T \log [Fe^{3+}]/[Fe^{2+}]$,

где E-мВ, по насыщенному каломельному электроду, T^o K.

В реальном растворе присутствие других ионов, в первую очередь ионов Fe^{2+}, вызывает снижение скорости процесса вследствие возникновения конкурирующей адсорбции этих ионов на активных центрах поверхности минерала. В тех случаях, когда концентрация ионов Fe^{2+} незначительна по отношению общему содержанию железа в растворе, скорость реакции (1) практически от нее не зависит. При большом количестве ионов Fe^{2+} в растворе, требуется поддерживать избыток ионов Fe^{3+}, чтобы обеспечить удовлетворительную скорость реакции (1).

Применение молекулярного кислорода в качестве окислителя, позволяет избежать загрязнения раствора посторонними примесями. Этот процесс представляет собой гомогенную реакцию, поскольку во взаимодействие с ионами железа вступает кислород, растворенный в жидкой фазе, содержащей серную кислоту как один из реагентов:

$2FeSO_4 + 0{,}5\ O_{2\ (раствор.)} + H_2SO_4 = Fe_2(SO_4)_3 + H_2O$ (3).

Реакция (3) так же, как и реакция (1), протекает в кинетической области с близкой по величине энергией активации - 17 – 23 ккал/моль. При низких и умеренных температурах (менее 80-100^{0}C) скорость реакции чрезвычайно низка. По отношению к концентрации двухвалентного железа и растворенного кислорода реакция (3) имеет второй и первый порядок.

Скорость реакции (3), как следует из этого уравнения, возрастает с повышением концентрации растворенного кислорода, что достигается увеличением его парциального давления и (или) площади поверхности массообменного контакта газ – жидкость, т.е. интенсивностью перемешивания фаз. Повышение концентрации ионов водорода (серной кислоты) в растворе отрицательно сказывается на скорости процесса. Но при низких значениях, как уже отмечалось выше, т.е. при pH >2,0–2,5, окислившееся железо начинает осаждается в виде малорастворимого гидроксида и, тем самым, выводится из процесса.

Для регенерации окислителя в оборотных растворах необходимо обеспечить эффективное окисление ионов двухвалентного железа. Из различных современных способов окисления ионов Fe^{2+} в сернокислых растворах наиболее известны:

- использование сильных окислителей (пиролюзит, хлораты и т.п.)
- использование пероксида водорода,
- использование молекулярного технического кислорода, или кислорода воздуха.

Наилучшим по ряду причин (отсутствие загрязнения раствора посторонними ионами, простота, доступность, экологичность) следует считать окисление пероксидом водорода и молекулярным кислородом (кислородом воздуха). Использованию перманганата калия, персульфатов и хлорпроизводных окислителей препятствует дороговизна этих реагентов. Кроме того, хлорпроизводные окислители обладают повышенной коррозионной активностью и свойством хлор–ионов депрессировать сорбцию урана. Применение азотной кислоты осложняется тем, что она становится активным окислителем только при повышенной кислотности, при которой ее непосредственное использование для окисления урана становится нецелесообразным по экономическим и экологическим соображениям.

Условия кислотного выщелачивания цветных металлов предъявляют ряд специфических требований, вследствие чего выбор окислителей весьма ограничен. Так, например, азотная кислота и хлораты при обычных (а особенно при пониженных) температурах действуют слишком медленно, диоксид марганца (пиролюзит) представляется возможным использовать только путем гетерогенного

окисления двухвалентного железа в оборотных растворах, что экономически нецелесообразно.

Представляет определённый интерес процесс каталитического окисления Fe^{2+} нитрозилсерной кислотой (НСК). При расходе нитрозилсерной кислоты (НСК) 5% от стехиометрии реакции за 45 минут окислено 78% железа.

Альтернативой рассмотренным методам может быть процесс с использованием соединений, содержащих пероксигруппу — перекись водорода, пероксомоно- (кислота Каро), пероксодисерную кислоту. Эти окислители не загрязняют сернокислый раствор, поскольку восстанавливаются до сульфат-ионов или воды.

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал перекиси водорода в кислых средах равен 1760 mV. Это сильный, энергичный окислитель, способный за 10 минут полностью окислить железо в оборотных растворах ПВ. Недостатки перекиси водорода связаны с её стоимостью и склонностью к разложению с выделением кислорода. Это приводит к значительным удельным расходам реагента – 0,3 кг/кг железа. Перспективы технологического использования пероксида водорода в растворах ПВ выглядят неблагоприятными.

Значительно более устойчивым соединением является кислота Каро (H_2SO_5). В промышленном масштабе она может быть получена либо абсорбцией сернистого ангидрида концентрированным (100%) пероксидом водорода, либо взаимодействием концентрированной серной кислоты (олеума) с концентрированным пероксидом водорода. Кислота Каро может иметь разный ОВП в зависимости от формы конечного продукта восстановления: при HSO^-_4 - 1810 мВ, при SO_4^{2-} - 1750 мВ. Полное окисление железа в растворах при комнатной температуре достигается за 10-15 минут. Однако при пониженных температурах скорость процесса довольно резко замедляется. В качестве окислителя можно использовать и газовую смесь диоксида серы с кислородом (SO_2 O_2). В определенных соотношениях эта смесь обладает весьма сильными окислительными свойствами за счет образования пероксидисульфатных комплексов (производных кислоты Каро), ОВП которых достигает 1800 мВ. В качестве источника двуокиси серы могут быть использованы отходы производства серной кислоты, процесс сжигания серы или серной кислоты в стандартных аппаратах, работающих на дизельном топливе. Удельный расход сернистого газа – 0,57 кг на кг железа.

Применение молекулярного (технического) кислорода в сернокислых средах для окисления ионов Fe^{2+}, несмотря на его сравнительно высокий ОВП (–1,26 В), нецелесообразно: в силу высокой прочности связи и малой растворимости процесс окисления протекает крайне медленно. При 20°С заметное окисление железа

возможно только при pH на уровне 3,0–3,5. При концентрациях серной кислоты на уровне 5–10 г/л окисление вообще не идёт.

Значительно большей реакционной способностью обладает озон. В кислых средах ОВП озона 2,07 В. Обработка раствора при температуре 4°С озонированным кислородом (5% объёмн. O_3) позволяет нацело окислить железо за 5–10 мин. с расходом 0,12 кг озона/ кг железа. Два высокопроизводительных озонатора типа ОП–30 (2,6кг O_3/час, воздуха 130 $м^3$/ ч, расход энергии 35 квт/ч) потребуют для окисления железа в растворе (0,5 г/л Fe) расхода энергии около 0,7–0,8 квт/час. Промышленно освоен выпуск контактных аппаратов для окисления водных растворов, обеспечивающих 95%-е использование озона.

Добавка активированного угля катализирует процесс окисления ионов двухвалентного железа кислородом воздуха. Скорость увеличивается и возрастает с уменьшением крупности частиц угля. Энергия активации падает до низких значений, но проявляется, по-видимому, зависимость от концентрации ионов двухвалентного железа, чего в отсутствии угля не наблюдается. Уголь может быть использован повторно с небольшим снижением эффективности и отделен от пульпы флотацией или иным механическим способом. Однако, технологичность этого способа низка.

До настоящего времени вопрос о выборе наилучшего окислителя для сернокислотного процесса выщелачивания остаётся открытым.

Большинство существующих схем и отдельных операций в гидрометаллургии цветных металлов достигли за годы развития и усовершенствования предела своих технико-экономических возможностей. Разработанные во второй половине прошлого века, они уже не соответствуют современным экологическим требованиям, в первую очередь, в отношении безотходности и ресурсосбережения. Это обстоятельство сегодня является мощным стимулом поиска новых эффективных технологических решений так называемых hightech - высоких технологий, т.е. базирующихся на последних научных достижениях и разработках. Основным направлением исследований, получившим развитие в последние годы, является использование радиационных технологий с целью активирования гидрометаллургического сырья и промпродуктов. Активирование приводит к возбуждению и ионизации атомов, их смещению в кристаллической решетке, создающих различные дислокации и дефекты, что существенно повышает реакционную способность вещества.

Применение активированного вещества дает возможность значительно упростить или интенсифицировать технологический процесс, увеличить извлечение целевого компонента, сократить расход реагентов, т.е. снизить

себестоимость продукции, повысить уровень экологичности производства и, тем самым окупить с избытком финансовые затраты на активацию.

Одним из наиболее перспективных для использования в указанных целях представляются радиационно-химические методы воздействия на обрабатываемое вещество посредством облучения импульсным излучением инфракрасного диапазона Основные преимущества радиационно-химической технологии (РХТ):

- высокая производительность при работе в непрерывном круглосуточном режиме,
- возможность вести обработку при сравнительно низких температурах, т.е. без затрат на принудительный нагрев облучаемого материала,
- отсутствие необходимости использовать химические реагенты и катализаторы, обуславливающие экологическую чистоту РХТ.

Стоимость радиационно-химической обработки промышленных сбросных растворов, токсичных сточных вод и т.п., как показывают расчеты, оказывается меньше стоимости традиционной технологии.

В подвергающемся радиационно-химическому воздействию материале происходит, как известно, изменение свойств. Характер и число возникающих при этом структурных дислокаций и дефектов определяются типом излучения, его мощностью и физико-химическими свойствами твердого тела и среды, в которой происходит облучение. Такой средой в гидрометаллургии обычно служит вода, точнее водные растворы солей, кислот и оснований, во многих случаях представляющие собой жидкую фазу суспензий (пульпы), в которых твердой фазой являются полидисперсные частицы минералов руды или промпродуктов.

При ионизирующем облучении разбавленных водных растворов, химические изменения претерпевает преимущественно растворенное вещество. Вода, являясь основным по массе компонентом раствора, поглощает почти всю энергию излучения и переходит в химически активное состояние, которое характеризуется возникновением относительно короткоживущих и стабильных продуктов радиолитического разложения. Первые из названных – осколки разрушенных молекул воды – свободные радикалы H^+ и OH^-. Вторые – молекулярные – H_2 и H_2O_2. К первичным продуктам радиолиза воды относят и атомы водорода, кислорода, радикал HO_2, а также гидратированный электрон.

Радиолитические превращения в разбавленных водных растворах происходят в результате интенсивного химического взаимодействия указанных первичных продуктов с растворенным веществом. К сильным окислителям относятся радикалы OH^-, HO_2 и молекулярный пероксид H_2O_2. **С ростом pH окислительная способность радикалов OH^- снижается, а восстановительная способность**

атомарного водорода, наоборот, повышается. Последний в отдельных случаях может выступать и в качестве окислителя**.**

Окислительно-восстановительные свойства продуктов радиолиза воды, их взаимодействие с растворенными веществами обуславливают возможность не только интенсивного, но и «безреагентного», т.е. без введения дополнительных реагентов (окислители, катализаторы и т.п.) проведения радиационно-химических процессов.

Регенерация окислителя с целью сокращения расхода кислоты и снижения затрат на перевод образовавшихся ионов двухвалентного железа снова в трехвалентное состояние, посредством известных способов, представляет собой (см. выше) весьма непростую и затратную технологическую операцию, требующую использования химических реагентов.

Применение РХТ «безреагентной» регенерации окислителя в этом случае существенно упрощает решение данной проблемы. Проведенные нами исследования, показали возможность интенсификации процесса окисления ионов двухвалентного железа до трехвалентного состояния, путем облучения импульсным излучением, генерируемым функциональной керамикой в сернокислых (pH<2) растворах, с целью разработки технологических основ новой, «безреагентной» регенерации этого эффективного окислителя применительно к условиям сернокислотного выщелачивания.

Процесс радиолитического окисления сульфата двухвалентного железа в подкисленном растворе под воздействием ионизирующего излучения изучен достаточно подробно применительно к ферросульфатной дозиметрической системе (дозиметр Фрикке). Это – водный раствор $(1\text{-}5)\cdot10^{-3}$ M $FeSO_4$, 0,4 M H_2SO_4 и $1\cdot10^{-3}$ M NaCl, насыщенный воздухом. Согласно общепринятому механизму, процесс окисления включает 4 стадии. Самая медленная (нескольких секунд) - окисление ионов Fe^{2+} образующимся при облучении пероксидом водорода. Наиболее быстрая (несколько микросекунд) - окисление ионов Fe^{2+} радикалами OH*. В присутствии кислорода в системе окисление протекает по реакциям:

$$\mathbf{e^-_{aq} + H^+ \rightarrow H;\ (4)}$$

$$\mathbf{H + O_2 \rightarrow HO_2;\ (5)}$$

$$\mathbf{HO_2 + Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + H_2O_2\ (6),}$$

$$\mathbf{H_2O_2 + Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + H_2O + OH\ (7),}$$

$$\mathbf{OH + Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + H_2O\ (8).}$$

В разбавленных кислых сульфатных растворах ионы трехвалентного железа могут существовать и в виде различных комплексных ($FeSO_4^+$) или гидролизованных формах, находящихся в равновесии одна с другой.

Доминирующей при низкой кислотности является продукт первой ступени гидролиза сульфата трехвалентного железа – $Fe(OH)^{2+}$, а при более высокой – эта роль переходит к $FeSO_4^+$.

Окисление Fe^{2+} пероксидом при комнатной температуре (реакция 7) – реакция 2-го порядка с константой скорости 56 л/моль·с Средняя продолжительность существования пероксида ~**18 с**. При времени облучения, обычно измеряемого несколькими минутами, реакции (7), (8) полностью закончатся и каждая молекула пероксида, возникшая в растворе, окислит 2 иона Fe^{2+}. Окисление Fe^{2+} атомарным водородом в кислой среде протекает и через стадию образования гидрид-ионов:

$$\mathbf{Fe^{2+} + H \leftrightarrow FeH^{2+}\ (9),}$$

$$\mathbf{FeH^{2+} + H^{+} \rightarrow Fe^{3+} + H_2\ (10).}$$

Общее количество окисленных молекул Fe^{2+}, т.е. выход ионов Fe^{3+}, зависит лишь от выхода атомарного и молекулярного водорода и не зависит от доли радикалов OH, рекомбинирующих в пероксид, хотя ионы Fe^{2+} окисляются как атомарным водородом, так и радикалами OH и H_2O_2:

В обычных условиях для аэрированного (концентрация кислорода $2{,}7\cdot10^{-4}$ моль/дм^3) раствора $FeSO_4$ концентрации $2\cdot10^{-3}$ М в присутствии 0,8 М H_2SO_4 и 10^{-3} М NaCl при увеличении температуры с 50 до 100 ^{0}C величина выхода возрастает лишь незначительно.

Серная кислота в растворе может подвергаться радиолизу. Этот процесс состоит из 2-х стадий, завершающихся регенерацией кислоты:

– радиационно-химического образования SO_2:

$$\mathbf{H_2SO_4 \rightarrow SO_2 + 0{,}5\ O_2 + H_2O\ (11),}$$

– электрохимическое окисление и регенерация кислоты:

$$\mathbf{SO_2 + H_2O = H_2 + H_2SO_4\ (12).}$$

Присутствие других неорганических соединений в растворе сульфата железа может оказывать влияние на величину выхода В первую очередь это относится к ионам Br, Cu^{2+}, Ce^{3+}, а также к SO_2 и NO_2. Наличие органики (спирты, кислоты, фенол и др.), как правило, действует в сторону увеличения выхода. В дезаэрированных растворах присутствие молекул органических веществ может вызвать их взаимодействие с радикалами OH:

$$\mathbf{RH + OH = H_2O + R.}$$

В этом случае органические радикалы R в основном восстанавливают ионы Fe^{3+}, и радикал-окислитель (OH) превращается в радикал-восстановитель (R). В

присутствии кислорода органический радикал окисляется, образуя радикал RO_2, который гидролизуется до радикала HO_2, или реагирует с ионами Fe^{2+}, а пероксид затем окисляет еще два иона Fe^{2+}.

Предложенный гидрометаллургический метод переработки молибденового концентрата по сравнению с общепринятым двухстадийным (обжиг и растворение в щелочах) протекает в одну стадию. Переход в раствор молибдена и рения идет с довольно высокой скоростью, при этом потери рения практически отсутствуют. Металл переходит в раствор, а сера окисляется до элементарной.

Проведенный нами патентный поиск показал, что подобные технологии не запатентованы и не разрабатываются. Существуют патенты и отдельные устройства, решающие частные задачи, однако комплексного решения проблемы к настоящему времени не представлено. Таким образом, аналогов разрабатываемой технологии не обнаружено.

Функциональная керамика в технологии получения глинозема из вторичных каолинов ангренского месторождения

Необходимость получения больших объемов глинозема обусловлена бурным ростом во всем мире производства алюминия. По масштабам производства и потреблению алюминий в настоящее время занимает первое место среди других цветных металлов, что обусловлено, прежде всего, исключительно ценными свойствами, разнообразием областей применения и большой распространенностью в природе. Во всем мире основным сырьем для получения глинозема в настоящее время являются бокситы (Al_2O_3>50%), однако в Республике Узбекистан алюминийсодержащим сырьем являются вторичные каолины с содержанием Al_2O_3~ 22%, извлекаемые при вскрышных работах по добыче угля. Каждый год складируется не менее 10 млн. тонн вторичного каолина; с увеличением добычи бурого угля до 12 млн. тонн будет образовываться не менее 36 млн. тонн вторичного каолина. Основным фактором для оценки месторождений каолинов является их обогащаемость. Каолины могут перерабатываться до глинозема двумя способами:

1) кислотным и

2) спеканием.

Каолины или их концентраты, перерабатываемые до глинозема по способу спекания, должны содержать не менее 30-32% Al_2O_3. Для доведения содержания Al_2O_3 до нормативных был построен обогатительный комплекс на СП «Каолин», который подтвердил труднообогатимость Ангренского каолина, экономическую нерентабельность обогащения традиционными методами. Над решением вопроса по утилизации белитового шлама работают во всем мире. Из-за трудностей со

сбытом переработанных продуктов в обработку идет только 10%, - остальное складируется на специальных полигонах (шламохранилищах).

Применительно к Ангренским каолинам кислотный метод получения глинозема оказался более предпочтительным. Так отпала необходимость в предварительном обогащении, а также в разы сокращаются задействованные материальные потоки, появляется возможность для выделения всех ценных компонентов каолина, отсутствуют токсичные отходы. В институте общей и неорганической химии АН РУз в конце 70-х годов прошлого века под руководством Х.Р.Исматова [1] был детально проработан вопрос получения глинозема из Ангренских каолинов азотнокислотным способом. По аналитическому мониторингу, проведенному Горным Бюро США [2], при сопоставлении 20 схем извлечения глинозема различными способами из каолинов и глин наиболее перспективным оказался азотнокислотный способ:

1) нитрат алюминия известен как наиболее растворимая соль среди других его соединений, что обеспечивает эффективный переход алюминия в раствор;

2) возможность получения гидроокиси алюминия при низкотемпературном разложении нитрата алюминия;

3) азотнокислотная схема переработки позволяет проводить процесс без обогащения, минимизировать переход железа в раствор, вследствие чего технологическая схема упрощается, материальные потоки сокращаются.

Нужно отметить, что за последние 35 лет были разработаны новые физико-химические методы гидрометаллургических переделов. В первую очередь эти технологии связаны с успехами в получении нового класса керамических материалов – импульсных преобразователей энергии первичного источника в импульсное инфракрасное (ИИК) излучение с заданными параметрами [3-5]. Созданная в институте материаловедения АН РУз фундаментальная теория позволяет создавать импульсные ИК-преобразователи, воздействующие непосредственно на деформационные, симметричные и асимметричные, а также другие колебательные моды молекул минералов и растворов. При оптимальном преобразовании энергии первичного источника излучения, реальный КПД импульсных ИК преобразователей приближается к теоретическому пределу: определенные химические реакции разрушения макромолекул, простых химических соединений происходят во всем объеме одновременно. Необходимо отметить, что импульсные преобразователи должны быть оптимизированы под состав конкретных руд, растворов, реагентов, поскольку побочные химические процессы могут как улучшать, так и ухудшать перспективы применения.

Было продемонстрировано, что использование импульсных ИК преобразователей в процессах прокалки, сушки, дегидратации, пиролиза и других

технологических операциях позволяет повысить эффективность существующих технологий в несколько раз. Применительно к вопросам получения глинозема из Ангренских вторичных каолинов азотнокислотным методом; использование импульсных ИК преобразователей на самых энергоемких этапах – раскрытие минерала (дегидратация), разложение нитрата алюминия, кальцинации глинозема, позволяет снизить энергопотребление в десятки раз.

Предлагаемая нами технология выщелачивания проводится в щадящем режиме и при атмосферном давлении, время выщелачивания до 60 мин. Ключевым моментом является подготовка сырья к выщелачиванию, оно заключается в обработке инфракрасным импульсным излучением, генерируемым функциональной керамикой, измельченного сырья. Такая обработка отличается высокой энергоэффективностью, поскольку молекулы воды, находящиеся в сырье, поглощают резонансно инфракрасные импульсы высокой плотности и, возбуждаясь, взрываются. Следовательно, в отличие от всех других видов дегидратации, энергия подводится непосредственно к молекулам воды (чем достигается высокий КПД), и при таком подводе энергии нет необходимости значительно повышать температуру подвергающегося обработке продукта, и можно вести процесс дегидратации при температуре 60-80 градусов. Такая дегидратация сырья имеет следующие преимущества:

- во-первых, при таких температурах максимально высокое содержание растворимой γ - χ формы оксида алюминия;
- во-вторых, при низких температурах процесса, практически, не происходит потерь тепла через стенки и вентиляцию.

Результатом импульсного резонансного ИК воздействия является мгновенный объемный взрыв кристаллизационной воды, и как следствие получение активной метастабильной формы оксида алюминия с огромной удельной поверхностью. При добавлении водного раствора реагентов процесс перехода алюминия в раствор проходит в диффузионном режиме.

Применение данной технологии позволяет отказаться или, по крайней мере, оптимизировать традиционные технологии выщелачивания бокситов и каолинов.

Применительно к вопросам получения глинозема из ангренских вторичных каолинов азотнокислотным методом, использование импульсных ИК преобразователей на самых энергоемких этапах - раскрытие минерала (дегидратация), разложение нитрата алюминия, кальцинация глинозема, позволяет сократить энергопотребление в десятки раз. Результаты исследований приводятся в таблице 27.

Как следует из приведенных данных, импульсные ИК-преобразователи позволяют полностью извлекать глинозем при относительно низких температурах,

нормальном давлении и минимальных энергетических затратах. Применялась функциональная керамика на основе оксида железа, синтезированная в фокусе солнечной печи [6-9]. Эффективная длина волны генерируемого функциональной керамикой ИК-излучения 2,7 мкм, длительность импульса около 20 микросекунд, плотность энергии импульса 200 Ватт на квадратный сантиметр, максимальная частота следования 300-350 импульсов в секунду. Следует учитывать, что под понятием «эффективная длина волны» для импульсного излучения, учитывается также и крутизна фронта нарастания импульса [3].

Таблица 27. Азотнокислое выщелачивание вторичного каолина необогащенного

№ пп	Время обр.ИК, час	Конц. к-ты,%	Т-ра выщ. °С	Т:Ж	Время выщ., час	Из-е Al_2O_3 %	Выход в кек %	Примечание
1	контроль	56,04	33	1:2	1	0,2	94,58	
		56,04	60-84	1:2	2	0,33	91,82	
		35,16	33	1:3	1	0,2	93,8	
		35,16	60-84	1:3	2	0,53	96,07	
2	1	56,04	33			42,74	81,29	По стехиом.
3	2	56,04	33	1:3	2	67,24	84,88	По стехиом.
		56,04	60-84	1:4	2	80,42	66,92	Избыток HNO_3 8%
4	4	35,16	33	1:4	2	82,26	64,97	Избыток HNO_3 8%
5	4		86-87	1:4	6	99,57	65,03	55,45% H_2SO_4 – полное извлечение

Другим, не менее энергозатратным переделом в технологии получения глинозема, является кальцинация гидроокиси алюминия. В настоящее время на территории бывшего СССР работают 8 глиноземных заводов. Все они оснащены вращающимися печами, осуществляющими кальцинацию по конвективному принципу. Применительно именно к этой технологической операции вращающиеся печи не являются эффективным обжиговым агрегатом. Они не позволяют получать глинозем высокого качества, наилучшим образом отвечающего требованиям для операции электролиза алюминия. Это обусловлено неэффективным теплообменом между топочными газами и обжигаемым материалом (приходится повышать температуру греющего агента) повышенной истираемостью обжигаемого материала (в результате абразивного износа материала в пересыпном слое).

В результате, на электролиз подается пылящий глинозем мучнистой консистенции с содержанием фракции <45 мкм в пределах 20-45%, в котором содержание α-фазы Al_2O_3 находится в пределах 20-35%. Удельный расход топлива на кальцинацию глинозема у вращающейся печи составляет 150-180 кг у.т. на одну тонну готовой продукции.

Другой пример: широко применяемые в других развитых странах установки «кипящего слоя» датской компании F.L. SMIDTH & Co As:

– удельный расход топлива 98 кг у.т./т;
– содержание α-фазы Al^2O^3 3-6%;
– температура обжига 950-1000˚С;
– измельчение глинозема в печи не более 5%;

Предлагаемая нами технология радиационной кальцинации на базе функциональной керамики позволяет улучшить качество глинозема:
– содержание α-фазы Al^2O^3 < 1,0%;
– содержании фракции <45 мкм не более 5%;
– высокая удельная поверхность 90-100 м²\г;
– прочность кристаллов в 2 раза выше, чем у стандартных;
– угол естественного откоса 33-36˚;

Таким образом, обеспечиваются следующие основные преимущества при электролизе криолит-глиноземных расплавов:
– высокая скорость растворения в электролите;
– эффективное улавливание фтора в системах сухой газоочистки;
– надежная работа систем автоматического питания ванн;
– исключение образования боковых и донных настылей;

Только такой глинозем обеспечивает высокий уровень выхода по току 93-95% (вместо стандартных величин 88-89%). Скорость усвоения такого глинозема в электролите в составе химического соединения $NaAlOF_2$ в 4-5 раз выше, чем на недопрокаленном глиноземе.

Следовательно, в совокупности применение нашей технологии на операциях выщелачивания и кальцинации позволяет значительно снизить себестоимость производства глинозема, существенно уменьшает капиталоемкость производства, и обеспечивает существенную экономию электроэнергии и материалов в процессе электролиза.

Большинство существующих схем и отдельных операций в гидрометаллургии цветных и редких металлов достигли за годы развития и усовершенствования предела своих экономических возможностей. Разработанные во второй половине прошлого века, они также не соответствуют современным экологическим требованиям, в первую очередь, в отношении безотходности и ресурсосбережения. Это обстоятельство является мощным стимулом поиска новых эффективных технологических решений, так называемых hightech – высоких технологий, т.е. базирующихся на последних научных достижениях.

Основным направлением исследований, получивших развитие в последние годы, является использование радиолиза с целью активирования гидрометаллургического сырья и растворов. Активирование приводит к возбуждению и ионизации атомов, их смещению в кристаллической решетке, создаются различные дефекты и дислокации, что существенно повышает реакционную способность вещества. Применение активированного вещества дает возможность значительно упростить или интенсифицировать технологический процесс, увеличить извлечение целевого компонента, сократить расход реагентов, т.е. снизить себестоимость продукции, повысить уровень экологичности производства и, тем самым, окупить с избытком финансовые затраты на активацию.

Одним из наиболее перспективных для использования в указанных целях представляются радиационно-химического воздействия на твердое вещество, имеющее в своей структуре кристаллизационную воду (мирабилит, практически все кристаллогидраты, двуводный гипс и т.д.), - непосредственная обработка пульпы воздействием импульсного инфракрасного излучения, генерируемого функциональной керамикой. Под ИИК-воздействием, в материале происходит изменение свойств. Характер и число возникающих при этом структурных дислокаций и дефектов определяется типом излучения, его мощностью и физико-химическими свойствами твердого тела и среды, в которой происходит облучение. Мощнейшее воздействие ИИК определяется возможностью сконцентрировать излучение в резонансных диапазонах колебательных мод воды. В этом случае эффективность ИИК воздействия приближается к теоретическому пределу 86%, что на порядок выше других радиационных технологий. Для минералов с кристаллизационной водой (практически большинство природных соединений), это означает мгновенную объемную дезинтеграцию, с получением микронного и менее, частиц исходного минерала.

Другой, не менее привлекательный вариант, обработка среды. Средой в гидрометаллургии обычно служит вода, точнее, водные растворы солей, кислот и оснований, во многих случаях представляющие собой жидкую фазу суспензий (пульпы), в которых твердой фазой являются полидисперсные частицы минералов руды и промпродуктов. В частности, это относится и к РЗЭ. При ИИК облучении разбавленных водных растворов, химические изменения претерпевает, преимущественно, растворенное вещество. Вода, являясь основным по массе компонентом раствора, поглощает почти всю энергию излучения и переходит в химически активное состояние, которое характеризуется возникновением относительно короткоживущих и стабильных продуктов радиолитического разложения.

Первые из названных – осколки разрушенных молекул воды – свободные радикалы H^+ и OH^-. Вторые – молекулярные - H_2 и H_2O_2. К первичным продуктам радиолиза воды относят и атомы водорода, кислорода, радикал HO_2, а также некоторые другие.

Радиолитические превращения в разбавленных водных растворах происходят в результате интенсивного химического взаимодействия дисперсных твердых продуктов с растворенным веществом. К сильным окислителям относятся радикалы OH^-, HO_2, и молекулярный пероксид H_2O_2. С ростом pH окислительная способность радикалов OH^-. снижается, а восстановительная способность атомарного водорода, наоборот, повышается. Водород в отдельных случаях может выступать и в качестве окислителя.

Окислительно-восстановительные свойства продуктов радиолиза воды, их взаимодействие с растворенными веществами обуславливают возможность не только интенсивного, но и «безреагентного», т.е. без введения дополнительных реагентов (окислителей, катализаторов и т.п.).

Исследования, проведенные 2005-2014 гг. показали возможность интенсификации процесса окисления сульфидной и молекулярной серы путем облучения ИИК в сернокислых (pH<2) растворах, «безреагентного» эффективного окислителя к условиям сернокислотного выщелачивания.

Предложенный гидрометаллургический метод переработки молибденового концентрата по сравнению с общепринятым двухстадийным (обжиг и растворение в щелочах), протекает в одну стадию. Переход в раствор молибдена и рения идет с довольно высокой скоростью, при этом потери рения, практически, отсутствуют. Металл переходит в раствор, а сера отделяется в виде элементарной. Кроме этого, возможно окислить молекулярную серу (в катализаторах) и компенсировать таким образом потери в серной кислоте. На данном этапе проведены лабораторно-исследовательские работы, идет подготовка к запуску пилотной технологической линии, что позволит отработать новый принцип и технологию, определить узкие места. В конечном счете, эта технология может быть основой для организации эффективных инновационных производств в горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности.

ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ

В данной главе рассматривается возможность применения импульсных преобразователей на основе функциональной керамики для решения экологических проблем. Показано, что обработанный инфракрасными импульсами с различным

фронтом нарастания каолин, образует наноструктуры для эффективной адсорбции ионов цезия и кобальта.

В связи с бурным развитием таких областей человеческой деятельности как атомная энергетика, горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, встает проблема более полного извлечения токсичных и радиоактивных, так и редких, дорогих элементов из почвы и сточных вод.

Целью данной работы является создание и синтез наноструктурированных материалов с высокими сорбционными свойствами на основе доступного и дешевого сырья. При этом технология процесса синтеза таких материалов должна быть относительно простой и малозатратной, в том числе и по расходу энергии.

Как было сказано выше, разработан класс материалов, позволяющих преобразовывать непрерывное излучение широкого спектрального диапазона, включая и солнечную энергию, в импульсное излучение с определенными временными характеристиками в относительно узком спектральном диапазоне. Характерной особенностью генерируемого импульсного излучения является то, что импульсы имеют высокие фронты нарастания, которые можно регулировать в широких пределах, изменяя состав керамики и технологию ее получения. Это позволяет получить новые эффекты, которые до сих пор не были известны. Ангренский вторичный каолин имеет высокую сорбционную способность, в частности, к цезию. Однако его применение ограничено тем, что после взаимодействия 1 г каолина с 25 мл водной фазы указанных ионов в течение 24 час, для отделения водной фазы с помощью фильтрования через бумажный фильтр требуется не менее 48 часов. Метакаолин, полученный из вторичного ангренского каолина под воздействием ИК-импульсов, генерируемых одним типом функциональной керамики, имел существенно более низкую сорбционную способность, но легко отделялся через бумажный фильтр в течение 3 часов.

Таким образом, возникла проблема разработки и синтеза материала на основе вторичного ангренского каолина для практического применения, с улучшенными характеристиками, пригодными для практического применения. В связи с этим изготовлена установка с излучателями на основе 3 типов функциональной керамики, генерирующий излучение с различным фронтом нарастания импульса. В этом случае, можно говорить, что оказывается воздействие тремя длинами волн.

Вторичный ангренский каолин, под воздействием импульсного излучения, генерируемого функциональной керамикой, превратился в наноструктурированный метакаолин.

Далее было проведено изучение сорбции радионуклидов цезия и кобальта на исходном вторичном каолине Ангренского месторождения (каолин 1), метакаолине полученным под воздействием импульсов ИК (каолин 2), генерируемых одним

видом функциональной керамики и метакаолине полученным под воздействием импульсов ИК, генерируемых тремя указанными видами функциональной керамики (каолин 3).

В качестве сорбентов использовали тонкопомолотые порошки вторичного каолина Ангренского месторождения и метакаолина полученного под воздействием импульсного излучения, генерируемых тремя типами функциональной керамики.

Сорбцию проводили в статических условиях методом ограниченного объема. В качестве водных фаз использовали дистиллированную воду и сточную воду жидких радиоактивных отходов (ЖРО) института ядерной физики АН РУз. Солесодержание в водной фазе составляло 4.2 г/л, pH=8.

В качестве радиоактивных индикаторов использовали радионуклиды цезий-134 и кобальт-57. Соотношение твердой фазы и водной фазы составляло Т:Ж=1:25. Отделение водной фазы от твердой фазы проводили методом фильтрования с помощью фильтровальной бумаги «синяя лента». Масса сорбентов составляла 1 г. Объем водной фазы 25 мл. Время сорбции составляло 24 час.

Коэффициент распределения *D* (мл/г) в экспериментах по сорбции рассчитывали по формуле:

$$\mathbf{D= A_o\text{-}A_{вф} / A_{вф} \times V_{вф} / m_c}$$

где, A_o – активность водной фазы до сорбции

Таблица 28. Сорбция радионуклида цезий-134 на каолине в зависимости от предварительной ИК обработки

Сорбент	Состав водной фазы	pH водной фазы	Коэффициент распределения, D, мл/г	Процент адсорбции, S%
Исходный каолин	Сточная вода ЖРО; С.о. = 3,65 г/л	2	109	81
		4	118	82
		6	189	88
		8	173	87
		10	191	88
		12	126	83
каолин одноимпульсного воздействия ИК излучения	Сточная вода ЖРО; С.о. = 3,65 г/л	2	62	71
		4	63	72
		6	143	85
		8	54	68
		10	48	66
		12	34	57
каолин трехимпульсного воздействия ИК излучения	Сточная вода ЖРО; С.о. = 3,65 г/л	2	125	83
		4	236	90
		6	275	92
		8	265	91
		10	256	91
		12	171	87

С.о. – сухой остаток
ЖРО - жидкие радиоактивные отходы ИЯФ АН РУз.
Время контакта 24 часа, соотношение V/m=25; где V-объём водной фазы, m- масса сорбента.
Авф – активность водной фазы после сорбции
Vвф – объём водной фазы, мл.
mc – масса сорбента, г.

Процент адсорбции *S*,% рассчитывали по формуле:

$$S = D / D + V_{вф}/mc$$

где, D – коэффициент распределения, мл/г, Vвф – объём водной фазы, мл.,mc – масса сорбента, г.

Полученные результаты приведены в таблице 27. Как следует из приведенных результатов, имеется оптимальное значение pH для каждого вида используемого каолина. Так, максимальное извлечение цезия для исходного каолина (каолин 1) наблюдается при pH 5-10, для каолина 2 pH 2-6, а для каолина 3 pH 4-10. Объяснение этого явления будет дано в последующих публикациях. Наиболее полное извлечение цезия получено при использовании каолина 3. Это объясняется формированием наноструктуры оптимальной для сорбции ионов цезия. В таблице 28 приведены сравнительные результаты по извлечению Цезия-134 и Кобальта-57 каолином 1 и каолином 3.

Таблица 29. Сорбция радионуклидов цезия и кобальта на каолине 1 и каолине 3

Сорбент	Дистиллированная вода			
	Цезий-134		Кобальт-57	
	D, мл/г	S,%	D, мл/г	S,%
Каолин 1	297	92	1602	98,5
Каолин 3	330	93	450	94,7

Как следует из приведенных данных, адсорбция ионов кобальта каолином 1 значительно эффективнее, чем каолином 3. Это указывает на высокую избирательность каолина 3, благодаря сформировавшейся наноструктуре, оптимальной для адсорбции ионов цезия. Это открывает широкие перспективы для разделения и более полного извлечения различных элементов из сложных растворов и отходов. Время контакта в 96 часов каолина 3 с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО), позволило адсорбировать более 99% цезия.

1. Исходный каолин 1 плохо фильтруется, так как обладает некоторой коллоидальностью. Например, после взаимодействия 1 г каолина с 25 мл водной фазы ионов цезия в течение 24 час, для отделения водной фазы с помощью фильтрования через бумажный фильтр требуется не менее 48 часов.

2. Предварительно обработанный ИК-импульсами каолин 2, фильтруется превосходно и хорошо отделяется от водных фаз. Он хорошо оседает после контактирования с водной фазой, и водная фаза от метакаолина легко отделяется с помощью фильтрования через бумажный фильтр в течение 6 часов.

3. Установлено, что каолин 3, фильтруется и сорбирует радионуклиды цезия из реальной сточной воды ЖРО ИЯФ значительно лучше каолина 1 и каолина 2.

Выводы. Каолин, обработанный по специальной технологии излучением, генерируемым функциональной керамикой, позволяет полностью очистить бросовые воды от таких элементов, как кобальт и цезий.

ГЛАВА 6. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ И ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ

Полимеризация в настоящее время является одной из основных процессов, который распространяется не только на синтез пластмасс, но и для создания различных покрытий, вулканизации резины, связывания различных материалов, нейтрализации вредных отходов, создания композитных соединений и т.д.

Полимеризация всегда начинается с инициирования процесса. В нашем случае работают только два вида инициирования – УФ и температурное.

Когда мы используем обычные методы инициирования полимеризации, то активаторы процесса имеют достаточно высокую квантовую энергию не только для начала процесса, но и для обрыва образующихся в процессе полимеризации цепей. С одной стороны, мы наблюдаем рост полимерной цепи, а с другой – ее обрыв на короткие фрагменты. Это приводит не только к неэффективному использованию энергии, но и к образованию макромолекул разной длины, даже очень короткий цепей. Это, в свою очередь, резко ухудшает качество полимера. Он не отличается высокой прочностью, устойчивостью, эластичностью и т.д.

В случае, когда мы используем излучение функциональной керамики, предназначенного для полимеризации, энергии импульса достаточно для инициирования реакции и роста цепи, но недостаточно для обрыва уже образовавшихся макромолекул.

Приводим заключение по применению функциональной керамики в процессах поликонденсации, проведенные в Германии Петером Йоном: «Проводили поликонденсацию гарца фенола с 50% углеволокна: вместо 12 час (720 минут) при обычной конвекции, в специальной круглой печи на основе функциональной керамики Р2 в течении 10 минут (1,4%)- и есть еще запас для дальнейшего улучшения!»

Как следует из приведенных данных, применений ФК дает возможность сократить время процесса в 72 раза.

Также приводим результаты испытаний метода полимеризации порошковой полимерной краски, используемой для покраски большинства современной продукции проведенных в Германии компанией RPE.

Результаты применения функциональной керамики в технологии красок, покрытий и пластмасс (IR.C) в Германии.

Основными требованиями являются высокое качество в соответствии с ISO 9001, экономичность, минимальный расход энергии и времени, простота и надежность технологического процесса.

В настоящее время доминирующей технологией для сушки, нагрева и полимеризации названных объектов составляет конвекция (более 92%). Остальные 8% приходятся на классическую инфракрасную технологию и использование ультрафиолетового излучения.

RPE совместно с Академией Наук Республики Узбекистан более 15 лет назад, занимается проблемой замены существующих технологий на основе функциональной керамики (FC) типа D1 и P1. Установлено, что затраты энергии и времени, по сравнению с конвекцией может быть снижена вчетверо и более раз. Тесты с новым функциональной керамики типа D2 и P2 с импульсными характеристиками, разработанной Р.Х.Рахимовым, показали дальнейшее существенное снижение затрат энергии и времени.

Рис. 60. Сушка водорастворимых лаков. Здесь: КОНВЕК - конвекция, КИИ - классическое инфракрасное излучение, IR.C 1 - на основе D1 и P1 (2007 г.), IR.C 2 - на основе D2 и P2 (2015 г.),

Аналогичные соотношения времени и энергии были получены для систем отопления, полимеризации и других процессов.

Необходимо подчеркнуть и другие преимущества применения функциональной керамики для подобных технологий.

Объекты, предназначенные для покраски или нанесения полимеров по существующим технологиям, должны быть тщательно обезжирены. Иначе невозможно обеспечить хорошую адгезию краски к объекту и прочность покрытия. Для новой технологии не требуется проводить эти сложные и трудоемкие операции.

Принцип действия функциональной керамики основан на том, что она генерирует два последовательных импульса. Первый импульс длится около 10 микросекунд, при оценочной плотности энергии 320 Вт/см^2 и способствует образованию свободных радикалов, в том числе из жиров и масел, находящихся на поверхности объектов. Эти радикалы дают начало для роста полимерной цепи. Второй импульс длительностью 13 микросекунд, генерируемый функциональной керамикой, способствует росту этой цепи. В отличие от классического инфракрасного и ультрафиолетового инициирования процесса не рвутся уже образовавшиеся цепи полимера, так как энергии импульсного инфракрасного излучения достаточно для инициирования, но недостаточно для обрыва образовавшихся полимерных цепей. Практически, все они имеют одинаковую длину, чего невозможно добиться никаким другим способом. При этом образуется очень прочное покрытие с высокой адгезией к поверхности объекта. Ни ржавчина, ни масло не мешают процессу. Следует учесть, что, изменяя параметры импульсного инфракрасного излучения, можно регулировать длину цепей полимерных молекул и, таким образом, регулировать свойства покрытия. Даже при многократных изгибаниях объектов с полученным таким образом покрытием, не наблюдается отслаивания его от объекта и не образуется трещин на самом покрытии.

RPE проводил последние два года интенсивный маркетинг в следующих областях и компаниях:

Автомобильная промышленность:	AUDI, BMW, DAIMLER, FORD, SKODA, OPEL, VOLKSWAGEN;
Грузовые автомобили и автобусы:	MAN, DAIMLER;
Машиностроение:	RIPPERT, VENJAKOB, OBRICHT, BURKLE;
Строительство ж/д вагонов:	SIEMENS, Waggonbau Niesky;
Строительство самолетов:	AIRBUS;
Судостроение:	Meyer Werft;
Ветровые турбины:	ENERCON;
резиновой промышленности:	CONTINENTAL;
Пластмасс:	KRONES, AIRBUS, KIEFEL, BRUCKNER, FRIMO, TAIYO EUROPE, RENOLIT SE.

Благодаря интенсивному маркетингу в связи с разработкой промышленно готовых технологий компанией RPE.InfraTherm GmbH под руководством доктора Петра Йона, вместе с профессором Рахимовым Р.Х. с сотрудниками совместно с ведущими немецкими промышленными партнерами, добились большого успеха с многочисленными решениями, и потребность в таких решениях растет.

В сотрудничестве с немецкими компаниями RPE разрабатывает новые типы излучателей и систем на основе функциональной керамики, в том числе на основе ISO 9001, чтобы в будущем оптимизировать все более сложные детали для термической обработки с IR.C. Здесь представлены два модуля IR.C на основе трапециевидных и плоских радиаторов для различных источников энергии: электроэнергии, газа, нефти, отработанного тепла и солнечной энергии.

А

Б

Рисунок 61. ИК-модули на основе IR.C.

Примеры практического промышленного, но относительно простых применений IR.C, позволяющие сократить время и энергопотребление по сравнению с современными аналогами:

А. Отопление, кондиционирование и дезинфекция помещений со 100% до 25%.

Б. Нагрев и полимеризация углепластика со 100% до 20%.

Сушка и полимеризация водорастворимых красок со 100% до 15%.

Нагрев термопластов со 100% до 10%.

Нагрев и полимеризация порошкового покрытия на основе EP со 100% до 5%.

В настоящее время наши исследования сосредоточены на более широком практическом применении в автомобилях, грузовиках, автобусах, поездах, лодках, кораблях и самолетах. Только производство легковых автомобилей является одной из крупнейших отраслей, производящих 100 миллионов автомобилей в год по всему миру, в том числе около 25% немецких и европейских брендов, таких как VW, OPEL, AUDI, MERCEDES, BMW, POSCHE, FORD, SKODA, FIAT, SEAT. RENAULT, CITROEN, DACIA, VOLVO и другие

Причины:

- Максимальное стремление и динамизм к инновационным прогрессивным технологиям.
- Это означает наибольший потенциал для IR.C с синергетическим эффектом для других отраслей.
- На сегодняшний день самые эффективные, по сравнению с аналогами, области применения, - полимеризации красок и пластика.

Возможности, проблемы и решения в автомобилестроении.

С одной стороны, производство автомобилей во всем мире развивается очень динамично и образцово для других отраслей. С другой стороны, более 90% тепловых технологий все еще осуществляются конвекцией.

На примере автомобилей технологии IR.C открывают множество возможностей. Однако есть серьезные конструктивные, технологические, материально-технические и, что не менее важно, человеческие проблемы для их полноценного использования. Для их решения часто требуются новые методы, процессы, материалы и новое мышление. Только тогда IR.C станет особенно успешным во всем мире, как и здесь, и в других отраслях.

Производство компонентов из углепластика

В будущем автомобили будут все меньше и меньше изготавливаться из стали, но все больше и больше из Ti, Mg, GRP и CFRP. С IR.C у нас есть возможность сократить время и энергию, необходимые для нагрева и полимеризации углепластика со 100% до 20%.

Текущие проблемы для использования в массовом производстве:

а) разработка специальных печей, автоклавов и прессов;

б) обеспечение высокого уровня однородности и воспроизводимости;

в) разработка оптимальных конструкций излучателей и модулей;

г) дальнейшее сокращение времени, энергии, затрат и инвестиций. RPE вместе с партнерами приступили к решению проблем.

Покраска поверхностей

Сушка и полимеризация краски - один из самых дорогих процессов. Почти все 100 миллионов автомобилей в год проезжают через сушильные туннели длиной до 100 м. В итоге лак сушится конвективным способом с использованием органических растворителей за 45 минут.

С IR.C у нас есть шанс сократить время и энергию, необходимые для сушки и полимеризации водорастворимой краски со 100% до 4-15%. Этому

противодействуют текущие проблемы, которые необходимо решить для использования в массовом производстве:

а) разработка водорастворимых красок, совместимых с IR.C;

б) разработка изотермических сушилок, чтобы можно было сушить сложные геометрические формы, такие как целые кузова автомобилей;

в) замена гигантских сушильных туннелей множеством отдельных трехмерных камерных сушилок для массового производства;

г) переход от технологии полной сушки к сушке и полимеризации краски на отдельных элементах конструкции.

Рис. 62. Линия по покраске автомобильных бамперов в Германии на основе ФК.

В частности, применение функциональной керамики для линий покраски в Германии, в 2008 году, показала эффективность в 5 раз выше конвективных методов. Керамика, разработанная в 2019 году, уже в 25 раз! Расход энергии на 1 м^2 составил 400 Ватт, против 10000 Ватт для конвекции. Кроме того, адгезия к поверхности, прочность покрытия возросли в несколько раз. Отпала необходимость проведения таких сложных и энергозатратных операций, как фосфатирование и обезжиривание. Появилась возможность улучшения цветового дизайна, а также осуществлять вначале окраску, а потом изгибание под нужный профиль - настолько возросло качество и прочность покрытия, а также адгезия к поверхности. И самое главное – решение экологических проблем. Резко снизилось выделение углекислого газа, за счет экономии энергии, проблемы утилизации ортофосфорной кислоты и растворителей.

Склеивание компонентов

Сварку стали все чаще заменяется склеиванием металла, пластика, стекла, текстиля и т.д. с помощью полиэтилена, полиуретана и т.д.

С IR.C у нас есть возможность сократить время и энергию, необходимые для полимеризации клея PE, сушки и полимеризации водорастворимого лака от 100% до 5%, и это с уникальным высоким качеством, за счет образования длинных и ровных молекул полимера. Для решения этой проблемы необходимо разработать специальные конструкции излучателей. RPE вместе с партнером приступили к решению проблем.

Исследования были проведены в 25 компаниях и показали отличные результаты. Время полимеризации сократилось с 2 часов при температуре 200-250ºС в специальной печи, до 3-3,5 минут на открытом воздухе. Такие же испытания проводились на предприятии Самавто. Характерные особенности получаемого таким образом покрытия, следующие:

- прочность покрытия возрастает во много раз (по крайней мере, в 9),
- при многократном изгибе окрашенного изделия, покрытие не отслаивается и не трескается,
- покрытие не царапается гвоздем,
- исключаются такие вредные для экологии, дорогие, энерго- и трудоемкие операции, как фосфатирование и обезжиривание объектов,
- покрытие более эластичное из-за того, что полимерные цепи имеют значительно большую длину,
- Расход энергии на 1 м^2 окрашиваемой поверхности, снизился с 10000 Вт до 400 Вт,
- нет необходимости в высокотемпературных камерах.

Существенным недостатком синтеза целевых материалов под воздействием концентрированного солнечного излучения, является сложность производства в промышленных масштабах, а также не оптимальный спектральный диапазон солнечного света.

Как было показано выше, при воздействии на процессы разными спектрами излучения, можно получить совершенно другие свойства при синтезе материалов из одного и того же сырья (в качестве примера приводилась переработка каолина).

Нами также синтезирована специальная керамика с применением импульсов, генерируемых функциональной керамикой для процесса полимеризации. В качестве основы использован муллит с добавками Формулы А.

Сравнительные испытание проводились в Дрездене с нашими немецкими партнерами. В качестве элемента сравнения использовались излучатели, покрытые функциональной керамикой того же состава, но синтезированные на БСП.

Также проведены испытания керамического материала (Р2) для получения углепластика. Приводим результаты, полученные П.Ионом при испытании нашей функциональной керамики для полимеризации:

«Проводили поликонденсацию гарца фенола вместе с 50% углеволокна - все это очень важные материал для экономики и техники в ближайшем будущем. Вместо 12 час (720 минут) при обычной конвекции мы сделали в специальной круглой печи на основе Р2 в течении 10 минут (затраты времени составили всего1,4% от традиционного) и есть еще запас для дальнейшего улучшения!».

Как следует из приведенных данных, керамика, синтезированная с применением трехимпульсной установки с функциональной керамикой, генерирующей 3 типа импульсов с различной крутизной фронта нарастания (Р2), оказалась эффективнее керамики, синтезированной на БСП (Р1) в 20 раз. Относительно традиционных способов полимеризации, эффективность новой керамики выше в 240 раз.

Это далеко не полный перечень преимуществ предлагаемого метода в процессах полимеризации.

В аттестованной лаборатории ПО «Узбекрезинотехника» (аттестационное свидетельство № 77 от 24.09.98г.) были проведены испытания тестовых образцов резин и резиновых галош, вулканизированных предложенным методом с использованием функциональной керамики. Время вулканизации галош сокращено с 2-х часов котловой варки под давлением до 1 часа в открытом шкафу. Температура поверхности опытных образцов контролировалась термопарами и не превышала в конечной стадии 140 градусов Цельсия (при котловой варке температура достигает 160 градусов Цельсия при 3,6 атмосферах, время обработки составляет 6 часов). В лаборатории была проведена оценка качества в соответствии с требованиями ТУ Уз. 6.2 -004-92.

Некоторые показатели, характеризующие качество самого материала (резины), приведены в таблице 30. Установлено, что данная методика повышает устойчивость каучука и других полимеров к старению и истиранию.

Вероятнее всего это обусловлено тем, что свободные радикалы связываются в нейтральные молекулы. Кроме того, сорбирование каучука на саже резко снижает скорость его окисления вследствие того, что макромолекулы, связанные с ее поверхностью, в значительной степени утрачивают способность к тепловому движению. Торможение окисления можно объяснить и уменьшением диффузии газов (кислород, озон) через резиновую массу. Также были проведены испытания термоусадочных порошковых полимерных красок производства «ARSONSISI»:PE =SELAC – полиэфирная краска, применяемая для защиты объектов подверженных влиянию ультрафиолетового излучения; EP-EP=SELAC – эпокси -полиэфирная

краска, лучше сохраняющая цвет при воздействии высоких температур и времени, а также лучше противостоит ультрафиолетовым лучам.

Время полимеризации по традиционной технологии зависит от реактивности смол, рабочего режима печи, размеров изделий. Данная краска производится со следующими режимами формирования покрытий (полимеризации):

180ºС = 20 минут;

190ºС = 15 минут;

200ºС = 10 минут.

Реально время полимеризации составляет около часа и более. Для полимеризации данных порошковых красок, разработан специальный керамический преобразователь спектра на основе функциональной керамики. Полимеризация проходит в два этапа. В течение первых 5-30 секунд (в зависимости от массогабаритных параметров изделия) проходит полная фиксация полимеров на поверхности изделий (порошок спекается). Затем в течение 3-5 минут проходит полный цикл полимеризации, при этом окрашенное изделие нет необходимости помещать в специальную печную камеру. Достаточно облучать изделие сразу при выходе из зоны нанесения краски. Все параметры сформированного слоя краски, соответствуют нормам стойкости к механическим воздействиям для данных красок (адгезия, линейное растяжение, прямой удар, растяжение на изгиб, твердость и т.д.), а параметры коррозийной стойкости превосходят образцы, полимеризованные обычным способом. Это влагостойкость, тест на соляной туман, тест на устойчивость к экстремальным погодным условиям (термоциклы) и ультрафиолету. Одни из самых главных параметров – адгезия и эластичность полученного покрытия недостижима для других методов полимеризации.

Полученное повышенное качество ИК излучением краски, объясняется тем, что в процессе полимеризации количество образующихся радикалов, скорости роста и обрыва цепи оказываются оптимальными для данных порошковых полимерных красок и не наблюдается обрыва уже образованных полимерных цепей.

Контрольные образцы с покрытием подвергались многократному превышению времени лучевого воздействия (до нескольких часов), при этом никаких изменений качественных параметров не наблюдалось, изменение первичных цветов и оттенков красок, отсутствовало.

Таким образом, использование излучающих элементов, покрытых функциональными керамическими материалами, полученных на БСП, открывают новые возможности в переходе на качественно новые технологии в процессах полимеризации и, в частности, вулканизации резин.

Таблица 30. Результаты физико-механических испытаний галош на разрывной машине PMGI-250

№	Наименование показателей	Обычная технология	Предлагаемая технология
1	Прочность при разрыве передней части борта, кгс\см, (не менее)	5,8	9,0
2	Прочность при разрыве задней части борта, кгс\см, (не менее)	18,0	20,2
3	Эластичность лаковой пленки,% (не менее)	20,0	42,0
4	Водопроницаемость (24 часа)	Непроницаем	Непроницаема

Также проведены испытания метода полимеризации на АГМК, с целью повышения устойчивости емкостей к концентрированной серной кислоте. Процесс был осуществлен 4 года назад. До сих пор отслаивания краски и коррозии в емкостях не обнаружено. Стандартное покрытие начинает отслаиваться через 2-4 месяца. Кроме того, процесс полимеризации традиционным методом требует около недели. Наш метод осуществил процесс менее, чем за 1,5 часа. Как уже было сказано, ***повышение качества связано с тем, что генерируемые импульсы имеют энергию достаточную для активации процесса полимеризации, но недостаточную для обрыва образованных цепей полимера.***

Имеется очень много фактического материала по изучению и испытаниям данного метода полимеризации. При необходимости, можно с ними ознакомиться. Кроме того, в любое время можно провести испытания на экспериментальной установке.

Еще одним большим преимуществом данного метода является то, что, **регулируя количество активной керамики и матрицы можно изменять скорость нарастания фронта импульса, а регулируя подаваемую мощность на излучатель, можно регулировать частоту следования импульсов**.

Таким образом, применение функциональной керамики в процессах полимеризации дает следующие преимущества:

- Благодаря высокой скорости нарастания импульса при низкой несущей частоте, энергии импульса достаточно для инициирования роста цепи, но недостаточно для обрыва образующихся молекул,
- Снижение концентрации активной части способствует росту более длинных и прочных цепей, благодаря тому, что образуется меньшее количество радикалов, дающих начало росту полимерных молекул,
- Изменяя соотношение между генерирующей импульсы керамикой матрицей (муллит) и частоту следования импульсов, можно регулировать длину полимерных цепей, следовательно, основные характеристики покрытий, -

механические свойства, химическая стойкость, морозостойкость, адгезию и т.д.

– Инициирование импульсами позволяет включить и масла в процесс полимеризации,
  - исключаются такие вредные для экологии, дорогие, энерго- и трудоемкие операции, как фосфатирование и обезжиривание объектов,
  - покрытие более эластичное из-за того, что полимерные цепи имеют значительно большую длину,
  - нет необходимости в высокотемпературных камерах,
  - многократно сокращается время полимеризации и расход энергии,
  - Расход энергии на 1 м^2 окрашиваемой поверхности, снижается в 10-40 раз, время процесса сокращается в 5-30 раз,
  - одновременно решается несколько экономических и экологических проблем.
  - прочность покрытия возрастает во много раз (по крайней мере, в 9 раз),
  - при многократном изгибе окрашенного изделия, покрытие не отслаивается и не трескается.

Также была разработана специальная керамика для технологии полимеризации лакокрасочных покрытий, работающих в агрессивных средах, для зашиты поверхности приборов и оборудования.

Нами было предоставлено 3 образца полимеризаторов (1,0 кВт, 1,5 кВт и 2,0 кВт) для высокоэффективной и высококачественной полимеризации лаков и красок.

Испытания проводились в условиях предприятий АО «Алмалыкский ГМК».

В результате проведенных испытаний, установлено, что полное время нанесения и полимеризации специального покрытия сократилось с 4-5 дней (согласно инструкции по применению компании Rema-Tip-Top), до 20-40 минут.

С января 2019 года по октябрь 2022 года проводились испытания (наблюдения) данного покрытия на коррозионную стойкость в рабочих условиях в отделении очистки газа сернокислотного цеха №4 медеплавильного завода, адгезию и старению с периодическим визуальным обследованием и толщинометрией защитного слоя.

Целью данной работы являлось изучение возможности применения технологии полимеризации лакокрасочных и других рабочих, футеровочных покрытий с помощью установок ИК-резонансного излучения с функциональной керамикой на АО «Алмалыкский ГМК», изучения возможности сокращения сроков полимеризации, затвердевания, улучшения адгезии и эксплуатационных свойств.

В настоящее время объекты с защитным коррозионностойким покрытием, подвергшихся полимеризации облучением по предложенной технологии, находятся в среде слабой серной кислоты (до 10%), с содержанием хлора, фтора и мышьяка, и технологического газа с концентрацией SO_2 до 12% об. с температурой до 60°С более 3 лет. За этот период следов повреждения, отслоения, утоньшения покрытия и, соответственно, химической коррозии испытываемых защитных покрытий не обнаружено.

Таким образом, полимеризация с применением излучателей на основе функциональной керамики, позволяет вывести качество защитных покрытий на принципиально новый уровень, с высокими эксплуатационными характеристиками, значительным сокращением времени полимеризации, устранения таких затратных операций, как фосфатирование и обезжиривание. А самое главное, защитные покрытия, полученные этим способом, обеспечивают гарантированную защиту от коррозии агрессивных сред. Связано это, в первую очередь с тем, что при такой технологии, образуются длинные полимерные цепи, характеризующиеся значительно более высокой прочностью и устойчивостью.

ГЛАВА 7. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИИ.

За последние годы бурное развитие получило использование альтернативных видов энергии, таких как солнечная, энергия ветра и воды, геотермальных источников и т.д. Эффективность преобразования исходной энергии в конечную значительно возросла. Так, если солнечные фотопреобразователи имели КПД 7-10%, то теперь они достигают порядка 20%, а КПД лабораторных образцов приближается к 50%.

Однако следует учитывать, что сэкономленный кВт. Час энергии равен, по крайней мере, 2-5 кВт. Час произведенной энергии. Поясним сказанное. Если КПД дизельного генератора составляет 20-30%, то затрачивая энергию топлива в 1 кВт. Час, мы получаем только 0,2-0,3 кВт. Час. Для бензиновых генераторов КПД еще ниже. Многие считают солнечную энергию «беззатратной». Однако солнечные фотопреобразователи «возвращают» электрическую энергию, затраченную на их производство, только через 3-10 лет. Нужно учитывать и тот факт, что они могут работать только при высокой солнечной радиации, но при этом КПД их резко снижается по мере роста температуры летом, а зимой слишком короткий световой день. Кроме того, именно в темное время суток, когда фотоэлементы не могут работать, требуется энергия для освещения, телевизора, компьютера и т.д. Аккумуляторы, обычно кислотные, которые используются для таких систем, имеют КПД заряд-разряд порядка 40-50%. Таким образом, теряется еще половина преобразованной энергии. Следует также учитывать, что надежность таких аккумуляторов крайне низка при таком режиме эксплуатации. Реально они работают максимум 1-2 года. Стоимость их также относительно высока.

В связи с этим, целью настоящей работы является снижение расхода энергопотребления различным оборудованием, за счет снижения трения в парах металл-металл, а также повышение микротвердости трущихся поверхностей с одновременным восстановлением их геометрических размеров. Кроме того, необходимо, чтобы процесс улучшения устройств и оборудования за счет применения функциональной керамики был максимально простым с исключением таких трудоемких операций, как разборка, нанесение упрочняющего покрытия с последующей сборкой.

Для достижения указанной цели, разработана активная керамическая добавка (АКД) к стандартной смазке трущихся пар металл-металл.

Принцип действия АКД основан на следующих принципах:

1. Имеющиеся на исходной поверхности трущихся пар металл-металл неоднородности и каверны заполняются игольчатыми нанокомпонентами на основе функциональной керамики.

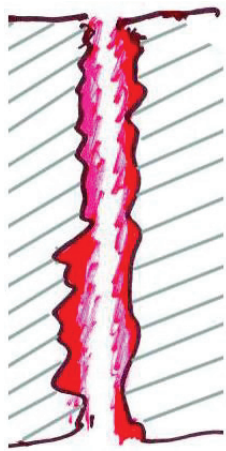


Рис. 63. Исходная поверхность трущихся пар.

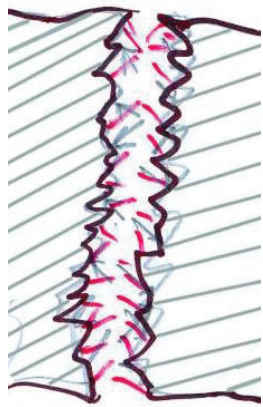


Рис.64. Заполнение неоднородностей и каверн игольчатыми нанокомпонентами на основе функциональной керамики.

2. Игольчатые кристаллы обламываются за счет работы трущихся пар.
3. Пространство между игольчатыми кристаллами заполняются наноуглеродными шарами, которые поступают совместно с добавкой, либо формируются за счет специальных катализаторов (например, в двигателях внутреннего сгорания).

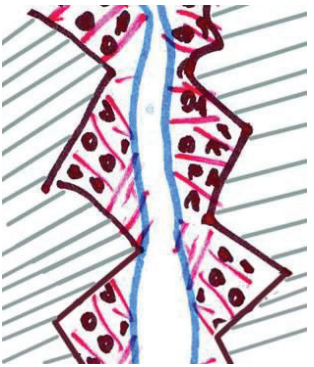


Рис.65. Заполнение пространства между игольчатыми кристаллами наноуглеродными щарами

4. Специальные катализаторы формируют на поверхности металла нанослои из карбидов, нитридов, оксинитридов. Такие покрытия имеют микротвердость в 4-10 раз выше, чем у металла. Это повышает долговечность оборудования и резко снижает трение между трущимися поверхностями.

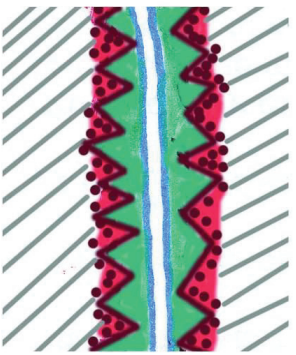


Рис. 66. Каталитическое формирование на поверхности металла нанослоев из карбидов, нитридов, оксинитридов и др.

5. Вводятся нанокомпоненты, на основе функциональной керамики, с фазой отличной от синтезированных на трущихся поверхностях. Как известно, разные фазы «не смачиваются» друг с другом и ведут себя подобно системе «масло-вода». В результате, поверхности «плавают» относительно друг друга, что дает возможность еще более снизить трение и сопротивление движению.

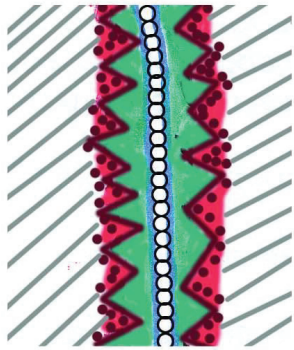


Рис.67. Окончательная структура трущихся пар металл-метвлл.

Таблица 31

Вытяжная система № 41	**Двигатель 7,5 кВт**	**Δt**	**I**	**II**	**III**	**I ср.**	**ΔI**	**Δ%**
дата	**время**							
19.01.2011	12:30:00	0,00	6,20	6,00	6,40	6,20	0,00	0,00
20.01.2011	9:00:00	5,00	5,70	5,70	6,00	5,80	0,40	6,45
21.01.2011	11:00:00	15,50	5,70	5,60	5,90	5,73	0,47	7,53
24.01.2011	10:00:00	23,00	5,70	6,00	6,10	5,93	0,27	4,30
Вытяжная система № 50	**Двигатель 7,5 кВт**	**Δt**	**I**	**II**	**III**	**I ср.**	**ΔI**	**Δ%**
дата	**время**							
19.01.2011	10:35:00	0,00	8,20	8,10	8,30	8,20	0,00	0,00
	12:35:00	2,00	8,10	7,70	7,90	7,90	0,30	3,66
	12:40:00	2,10	8,10	7,30	7,90	7,77	0,43	5,28
20.01.2011	9:10:00	20,50	7,40	7,00	7,40	7,27	0,93	11,38
21.01.2011	11:00:00	24,00	7,30	6,80	7,40	7,17	1,03	12,60
24.01.2011	10:30:00	27,00	7,40	6,90	7,60	7,30	0,90	10,98

Принятые обозначения:
Δt – снижение температуры в установившемся режиме на двигателе, по сравнению с исходной.
I, II, III – Ток потребляемый по фазам.
I ср. – усредненный по фазам потребляемый ток.
ΔI – Снижение потребления усредненного по фазам тока относительно исходного.
Δ% - снижение потребления мощности относительно исходного значения.

Предварительные результаты показывают, что специальные добавки и катализаторы на основе функциональной керамики, синтезированной на Большой Солнечной Печи в смазочные и охлаждающие масла, создавая высокопрочный износостойкий керамический слой на поверхности металла, имеющий высокую микротвердость и химическую стойкость, низкий коэффициент трения, позволяют восстанавливать их геометрические размеры, уменьшают расход энергии за счет снижения работы по преодолению трения; снизить уровень вибраций и акустический шум. В результате, значительно продлевается рабочий ресурс и надежность оборудования.

Особенно это важно для горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности, где из-за тяжелейших условий, в плане механического и химического воздействия, а зачастую и невозможности остановки процесса, приходится мириться с огромными энергетическими, материальными и временными потерями.

На базе электромеханической службы Центральной экспертно-аналитической лаборатории ОАО «Алмалыкский ГМК» были начаты испытания новой активной керамической добавки (АКД). Количество введенной добавки составляло 01-03% относительно количества смазки.

Далее приведены полученные результаты испытаний (таблица 31).

Как следует из приведенных данных, вентиляционные системы с большим износом потребляют значительно больше энергии – на 13-14% для 7,5 кВт. Однако доля снижения энергопотребления после приработки с использованием АКД также оказалась выше – максимальные значение, соответственно, 7% и 12%. Это связано, вероятнее всего, с некоторым восстановлением геометрических размеров, а также и с тем, что микротвердость керамики существенно выше микротвердости металла, что и обеспечивает меньшее трение.

В таблице 32 приводятся результаты, полученные при использовании АКД для относительно новой (№20) и имеющей существенный износ (№25) вентиляционных систем, с номинальной мощностью двигателя 3,0 кВт. Хотя начальные токи потребления у обеих систем совпадают, в дальнейшем наблюдается их существенное отклонение от исходных величин. Максимальное значение энергосбережения для новой системы составляет 12,5%, в то время как для старой эта величина находится на уровне 20%. Вероятнее всего, это связано с тем, что во втором случае удается нарастить более толстый слой керамики на поверхности трущихся пар. Однако, это одно из возможных объяснений. Для выявления точного механизма такого явления требуются дополнительные исследования, которые мы намерены осуществить в ближайшее время на модельных системах.

В ходе работ в качестве опытной установки был использован водяной насос №2 марки 10НКУ7х2 с электродвигателем мощностью 250 кВт и производительностью 250 $м^3$/час воды. Были отревизированы двигатель и картер. В оба подшипника двигателя было добавлено по 5 мл, а в картер насоса 20 мл (0,1% от объема) АКД-1. Далее насос эксплуатировался в штатном режиме в течение 15 суток. Производились замеры вибрации оборудования электронным виброметром в начале, в середине и в конце срока испытаний. Использовалось измерительное оборудование прошедшее поверку и техническое освидетельствование в органах надзора. Предварительный срок испытаний с июня по июль месяц 2011 г. Результаты испытаний приводятся в табл. 33.

Таблица 32

Вытяжная система №20	Двигатель 3,0 кВт	Δt	I ср.	ΔI	Δ%
дата	время				
12.01.2011	10:00:00	0,00	4,00	0,00	0,00
	12:00:00	2,00	4,00	0,00	0,00
13.01.2011	9:30:00	6,00	4,00	0,00	0,00
	14:00:00	5,00	4,00	0,00	0,00
19.01.2011	12:30:00	30	3,80	0,20	5,00
20.01.2011	9:00:00	34	3,60	0,40	10,00
21.01.2011	10:30:00	37	3,50	0,50	12,50
Вытяжная система №25	**Двигатель 3,0 кВт**	**Δt**	**I ср.**	**ΔI**	**Δ%**
дата	**время**				
12.01.2011	16:00:00	0,00	4,00	0,00	0,00
13.01.2011	9:30:00	2,00	3,60	0,40	10,00
	14:00:00	5,00	3,60	0,40	10,00
19.01.2011	12:30:00	30	3,55	0,45	11,25
20.01.2011	9:00:00	34	3,30	0,70	17,50
21.01.2011	10:30:00	37	3,20	0,80	20,00

Как следует из приведенных данных, уровень вертикальных и горизонтальных вибраций снизился более чем на 2 порядка, хотя количество введенной в смазку АКД-1 составило всего 0,1%. Следует сказать, что уровень шума при полной нагрузке обусловлен уже не трущимися частями насоса, а большим потоком воды, переходящим в турбулентный режим.

В период 2011-2014 г.г. были проведены испытания применения АКД более чем на 100 автомобилях. Во всех случаях отмечено снижение шума двигателя, снижение расхода топлива и масла, улучшение эксплуатационных характеристик автомобилей. Приведем некоторые примеры.

Таблица 33. Результаты испытаний АКД-1 для водяного насоса

Дата	Точка измерения		Величина вибрации, мм/сек		Условия эксплуатации
			Вертикальная	Горизонтальная	
02.06.2011	Эл.двигатель	Передн.подшипник	1,084	3,501	Малая нагрузка
		Задний подшипник	3,461	1,899	
	Картер насоса	Передн.подшипник	3,584	3,074	
		Задний подшипник	2,55	22,8	
08.06.2011	Эл.двигатель	Передн.подшипник	0,007	0,010	Малая нагрузка
		Задний подшипник	0,006	0,005	
	Картер насоса	Передн.подшипник	0,011	0,011	
		Задний подшипник	0,011	0,005	
15.06.11	Эл.двигатель	Передн.подшипник	2,854	2,492	Полная нагрузка
		Задний подшипник	1,875	3,002	
	Картер насоса	Передн.подшипник	3,621	1,95	
		Задний подшипник	1,787	1,95	

Микроавтобус Фольксваген Транспортер, 1980 года выпуска, двигатель с воздушным охлаждением. Пробег более 600 тысяч км. Из-за длительной эксплуатации, уровень шума двигателя был настолько высок, что невозможно было разговаривать внутри салона. После применения АКД в количестве 0,1% от количества моторного масла и проезда около 300 км, шум резко снизился,

преемственность автомобиля значительно возросла. После 3000 км пробега, был введен второй керамический материал на основе соединений циркония, который имеет кристаллическую структуру отличную от образованных на поверхности пар трения структур и химически не реагирует с этими материалами. Это привело образованию «плавающего» слоя между трущимися поверхностями, что резко снизило коэффициент трения между ними. В результате, уровень шума снизился до такого уровня, что не был слышен в салоне автомобиля.

Автомобиль Мицубиси Паджеро, 1993 года выпуска, пробег 950 тысяч километров, двигатель турбодизель интеркулер. Расход топлива 8 литров на 100 км, расход масла 0,1 литра на 2000 км, максимальная скорость на этот период составляла 130 км в час. После введения АКД в количестве 0,1% от объема моторного масла и пробега 300 км, расход топлива снизился до 7,3 литра на 100 км, максимальная скорость составила 140 км в час.

После пробега в 3000 км, в моторное масло дополнительно ввели 0,1% второго керамического состава.

В результате, расход топлива снизился до 7 литров на 100 км; расход масла был настолько мал, что не удалось измерить; максимальная скорость 147 км в час, что соответствует характеристикам нового автомобиля. Значительно облегчился пуск двигателя в холодное время года. Он, практически, перестал зависеть от температуры в диапазоне до -18 градусов Цельсия. Более низкие температурные диапазоны не исследовались, так как в Ташкенте за этот период температура не снижалась до более низкого уровня.

Автомобиль ГАЗ 3102, 1996 года выпуска, расход масла 1 литр на 1000 км, сильный акустический шум двигателя, пробег 300 тысяч километров.

После введения АКД в количестве 0,1% от объема моторного масла, расход масла снизился до 0,1 литра на 1000 км пробега, после добавления второго типа керамики и пробега 3000 км, шум двигателя полностью исчез.

Выводы.

Предварительные результаты показывают, что специальные добавки на основе функциональной керамики, синтезированной на БСП в смазочные и охлаждающие масла,

1. создают высокопрочный износостойкий керамический слой на поверхности металла, имеющий высокую микротвердость и низкий коэффициент трения,
2. защищают от неблагоприятных воздействий,
3. позволяют восстанавливать геометрические размеры,
4. уменьшают расход энергии за счет снижения работы по преодолению трения,
5. снижают уровень вибраций.

ГЛАВА 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ В СОСТАВЕ ШЛАКОВОЙ СИСТЕМЫ FE3O4 – CAO2 - TIO2 ДЛЯ ПОКРЫТИЙ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

В данной главе приведены результаты исследований по изучению влияния введения в состав покрытий сварочных электродов оксидной системы Fe_3O_4 – CaO_2 - TiO_2, наноструктурированной функциональной керамики (НФК), выделяющей газовые фазы, при температуре 1250°С и выше, а также сравнительные результаты прокалки электродов по стандартной технологии в электрических печах и в печах с использованием излучения НФК на сварочно-технологические свойства сварочных электродов, проведенные старшим научным сотрудником нашей лаборатории Саидовым Р.М.

По результатам исследований выявлено, что совместное влияние добавок наноструктурированной функциональной керамики «ZKHM» в шихту электродных покрытий и прокалки сварочных электродов методом с использованием импульсного излучения ИК благоприятно влияют на такие сварочно-технологические свойства сварочных электродов, как разрывную длину дуги (L_{bla}) и формирование наплавленной точки «$ø_{dp}$». Также установлено положительное влияние наноструктурированной функциональной керамики «ZKHM» на коэффициент потерь на угар и разбрызгивание «ψ», независимо от методов термообработки сварочных электродов, величина которого снижается в 2 раза.

Функциональная керамика характеризуется ярко выраженными свойствами и широко применяется в различных изделиях и устройствах. Это могут быть материалы с особыми физическими свойствами, например, электрическими, магнитными, тепловыми, оптическими, пьезоэлектрическими и другими.

Однако, исследование влияния добавок наноструктурированной функциональной керамики (НФК) в шихту электродных покрытий и совместное влияние добавок наноструктурированной функциональной керамики и прокалки с использованием импульсного излучения НФК, не проводились.

В связи с этим, целью настоящей работы являлось проведение исследований совместного влияния небольших добавок наноструктурированной функциональной керамики (НФК), (лабораторное название «ZKHM»), синтезированной на солнечной печи, на основе таких окислов как, SiO_2, CuO, Cr_2O_3, Fe_2O_3, CeO, CaO, MgO, Al_2O_3, ZrO_2 в количестве от 0 до 8%, методов сушки и прокалки сварочных электродов кисло-рутилового типа с покрытием, состоящим из оксидов шлаковой системы Fe_3O_4-CaO-TiO_2, на сварочно-технологические свойства сварочных электродов.

Точное содержание компонентов и технология синтеза функциональной керамики не приводятся в данной статье, так как являются предметом заявки на изобретение.

Отличительной особенностью такой керамики, является способность генерировать импульсное излучение и образование газовой фазы при высоких температурах. Кроме того, при её добавке в шлаковые системы в малых количествах, она играет роль поверхностно-активного вещества.

Проявление того или иного свойства НФК, зависит от состава шлаковой основы шихты и концентрации добавок керамики в шихте, используемой для обработки металлов при высоких температурах.

В ходе реализации настоящих исследований, покрытия на сварочных электродах получали методом окунания в обмазочную массу, состоящую из оксидов железа, титана и карбоната кальция (шлаковая система Fe_3O_4-CaO-TiO_2) с добавками наноструктурированной функциональной керамики (НФК) «ZKHM» от 0 до 8% и получаемую в результате смешивания исследуемых соединений (порошок с гранулометрическим составом менее 100 мкм) с жидким стеклом (плотностью 1,4 гр/см^3) в соотношении, способствующим образованию на поверхности металлического стержня слоя обмазки, толщиной 0,8-1,2 мм.

После нанесения обмазки, электроды сушились и прокаливались различными методами, представленными в таблице 34.

Шихта наноструктурированной функциональной керамики «ZKHM», использованной в качестве добавок в электродное покрытие, изготовлена из смеси порошков на основе хромита железа с добавками двуокиси кремния, оксида кальция, оксида алюминия, оксида магния, оксида меди с гранулометрическим составом 2-10 мкм с содержанием фракции 5 мкм не менее 50%. Технология изготовления этой керамики осуществлялась в соответствии с патентом США № 5,350,927 [7].

В качестве сварочно-технологических свойств сварочных электродов изучались такие свойства, как стабильность горения дуги сварочного электрода «$L_{рдд}$», формирование наплавленной точки «$ø_{св.т.}$», величина козырька или чехла на торце электрода «$h_к$» и коэффициент потерь на угар и разбрызгивание «ψ».

Наплавка осуществлялась на пластину из стали Ст3сп, толщиной 5 мм, при помощи выпрямителя инверторного типа типа Jasic TIG–200P.

Питание сварочной дуги осуществлялось на переменном токе при величине силы сварочного тока 140А и диаметре стержня электрода 4 мм.

Степень влияния методов и условий термообработки, времени воздействия импульсного изучения и добавок НФК в покрытии электрода на сварочно-

технологические свойства сварочных электродов оценивали с помощью коэффициента детерминированности R^2.

Коэффициент детерминированности находится в диапазоне $0<R^2<1$, и обозначает силу линейной корреляции между исследуемыми режимами и свойствами.

При построении графиков зависимостей использовались полиноминальные аппроксимирующие кривые.

Таблица 34. Методы и режимы термообработки сварочных электродов

№	Метод термообработки	Температура термообработки (сушка + прокалка), °С	Длительность термообработки (сушка + прокалка), мин	Потеря веса (сушка + прокалка),%
1	Обычная сушка при комнатной температуре	25	300	0,87
2	Обычная сушка при комнатной температуре + прокалка с использованием импульсного излучения НФК (ИК)	25 +150	300 + 10	0,87 + 1,15
3	Обычная сушка при комнатной температуре + прокалка в электрической печи	25 + 180	300 + 60	0,87 + 1,15

Результаты исследований влияния методов термообработки и составов покрытий на сварочно-технологические свойства сварочных электродов приведены в таблице 35.

Результаты исследований сварочно-технологических свойств сварочных электродов в зависимости от метода и режимов прокалки представлены на рисунках 68-71.

Как видно из полученных результатов, наблюдается благоприятное влияние термической обработки исследуемых покрытий сварочных электродов на разрывную длину дуги (L_{bla}) и устойчивое горение дуги при добавке в состав покрытия 4% наноструктурированной функциональной керамикой (НФК) типа «ZKHM» и прокалке электродов в печи с импульсным излучением ИК (рис.68).

При этом, можно видеть, что добавка в покрытие «ZKHM» благоприятно влияет на повышение разрывной длины дуги (L_{bla}) только при прокалке в печи с использованием импульсного излучения ИК, т.е. при совместном воздействии наноструктурированной функциональной керамики (НФК), используемой в виде добавки «ZKHM» и источника импульсного излучения ИК.

Таблица 35. Результаты исследования сварочно-технологических свойств сварочных электродов кислотно-рутилового типа (Fe_3O_4-$CaCO_3$-TiO_2+ЗКХМ) в зависимости от метода термической обработки и содержания ЗКХМ

Метод термообработки	Содержание ЗКХМ в покрытии электрода,%	Разрывная длина дуги (L_{bla}), мм	Козырёк на торце электрода ($h_к$), мм	Формирование наплавленной точки ($ø_{dp}$), мм	Коэффициент потерь на угар и разбрызгивание (Ψ),%
Обычная сушка при комнатной температуре (К)	0	9,6	0,3	8,9	30,8
	1	8,3	0,1	8,6	44,5
	2	9,3	0,2	9	14,9
	4	8,5	0,4	9,1	15,5
	8	9	0	9	10,6
Обычная сушка при комнатной температуре + прокалка с использованием импульсного излучения НФК (ИК)	0	9,3	0	9,1	20,4
	1	9,2	0,2	8,8	19,1
	2	9	0	9,4	19,1
	4	11,2	0,3	9,8	16,2
	8	9,7	0	9	12,1
Обычная сушка при комнатной температуре + прокалка в электрической печи (SEF)	0	10,5	0	9,7	22,1
	1	6,8	0	8,1	20,7
	2	10	0,3	9,4	14,5
	4	9,2	0	9,6	16,9
	8	9,7	0	9	13,2

Примечание: каждое значение, указанное в таблице, соответствует среднему арифметическому результату трех измерений.

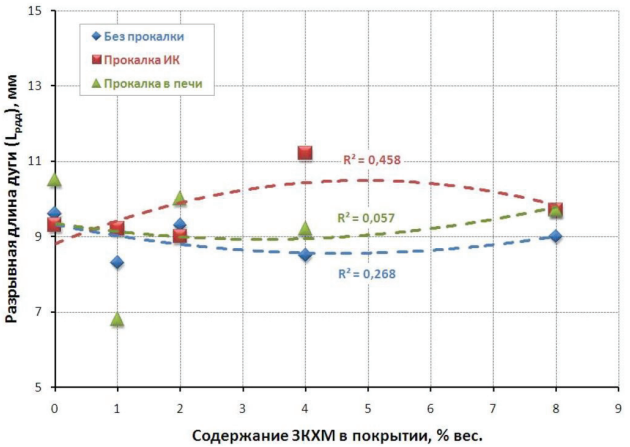


Рис.68. Зависимость разрывной длины дуги ($L_{рдд}$) сварочных электродов в зависимости от содержания «ЗКХМ» в покрытии электрода, а также метода и режимов их термообработки

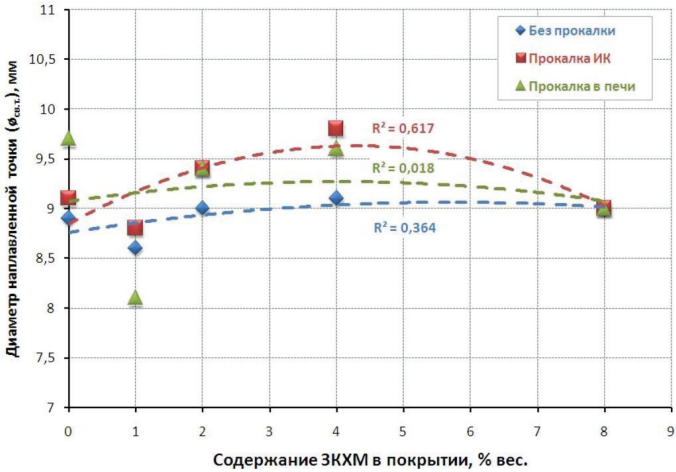


Рис.69. Зависимость диаметра наплавленной точки «$ø_{св.т}$» сварочных электродов в зависимости от содержания «ЗКХМ» в покрытии электрода, а также метода и режимов их термообработки

Похожие результаты выявлены при изучении влияния содержания «ZKHM» в покрытии и методов сушки и прокалки сварочных электродов на формирование наплавленной точки «$ø_{dp.}$» (рис.69). Все кривые зависимостей формирования наплавленной точки «$ø_{dp}$» от содержания «ZKHM» в покрытии и методов сушки и прокалки сварочных электродов имеют параболический характер с максимумом при содержании в покрытии 4% наноструктурированной функциональной керамикой (НФК) типа «ZKHM» и термообработке электродов в печи с импульсным излучением ИК. Наиболее эффективное действие на формирование наплавленной точки «$ø_{св.т.}$» наблюдается при совместном воздействии наноструктурированной функциональной керамики (НФК) используемой в виде добавки «ZKHM» и источника импульсного излучения ИК.

По-видимому, эти эффекты объясняются тем, что добавка «ZKHM» в малых количествах (до 4%) играет роль поверхностно-активного вещества и способствует снижению поверхностного натяжения капли на торце электрода. Это облегчает отделение капель с конца электрода и переводит процесс переноса металла при сварке из крупнокапельного в мелкокапельный [11], что соответственно, приводит к увеличению разрывной длины дуги (L_{bla}) и улучшению формирования наплавленной точки ($ø_{dp.}$).

Однако, превышение концентрации содержания НФК выше определенного значения (свыше 4%), приводит к повышению выделения газовой фазы и снижению эффекта поверхностно-активного вещества, ухудшая его влияния на устойчивость горения дуги (L_{bla}) и формирование наплавленной точки ($ø_{dp.}$).

Также, в настоящей работе, проводились исследования влияния введения наноструктурированной функциональной керамики «ZKHM» в состав электродного покрытия и методов сушки и прокалки сварочных электродов на величину козырька или чехла на торце электрода «$h_к$» (рис.70). Так, при прокалке электродов по стандартной технологии в электрической печи козырёк на торце электрода образуется только при 2% содержании «ZKHM» в покрытии, а при прокалке в печи с использованием импульсным излучением ИК при содержании в покрытии «ZKHM» 1% и 4%. Характерно, что в случае добавки в электродное покрытие «ZKHM» до 8%, независимо от метода сушки и прокалки, образование козырька не выявлено. Следует отметить, что козырёк на торце отсутствует и при сварке электродами с обмазкой без добавок «ZKHM», как при прокалке электродов по стандартной технологии, так и с использованием импульсного излучения ИК. Учитывая, что максимальная высота козырька на торце электрода составляет всего 0,3 мм, которая практически не влияет на качество сварочных электродов и не препятствуют нормальному плавлению электрода при сварке. В связи с этим, можно считать, что добавки в шихту «ZKHM» не влияют на образование чехла и козырька на торце электродов и является достаточным проведение прокалки электродов любым методом.

На рисунке 71 представлены результаты исследований влияния введения наноструктурированной функциональной керамики «ZKHM» в состав электродного покрытия и методов термообработки сварочных электродов на коэффициент потерь на угар и разбрызгивание «ψ», которая характеризуется очень сильной корреляцией при прокалке с использованием импульсного излучения ИК (R^2=0,987) и сильной корреляционной связью при стандартной прокалке в электрической печи SEF (R^2=0,739). Согласно полученным данным, добавки «ZKHM» в шихту покрытий электродов до 8%, независимо от метода термообработки, способствуют снижению потерь на угар и разбрызгивание «ψ» при сварке с 20-30% до 10-13% (см. рис.71), т.е. небольшие добавки наноструктурированной функциональной керамики «ZKHM» в электродные покрытия позволяют снизить коэффициента потерь «ψ» в 2 раза.

Такой эффект, видимо, связан со способностью «ZKHM» генерировать импульсное излучение во время нагрева покрытия при сварке, которое способствует эффективному удалению влаги, оставшейся в покрытии после термической обработки сварочных электродов. Как известно, остаточная влажность покрытия ухудшает такие сварочно-технологические свойства сварочных электродов, как разбрызгивание и неравномерность плавления.

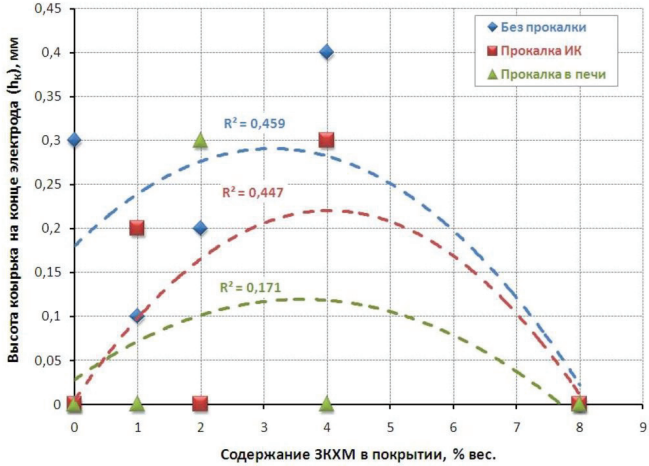


Рис.70. Зависимость диаметра козырька или чехла на торце электрода «$h_к$» сварочных электродов в зависимости от содержания «ЗКХМ» в покрытии электрода, а также метода и режимов их термообработки

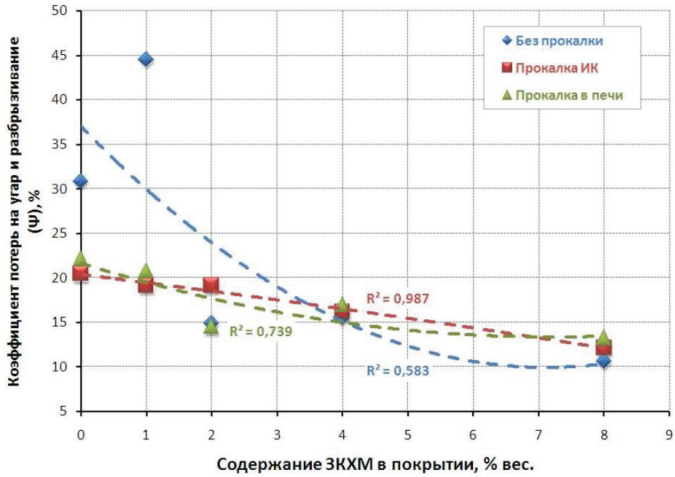


Рис.71. Зависимость коэффициент потерь на угар и разбрызгивание «ψ» сварочных электродов в зависимости от содержания «ЗКХМ» в покрытии электрода, а также метода и режимов их термообработки

Выводы. В соответствии с полученными данными, совместное влияния добавок наноструктурированной функциональной керамики «ZKHM» в шихту электродных покрытий, состоящей из оксидов Fe_3O_4-CaO-TiO_2, и прокалки сварочных электродов ИК-излучением, генерируемым функциональной керамикой, благоприятно влияют на такие сварочно-технолгические свойства сварочных

электродов, как разрывную длину дуги (L_{bla}) и формирование наплавленной точки «$Ø_{cdp}$».

Независимо от методов термообработки сварочных электродов, добавки наноструктурированной функциональной керамики «ZKHM» в шихту электродных покрытий снижают коэффициента потерь на угар и разбрызгивание «ψ» в 2 раза.

Учитывая, относительную новизну применения функциональной керамики для сварочных электродов, приводим дополнительный список литературы для данной главы.

ГЛАВА 9. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ГРИЛЕЙ

Также нами была разработана специальная керамика на основе оксида железа, предназначенная для шашлычниц, выпечки и грилей [105, 106].

Принцип действия данного вида функциональной керамики, заключается в том, что она генерирует импульсы в пике поглощения органики. Импульсный характер излучения, позволяет проводить прогрев продуктов на большей глубине, без перегрева, деструкции витаминов и активных веществ, сократить время выпечки или готовки.

Рис. 72.. Гриль «Узбекистан» с рабочими элементами из функциональной керамики.
Мощность – 1 кВт
Рабочий объем – 30 литров
Время приготовления самсы, хлеба и т.д. – 5-7 минут
Время приготовления мяса, птицы, рыбы и т.д. – 7-15 минут
Масса – 7 кг

На рисунке 72 приведен внешний вид Печь-гриль «УЗБЕКИСТАН».

Эту печь-гриль мы производили совместно с заводом «Химавтоматика» (г.Чирчик). Конструкция этого устройства предусматривает несколько вариантов. На фото приведет «слепой» вариант, т.е. без смотрового окна и подсветки. Кроме него имеется вариант со смотровым окном и подсветкой, варианты с таймером, варианты с переключением режимов гриль-выпечка-тиховарка. Понятно, что в экстренных случаях он может работать как стерилизатор стеклянного и металлического инструмента.

Кроме того, он может размораживать продукты, например, мясо. Дело в том, что максимум бактерий в продуктах образуется именно в момент размораживания. Если мясо два раза разморозить, то оно становится слишком опасным для здоровья. В данной же печи, процесс размораживания идет одновременно со стерилизацией.

Конечно, это незаменимый прибор для подогрева самой разнообразной пищи, причем, при подогреве в нем хлеба, он не только лишается остаточных дрожжей, грибков и т.д., но приобретает дополнительную мальтозу, которая и определяет «вкусность» хлеба и хлебопродуктов.

Для проверки глубины проникновения излучения в продукты (тесто) использовалась стандартная форма для выпечки хлеба размерами 205Х100Х110 мм. При расстойке тесто поднималось на высоту 135 мм. Фактические размеры теста были 205х100х135 мм.

Для экспериментов был использован гриль «Узбекистан» с излучателями, покрытыми функциональной керамикой и без покрытия. Термопара помещалась в середину теста и замерялась температура от времени нагрева в печи. Как известно, для того, чтобы хлеб был испечен, необходимо, чтобы температура теста была не ниже 90°С. Полученные результаты приводятся на рис. 73.

Как следует из приведенных данных, для достижения необходимой температуры в центре теста при использовании излучателей с керамическим покрытием, понадобилось 10 минут. Тесто выдерживали еще около 5 минут для придания ему золотистого цвета. При той же мощности, излучатели без керамического покрытия за 20 минут стали прижигать поверхностный слой хлеба, что привело к ее обугливанию. Была снижена мощность в 2 раза. При этом потребовалось около 140 минут для достижения необходимой температуры в центре образца. Для полной готовности образец выдерживался еще 10 минут и температура в центре стала равной 98°С [213].

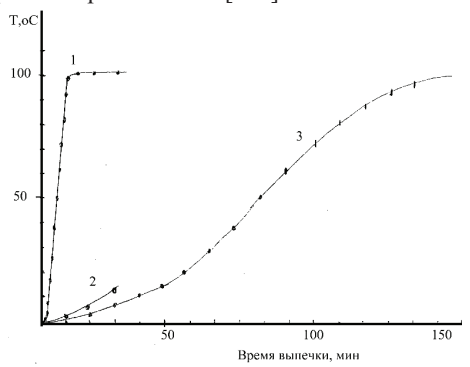


Рис. 73. Зависимость температуры от времени выпечки.
1 – Излучатели с керамикой, 1 кВт, 2 – Излучатели без керамики, 1 кВт, 3 – излучатели без керамики, 0,5 кВт

Потеря массы при использовании излучателей с керамическим покрытием составила около 2-3%, а без 18-20%.

Таким образом, применение керамических излучателей позволяет значительно ускорить процесс выпечки и существенно повысить качество целевого продукта.

Другие особенности устройства «Узбекистан».

Корпус не имеет никакой теплоизоляции, но его температура не поднимается выше 45-50ºС. И еще одно качество, относящееся ко всем нашим излучателям. Они не пачкаются органикой. Даже если на них прольется или высыплется какой-либо продукт, он не оказывает повреждающего действия на покрытие, кроме того, нет адгезии органических материалов к функциональной керамике, что позволяет всегда сохранять чистоту и высокую эффективность устройства.

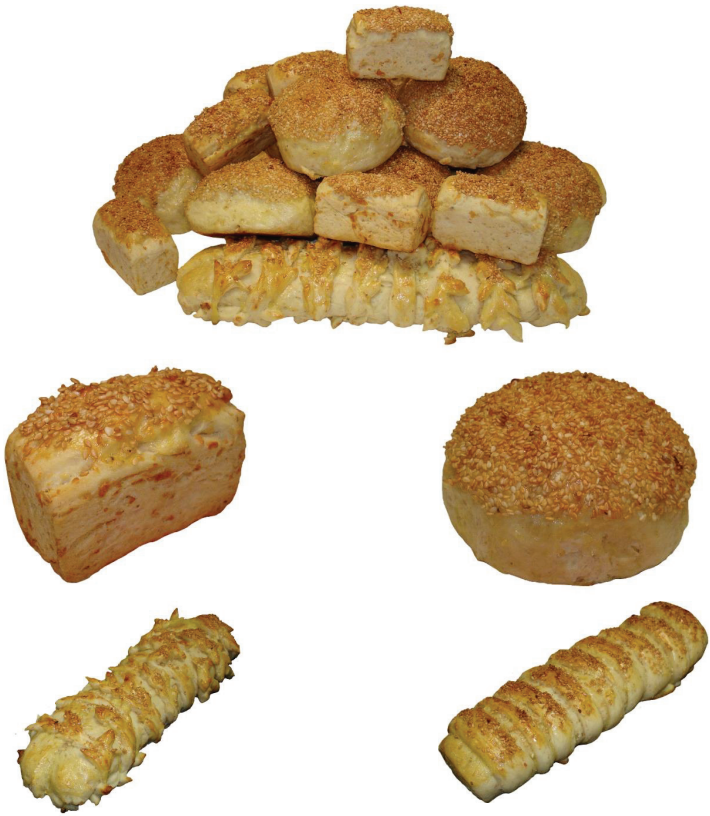


Рис. 74. Хлеб, испеченный в гриле «Узбекистан»

Сушилка-гриль-стерилизатор «ЛУЧ-45».

Данное устройство позволяет:

– готовить пищу с высокой эффективностью и качеством,
– сушить овощи, фрукты, мясо, рыбу и т.д. с полным сохранением вкуса, внешнего вида, запаха и полным восстановлением их после непродолжительного замачивания;
– стерилизовать стеклянный и металлический инструмент;
– стерилизовать консервную продукцию;
– одновременно можно стерилизовать 4 трехлитровых баллона или 18 литровых банок;
– продолжительность стерилизации – 15 минут

Рис. 75. Сушилка-гриль-стерилизатор «Луч-45» с рабочими элементами, покрытыми функциональной керамикой.
Мощность -1,3 кВт
Рабочий объем – 45 литров
Масса – 15,5 кг

Устройство для промышленной выпечки на основе функциональной керамики

Немецкой компанией по производству хлебопекарного оборудования, был изготовлен экспериментальный образец для промышленной выпечки, на основе нашей функциональной керамики. В результате, были реализованы все преимущества, о которых говорилось выше. Реальный расход энергии снизился более, чем в 3 раза, качество хлеба существенно превышало качество прототипа. Он получался более сладким и вкусным из-за большего количества синтезируемой, под воздействием импульсного излучения, генерируемого функциональной керамикой, мальтозы. Хлеб не черствел и не плесневел при хранении.

Рис. 76. Экспериментальная промышленная установка для выпечки с ФК, произведенная компанией «Вахтель», Германия.

ГЛАВА 10. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА В СИСТЕМЕ ОБОГРЕВА

Проведенные многолетние исследования применения функциональной керамики в системе обогрева, показали ее высокую эффективность по сравнению с аналогичными устройствами, но без керамического покрытия. Эффективность данной системы объясняется тем, что функциональная керамика преобразует высокоэнергетические фотоны, генерируемые спиралью, в несколько фотонов с энергией, соответствующей температуре 22-27ºС. Таким образом, происходит более эффективное использование энергии первично источника для создания температурных оптимальных условий.

Рис.76.1. Эффективный обогреватель с керамическими активными элементами. Размеры: 180Х75Х90 мм. При потребляемой мощности 300 Вт, эффективность обогрева соответствует 1300 ваттному обогревателю с обычными элементами.

Устройство может быть выполнено как конвектор или радиационный обогреватель.

В случае конвектора, устройство может быть совмещено с эффективной сушилкой и дезинфектором различных объектов, например, белья.

Одновременно, в случае конструкции работающей по принципу конвекции, происходит дезинфекция и стерилизация проходящего по системе воздуха. В случае же устройств, работающих по принципу излучения, происходит прямая дезинфекция зоны освещения. Если радиационная конструкция подвешивается на потолке, то наблюдается полная дезинфекция помещения и высокая эффективность нагрева, связанная с тем, что температура внизу и вверху помещения, практически, одинакова.

Таким образом, применение функциональной керамики в системе отопления позволяет:

- Повысить эффективность использования энергии в 3-4 раза,
- Одновременно проводит дезинфекцию и стерилизацию,
- Может быть совмещена с системой сушки и стерилизации,
- Обеспечить минимальный разброс температуры по высоте помещения.

ГЛАВА 11. КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ.

Композитные материалы изготавливались на основе оксидов железа и полимеров. Всего разработано 9 типов композитов. Приведем информацию о некоторых из них.

Пленочно-керамический композит для теплиц. Принцип работы пленочно-керамического композита и общая информация.

Предварительные результаты по пленочно-керамическому композиту и его производству были опубликованы в [107]. В данной приводятся результаты натурных испытаний полиэтилен-керамического композита в реальных условиях, на высоте 1100 метров над уровнем моря. Связано это с тем, что на данной высоте уровень УФ, который разрушает полиэтилен, существенно выше, чем на уровне моря. Параллельно проводились и результаты тестирования обычной полиэтиленовой пленки, для сравнительной оценки эффективности.

Особенности работы. Пленочно-керамический композит преобразует энергию Солнца в излучение с максимумами 0,62-0,68 мкм которое необходимо для фотосинтеза; 3,2-3,6 мкм, диапазон, в котором полиэтиленовая пленка непрозрачна и происходит удержание температуры в ночное время или в пасмурную погоду; а также в дальнее ИК- излучение с максимумом 9.7-10,0 мкм для поддержания оптимальной температуры. Это обеспечивается тем, что функциональная керамика (0,3% масс) позволяет создать из одного высокоэнергетического фотона УФ и видимой области, 10-20 фотонов, с энергией соответствующей температуре 17-26^{o}C. Это происходит при любой температуре внешней среды. Таким образом, в жару пленка охлаждает, а в прохладу - повышает температуру. Температура переключения около 25^{o}C.

Натурные испытания показали, что предлагаемый метод обеспечивает снижение расхода газа в теплицах или других подобных объектах до 60%-100% по сравнению с обычными пленками и повышение урожайности до 50%-100%. Испарение влаги сокращается до 4-6 раз.

Состояние разработка на внутреннем и внешнем рынках: Разработка не имеет зарубежных аналогов.

Экспериментальное производство и отработка технологии проведены на АО "Джиззакпластмасса".

Испытания проведены в России, Белоруссии, Киргизии, Германии, Греции, Китае, Индии, Испании, Эквадоре, Узбекистане и некоторых других странах, где была подтверждена высокая эффективность композита.

Механизм терморегуляции пленки. Основная керамика всегда преобразует солнечную энергию в импульсное излучение с квантовой температурой 17-22 градуса. Это происходит при любой температуре внешней среды. Таким образом, в жару пленка охлаждает, а в прохладу — повышает температуру в теплицах. Из одного высокоэнергетического фотона образуется 20 и более фотонов с нужной квантовой энергией. Кроме того, импульсное излучение, генерируемое композитом, проникает на глубину более 1 метра, прогревая почву, которая, впоследствии служит источником фононов, преобразующихся частично в фотоны, а частично поддерживают температуру почвы и корней растений.

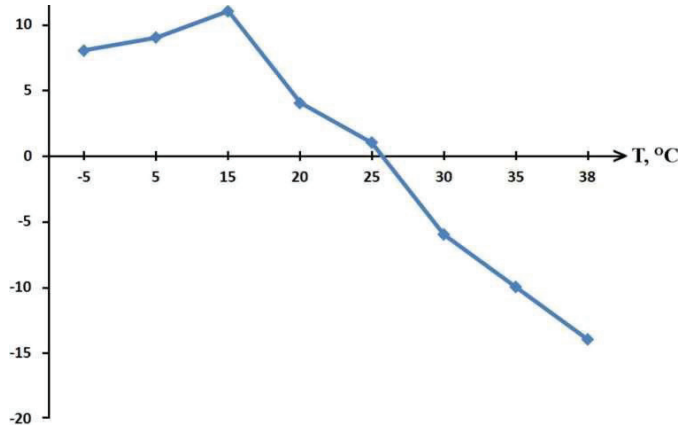


Рис. 77. Разница температур ДТ в камерах из чистой полиэтиленовой пленки и трехслойного композита в зависимости от температуры окружающей среды Т. $\Delta T=T_1-T_2$, где T_1 - температура под обычной пленкой, T_2 - температура под пленочно-керамическим композитом.

Кроме этого, керамика генерирует излучение и с другими длинами волн для активации необходимых процессов роста и развития растений. Расход топлива сокращается на 60-100%.

Пленка не запотевает. Это связанно с тем, что градиент температуры в теплице небольшой, а нижний керамический слой композита постоянно излучает энергию, что предотвращает конденсацию влаги на нем. Кроме того, температура по высоте теплицы отличается незначительно, что не дает эффекта «точки росы».

Минимальные потери влаги. Испарение влаги снижается в 4-6 раз.

Причины:

1. Так как квантовая энергия преобразованного композитом соответствует температуре 17-22 градуса С, то и испарение резко снижается.

2. Керамический слой имеет более высокую температуру. Нет конденсации на пленке.
3. Равномерная температура по высоте внутри теплицы (не возникает «точка росы»).

Какое еще применение может найти композит, кроме парников и теплиц.

1. Применение композита позволит обеспечивать комфортные условия в служебных и жилых помещениях, а также на открытом воздухе, за счет стабилизации температуры и снижения испарения влаги;
2. позволит осваивать пустыни, переводя их в оазис;
3. В настоящее время, мы работаем над проектом по восстановлению зоны Арала за счет применения пленочно-керамического композита.

Почему нет характерного запаха в теплицах при использовании композита.

Композит обеспечивает, так называемую, низкотемпературную стерилизацию. Принцип действия заключается в следующем. Импульсы, генерируемые функциональной керамикой подобраны с такими параметрами, что подавляют процесс копирования ДНК и РНК патогенной микрофлоры, следовательно, их размножение.

В чем заключается механизм улучшения фотосинтеза.

При освещенности ниже определенного порога, - порог зависит от типа с/х культур, - фотосинтез не происходит. Процесс фотосинтеза происходит так: поглощается фотон света за период t и требуется около 50 таких длительностей времени для усвоения и переработки этого кванта. Если подавать это излучение импульсно, что позволяет осуществить композит, то плотность излучения в импульсе значительно превосходит этот порог даже в сумерки. Это обеспечивает нормальный фотосинтез и, фактически, продлевает световой день, а также существенно влияет на эффективность в пасмурные дни.

Чем объясняется быстрый рост растений и их устойчивость к заболеваниям.

В любых видах семян имеется фитохром, который активно управляет активностью ферментов и, соответственно, ростом и развитием растений. Он может переходить из одного состояния в другое конформационное состояние под воздействием света с длиной волны 660 нанометров (активация ферментов) и 730 нанометров (подавление активности ферментов). Учитывая, что 660 нм является той частью спектра, которая отвечает за фотосинтез, а композит генерирует эту энергию в импульсном режиме, происходит активация фитохрома.

Чем объясняется высокая урожайность при использовании композита.

Причины: Оптимизация температуры, активация фитохрома, импульсная генерация красного света высокой плотности даже при слабом освещении, позволяет растениям поглощать фотоны при слабой внешней освещенности, резких скачках внешней температуры, а также из-за того, что композит обеспечивает хороший прогрев почвы и сохранение влажности до 6 раз дольше, чем при использовании обычного полиэтилена, подавление патогенов, улучшение опыления - пчелам нравится композит.

Почему сохраняется температура в ночное время.

Это связано с тем, что в композит добавляется функциональная керамика, генерирующая излучение с длиной волны 3,2-3,6 мкм. Полиэтилен не прозрачен в этом диапазоне. Кроме того, почва служит тепловым аккумулятором.

Достаточно ли исходного сырья для производства композита в требуемых объемах.

Преимущественно используется местное сырье, в основном, конечные отходы меднорудного комбината, которых миллиарды тонн, (г.Алмалык).

Какова долговечность композита.

Проведенные испытания в горах на высоте 1100 метров, где уровень ультрафиолетового излучения значительно превышает его уровень в Ташкенте, показали следующие результаты. В период с февраля по декабрь 2021 года, обычную полиэтиленовую пленку из-за деструкции, пришлось менять 6 раз. Композит же до настоящего времени находится в неизменном виде. Связанно это с тем, что керамика преобразуя УФ излучение в требуемые нам 9,5-10 мкм, способна произвести 30-50 фотонов с такой длины волны. Это не только надежно защищает композит от деструкции и увеличивает продолжительность ее эксплуатации, но и способствует надежной стабилизации температуры внутри парника, теплицы, служебных и жилых помещений.

Какие проблемы мешают производству пленочно-керамического композита в больших объемах.

В первую очередь это связанно с уникальностью Большой Солнечной Печи (БСП), на которой синтезируется функциональная керамика для пленочно-керамического композита. Она не может производить сотни тысяч и миллионы тонн керамики в год. В связи с этим, мы проводим ряд фундаментальных исследований,

позволяющих получить функциональную керамику с характеристиками, идентичными полученным на БСП.

При синтезе на БСП на вещество воздействует мощный поток фотонов с очень широким набором энергий, результатом чего является образование всех возможных метастабильных состояний для данного вещества или соединения, а также происходят все возможные в этом диапазоне энергий фото- и фотохимические процессы. Этим и объясняются особые свойства полученных таким путем материалов. В частности, генерация импульсов с заданными характеристиками за счет солнечного излучения.

Рис. 78. На фото представлены 2 теплицы с использованием полиэтилен-керамического композита и обычной полиэтиленовой пленки. В течение года обычную пленку пришлось менять 6 раз из-за полного разрушения под воздействием УФ, в то время, как композит находится в отличном состоянии.

Необходимо разработать технологию получения функциональной керамики с требуемыми характеристиками более производительным методом. Предварительные результаты исследований, проведенных с белорусскими коллегами, показали обнадеживающие результаты. По новой технологической схеме 80-90% производства основаны на традиционных способах, а 10-20% будут осуществляться с использованием функциональной керамики, которая генерирует импульсы, способные активировать синтезированные материалы. Подобный механизм уже был представлен выше по переработке каолина. Это говорит о том, что мы можем сделать специальные высокопроизводительные печи из нашей же функциональной керамики с требуемыми характеристиками. Такие исследования мы уже проводили с другими материалами и получили различные характеристики материалов из одного и того же сырья, только лишь за счет изменения параметров генерируемых импульсов.

Приведем предварительные результаты совместных исследований с белорусскими коллегами.

Проведены исследования по разработке метода синтеза композитной нанокерамики в системе Cr-Si-Fe–Ca-Al-Cu-O, которая содержала бы аморфные фазы в виде включений. Целью данной работы была разработка процесса, позволяющего производить достаточно большие объемы конечного продукта с необходимыми физико-химическими и физико-оптическими характеристиками.

В настоящее время одной из актуальных проблем является разработка эффективных методов генерации когерентного терагерцового или дальнего ИК-излучения. Как оказалось, в этом диапазоне неприменимы хорошо разработанные физические принципы генерации оптического и СВЧ–излучений. В этом отношении большие надежды возлагаются на полупроводниковые и оксидные источники. Проблема заключается в том, что уникальные свойства функциональная керамика приобретает только при синтезе под воздействием концентрированного солнечного излучения. Например, в случае практического использования состава, разрабатываемого в данном проекте, необходимо обеспечить условия неравновесной работы излучателей, изготовленных на основе синтезируемой функциональной керамики, за счет создания специальной микроструктуры и фазовых неоднородностей. В этом случае на гетерогенных границах слоя керамического материал происходит нелинейная передача энергии от первичного источника. Такая неравновесность обеспечивает, практически, полное использование энергии первичного источника, обеспечивая максимальную энергоэффективность с получением нового качества.

Для образования метастабильных фаз в таких системах, необходимо воздействовать световым излучением достаточно высокой плотности. Однако, синтез стехиометрического состава можно осуществить и другими путями. Естественно, что необходимым условием проявления описанных эффектов, является образование не только метастабильных фаз, но и образование аморфных фаз, в виде нановключений на границах зёрен керамического материала, которые под воздействием импульсного излучения, генерируемого функциональной керамикой, перейдут в материалы с требуемой структурой. Задачей данного этапа работы являлась разработка метода синтеза материалов требуемого стехиометрического состава по [128-129], позволяющего в дальнейшем обеспечить появление таких метастабильных фаз, склонных к генерации импульсов с идентичными характеристиками прототипа в функциональной керамике.

Для исследования процесса получения керамики с аморфными включениями была подготовлена шихта, в соответствии с [105-106]. Этот состав находит широкое применение, в том числе и для создания специальных полимерных композитных пленок, способных регулировать температурный режим.

Порошкообразные образцы были приготовлены из двух компонентов. Первый компонент представлял собой порошок, полученный в результате механохимической обработки смеси порошков оксидов в водной среде со стальными мелющими телами с последующей термообработкой в муфельной печи при температурах 600 – 1250°C. Соответственно, после каждой термообработки проводилось механохимическое диспергирование реагирующей смеси. Фазовый состав образцов первой составляющей, полученных при различных температурах синтеза показан на рисунках 79–80. На рисунке 79 приведена рентгеновская дифрактограмма порошка после обжига при 1100°C, на рисунке 80 – после обжига при температуре 800°C. Таким образом, нами был проведён также анализ механизма образования керамики рассматриваемого состав, формирующегося на первой стадии синтеза.

Анализ фазового состава на дифратограммах был проведен при помощи специальной аналитической программы. Отмечается образование следующих промежуточных фаз: $Cr_2Fe_{0,33}Mg_{0,67}O_4$; SiO_2; $Ca_{2,5}HSi_3O_9$; $CaMgSi_2O_6$; $Ca_2Fe_2O_5$; $(Fe,Cr)_2O_3$. Доля керамики первой составляющей в общем объёме образца составляла 80%.

Вторая составляющая была приготовлена в условиях, обеспечивающих синтез порошков в аморфном состоянии (модифицированный золь-гель метод). Состав образцов в этом случае был тем же, соответствующим составу конечного продукта реакции. Доля керамики второй составляющей в общем объёме образца составляла 20% мас. Проблема, связанная с необходимостью иметь золь оксида кремния была решена за счет разработки специального метода проведения гидролиза ТЭОС (тетраэтоксисилана).

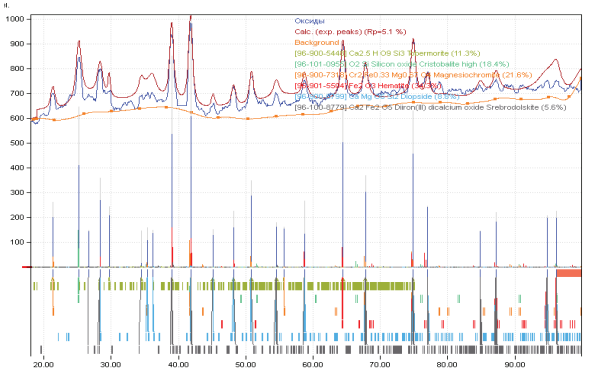


Рис. 79. Рентгеновская дифрактограмма порошка (Cr-Si-Fe-Ca-Al-Cu-O) после обжига при 1100°C

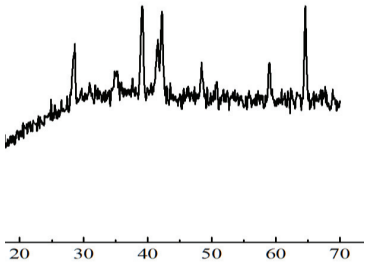


Рис. 80. Рентгеновская дифрактограмма порошка системы (Cr-Si-Fe-Ca-Al-Cu-O) после обжига при 800°C

В отличии от широко распространенного щелочного гидролиза нами проведен модифицированный кислотный гидролиз. Суть его заключалась в следующем.

ТЭОС смешивали с водой и подкисляли. В растворе формировались силикатные олигомеры очень небольшого размера, которые являлись зародышами структуры образующегося золя. То есть синтез включал стадии гидролиза ТЭОС, поликонденсацию продуктов гидролиза ТЭОС с образованием коллоидного золя, агрегацию коллоидных частиц с образованием гелевой сетки кремнезема (SiO_2).

$$Si(OC_2H_5)_4 + H_2O = (C_2H_5O)_3SiOH + C_2H_5OH \quad \textbf{(1)}$$

Гидролиз ТЭОС сопровождался конденсацией образующихся силанольных групп друг с другом

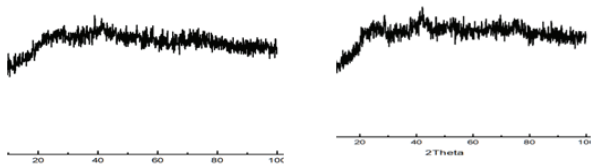
$$(C_2H_5O)_3SiOH + (C_2H_5O)_3SiOH = (C_2H_5O)_3Si–O–Si(C_2H_5O)_3 + H_2O \quad \textbf{(2)}$$

Из-за большого количества технологических параметров золь-гель синтез очень универсален, и поэтому химические свойства и структуру получаемых золь-гель методом материалов можно контролировать, регулируя pH, температуру, молярное соотношение ТЭОС/вода, изменяя количество растворителя и т. д., что и было сделано при выполнении второго этапа. Было установлено, что структура получаемого материала существенно зависит от содержания воды лишь в кислой среде, в то время как содержание воды не оказывает заметного влияния на структуру в нейтральной или щелочной среде. Было также показано влияние содержания воды в реакционной смеси на состав и свойства SiO_2, полученного в процессе гидролиза ТЭОС в кислой среде. Отмечается улучшение качества продукта при увеличении мольного содержания воды в реакционной смеси. В

результате был получен очень мелкодисперсный золь, который визуально не отличается от реального раствора.

Дальнейшее получение материала для второй составляющей проходило следующим образом. Синтезированный золь оксида кремния по каплям вносился в раствор нитратов, соответствующих рассматриваемому составу. Полученная суспензия нагревалась до 80°С при интенсивном перемешивании в течении 4 часов. Далее температура повышалась до 180°С для испарения воды. После этого образующийся гель помещался в тигель и нагревался в печи до 380°С. Происходило возгорание геля с образованием мелкодисперсной аморфной твёрдой фазы.

В данных условиях на рентгенограммах (рисунок 81), полученных как после термообработки при 180°С, так и при 380°С, отсутствовали заметные рефлексы от кристаллизующихся фаз, отмечалось лишь наличие аморфного гало.



а) б)

Рис. 81. Рентгеновские спектры порошков второй стадии синтеза керамики системы Cr-Si-Fe-Ca-Al-Cu-O полученных по модифицированной золь гель технологии и обожжённых при а) 380°С; б) 600°С

Затем оба компонента смешивались друг с другом при незначительных режимах механохимического воздействия и обжигались в печи при 300°С в течение двух часов. В результате был получен композитный материал, который наряду с кристаллической фазой включал отдельные участки аморфных нанообразований того же самого состава. Микроструктура полученного порошка представлена на рисунке 82. Можно заметить бесформенные образования аморфной фазы более тёмного цвета.

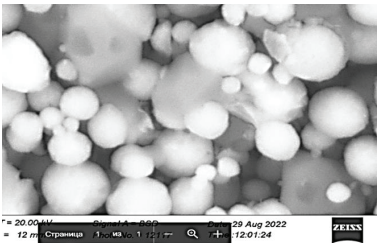
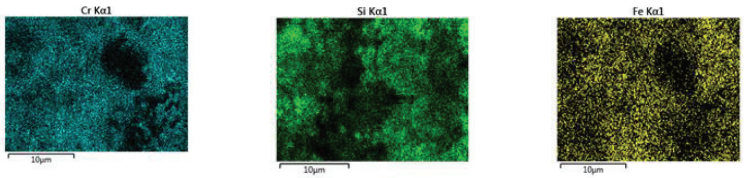


Рис. 82. СЭМ микрофотография порошка керамики системы Cr-Si-Fe-Ca-Al-Cu-O с включениями аморфной фазы, полученного с использованием золь гель технологии и обожжённого при 300°С.

Микроструктура и концентрации составляющих элементов были изучены сиспользованием микроскопа LEO 1455 VP с энергодисперсионным спектрометром Aztec Energy Advanced X-Max 80. Точный состав этих фаз был определён методом энергодисперсионного рентгеновского анализа. На рисунке 83 представлены карты распределения элементов в одном из участков рассматриваемого образца. Можно заметить, что распределение катионов железа и хрома по разным фазам повторяет друг друга. Вместе с тем, оксид кремния присутствует в образце в основном в тех местах, где наблюдается дефицит или отсутствие железа и хрома.



а) б) в)

Рис. 83. Концентрационные карты распределения компонентов порошка керамики с включением аморфной фазы, полученного с использованием золь-гель технологии: а) Cr; б) Si; в) Fe

Изготовление устройства для получения импульсного ИК–излучения на основе рассматриваемой керамики было проведено в Институте материаловедения Академии Наук Узбекистана.

Образцы помещались в специальную установку, состоящую из отражателя и галогеновых ламп, покрытых функциональной керамикой МС-1. Эта керамика способна преобразовать энергию галогеновых ламп в импульсы ИК, с плотностью энергии в импульсе до 320 Вт/см^2. Под воздействием такого излучения аморфные фазы преобразуются в метастабильные фазы, которые также способны преобразовывать световую энергию в импульсы определенного, узкоспектрального диапазона. Таким образом активировалась синтезированная функциональная керамика.

Затем, полученный таким образом керамический порошок, наносился на галогеновые лампы накаливания. После этого проводили сравнительные испытания излучателя с эталонной функциональной керамикой и синтезированной по предлагаемой схеме, с последующей активацией.

Проведенные испытания установили близкие по значению основные характеристики разработанной по новой технологии керамики, с аналогичными характеристиками устройств, в которых рабочий слой был синтезирован под воздействием концентрированного солнечного излучения.

Полученные результаты показывают, что можно получать керамику, которая после активации, будет удовлетворительно работать в пленочно-керамическом

композите. Если углубиться в сравнение синтеза керамики предлагаемым способом и плавлением на солнечной печи, то можно отметить следующее:

1. При синтезе в солнечной печи синтез происходит под мощным потоком концентрированной солнечной энергии с широким спектральным диапазоном. Это приводит к образованию всех возможных в этом диапазоне энергий, метастабильных состояний и протеканию всех возможных фотопроцессов;
2. Синтез по предлагаемой технологии проходит за счет механохимических и температурных процессов;
3. В солнечной печи синтез происходит в жидкой фазе, что обеспечивает хорошее смешение компонентов и повышает их реакционную способность;
4. По предлагаемой технологии синтез происходит в твердой фазе, поэтому, механохимия здесь необходима, так как способствует более полному взаимодействию компонентов;
5. В солнечной печи процессы проходят в одну стадию. Синтез, активация, образование метастабильных состояний;
6. По предлагаемому методу, чем больше будет повторяющихся стадий технологического процесса, тем лучшего качества материал будет синтезироваться;
7. Главным достоинством предлагаемой технологии, является возможность производства функциональной керамики в больших объемах – миллионы тонн в год, так как используются стандартные методы синтеза. В случае использования солнечной печи, мы ограничены ее возможностями. Это составит не более 5-10 тонн в год. Кроме того, в этом случае мы завязаны на погодные условия, в то время как по предлагаемой технологии, эти ограничения отсутствуют.

Таким образом:

1. Можно констатировать, что предложенная методика, в принципе, позволяет синтезировать матрицу для функциональной керамики с ожидаемыми параметрами.
2. Судя по полученным результатам, предлагаемая технология вполне работоспособна для предварительного синтеза целевых материалов.
3. Относительно низкий уровень генерации импульсов в сравнении с прототипом, может быть обусловлен, как с недостаточным количеством аморфной фазы, так и с необходимостью более тщательного подбора параметров активирующего импульсного излучения.

4. Получены обнадеживающие результаты для производства функциональной керамики для пленочно-керамического композита. Требуется дальнейшая оптимизация, как процесса синтеза, так и выбора режима активации синтезированной функциональной керамики.

ВЫВОДЫ. Использование композита дает следующие преимущества:

1. Снижается расход топлива, как минимум на 40-60% (в реальности, мы ни разу не подключали отопление). Стабилизация температуры.
2. Урожайность повышается на 50-100%.
3. Не образуется конденсата, который превратившись в лед или укрупнившись, падает на растения и калечит их; снижается расход воды в 4-6 раз.
4. Обеспечивается дезинфекция помещений и устраняются неприятные запахи жизнедеятельности патогенных микроорганизмов. Не наблюдается заболевания растений.
5. Характерно, что пчелы выбирают именно теплицы с композитом, что обеспечивало хорошее опыление растений и, как следствие, высокую урожайность.
6. Высокая устойчивость к УФ-излучению и сохранение основных параметров при неблагоприятных условиях.
7. Учитывая, что Узбекистан на 70% состоит из пустынь, мы видим одной из главных функций композита, - превращение пустынных земель в оазисы и восстановление зоны Арала.

Примечание: На сегодняшний день проблема производства функциональной керамики для композита, полностью отпала. Мы сумели разработать эффективный способ получения целевого материала, с применением импульсов, генерируемых функциональной керамикой на основе РЗЭ. Теперь мы имеем возможность увеличить производство керамики до нескольких миллионов тонн в год.

Возможности функциональной керамики в повышении эффективности кремниевых солнечных элементов

Максимальный КПД фотопреобразователей (ФП) на основе кремниевых р-п переходов достигнут в лабораторных образцах ~ 24%, в промышленных ~16 - 18%.

Дело в том, что оптимальный диапазон преобразования солнечной энергии для кремниевых фотопреобразователей приходится на инфракрасный спектр с малой интенсивностью в солнечном потоке излучения, а поглощение более интенсивных коротких электромагнитных волн спектра солнечного излучения вызывает лишь изменение энтропии кристаллической решетки кремния.

Таким образом, проблема повышения эффективности фотопреобразователей на основе кремния, предназначенных для массового производства электрической энергии из солнечной, зависит от спектрального состава и интенсивности преобразующей части спектра солнечного излучения. Необходимо развивать такие системы, позволяющие преобразовать неиспользуемую высокоэнергетическую коротковолновую часть солнечного излучения в диапазон, в котором фотоэлементы имеют максимальный КПД. Кроме того, одной из главных проблем является снижение температуры на солнечных батареях, с целью предотвращения потери ЭДС, что не только снижает реальный КПД, но и требует использования дополнительных элементов для компенсации подобных потерь. В частности, для зарядки большинства 12-вольтовых аккумуляторов в оптимальном режиме, требуется 14,2-14,4 Вольта. В то же время, за счет перегрева, ЭДС ФП может снизиться на 18 и более процентов. В этом случае приходится компенсировать эти потери дополнительно включенными последовательно элементами. Тогда при нормальной же температуре, наоборот, будет наблюдаться значительное повышение напряжения, подаваемого на аккумулятор, что также существенно снижает его срок службы.

Таким образом, необходимо найти пути решения стабилизации температуры на ФП, для того, чтобы обеспечить высокоэффективную работу не только по преобразованию солнечного спектра в фототок, но и продления срока службы аккумуляторов. В любом случае мы вынуждены использовать аккумуляторы, так как в ночное время ФП не могут быть использованы, следовательно, необходимо запасать энергию для этого периода времени.

Учитывая сказанное, нами разработан ряд пленочно-керамических композитов, на основе полиэтиленовой пленки и функциональной керамики, которые позволяют решать данную проблему.

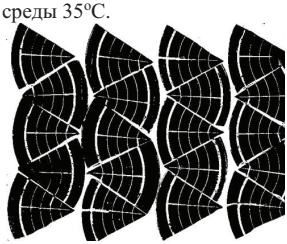
В частности, нами был разработан ряд пленочно-керамических композитов, использование которых в системе ФП позволяет в определенных пределах стабилизировать температуру. Как известно, повышение температуры фотобатареи на 3-4 градуса, в зависимости от их качества, приводит к снижению эффективности преобразования солнечной энергии примерно на 1%.

Для исследования влияния пленочно-керамических композитов на эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую, использовалась ФП на основе кремния, производства НПО «Квант» (эффективная площадь 66 $см^2$, состоящая из 20 последовательно соединенных элементов, ЭДС при 35^oC – 11 вольт). Измерения проводились в различных режимах, отличающихся тем, что рабочая поверхность ФП накрывалась штатным стеклом или полимер-керамическими композитными пленками.

Таблица 36. Зависимость основных параметров фотобатареи от типа покрытия.

Параметр	Тип покрытия (Режим измерения)							
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Ток, мА***	68	74/1,09	75/1,11	79/1,16	80/1,18	79/1,16	77/1,13	78/1,15
T, °C	62	49	55	53	54	49	47	49
ЭДС, В****	9,3	10,1/1,08	9,7/1,03	9,8/1,04	9,8/1,04	10,1/1,08	10,2/1.09	10,1/1,08
P	1,00	1,18	1,14	1,21	1,23	1,25	1,23	1,24

Примечание. *Использован керамический порошок со средним размером гранул 0,5 мкм; **Использован керамический порошок со средним размером гранул 5 мкм; Измерения проводились при температуре окружающей среды 35°С; ***Числитель – ток при данном режиме, знаменатель – отношение тока при данном режиме к току батареи с покрытием штатным стеклом; **** Числитель – ЭДС при данном режиме, знаменатель – отношение ЭДС при данном режиме к ЭДС батареи с покрытием штатным стеклом. Измерения проводились при температуре окружающей среды 35°С.



Образец солнечной батареи для тестирования

Режим 1 покрытие штатным стеклом;

Режим 2 Покрытие трехслойным пленочно-керамическим композитом с содержанием керамики 2,5% (масс.) в нижнем слое относительно полимера; Режим 3 Покрытие однослойным пленочно-керамическим композитом с содержанием керамики 1,0% (масс.);

Режим 4 Покрытие однослойным пленочно-керамическим композитом с содержанием керамики 1,5% (масс.);

Режим 5 Покрытие однослойным пленочно-керамическим композитом с небольшим содержанием РЗЭ к керамике. Содержание керамики 0,5%* (масс.) относительно полимера;

Режим 6. То же, что и режим 6, но содержание керамики относительно полимера 1,0%* (масс.);

Режим 7 То же, что и режим 6, но содержание керамики относительно полимера 2,0%* (масс.).

Режим 8; То же, что и режим 6, но содержание керамики относительно полимера 5,0% ** (масс.).

В результате проведенных исследований, показано, что замена штатного стекла на пленочно-керамический композит, позволяет снизить температуру ФП на 7-15 градусов, при температуре окружающей среды 35 градусов Цельсия, увеличить ток на 9-18%, ЭДС – на 4-10%.

Была рассчитана суммарная эффективность композитных пленок **P** при данной температуре на батарее **T**, выраженная как произведение отношения изменения тока и ЭДС относительно батареи, где в качестве покрытия использовалось штатное стекло.

P=(Ii/Io)●(Ui/Uo),

где **Ii** – ток ФП при данном режиме, **Io** – ток кремниевой фотоэлектрической батареи без покрытия, **Ui** – ЭДС ФП при данном режиме, **Uo** – ЭДС со штатным стеклом. Она возросла при данных условиях на 14-25%, в зависимости от применяемого композита.

ГЛАВА 12. ВОДОРОД И ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Эксперты во многих странах мира предсказывают большое будущее водороду и, по некоторым прогнозам, он будет одним из перспективных топлив в XXI веке [110].

Физико-химические свойства водорода

Водород в химических реакциях выступает как восстановитель, реже как окислитель. В этом проявляется промежуточное положение водорода в окислительно-восстановительном ряду.

Свойства водорода как горючего и энергоносителя

Показатель		Единица измерения	Значения
Температура точки кипения		°K	20,39
Плотность твердого водорода в тройной точке		кг/м^3	86,7
Плотность жидкого водорода в тройной точке		кг/м^3	77,0
Плотность газообразного водорода при нормальных условиях (давление 0,101 325 Мпа, температура 273,15 єК		кг/м^3	0,0893
Удельная теплота сгорания на единицу массы АН	Высшая	МДж/кг	142
	Низшая	МДж/кг	120
Удельная теплота сгорания на единицу объема	Высшая	МДж/кг	12,8
	Низшая	МДж/кг	10,8
Концентрационные пределы воспламенения в воздухе		% об.	4-75
Концентрационные пределы воспламенения в кислороде		% об.	4-95
Стехиометрическое отношение воздуха – горючее по массе (21%O_2, 78% N_2, 1% Ar			34,5

Для протекания реакции прочная молекула водорода должна диссоциировать, что требует значительной затраты энергии:

$H_2 \rightarrow 2H$, АН = 432,1 кДж/моль.

Здесь АН — тепловой эффект реакции.

Относительная атомная масса природной смеси водорода 1,00797. Водород характеризуется наименьшими силами межмолекулярного взаимодействия по сравнению со всеми другими веществами, кроме гелия. Свойства водорода при обычных температурах и давлениях близки к свойствам идеального газа. В обычных температурных условиях водород состоит из двух атомов. При высоких температурах (2500—5000 єК) образуется атомарный водород, а при температурах порядка 105 єК он заметно диссоциирует на протоны и электроны. Ниже приведены некоторые свойства водорода как топлива.

Обращает на себя внимание низкая плотность водорода во всех трех фазовых состояниях — почти на порядок меньше соответственно плотности льда, жидкой воды и водяного пара. Одновременно с этим водород имеет весьма высокую

удельную массовую теплоту сгорания, почти в три раза превышающую теплоту сгорания бензина.

Молекулярный водород нетоксичен, не имеет вкуса и запаха, бесцветен, легко воспламеняется, горит бледно-голубым слабосветящимся пламенем. В воде водород растворяется слабо — 2% об.

В широком диапазоне температур водород имеет наибольшую из всех газов теплопроводность. Например, при 25 °С и атмосферном давлении теплопроводность водорода в 7 раз превышает теплопроводность воздуха. При охлаждении до –259 °С водород образует твердую фазу — белую пенообразную массу, плотность которой в 14 раз меньше плотности воды.

В химических соединениях водород обычно имеет положительную валентность и ведет себя подобно щелочному металлу. В гидридах (соединениях водорода с металлами) ион водорода отрицательно одновалентен.

Водород обладает сильными восстановительными свойствами, например, он может отнимать кислород от многих металлов и металлоидов, но при нормальных условиях его химическая активность невелика, в них он медленно реагирует даже с кислородом (при 550°С эта реакция имеет взрывной характер).

Перспективы применения водорода связаны с его высокими энергетическими и экологическими показателями, уникальными кинетическими характеристиками и практически неограниченной сырьевой базой. Относительно дешевый водород можно получить электролизом воды, при разложении воды бактериями под действием солнечного света (фотоводород) и из гидридов-металлов.

При нормальной температуре водород — бесцветный газ без запаха, состоит из 25% параводорода и 75% ортоводорода (две модификации с различными значениями вращательных квантовых чисел). Благодаря конверсии жидкий водород на 100% состоит из параводорода.

Жидкий водород — бесцветная жидкость без запаха с высокой криогенностью. Он сжижается при 20 єК, а при 14 єК переходит в твердую фазу.

Газообразный водород, обладает высокой диффузностью: коэффициент диффузии в воздухе 0,61, в кислороде 0,69, в азоте 0,7 м2/с). Проникновение водорода в металлы (наводороживание) весьма значительно (от 1 до 30 мм), за исключением легированных сталей и сплавов алюминия. Криогенные емкости делаются из алюминиевых сплавов Амг, Амц, Амг5В и др.

Водород нетоксичен, но может вызывать обмораживание и взрывопожароопасен. Водородно-воздушные смеси характеризуются широкой областью воспламенения (4—75% по объему) и взрываемости (–18,3—74% по объему). Чистый водород имеет высокую температуру воспламеняемости (590°С) и способен к быстрому рассеиванию в воздухе. Он обладает весьма высокими

энергомассовыми показателями. Температура самовоспламенения для стехиометрических соотношений лежит в пределах 500—510°С. Энергия воспламенения у водорода минимальна (примерно в 70 раз меньше метана), период задержки составляет 1—10 мкс, что приводит к высокой скорости сгорания и возможной детонации. В интервалах температур рабочей смеси 100—400°С скорость распространения пламени 400—1200 см/с. Детонационное сгорание водорода наблюдается уже при ε = 6 в области 0,2

На бедных смесях возможна работа водородного двигателя в широком диапазоне степеней сжатия без детонации. При небольших добавках водорода, например, к метану (20%), детонация не наблюдается до степеней сжатия 14—15.

По физико-химическим и моторным свойствам водород резко отличается от традиционных топлив. Поэтому предстоит еще значительная работа по организации рабочего процесса в многотопливных дизелях с применением водорода.

Предполагаемое ранее внедрение водородного топлива в тепловых двигателях с созданием энергетических циклов, в которых участвует теплота сжигания водорода и основного топлива, похоже, откладывается на неопределенное время. Ранее конкретные исследования предпринимались в области изучения рабочего процесса двигателей, работающих на смешанном топливе. В настоящее время применение водорода на автомобильном транспорте тесно связано с развитием водородных топливных элементов, в которых нет процесса сгорания, а происходит химическая реакция.

Основной же эффект, получаемый от добавки водорода к бензину, проявляется в повышении реакционной способности смеси, благодаря чему расширяется концентрационный диапазон ее воспламеняемости и появляется возможность устойчивой работы двигателя на переобедненных смесях, что подтверждают следующие данные.

Получаемый широкий диапазон пределов воспламеняемости позволяет, в частности, отказаться от свойственного бензиновым двигателям регулирования по количеству рабочей смеси и использовать качественное регулирование при α =1, что обеспечивает высокую полноту сгорания топлива. Добавка водорода повышает топливную экономичность двигателя.

Низкая плотность газообразного водорода затрудняет возможность его применения в сжатом виде из-за очень большой массы баллонов для хранения. Использование же жидкого водорода связано с необходимостью установки дорогостоящих криогенных резервуаров со специальной термоизоляцией. Современный уровень техники позволяет обойти эти трудности, если использовать аккумулирование водорода в составе некоторых металлогидридов. Для зарядки гидридного аккумулятора через восстановленный металлический компонент

пропускается водород под небольшим давлением и одновременно отводится образующееся тепло.

Перспективы развития водородной энергетики

Водородная энергетика сформировалась как одно из направлений развития научно-технического прогресса в середине 70-х гг. XX столетия. По мере того как расширялась область исследований, связанных с получением, хранением, транспортировкой и использованием водорода, становились все более очевидными экологические преимущества водородных технологий. Успехи в развитии ряда водородных технологий (таких как топливные элементы, транспортные системы на водороде, системы хранения и др.) продемонстрировали, что использование водорода приводит к качественно новым показателям в работе установок и систем, а выполненные технико-экономические исследования выявили, что, хотя водород является вторичным энергоносителем, то есть стоит дороже, чем природные топлива, его применение в ряде случаев экономически целесообразно уже в настоящее время. Поэтому работы по водородной энергетике во многих промышленно развитых странах относятся к приоритетным направлениям развития науки и техники и находят все большую финансовую поддержку как со стороны государства, так и со стороны частного капитала.

Направления разрабатываемых новых водородных технологий гражданского назначения в разных странах различаются. Это связано и с неодинаковой обеспеченностью природными энергоресурсами, и с особенностями технологического развития тех или иных государств. Например, в проектах новых водородных технологий, осуществляемых в США, Германии и России, используется опыт ракетной техники, атомной и химической промышленности, специальной металлургии, криогенной и оборонной промышленности, в Японии — опыт высоких технологий электронной, электротехнической, металлургической и металлообрабатывающей промышленности и зарубежный опыт криогенной и авиационно-космической техники.

Наблюдаемое в мире в последние десятилетия резкое увеличение интереса к водороду как к горючему и энергоносителю определяется следующими его основными особенностями:

- запасы водорода практически неограниченны;
- водород — универсальный вид энергоресурса, так как может использоваться в качестве горючего для производства электричества в рабочих циклах различного типа и в качестве энергоносителя для транспортировки в газообразном, жидком и связанном состояниях;

– при помощи водорода возможна аккумуляция энергии;
– среди прочих видов органического топлива водород отличается наибольшей теплотворной способностью на единицу массы и наименьшим отрицательным воздействием на окружающую среду.

Энергосодержание 1 г водорода эквивалентно энергосодержанию 2,8 г бензина при расчете по низшей теплоте сгорания. Если же в расчете принять для водорода высшую теплоту сгорания, а для бензина — низшую, как это имеет место в действительности, то эта величина составит 3,3. При использовании водорода в топливных элементах вследствие большого КПД топливного элемента (в 1,5—3 раза большего, чем у двигателя внутреннего сгорания) эффективность водорода как топлива оказывается еще выше.

Ключевым звеном в энергоустановках на водородном топливе является топливный элемент. Топливные элементы относятся к химическим источникам тока. Они не подчиняются закону Карно и осуществляют прямое превращение энергии топлива в электрическую энергию, минуя малоэффективные, идущие с большими потерями обычные процессы горения.

Топливные элементы с твердополимерным электролитом имеют ряд достоинств, в том числе:
– большую удельную мощность и компактность;
– сравнительно простое управление;
– высокие динамические показатели;
– сравнительно простую систему удаления продуктов реакции.

Использование водорода для автономных электрохимических энергетических установок получило наибольшее развитие в космической технике, где накоплен определенный опыт эксплуатации. В последнее время резко возрос интерес к использованию таких установок в наземном и морском транспорте.

Твердополимерные топливные элементы (PEMFC) по своему техническому уровню находятся на пороге коммерциализации. В настоящее время их высокая стоимость (стоимость энергоустановки ~ 104 дол/кВт) пока еще сдерживает этот процесс. Многие компании прогнозируют снижение стоимости энергоустановок с PEMFC на порядок и более при их массовом производстве. Для массового применения PEMPC в автотранспорте их стоимость должна быть снижена до 30—100 дол/кВт (при современной стоимости бензина и отсутствии финансовых механизмов, учитывающих вредное влияние выбросов на окружающую среду). В недалекой перспективе в результате ужесточения стандартов на выбросы, повышения стоимости бензина и снижения стоимости ТЭ ожидается изменение

конъюнктуры рынка в пользу автомобилей и автономных энергоустановок мощностью до 100—300 кВт с РЕМРС. В этих направлениях НИОКР развиваются с возрастающей активностью.

Дальнейшее развитие водородной энергетики, особенно транспортной, зависит от решения трех научно-технических проблем, связанных: с появлением экономичной и экологически безопасной технологии получения водорода, с разработкой методов его безопасного и компактного хранения и с развитием собственно электрохимических генераторов.

Создание компактных, надежных и недорогих систем хранения и транспортировки водорода является одной из важнейших проблем транспортной водородной энергетики. Сложность этой задачи связана с тем, что в свободном состоянии водород — самый легкий и один из самых низкокипящих газов.

В настоящее время наиболее активно исследуются 3 способа хранения водорода — это баллонный, криогенный и способ химически связанного хранения водорода, в том числе с использованием для этого углеродных нанотрубок. По крайней мере 8 крупных научно-исследовательских институтов (НИИ) США, НИИ и фирмы Англии, Германии, Японии и Франции исследуют вещества, способные адсорбировать, хранить и отдавать водород.

Наиболее известный способ хранения водорода — баллонный, когда водород хранится в сжатом газообразном состоянии, — по своим массогабаритным параметрам и по характеристикам взрывопожаробезопасности не вполне удовлетворяет условиям безопасности в наземном транспорте и на кораблях, хотя и продолжает активно исследоваться и совершенствоваться.

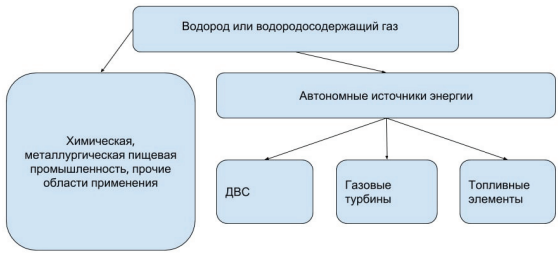
Еще более взрывопожароопасным в условиях эксплуатации автомобилей, подводных лодок и надводных кораблей представляется применяемый в космических установках способ хранения водорода в криогенном состоянии — из-за постоянного испарения этого газа. Поскольку параметры взрывопожаробезопасности определяются в значительной степени объемом хранимого водорода и временем хранения, этот метод малопригоден для морского и наземного транспорта.

Способ хранения водорода, основанный на применении углеродных нанотрубок (длинных цилиндров, стенки которых состоят из одного или нескольких молекулярных графитовых слоев), интенсивные исследования которого начаты в 1998 г., пока ограничен технологическими сложностями. Хотя этот способ по-прежнему считается перспективным (по данным некоторых исследований, водородоемкость нанотрубок превышает 6% по массе при 1,5—2% для интерметаллидов), его применение пока еще невозможно ввиду недостаточной изученности.

Применение водорода

Исключительные свойства водорода обеспечивают ему широкую перспективу применения в различных областях энергетики, на транспорте и промышленности.

Возможно применение водорода в жидком и газообразном состоянии, причем в газообразном состоянии водород используется шире. Ниже схематично показана область применения водорода и водородосодержащего газа.



Водород необходим в больших количествах для нефтепереработки, в химической, металлургической, строительной, топливной и пищевой промышленности.

Транспорт, промышленность и коммунально-бытовой сектор в развитых странах используют водород в течение многих лет. Освоено применение водорода в ракетной технике.

Применение водорода как топлива не только полезно с экологической точки зрения, но и вполне экономически оправдано. Возьмем к примеру, загрязнение атмосферы автомобильными выхлопными газами. Замена всех бензиновых двигателей на водородные нереальна, так как она связана с огромными материальными затратами. Однако, почти без всяких изменений в двигателе, можно использовать бензин с 10-процентной водородной добавкой. Даже этот небольшой шаг резко улучшит экологическую обстановку в крупных городах.

Водород в энергетике

Водород — аккумулятор энергии. Очевидным становится и то, что водород способен помочь в решении некоторых проблем атомной энергетики.

Разрушительные аварии атомных электростанций (АЭС) показали, что наиболее опасны «маневры» мощностью реактора, то есть изменение интенсивности ядерной реакции. Следовательно, для обеспечения безопасности

желательно ограничиваться стационарным режимом работы АЭС. Эта стабильность ограничивает возможности энергосистем в части выравнивания нагрузок, когда, например, в рабочее время потребление энергии резко возрастает, а по ночам и в выходные дни падает. Пока не существует удовлетворительного способа аккумулировать электроэнергию, но на помощь может прийти водород. При масштабном освоении технологий производства, транспорта и хранения водород может быть использован для решения ряда проблем большой энергетики. Среди них следует выделить такие: аккумулирование энергии в энергосистемах с неравномерным графиком нагрузок, энергоснабжение локальных потребителей и дальнее теплоснабжение.

В настоящее время переменный график нагрузок энергосистем, особенно ночной провал электрической нагрузки, — одна из важнейших проблем энергетики. Эта проблема является острой для ядерной энергетики. Характерное для АЭС высокое значение капитальной составляющей стоимости производимой энергии, а также соображения повышения эксплуатационной надежности основного оборудования и, главным образом, топлива делает желательным их функционирование в базовом режиме нагрузки. Для реакторов-размножителей функционирование в базовом режиме повышает темп воспроизводства топлива. Эта задача может быть решена с применением водородных технологий по схеме: производство и накопление водорода во время ночного провала и его использование при пиковых нагрузках. Для покрытия пиковых нагрузок может быть использован парогенератор со срабатыванием дополнительного пара на турбине. В Германии, России, Японии и других странах проведены экспериментальные исследования процессов горения водорода в кислороде и воздухе, теплопередачи при пленочном и испарительном охлаждении стенок при высоких тепловых потоках. Институт высоких технологий Российской Академии наук и Исследовательский центр им. Келдыша разработали и испытали демонстрационный образец такого парогенератора мощностью 25 МВт.

Водород в промышленности

Производство аммиака и метанола, прямое восстановление железа

Высокая температура горения — а в сочетании с электрической дугой она достигает 4000°С — обеспечивает расплав даже самых тугоплавких металлов. Поэтому кислородно-водородные горелки используют для сварки и резки металлов. В цветной металлургии восстановлением водородом получают особо чистые металлы из оксидов. Широкое применение водород нашел в химической

промышленности — при синтезе аммиака, изготовления соляной и метиловой кислот, метилового спирта. В пищевой промышленности водород используют для превращения жидких жиров в твердые, их гидрогенизации. Учитывая невесомость водорода, им заполняли и заполняют оболочки летательных аппаратов. Сначала это были воздушные шары, позднее — аэростаты и дирижабли, сегодня, вместе с гелием — метеорологические зонды.

Нефтепереработка

Основными промышленными потребителями синтез-газа являются нефтепереработка и нефтехимия. Большая часть энергии, потребляемой нефтеперегонными заводами, расходуется на получение водорода из низкокалорийных углеводородов и природного газа. Водород используется для производства светлых нефтепродуктов, снижения токсичности, удаления серы и других загрязняющих примесей. По мере истощения запасов легкой нефти с высоким водород-углеродным коэффициентом и увеличения добычи, имеющейся в больших количествах тяжелой нефти, возрастает спрос на водород. Если в этом процессе использовать водород, производимый с помощью ядерных реакторов, то не только увеличивается выход бензина на тонну исходной нефти, но и уменьшается выброс парниковых газов, образующихся при традиционном производстве водорода.

Водород как энергоноситель

Достоинством водорода как топлива является способность производить не только высокопотенциальное тепло при его сжигании в кислороде, но и электрическую энергию при соединении с кислородом в топливном элементе — электрохимическом генераторе.

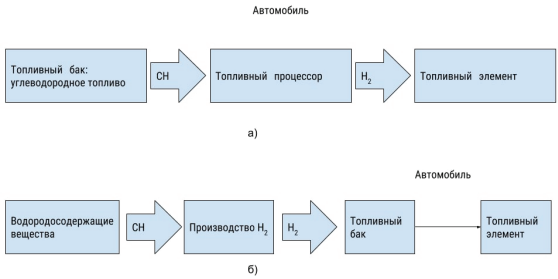
Водород как топливо эффективно используется в ракетных двигателях. Водородно-кислородные ракетные двигатели обеспечивают наиболее высокие значения удельной тяги. Космическая техника стимулировала использование технологии прямого преобразования химической энергии водорода в электричество в электрохимическом генераторе. Широкое использование технологии электрохимического генератора ожидается в автотранспорте.

Электрохимические генераторы найдут также применение в коммунально-бытовом секторе и в специальной энергетике, например, для подводных аппаратов.

Автотранспорт на водороде

Работы по применению водорода направлены как на улучшение углеводородного топлива для сжигания в двигателях внутреннего сгорания, так и на использование электрохимических генераторов. Автомобильная промышленность проводит комплексные испытания широкого ряда автомобилей на водороде. В США, Германии, Японии, Канаде созданы и эксплуатируются опытные водородные автозаправочные станции. В недалекой перспективе в результате ужесточения стандартов на выбросы, повышения цен на бензин и снижения стоимости топливных элементов ожидается изменение конъюнктуры в пользу автомобилей с водородными двигателями.

Ниже приводятся две основные стратегии питания топливных элементов транспортных средств.



Стратегия питания топливных элементов а) — преобразование на борту (транспортное средство на основе реформера); б) — прямой водород (производства водорода вне транспортного средства)

В верхней части (а), представлена схема преобразования топлива в водород на борту транспортного средства при помощи реформера. Этим вариантом воспользовалась фирма «Мазда», которая проводила испытания автомобиля на топливных элементах. На борту установлен реформер, вырабатывающий водород из метанола. Фирма «Хонда» применила второй вариант питания топливных элементов (б) и представила автомобиль на топливных элементах FCX-V3, который заправляется водородом. Время запуска энергетической установки — всего 10 секунд. Мощность — 70 кВт. Российская фирма «АвтоВАЗ» не осталась в стороне и вместе с корпорацией «Энергия» выпустила автомобиль «Нива» на водородном топливном элементе.

Применение водорода в ракетно-космической технике

Наибольший опыт использования водорода как энергоносителя накоплен в ракетно-космической технике. Примером такой системы являются ракеты

комплекса «Энергия», в жидкостных ракетных двигателях которых водород используется как топливо. В России и США также накоплен опыт использования водорода в ядерных ракетных двигателях. Принципиальным преимуществом ядерных ракетных двигателей по сравнению с жидкостными ракетными двигателями является возможность использования однокомпонентного рабочего тела с минимальным молекулярным весом, а этими свойствами обладает водород, что обеспечивает наиболее высокую удельную тягу двигателя. Так, при использовании водорода и нагреве его в реакторе до 2727°С удельный импульс ядерных ракетных двигателей более чем в 2 раза превышает удельный импульс химического жидкостного ракетного двигателя. В России были разработаны реакторы ядерных ракетных двигателей, при испытаниях которых была достигнута температура водорода до 2827°С. Хотя авиация потребляет менее чем 3% добываемых ресурсов органического топлива, независимость от внешних поставок нефтепродуктов стимулирует разработку самолетов, использующих водородное топливо. В 1980-е гг. в России была создана летающая лаборатория на базе самолета ТУ-154В с двумя двигателями НК-88, работавшими на водороде. В настоящее время эксперименты с водородом в авиации продолжаются. Проводятся также поисковые работы по гиперзвуковым авиационно-космическим системам, использующим прямоточные двигатели на водороде.

Водородная экономика

В настоящее время появился и получил широкое распространение термин «водородная экономика». Под этим понимается экономика, построенная путем частичной или полной замены углеводородного топлива водородным, позволяющим уменьшить выброс парниковых газов в окружающую среду.

Насколько же реальна замена ископаемых источников энергии водородом? Ответ на этот вопрос будет зависеть от результатов широких исследований, которые ведутся в настоящее время в большинстве развитых стран мира.

Энергетические затраты на различных этапах жизненного цикла водорода

При переходе на водородное топливо неизбежно появление новых проблем. Водород представляет собой искусственный энергоноситель, который получают из существующих в природе веществ. Поэтому прежде всего нужно провести анализ затрат энергии, требуемых для этой цели на всех стадиях жизненного цикла водорода как энергоносителя — от его производства до использования как средства получения электрической энергии или механической работы, необходимой для

движения транспортных средств. При этом оказывается, что высококачественная электрическая энергия из возобновляемых или ядерных источников необходима не только для того, чтобы генерировать водород, но также и для осуществления всех других этапов (стадий) цикла. Из-за молекулярной структуры и фазового состояния водорода при нормальных условиях требуется намного более энергоемкая инфраструктура, чем в экономике природного газа и нефти.

Элементы водородной экономики

В водородной экономике водород, подобно любому другому коммерческому продукту, проходит несколько стадий между получением и использованием. После получения он должен быть упакован путем сжатия или сжижения, транспортирован наземными или морскими транспортными средствами и оставлен в системах хранения до передачи потребителю. Строго говоря, жизненный цикл водорода заканчивается после его полного использования потребителем, но мы ограничимся стадиями получения, первичного хранения и транспортировки.

Водород, централизованно полученный или электролизом, или химическим путем, или произведенный непосредственно на автозаправочных станциях, газообразный или жидкий, должен подвергнуться всем рыночным процессам, прежде чем может использоваться потребителем. Водород также может быть получен химически по относительно низкой цене из природного газа или других углеводородов.

Фактическое потребление электрической энергии, необходимой для того, чтобы получить, упаковать и транспортировать водород, может легко превысить полезную энергию, получаемую за счет его использования.

Однако полезная энергия может быть сохранена и в водороде, упакованном в синтетическом жидком углеводороде, например, метаноле или этаноле. При этом можно избежать использования ископаемого топлива, применяя биомассу. Процесс электролиза может быть частично заменен менее энергоемким химическим преобразованием воды и углекислого газа в естественные углеводороды — биометанол или биоэтанол. Следовательно, могут использоваться замкнутые естественные циклы воды и углекислого газа.

Водород — один из самых распространенных химических элементов на планете, не существующий в природе в элементной (свободной) форме. Он может быть получен электролизом из воды или химическим путем из углеводородов либо других водородосодержащих веществ. Электричество для электролиза может использоваться, в конечном счете, от чистых возобновляемых источников типа солнечной радиации, кинетической энергии ветра, энергии гидроэлектростанций, геотермальных источников или атомной энергии.

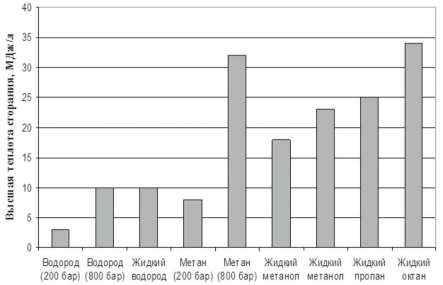
В настоящее время максимальное внимание уделяется стадиям хранения и использования водорода, которые справедливо считаются критическими для развития водородной энергетики. Значительно меньшее внимание уделяется энергетическому, экологическому и экономическому анализу всех остальных звеньев цепочки получение — использование водорода.

Водород, как уже отмечалось, должен быть получен, упакован, транспортирован и передан пользователю. Реализация этих процессов требует затрат энергии.

В современной нефтегазовой экономике энергия, потерянная между производством горючего и его потреблением, составляет приблизительно 12% для нефти и 5% — для газа. Очевидно, что необходимо оценить эти потери и для вариантов использования водорода в качестве горючего.Фактически значительное количество водорода уже производится, обрабатывается, транспортируется и используется в химической промышленности. Но этот водород — химическое вещество, а не товар-энергоноситель. В химической промышленности затраты на производство водорода, затраты на транспортировку и другие входят в цену синтезируемых химических продуктов. Стоимость водорода является приемлемой, пока конечные продукты находят сбыт на рынке. Таким образом, сегодня использование водорода управляется экономическими законами, а не энергетическими и экологическими соображениями. Однако если водород должен использоваться как энергоноситель, энергетические и экологические проблемы нужно учитывать наравне с экономическими. Далее представлены теплотворные способности и плотности водорода и метана, а также данные для наиболее известных энергоносителей.

Некоторые характеристики водорода и метана

Характеристики	Единицы измерения	Водород	Метан
Плотность при нормальных условиях	кг/м^3	0,0887	0,707
Высшая теплота сгорания на единицу массы	МДж/кг	142,0	55,6
Высшая теплота сгорания на единицу объема	МДж/кг	12,7	40



Высшая теплота сгорания на единицу объема для различных энергоносителей

Из приведенных данных видно, что при любом заданном давлении водородный газ содержит меньше энергии в единичном объеме, чем метан (представляющий природный газ), метанол, этанол, пропан или октан (представляющий бензин). При давлении 80 МПа газообразный водород достигает объемной плотности энергии жидкого водорода. Даже в этом случае его объемное содержание энергии ниже, чем у метана при 80 МПа, в 3,2 раза. Обычные жидкие энергоносители, подобно метанолу, этанолу, пропану и октану, превосходят жидкий водород с коэффициентами в 1,8, 2,3, 2,5 и 3,4 соответственно. При этом водород под давлением 80 МПа или в жидком состоянии должен содержаться в высоко технологичных сосудах высокого давления или в криогенных контейнерах, в то время как жидкие углеводородные топлива могут храниться в простых резервуарах под атмосферным (пропан — немного более высоким) давлением.

Необходимо иметь в виду, что водород — синтетический энергоноситель. Он только переносит энергию, сгенерированную другими процессами. Например, как уже отмечалось, водород может быть произведен с помощью электричества электролизом воды. Далее высококачественная (в термодинамическом смысле) электрическая энергия должна использоваться для сжатия или сжижения водорода, обеспечения транспортировки и хранения его у потребителя. Во многих случаях на стадии использования водорода в электрохимических генераторах, несмотря на их высокий КПД, не удается скомпенсировать все эти потери. Например, в стационарных приложениях водород, получаемый электролизом, не смог бы конкурировать с электричеством сети, которое могло быть распределено непосредственно пользователям с намного меньшими потерями первичной энергии.

Очевидно, что стоимость водорода должна быть как можно более низкой. Однако этого недостаточно. У водородной экономики есть будущее только в том случае, если водород сможет конкурировать с традиционными энергоносителями.

Существующая инфраструктура способна обработать почти любой синтетический (жидкий) углеводород, в то время как водород требует полностью новой дистрибутивной сети. Переход к элементной водородной экономике затронул бы общую поставку энергии и дистрибутивную систему. Фундаментальный вопрос о том, сколько энергии необходимо, чтобы использовать водородную экономику, должен быть обязательно изучен. Для этого необходимо проанализировать ключевые стадии жизненного цикла водорода как горючего: производство, упаковку (первичное хранение), транспортировку, хранение на заправочной (или раздаточной) станции, передачу элементного водорода потребителю — и сравнить энергию, использованную на этих стадиях, с количеством энергии водорода, поставленным потребителю.

Безопасность и водород

Водород является энергоносителем. Он без цвета и не имеет запаха, легче воздуха и очень быстро рассеивается в атмосфере. Один килограмм водорода содержит такое же количество энергии, как 2,1 кг природного газа или 2,8 кг бензина.

Энергетическая плотность водорода составляет 2,36 кВт/л, природного газа — 5,8 кВт/л и бензина — 8,76 кВт/л. Эти факты позволяют сделать вывод о размерах емкости для хранения водорода и бензина, а также о мощности взрыва этих двух топлив.

Водород не токсичен.

Бензин и нефть достаточно токсичны для человека и живой природы. При утечке водорода он почти мгновенно улетучивается, при утечках нефтепродуктов требуются большие затраты на ликвидацию ущерба окружающей среде.

Для воспламенения водорода требуется его бóльшая концентрация в воздухе, по сравнению с другими топливами. Действительно, водород обладает широкими пределами воспламенения, нижний предел выше, чем, например, у бензина. Для бензина концентрация его паров в воздухе выше 1% становится взрывоопасной, у водорода же этот уровень составляет от 4%. Поэтому риск взрыва меньше, чем у паров бензина.

Недоверие к водороду связано с прошлым.

Водород у большинства населения олицетворяется с двумя неприятными событиями в истории, — трагедией дирижаблей в 40-е гг. XX века как в России, так и за рубежом (особенно в мире памятны события с дирижаблем «Гинденбург») и трагедией с водородной бомбой.

Для взрыва, подобного по мощности водородной бомбе, необходимо создать давления и температуры на порядок больше, чем в топливных элементах.

Характеристики пожароопасности топлив

Свойство	Бензин	Метан	Водород
Плотность, кг/м^3	4,40	0,65	0,084
Коэффициент диффузии в воздухе, см^2/с	0,05	0,16	0,61
Пределы воспламенения,% к объему	1,0-7,6	5,3_15,0	4,0-75
Энергия воспламенения в воздухе, МДж	0,24	0,29	0,02
Температура воспламенения, °С	228-471	540	585
Температура пламени, °С	2197	1875	2045

При соответствующей специальной подготовке обслуживающего персонала водород становится ничуть не опаснее, чем многие другие виды топлива, широко применяемые сегодня.

Обращение с водородом

Широкое внедрение водорода в энергетику, промышленность, транспорт, коммунальное хозяйство потребует разработки новых подходов к практике обращения с ним. К возникающим проблемам относят транспорт водорода, обеспечение его запасов, централизованное и индивидуальное хранение, распределение по потребителям, и все это — при условии гарантий безопасности с учетом горючести и взрывоопасности водорода и его смесей. Решение этих проблем требует не только организационно-технических подходов, но и поиска и внедрения новых материалов и технологий. В качестве примера следует вспомнить появление в нашей стране научно-технической и промышленной базы для масштабных работ с жидким водородом при разработке ракеты-носителя «Энергия». Для этих целей был создан криогенно-машиностроительный комплекс, производство жидкого водорода мощностью до 10 тыс. тонн в год, парк железнодорожных цистерн с экранно-вакуумной изоляцией для перевозки жидкого водорода. При крупномасштабном использовании водорода требуются безопасные и эффективные системы его централизованного хранения. Водород может храниться в жидком виде при его охлаждении до минус 253°С. Для охлаждения водорода до этой температуры требуется затратить около одной трети содержащейся в нем энергии — 11 кВт · ч/кг H_2, а для создания криогенных устройств необходимы специальные материалы и технологии. Водород может также быть запасен в виде газа. Этот процесс требует для сжатия водорода меньше энергии, чем для его ожижения. Водород в газовой фазе может быть накоплен в подземных полостях,

месторождениях природного газа. Так, при испытаниях российских ядерных ракетных двигателей для хранения использовались подземные емкости, водород в них содержался под давлением 90 атмосфер.

Применение водорода индивидуальными потребителями ставит проблему локального хранения. Особенно это важно при использовании водорода в автомобилях, где наряду с требованиями безопасности должны быть обеспечены высокие показатели по удельной емкости на единицу массы и объема. Создание металлических или композитных (металл плюс углеродное волокно), резервуаров, пригодных для эффективного хранения водорода на транспорте, требует применения новых технологий. Одним из последних примеров в этом направлении является разработка и испытание Центром Келдыша совместно с институтами ракетной промышленности композитных баллонов размером до 40 см для хранения водорода при давлении до 70 МПа на автомобиле.

Концерн BMW провел серию тестов на безопасность водородных баков при авариях. Удалось создать такой топливный бак, который не взрывается ни при каких мыслимых ситуациях и выдерживает нагрев до 1000 ºС в течение 70 минут. Если же бак все-таки разрушится, то водород будет гореть в воздухе. Бензин же, разлившийся при аварии, горит на земле, сжигая все вокруг.

https://metallolome.ru/vodorod-i-vodorodnaya-energetika/

Методы получения водорода

Водород как технический продукт широко используется во многих отраслях народного хозяйства – в технологических процессах переработки нефти, производства аммиака, метанола, в металлургической промышленности, во многих отраслях науки и техники.

Весьма перспективно использование водорода в качестве горючего в транспортных средствах (авто- и авиатранспорт, авиационно-космические объекты) ввиду его высокой теплоты сгорания и значительной хладоемкости. Особый интерес представляет водород как аккумулятор энергии – вторичный энергоноситель, который можно эффективно использовать, например, на электростанциях для покрытия пиковых нагрузок. Кроме того, применение водорода в качестве энергоносителя дает возможность передавать энергию на большие расстояния с более высоким КПД, чем обеспечивают современные системы.

При рассмотрении физико-химических основ процессов получения водорода предпочтение было отдано наиболее эффективным промышленным и, особенно перспективным (электрохимическим, фотохимическим, термохимическим и др.).

Также уделено внимание анализу эффективности методов получения водорода из различного сырья с использованием разных источников энергии.

Физические методы извлечения водорода

Водород в значительных количествах содержится во многих газовых смесях, например, в коксовом газе, в газе, получаемом при пиролизе бутадиена, в производстве дивинила.

Для извлечения водорода из водородосодержащих газовых смесей используют физические методы выделения и концентрирования водорода.

Низкотемпературная конденсация и фракционирование. Этот процесс характеризуется высокой степенью извлечения водорода из газовой смеси и благоприятными экономическими показателями. Обычно при давлении 4,0 МПа для получения 93–94%-ного водорода необходима температура 115К. При концентрации водорода в исходном газе >40% степень его извлечения может достигать 95%. Расход энергии на концентрирование H_2 от 70 до 90% составляет примерно 22 кВт·ч на 1000 м^3 выделяемого водорода.

Адсорбционное выделение. Этот процесс осуществляется при помощи молекулярных сит в циклически работающих адсорберах. Его можно проводить под давлением 3,0–3,5 МПа со степенью извлечения 80–85% H_2 в виде 90%-ного концентрата. По сравнению с низкотемпературным методом выделения водорода для проведения этого процесса требуется примерно на 20–25% меньше капитальных затрат и на 30–40% эксплуатационных.

Адсорбционное выделение водорода при помощи жидких растворителей. В ряде случаев метод пригоден для получения чистого H_2. По этому методу может быть извлечено 80–80% водорода, содержащегося в исходной газовой смеси, и достигнута его концентрация в целевом продукте 99.9%. Расход энергии на извлечение составляет 68 кВт·ч на 1000 м^3 H_2.

Современные методы получения водорода

Получение водорода электролизом воды

Электролиз воды один из наиболее известных и хорошо исследованных методов получения водорода. Он обеспечивает получение чистого продукта (99,6–99,9% H_2) в одну технологическую ступень. Экономика процесса в основном

зависит от стоимости электроэнергии. В производственных затратах на получение водорода стоимость электрической энергии составляет примерно 85%.

Этот метод получил применение в ряде стран, обладающих значительными ресурсами гидроэнергии. Наиболее крупные электрохимические комплексы находятся в Канаде, Индии, Египте, Норвегии, но созданы и работают более тысячи мелких установок во многих странах. Важен этот метод и потому, что он является наиболее универсальным в отношении использования первичных источников энергии. В связи с развитием атомной энергетики возможен новый расцвет электролиза воды на базе дешевой энергии атомных электростанций.

Электрохимический метод получения водорода из воды обладает следующими положительными качествами:

1) высокая чистота получаемого водорода – до 99.9%;
2) простота технологического процесса, его непрерывность, возможность наиболее полной автоматизации, отсутствие движущихся частей в электролитической ячейке;
3) возможность получения ценнейших побочных продуктов – тяжелой воды и кислорода;
4) общедоступное сырье – вода;
5) гибкость процесса и возможность получения водорода непосредственно под давлением;
6) физическое разделение водорода и кислорода в самом процессе электролиза.

Если создать в водном растворе электролита, куда погружены два электрода, постоянное электрическое напряжение, которое превышает напряжение разложения воды, то в цепи появится ток и на аноде начнет выделятся кислород, а на катоде – водород, в объемном отношении 1:2. При этом будут происходить следующие реакции (в щелочной среде):

$$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^- \text{ (катодная реакция)}$$

$$2OH^- \rightarrow {}^1\!/_2\, O_2 + H_2O + 2e^- \text{ (анодная реакция)}$$

$$H_2O \rightarrow H_2 + {}^1\!/_2\, O_2 \text{ (суммарная реакция)}$$

Удельная проводимость очищенной воды незначительна: при 18°C она составляет $(2–6)\cdot10^{-6}$ $Ом^{-1}\cdot м^{-1}$. Поэтому электролизу подвергаю водные растворы сильных кислот или щелочей. Другие электролиты обычно не используют, поскольку они сами разлагаются при электролизе и дают нежелательные побочные продукты. Ввиду существенных коррозионных проблем, возникающих при электролизе кислот, в настоящее время почти все электролизеры используют водные растворы на основе гидроксидов калий и натрия концентрацией 350–400

г./л. Растворы КОН имеют преимущества перед NaOH в силу больше проводимости K^+ против иона Na^+. Равновесный состав пара над водным раствором КОН ниже, а это означает, что в конечных продуктах электролиза H_2 и O_2 содержится меньше водяного пара. Концентрация КОН соответствует оптимальным значениям плотностей тока. Небольшие примеси к КОН не являются препятствием к его использованию.

Рассмотрим механизм катодного выделения водорода из щелочных растворов. На первой стадии происходит разряд молекул воды с образованием адсорбированных на электроде атомов водорода:

$$H_2O + e^- \rightarrow H_{адс} + OH^-$$

Далее происходи реакция так называемой электрохимической десорбции (реакция Гейровского):

$$H_{адс} + H_2O + e^- \leftrightarrows H_2 + OH^-$$

В сумме эти два процесса дают катодную реакцию выделения водорода. На аноде вероятной первой стадией является разряд гидроксил-ионов с образованием радикалов ОН:

$$2OH^- \rightarrow 2OH + 2e^-$$

Затем происходит цепочка процессов:

$$2OH + 2OH^- \rightarrow 2O^- + 2H_2O$$
$$2O^- \rightarrow 2O + 2e^-$$
$$2O \rightarrow O_2$$

Содержащаяся в растворе щелочь, как видно из приведенных уравнений, не участвует в разряде. А служит только для переноса ионов.

Суммарный процесс разложения воды электролизом является процессом, обратным горению водорода. Поэтому теоретическая величина энергии, которая требуется на единицу количества производимого водорода, равна теплоте сгорания водорода. Каждая молекула водорода образуется при присоединении двух электронов к двум ионам водорода в растворе, так что существует прямая связь между проходящим током и скоростью производства водорода.

Электролиз воды с использованием твердых высокополимерных электролитов

Чтобы работать при повышенных плотностях тока и понизить омические потери, в современной электрохимической технологии используют возможность нанесения электролита на мембраны-носители. Эти мембраны можно сделать достаточно тонкими с тем, чтобы расстояние между электродами были предельно малыми для повышения производительности установки. Электролизеры такого типа позволяют работать при повышенных температурах и давлениях. В качестве адсорбентов можно использовать полимеры типа тефлона. В таких системах не используют никаких кислых или щелочных добавок.

Электролит представляет собой пластину толщиной 0,25 – 0,5 мм. В таком электролите отсутствуют свободные кислоты или основания; ионная проводимость обеспечивается лишь за счет подвижности гидратированных ионов водорода. Эти ионы движутся через слой электролита, переходят от одной сульфокислотной группы к другой. Вода на аноде разлагается с образованием кислорода, ионов водорода и электронов. Ионы водорода диффундируют через твердый полимерный электролит и попадают на катод. Электроны проходят через внешний контур и достигают водородного электрода, глее осуществляется рекомбинация водородных ионов и электронов с образованием молекул водорода.

Схема электродных реакций на полимерной мембране представлена на рис. 84. Электроды не должны быть стойкими против кислот или щелочей, так как электролит адсорбируется на мембране. В качестве материала для катода можно использовать платиновую чернь, а для анода – металлооксидный катализатор. Некоторые технические показатели процесса: плотность тока 1,1 – 2,0 А/см^2; напряжение 1,78 – 1,85 В; потребление энергии 3,9 – 4,0 кВт·ч/м^3 H_2; давление 0,2 – 6,0 МПа, температура 120°С.

Преимущества полимерных электролитов проявляются в следующих особенностях:

1) электролитическая ячейка может работать при высоких перепадах давления и высоких давлениях генерирования водорода;
2) концентрация электролитов постоянна и сам электролит находится в стационарном состоянии (отсутствует циркуляция электролита), он остается неизменным в процессе эксплуатации;
3) в системе отсутствуют циркулирующие агенты (кислоты или щелочи), вызывающие коррозию технологического оборудования;
4) снижается расход электроэнергии на электролиз;
5) простота конструкции электродов, которые представляют собой тонкие слои платиновой черни, нанесенные с одной и другой стороны пластины полимерного электролита.

Разработка способов получения водорода электролизом воды при высоких температурах с использованием твердых полимерных электролитов направлена на достижение высокой эффективности процесса: КПД ≥ 85% при сроке службы электролитических ячеек более 40 000 ч и всей установки в целом более 20 лет. Высокотемпературный электролиз паров воды в электролизерах с твердым электролитом позволяет получать водород при наиболее низком расходе электроэнергии по сравнению со всеми существующими электрохимическими способами получения водорода.

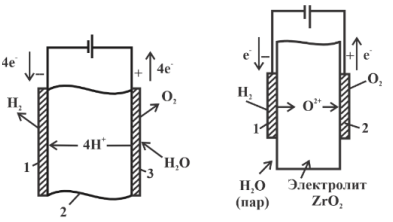


Рисунок 84. Схемы электролиза водяного пара
а – полимерная мембрана; 1 – катод; 2 – полимерная мембрана; 3 – анод;
реакция на катоде $4H^+ + 4e^- \rightarrow H_2$; реакция на аноде
$2H_2O \rightarrow 4e^- + 4H^+ + O_2$; б – твердый катализатор;
1 – катод (Ni+10% ZrO_2); 2 – анод (ABO_3, где A – Sr, Ca, BA, Mg, B – Al, Ti); катодная реакция
$H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + O^{2-}$; анодная реакция
$O^2 \rightarrow {}^1/_2\, O_2 + 2e^-$; температура электролиза 1100–1500 К

Получение водорода в процессе парциального окисления углеводородов

Этот процесс представляет собой технологическую комбинацию следующих основных химических реакций (тепловые эффекты $\Delta H_{298.16}$ приведены в кДж/моль):

$$\left\backslash\!\!\right/(CH_2)_n + nH_2O \rightarrow nCO + 2nH_2\ CH_4 + H_2O \xrightarrow{+209.26} CO + 3H_2$$

$$CO + H_2O \xrightarrow{-41,03} CO_2 + H_2\ C + CO_2 \xrightarrow{+172,58} 2CO$$

$$CH_4 + O_2 \xrightarrow{-802,61} CO_2 + 2H_2O\ C + H_2O \xrightarrow{+131,46} CO + H_2$$

$$CH_4 \xrightarrow{+74,94} C + 2H_2, CH_4 + CO_2 \xrightarrow{+247,02} 2CO + 2H_2$$

$$CH_4 + 0{,}5O_2 \xrightarrow{-35,59} CO + 2H_2\ C_2H_2 + O_2 \xrightarrow{-274,24} 2CO + 2H_2,$$

$$C_2H_2 + 2H_2O(\text{пар}) \xrightarrow{+209,34} 2CO + 4H_2$$

Всякий процесс парциального окисления в качестве своей завершающей стадии включает процесс конверсии CO.

Значительным преимуществом процесса парциального окисления является то, что этим процессом могут быть переработаны любые газообразные и жидкие углеводороды, вплоть до мазута, со значительным содержанием серы.

Сырье – природный газ

$$CH_4 + {}^1\!/_2\, O_2 \overset{+71,2}{\longleftrightarrow} CO + 2H_2, CH_2 + 2O_2 \overset{-648,96}{\longleftrightarrow} CO_2 + H_2O,$$

$$CH_2 + H_2O \overset{+347,5}{\longleftrightarrow} CO + 3H_2,$$

Сырье – нафта

$$\diagdown\!\!\diagup CH_2 + {}^1\!/_2\, O_2 \overset{-16,75}{\longleftrightarrow} CO + H_2, \diagdown\!\!\diagup CH_2 + {}^3\!/_2\, O_2 \overset{-510,8}{\longleftrightarrow} CO_2 + H_2O$$

Сырье – топочный мазут

$$\begin{matrix}\diagdown\\ -CH\\ \diagup\end{matrix} + {}^1\!/_2\, O_2 \overset{-48,15}{\longleftrightarrow} CO + {}^1\!/_2\, H_2 \quad \begin{matrix}\diagdown\\ -CH\\ \diagup\end{matrix} + H_2O \overset{+228,2}{\longleftrightarrow} CO + {}^3\!/_2\, H_2$$

$$\begin{matrix}\diagdown\\ -CH\\ \diagup\end{matrix} + O_2 \overset{-515,0}{\longleftrightarrow} CO_2 + {}^1\!/_2\, H_2$$

Переработка углеводородного сырья протекает при температуре порядка 1600К и давлении 10 МПа по следующим основным реакциям тепловые эффекты $\Delta H_{298,16}$ приведены в кДж/моль. Тепловые эффекты ΔH даны для температуры входящего сырья 420К и температуры конечных продуктов реакции 1530К.

Наряду с этими основными реакциями следует учитывать протекание следующих процессов, связанных между собой равновесными уравнениями. Тепловые эффекты для этих реакций даны при 1500 К (в кДж/моль):

$$CO + {}^1\!/_2\, O_2 \overset{-280,5}{\longleftrightarrow} CO_2, CO + H_2O \overset{-30,1}{\longleftrightarrow} CO_2 + H_2,$$

$$CH_2 + H_2O \overset{+227,3}{\longleftrightarrow} CO + 3H_2, CH_4 + {}^1\!/_2\, O_2 \overset{-23,03}{\longleftrightarrow} CO + 2H_2$$

$$CH_4 + CO_2 \overset{+257,5}{\longleftrightarrow} 2CO + 2H_2, C + H_2O \overset{+135,2}{\longleftrightarrow} CO + H_2,$$

$$C + CO_2 \overset{+165,4}{\longleftrightarrow} 2CO, C + 2H_2 \overset{-92,5}{\longleftrightarrow} CH_4, C + {}^1\!/_2\, O_2 \overset{-115,1}{\longleftrightarrow} CO$$

Чтобы избежать слишком высокой температуры в реакторе, избыточное тепло поглощают вводимым паром. Часть водяного пара используют для проведения эндотермических реакций, и в реакторе при 1500К устанавливается равновесие приведенных выше реакций. Следует отметить, что состав получаемого газа не зависит от химической структуры исходного горючего (природный газ, нафта, мазут), а зависит от соотношения в сырье исходных элементов: C, H, O, S. Для всех процессов парциального окисления должно соблюдаться условие, которое заключается в том, что атомное отношение входящих в процесс кислорода и углерода должно быть больше 1. Если это соотношение не соблюдено, в процессе

выделяются значительные количества сажи. Второе правило парциального окисления углеводородов заключается в том, что из трех элементов: C, H и S, которые могут вступить в реакцию с ограниченным количеством кислорода, поступающего в процесс, он в первую очередь связывается с углеродом, который превращается в оксид углерода, при этом связанный водород углеводорода освобождается. Находящийся в процессе избыток кислорода далее окисляет CO и H_2 до CO_2 и H_2O, но распределение кислорода на эти оба компонента регулируется условиями равновесия водяного газа: $CO+H_2O \leftrightarrow CO_2+H_2$, которое устанавливается в газе с высокой скоростью. Принципиальная промышленная схема парциального окисления представлена на рис. 85. Наиболее распространенными промышленными процессами парциального окисления являются: Texaco, Shell, Coppers-Totzek. Эти процессы различают по используемому сырью, конструкции реакторов, системе подачи горючего и газифицирующего агента, а также по применяемому давлению и некоторым деталям процесса (отделение сажи, закалка газа и т.д.). При паровом риформинге могут быть использованы природный газ, пропан, жидкие углеводороды, газы рафинирования нефти, нафта, бензины. Процессы Texaco и Shell дают возможность использовать в качестве исходного сырья также сырую нефть и тяжелый мазут; наиболее широкими возможностями располагает процесс Coppers-Totzek, в котором кроме указанных продуктов можно использовать каменноугольные смолы, асфальты, лигнины, бурые угли, каменные угли, кокс.

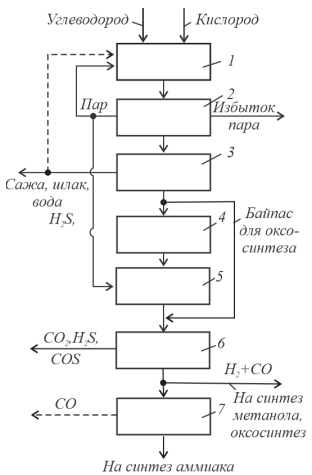


Рис. 85. Блок-схема установки по парциальному окислению углеводородов

1 – установка высокотемпературной конверсии (1570K); 2 – паровой котел (охлаждение с получением пара); 3 – блок промывки, охлаждения и удаления твердых частиц; 4 – блок сероочистки; 5 – установка конверсии CO; 6 – блок водной промывки; 7 – блок очистки от CO (метанирование, медно-аммиачная очистка, промывка жидким азотом); байпас – для газов без серы

Получение водорода в процессе переработки угля и кокса

Коксование и окисление кокса в расплаве

Коксованию могут быть подвергнуты каменные угли, бурые угли, торф, каменноугольный пек, буроугольная и каменноугольная смола. Газообразные продукты, получаемые при коксовании, наряду с водородом содержат CO, CH_4, CO_2, N_2, водяные пары, летучие газообразные углеводороды. Данные о содержании водорода в газообразных продуктах коксования разного исходного сырья представлены в табл. 37.

Таблица 37. Содержание водорода в газообразных продуктах коксования

Сырье	H_2,% (об.)
Бурый уголь	До 35
Каменный уголь	До 50
Торф	20
Смола торфяная	50
Смола буроугольная	До 80
Смола каменноугольная	До 80

Получение водорода при окислении кокса в расплаве идет по реакции:

$$2C + 4NaOH \xrightarrow[\text{воздух}]{} 2Na_2Co_3 + 2H_2 + N_2$$

Газификация кокса и угля паром, паровоздушной и парокислородной смесью

Процесс представляет собой сложную технологическую систему химических реакций, основные из которых представлены в таблице 2.2.

Процессы газификации твердых горючих в зависимости от состава дутья и конечного продукта газификации (смесь CO + H_2 или CH_4) разделяются на процессы оксогазификации и гидрогазификации. Возможен прямой подвод тепла (за счет сжигания части горючего кислородом воздуха) или косвенный подвод тепла за счет перегретого дутья – пара, внешнего обогрева реакционного объема газогенератора – газовым теплоносителем, электрообогревом или внутренним подводом тепла за счет перегретого твердого теплоносителя. В зависимости от этого процессы газификации разделяются на автотермические и аллотермические.

Газификация угля может осуществляться и как высокотемпературный процесс (температура в зоне газификации (1900–2100 К), и как низкотемпературный процесс (1200–1250 К). В случае высокотемпературного процесса зольную часть угля из газогенератора обычно выводят в виде жидкого шлака, а конечным продуктом газификации является смесь CO + H_2.

Таблица 38. Тепловые эффекты (в кДж/моль) химических реакций в технологической цепочке газификации кокса и угля

Реакции	$\Delta H^{o}298,16$	$\Delta H1773$
$C + H_2O \leftrightarrows CO + H_2$	+131,46	+135,09
$C + 2H_2O \leftrightarrows CO_2 + 2H_2$	+77,46	-
$C + 2H_2 \leftrightarrows CH_2$	– 86,25	– 92,36
$2C + 2H_2O \leftrightarrows CH_2 + CO_2$	-8,79	-
$CO + 3H_2 \leftrightarrows CH_4 + H_2O$	-206,00	-227,45
$CO + H_2O \leftrightarrows CO_2 + H_2$	-41,16	-30,14
$2CO + 2H_2 \leftrightarrows CH_4 + CO_2$	-247,00	-257,59
$CO_2 + 4H_2 \leftrightarrows CH_4 + 2H_2O$	-165,38	-
$CO_2 + C \leftrightarrows 2CO$	+160,00	+165,23
$C + \frac{1}{2}O_2 \leftrightarrows CO_2$	-123,10	-115,33
$C + O_2 \leftrightarrows CO_2$	-406,12	-396,07
$CO + \frac{1}{2}O_2 \leftrightarrows CO_2$	-299,77	-280,90
$CH_4 + \frac{1}{2}O_2 \leftrightarrows CO + 2H_2$	-	-22,96

В случае низкотемпературного процесса или среднетемпературного процесса (максимальная температура в зоне газификации ниже температуры размягчения золы газифицируемого угля) золу из газогенератора удаляют в сухом виде. Процесс газификации можно проводить при обычном давлении и под давлением до 10 МПА. Процесс под давлением выгоден в том случае, когда целевым продуктом процесса является метан, или в том случае, когда стадия переработки полученного целевого газа протекает под давлением (синтез аммиака, синтез метанола, процесс гидрогенизации).

В зависимости от фракционного состава используемого горючего процессы газификации разделяются на три группы:

- газификация крупнокускового горючего в псевдопокоящемся слое;
- газификация мелкозернистого горючего в псевдоожиженном (кипящем) слое;
- газификация пылевидного горючего в потоке.

Термический и термомагнитный методы получения водорода

Термический метод

Разложение воды

Процесс термического разложения воды можно описать следующими реакциями:

$$H_2O \longrightarrow H_2 + \frac{1}{2}O_2;\ H_2 \longrightarrow 2H$$

$$O_2 \longrightarrow 2O;\ O + H \longrightarrow OH$$

При реализации этого процесса возникают проблемы:

1) отделение H_2 от O_2;
2) подбор материалов, устойчивых при столь высоких температурах;
3) подбор источников тепла высокого потенциала;
4) использование отходов низко- и среднетемпературного тепла, образующегося в процессе.

Для предотвращения рекомбинации продуктов реакции могут быть рассмотрены две возможности: использование селективных мембран для удаления H_2 или O_2, как только они образуются, или быстрая закалка (охлаждение) газовой смеси.

Разложение жидких и газообразных углеводородов

Процесс представляет собой технологическую комбинацию следующих химических реакций (тепловой эффект $\mathbf{\Delta H^o_{298,16}}$ приведен в кДж/моль):

$$CH_4 \xrightarrow{+74,9} 2H_2 + C, C + O_2 \xrightarrow{-393,5} O_2$$

$$C_nH_{2n+2} \longrightarrow nC + mH_2$$

Метан разлагается на сажу и водород при температуре 1400 К. Никелевый катализатор снижает температуру распада на до 920 – 1070 К. Процесс может быть осуществлен и в две ступени. В качестве промежуточного продукта может быть получен ацетилен (тепловой эффект реакции при 298 К в кДж/моль):

$$2CH_4 \xrightarrow{+400,0} C_2H_2 + 3H_2, C_2H_2 \xrightarrow{-230,3} 2C + H_2$$

Тепло, необходимое для проведения первой реакции, может быть получено в процессе электрокрекинга или парциального окисления. Реакция разложения ацетилена протекает при 1070К очень быстро (со взрывом).

Водород из ацетилена может быть получен и другим методом (тепловой эффект реакции при 298 К в кДж/моль):

$$2C_2H_2 + 3H_2O \xrightarrow{-167,5} CH_3COCH_3 + CO_2 + 2H_2$$

Эта реакция протекает при 670 К на цинк оксидном катализаторе.

Термическое разложение метана и углеводородов может быть проведено различными технологическими методами. Например, углеводороды впрыскивают в расплавленное железо. Происходит распад углеводорода с образованием свободного водорода и растворением углерода в жидком металле. Выделившийся углерод выжигают из железа при продувке расплава воздухом или кислородом. При

выжигании углерода тепла получается больше, чем требуется для разложения углеводорода. Избыток тепла используют для получения пара.

Разложение метилового спирта

Процесс может быть записан в следующем виде (тепловой эффект реакции при 298 К в кДж/моль):

$$CH_3OH \xrightarrow{128,1} CO + 2H_2$$

Катализатором процесса является смешанный медно-никелевый или никелево-алюминиевый катализатор, нанесенный на огнеупорный носитель. Состав получаемого газа после первой ступени процесса: 61% H_2, 31% CO и 2% CO_2.

При избыточном давлении 2 МПА процесс может быть проведен в одну ступень: $CH_3OH + H_2O$ (пар) $\longrightarrow 3H_2 + CO_2$ на медь-цинк-хромовом катализаторе при 530–570 К можно достигнуть практически полной конверсии метанола до H_2 и CO_2 при значительной объемной скорости.

Для получения 1 м^3 H_2 (чистота 99,5% (об.)) расходуется 0,505 кг жидкого метилового спирта и 0,32 кг жидкого котельного горючего, в качестве побочного продукта образуется 63 кг CO_2. На 1 м^3 H_2 расходуется 0,12 кВт·ч электроэнергии м 0,125 м^3 охлаждающей воды.

Разложение сероводорода

При нагревании сероводород разлагается по реакции:

$$2H_2S \longrightarrow 2H_2 + 2S$$

Термическое разложение аммиака

При нагревании аммиак разлагается по реакции:

$$2NH_3 \xrightarrow{92\ кДж/моль} N_2 + 3H_2$$

Процесс протекает на никелевом или железном катализаторе при 1170–1270 К. Из 1 т NH_3 получают смесь, содержащую 2110 м^3 водорода и 685 м^3 азота. Азот из процесса удаляют адсорбцией на активном угле, силикагеле или методом глубокого охлаждения.

Термомагнитный метод

Молекулярный кислород является парамагнетиком и, следовательно, притягивается магнитным полем. Так как вода и водород парамагнетиками не

являются, приложение магнитного поля к воде будет вызывать «экстракцию» кислорода и поддерживать реакцию $H_2O = H_2 + \frac{1}{2}O_2$

Показано, что смещение равновесия химической реакции, включающей парамагнетик, очень незначительно при использовании «обычного» магнитного поля, напряженностью 1 тесла (Т). В настоящее время ведутся исследования магнитных полей, в которых возможен практический сдвиг равновесия реакции разложения воды, и поиски системы, в которой вода может быть подвергнута термомагнитному расщеплению на водород и кислород.

В процессе термомагнитного разложения воды энергия «экстрагируется» из магнитного поля. Когда кислород покидает магнитное поле, магнитная энергия возвращается. Этот процесс должен быть сбалансирован. Для обеспечения изотермического удаления кислорода и его размагничивания необходима определенная тепловая энергия. На рис. 86 показана схема термомагнитного разложения воды.

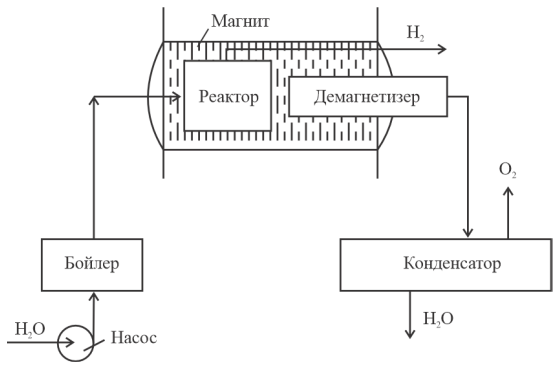


Рис. 86. Блок-схема термомагнитного процесса разложения воды

Реактор, в котором проводят расщепление воды, имеет вид кожухотрубчатого диффузора, изготовленного из палладиевых трубок, через которые может диффундировать только водород, но не кислород или вода. Реактор помещают между полюсами магнита. Пары воды при относительно высоких температуре и давлении поступают в реактор из испарителя. Водород отводится через стенки. Неразложившаяся вода, кислород и остаток водорода удаляют через конец трубки. В случае необходимости использования катализатора им можно набить трубку.

Получение водорода методом фотолиза

Электрохимический фотолиз

Этот метод известен как фотоэлектрохимическое разложение воды на полупроводниковых электродах, или как метод Fuishima-Honda. В качестве электродов электрохимической ячейки используют полупроводниковый монокристалл, например диоксид титана, и металлическую сетку с платиновой чернью, которые в электролизере с водой разделены диафрагмой.

Прямой фотолиз воды требует использование света с энергией квантов 6 эВ, которых практически нет в солнечном спектре. Одним из методов многоступенчатого метода использования света с меньшей энергией квантов является процесс фотоэлектрохимического разложения воды.

Фотоэлектрохимические устройства для преобразования солнечной энергии делятся на две группы в зависимости от того, где именно происходит поглощение света и, следовательно, первичный фотопроцесс: в растворе (это так называемые фотогальванические фотоэлементы) или на электроде. Фотогальванические элементы имеют КПД в несколько процентов, поэтому их практическое использование имеет малую перспективу. Основным объектом исследования стали фотоэлектрохимические элементы с полупроводниковыми электродами. Как показали исследования, требования к совершенству кристаллической структуры полупроводника в случае фотоэлектрохимических элементов менее жестки, чем в случае с твердотельными полупроводниковыми преобразователями энергии (солнечными батареями), что и послужило основной причиной широкого развития работ по фотоэлектрохимическим элементам с электродами из полупроводников.

К фотоэлектрохимическим процессам разложения воды можно отнести также и электрохимические реакции, протекающие при облучении светом электрода (металлы, неорганические и органические полупроводники), либо адсорбированных на поверхности электрода частиц.

Применение в качестве катализаторов фотоэлектролитического разложения воды полупроводниковых соединений позволяет увеличить термическую эффективность процесса. Механизм процесса заключается в следующем. Квант света освобождает из кристаллической решетки полупроводникового анода электрон, который во внешней цепи анода достигает металлического катода и на его поверхности восстанавливает водородный ион. Положительный носитель – дырка мигрирует на границу раздела фотоанода с электролитом, встречается с ионом гидроксила и окисляет его до кислорода.

Процесс в целом состоит из двух связанных частей: преобразования света в электрический ток (поток электронов) и превращение электрического тока в химическую энергию водорода.

Как показано на рис. 87, фотолитическая ячейка разделена мембраной на катодное и анодное пространство. В них погружены два электрода:

полупроводниковый металлический. На полупроводниковый электрод падают кванты света, которые генерируют свободные электроны (e^-). Возле фотоанода, на котором разряжаются ионы гидроксила, раствор щелочной. Возле катода, где разряжаются ионы водорода, раствор подкисленный. Разность в pH двух электродов достаточна, чтобы между ними установилась дополнительная концентрационная разность потенциалов, которая вместе с фотопотенциалом фотоанода дает напряжение, достаточное для разложения воды.

Когда анод (TiO_2) и катод (Pt) опущены в общий раствор электролита, квантовый выход фотолиза воды низок, так как потенциалы реакций (12.2) и (12.3) очень близки друг к другу. Повысить эффективность такого процесса, т.е. повысить скорость выделения водорода можно путем фиксации определенных pH в анодном и катодном пространствах (высокого pH у анода и низкого – у катода).

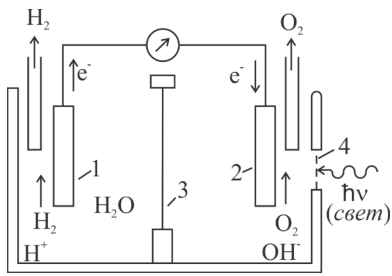


Рисунок 87. Блок-схема электрохимического фотолиза воды
1 – платиновый электрод; 2 – полупроводниковый фотоанод; 3 – мембрана; 4 – стекло

Электрохимические реакции, протекающие в системе TiO_2 (анод) – Pt (катод) при освещении, могут быть записаны следующим образом:

$$TiO_2 + 2h\upsilon \rightarrow 2e^- + 2e^+ \quad (12.1)$$

$$2p^+ + H_2O \rightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2H^+ \text{ (на полупроводниковом аноде)} \quad (12.2)$$

$$\frac{2e^- + 2H^+ \rightarrow H_2}{H_2O + 2h\upsilon \rightarrow H_2 + O_2} \text{ (на платиновом катоде)} \quad (12.3)$$

где, e^- – свободные электроны; ν – частота световой волны; p^+ – позитроны (дырки); $h\nu$ – энергия фотона.

Механизм процесса можно представить в следующем виде. В результате воздействия излучения в кристалле TiO_2 образуются электронно-дырочные пары. На поверхности кристалла происходит процесс с выделением кислорода:

$$2p^+ + 2OH^- \rightarrow 2OH, 2OH \rightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2$$

На катоде электроны реагируют с ионами H^+, образуя молекулярный водород: $2e^-+2H^+ \rightarrow H_2$.

Эффективность такого процесса фоторазложения воды достигает 10–14%. Из теоретических соображений следует, что могут быть подобраны и другие, более эффективные полупроводники, способные утилизировать почти 40% достигающей поверхности земли солнечной энергии и обеспечивающие общую эффективность 28%.

Другие методы получения водорода

Растворение цинка в разбавленной соляной кислоте:

$$Zn + 2\ HCl = ZnCl2 + H2.$$

Этот способ чаще всего применяют в лабораториях. Вместо соляной кислоты можно также использовать разбавленную серную кислоту; ***однако если концентрация последней слишком высока, то выделяющийся газ легко загрязняется SO_2 и H_2S. При использовании не вполне чистого цинка образуются ещё и другие соединения, загрязняющие водород, например, AsH_3 и PH_3***. Их присутствие и обусловливает неприятный запах, получаемого этим способом водорода.

Для очистки водород пропускают через подкисленный раствор перманганата или бихромата калия, а затем через раствор едкого кали, а также через концентрированную серную кислоту или через слой силикагеля для освобождения от влаги. Мельчайшие капельки жидкости, захваченные водородом при его получении и заключённые в пузырьках газа, лучше всего устранять при помощи фильтра из плотно спрессованной обычной или стеклянной ваты. Необходимо обратить внимание на следующий факт:

Если приходится пользоваться чистым цинком, то к кислоте необходимо добавить две капли H_2PtCl_6 или сульфата меди, иначе цинк не вступает в реакцию.

Реакцию проводят в аппарате Киппа. В средний шар загружают гранулированный цинк, а верхний при закрытом кране заполняют раствором кислоты. В работающем аппарате кислота из верхнего шара опускается в нижнюю емкость, откуда попадает в средний шар, где реагирует с цинком. Реакция при открытом кране продолжается до полного растворения цинка. Если кран закрыть, водород из среднего шара не выходит и вытесняет из него кислоту в нижнюю

емкость, откуда избыток ее переходит в верхний шар. Реакция прекращается. Как только кран открывают, кислота снова контактирует с цинком, образуется водород.

Растворение алюминия или кремния в едкой щёлочи:

$2\ Al + 2\ NaOH + 6\ H_2O = 2\ Na[Al(OH)_4] + 3\ H_2$,

$Si + 2\ KOH + H_2O = K_2SiO_3 + 2\ H_2$.

Эти реакции применяли раньше для получения водорода в полевых условиях (для наполнения аэростатов). Для получения 1 м^3 водорода (при 0°С и 760 мм рт. ст.) требуется около 0,81 кг алюминия или 0,63 кг кремния по сравнению с 2,9 кг цинка или 2,5 кг железа.

Вместо кремния также применяют сплав кремния с железом — ферросилиций (кремниевый метод). Смесь ферросилиция и раствора едкого натра, введённая в употребление незадолго до первой мировой войны во французской армии под названием гидрогенита, обладает свойством после поджигания тлеть с энергичным выделением водорода по следующей реакции:

$Si + Ca(OH)_2 + 2\ NaOH = Na_2SiO_3 + CaO + 2\ H_2$.

Действие натрия на воду:

$2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$.

Ввиду того, что чистый натрий реагирует в этом случае слишком энергично, его чаще вводят в реакцию в виде амальгамы натрия (сплава натрия с ртутью); этот способ применяют преимущественно для получения водорода, когда им пользуются для восстановления в момент выделения “in statu nascendi”. Аналогично натрию с водой реагируют и остальные щелочные и щелочноземельные металлы.

Действие гидрида кальция на воду:

$CaH_2 + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + 2\ H_2$.

Этот метод является удобным способом получения водорода в полевых условиях. Для получения 1 м^3 водорода теоретически необходимо 0,94 кг CaH_2 и, кроме воды, не требуется никаких других реактивов.

Пропускание водяного пара над раскалённым докрасна железом:

$4\ H_2O + 3\ Fe = Fe_3O_4 + 4\ H_2$.

При помощи этой реакции в 1783 г. Лавуазье впервые аналитически доказал состав воды. Образующийся при этой реакции оксид железа нетрудно восстановить до металлического железа, пропуская над ним генераторный газ (смесь CO и N_2) так, что пропускание водяного пара над одним и тем же железом можно провести

произвольное число раз. Этот метод долгое время имел большое промышленное значение. В небольших масштабах его применяют и в настоящее время.

Следует учитывать, что на скорость восстановления железа влияют не только свойства руд и агломератов, но и состав газа-восстановителя. Тормозящее влияние продуктов восстановления (CO_2 и H_2O) на скорость восстановления, а также имеется положительное влияние добавления водорода к окиси углерода. Повышение концентрации CO и H_2 в их смеси с азотом ускоряет восстановительный процесс. С повышением содержания окиси углерода в смеси с азотом от 40 до 80% степень восстановления пористых брикетов из окиси железа в течение 20 час. при 600° возросла от 50 до 70%, причем прирост восстановления был пропорционален возрастанию содержания CO в газе. При более высоких концентрациях CO эффект оказывается меньше.

Восстанавливают оксид железа также путем его термолиза при нагреве инертным газом с получением кислорода при температуре выше 1200°C и давлении выше 0.1 Мпа. Затем железо окисляют потоком водяного пара, нагреваемым инертным газом, в емкости, попеременно заполняемой нагретыми инертным газом и водяным паром. Адсорбцией, или мембранным, или электрохимическим разделением выделяют водород как конечный продукт из потока водяного пара, а также кислород из потока инертного газа. Цикл окисления и восстановления оксида железа ведут в параллельных переключаемых секциях, соединенных по инертному газу и водяному пару. Эффективность 63% [111].

ГЛАВА 13. ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ВИДЫ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Что такое топливный элемент?

Топливный элемент — это химический источник тока или электрохимический генератор, это устройство для преобразования химической энергии в электрическую. В современной жизни химические источники тока используются повсеместно и представляют собой аккумуляторы мобильных телефонов, ноутбуков, КПК, а также аккумуляторные батареи в автомобилях, источниках бесперебойного питания и т.п. Следующим этапом развития данной области будет повсеместное распространение топливных элементов и это уже никем неопровергаемый факт.

История топливных элементов

История топливных элементов — это ещё одна история о том, как некогда открытые на Земле свойства вещества нашли широкое применение далеко в космосе, а на рубеже тысячелетий вернулись с небес на Землю.

Всё началось в 1839 году, когда немецкий химик Кристиан Шёнбейн опубликовал принципы работы топливного элемента в «Философском журнале». В этом же году (по некоторым данным на год раньше) англичанин, выпускник Оксфорда, Уильям Роберт Гроув сконструировал гальванический элемент, в последствии названный гальваническим элементом Гроува, он же признан первым топливным элементом. Однако прошло более века, прежде чем топливные элементы были впервые использованы в коммерческих целях, после изобретения водородно-кислородного топливного элемента Фрэнсисом Томасом Бэконом в 1932 году.

Щелочные топливные элементы, также известные как «топливный элемент Бэкона» по имени их изобретателя, используются НАСА с середины 1960-х годов, где они используются для обеспечения энергией спутников и космических капсул.

Немного ранее, в 1874г., Жюль Верн в романе «Таинственный остров» предсказал нынешнюю энергетическую ситуацию, написав, что «Вода в один прекрасный день будет использоваться в качестве топлива, применяться будут водород и кислород, из которых она состоит».

Тем временем, новая технология электроснабжения постепенно совершенствовалась, а начиная с 50-х годов XX века уже и года не проходило без анонсов новейших изобретений в этой области. В 1958 году в США появился первый трактор, работающий на топливных элементах, в 1959г. вышел в свет 5кВт-

ный источник питания для сварочной машины, и т.д. В 70-х годах водородные технологии взлетели в космос: появились самолёты и ракетные двигатели на водороде. В 60-х годах РКК "Энергия" разрабатывала топливные элементы для советской лунной программы. Программа "Буран" также не обошлась без них: были разработаны щелочные 10кВт-ные топливные элементы. А ближе к концу века топливные элементы пересекли нулевую высоту над уровнем моря - на их основе разработано электроснабжение немецкой подводной лодки. Возвращаясь на Землю, в 2009 году в США запустили в эксплуатацию первый локомотив. Естественно, на топливных элементах.

Во всей прекрасной истории топливных элементов интересно то, что по своему устройству и принципу действия топливные элементы аналогичны биологической клетке, которая, по сути, представляет собой миниатюрный водородно-кислородный топливный элемент [112-114].

Таким образом, *топливный элемент* – это устройство, которое эффективно вырабатывает постоянный ток и тепло из богатого водородом топлива путем электрохимической реакции.

Топливный элемент подобен батарее в том, что он вырабатывает постоянный ток путем химической реакции. Опять же, подобно батарее, топливный элемент включает анод, катод и электролит. Однако, в отличие от батарей, топливные элементы не могут накапливать электрическую энергию, не разряжаются и не требуют электричества для повторной зарядки. Топливные элементы могут постоянно вырабатывать электроэнергию, пока они имеют запас топлива и воздуха. Правильный термин для описания работающего топливного элемента – это система элементов, так как для полноценной работы требуется наличие некоторых вспомогательных систем.

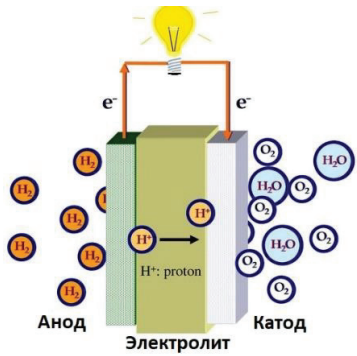
В отличие от других генераторов электроэнергии, таких как двигатели внутреннего сгорания или турбины, работающие на газе, угле, мазуте и т.д. Топливные элементы не сжигают топливо. Это означает отсутствие шумных роторов высокого давления, громкого шума при выхлопе, вибраций. Топливные элементы вырабатывают электричество путем бесшумной электрохимической реакции. Другой особенностью топливных элементов является то, что они преобразуют химическую энергию топлива напрямую в электричество, тепло и воду.

Топливные элементы высокоэффективны и не производят большого количества парниковых газов, таких как углекислый газ, метан и оксид азота. Единственным продуктом выброса при работе топливных элементов являются вода в виде пара и небольшое количество углекислого газа, который вообще не

выделяется, если в качестве топлива используется чистый водород. Топливные элементы собираются в сборки, а затем в отдельные функциональные модули.

Принцип работы топливных элементов

Топливные элементы вырабатывают электроэнергию и тепло вследствие происходящей электрохимической реакции, используя электролит, катод и анод.



Анод и катод разделяются электролитом, проводящим протоны. После того, как водород поступит на анод, а кислород - на катод, начинается химическая реакция, в результате которой генерируются электрический ток, тепло и вода. На катализаторе анода молекулярный водород диссоциирует и теряет электроны. Ионы водорода (протоны) проводятся через электролит к катоду, в то время как электроны пропускаются электролитом и проходят по внешней электрической цепи, создавая постоянный ток, который может быть использован для питания оборудования. На катализаторе катода молекула кислорода соединяется с электроном (который подводится из внешних коммуникаций) и пришедшим протоном, и образует воду, которая является единственным продуктом реакции (в виде пара и/или жидкости).

Ниже приведена соответствующая реакция:

Реакция на аноде: $2H_2 => 4H+ + 4e^-$

Реакция на катоде: $O_2 + 4H^+ + 4e^- => 2H_2O$

Общая реакция элемента: $2H_2 + O_2 => 2H_2O$

ТИПЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

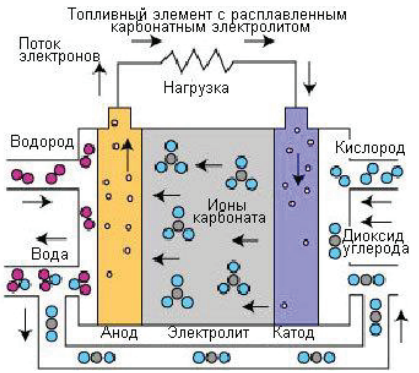
Подобно существованию различных типов двигателей внутреннего сгорания, существуют различные типы топливных элементов – выбор подходящего типа

топливной элементы зависит от его применения. Топливные элементы делятся на высокотемпературные и низкотемпературные. Низкотемпературные топливные элементы требуют в качестве топлива относительно чистый водород.

Это часто означает, что требуется обработка топлива для преобразования первичного топлива (такого как природный газ) в чистый водород. Этот процесс потребляет дополнительную энергию и требует специального оборудования. Высокотемпературные топливные элементы не нуждаются в данной дополнительной процедуре, так как они могут осуществлять "внутреннее преобразование" топлива при повышенных температурах, что означает отсутствие необходимости вкладывания денег в водородную инфраструктуру.

Топливные элементы на расплаве карбоната (РКТЭ).

Топливные элементы с расплавленным карбонатным электролитом являются высокотемпературными топливными элементами. Высокая рабочая температура позволяет непосредственно использовать природный газ без топливного процессора и топливного газа с низкой теплотворной способностью топлива производственных процессов и из других источников. Данный процесс был разработан в середине 1960-х гг. С того времени была улучшена технология производства, рабочие показатели и надежность.



Работа РКТЭ отличается от других топливных элементов. Данные элементы используют электролит из смеси расплавленных карбонатных солей. В настоящее время применяется два типа смесей: карбонат лития и карбонат калия или карбонат лития и карбонат натрия. Для расплавки карбонатных солей и достижения высокой степени подвижности ионов в электролите, работа топливных элементов с

расплавленным карбонатным электролитом происходит при высоких температурах (650°C). КПД варьируется в пределах 60-80%.

При нагреве до температуры 650°C, соли становятся проводником для ионов карбоната (CO_3^{2-}). Данные ионы проходят от катода на анод, где происходит объединение с водородом с образованием воды, диоксида углерода и свободных электронов. Данные электроны направляются по внешней электрической цепи обратно на катод, при этом генерируется электрический ток, а в качестве побочного продукта – тепло.

Реакция на аноде: $CO_3^{2-} + H_2 \Rightarrow H_2O + CO_2 + 2e^-$

Реакция на катоде: $CO_2 + 1/2O_2 + 2e^- \Rightarrow CO_3^{2-}$

Общая реакция элемента:

$H_2(g) + 1/2O_2(g) + CO_2(\text{катод}) \Rightarrow H_2O(g) + CO_2(\text{анод})$

Высокие рабочие температуры топливных элементов с расплавленным карбонатным электролитом имеют определенные преимущества. При высоких температурах, происходит внутренний риформинг природного газа, что устраняет необходимость использования топливного процессора. Помимо этого, к числу преимуществ можно отнести возможность использования стандартных материалов конструкции, таких как листовая нержавеющая сталь и никелевого катализатора на электродах. Побочное тепло может быть использовано для генерации пара высокого давления для различных промышленных и коммерческих целей.

Высокие температуры реакции в электролите также имеют свои преимущества. Применение высоких температур требует значительного времени для достижения оптимальных рабочих условий, при этом система медленнее реагирует на изменение расхода энергии. Данные характеристики позволяют использовать установки на топливных элементах с расплавленным карбонатным электролитом в условиях постоянной мощности. Высокие температуры препятствуют повреждению топливного элемента окисью углерода, "отравлению", и пр. Топливные элементы с расплавленным карбонатным электролитом подходят для использования в больших стационарных установках. Промышленно выпускаются теплоэнергетические установки с выходной электрической мощностью 2,8 МВт. Разрабатываются установки с выходной мощностью до 100 МВт.

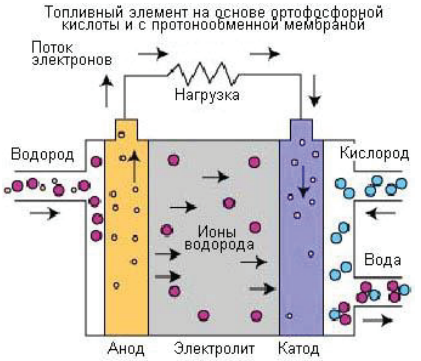
Топливные элементы на основе фосфорной кислоты (ФКТЭ).

Топливные элементы на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты стали первыми топливными элементами для коммерческого использования. Данный

процесс был разработан в середине 1960-х гг., испытания проводились с 1970-х гг. С того времени была увеличена стабильность, рабочие показатели и снижена стоимость.

Топливные элементы на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты используют электролит на основе ортофосфорной кислоты (H3PO4) с концентрацией до 100%. Ионная проводимость ортофосфорной кислоты является низкой при низких температурах, по этой причине эти топливные элементы используются при температурах до 150–220°C.

Носителем заряда в топливных элементах данного типа является водород (H+, протон). Схожий процесс происходит в топливных элементах с мембраной обмена протонов (МОПТЭ), в которых водород, подводимый к аноду, разделяется на протоны и электроны.



Протоны проходят по электролиту и объединяются с кислородом, получаемым из воздуха, на катоде с образованием воды. Электроны направляются по внешней электрической цепи, при этом генерируется электрический ток. Ниже представлены реакции, в результате которых генерируется электрический ток и тепло.

Реакция на аноде: $2H_2 => 4H^+ + 4e^-$

Реакция на катоде: $O_2(g) + 4H^+ + 4e^- => 2H_2O$

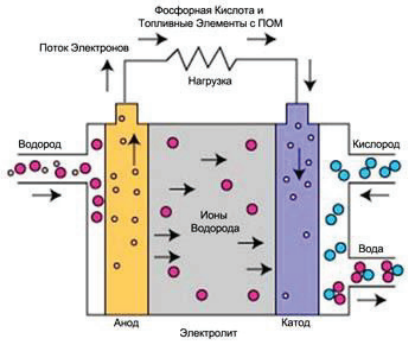
Общая реакция элемента: $2H_2 + O_2 => 2H_2O$

КПД топливных элементов на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты составляет более 40% при генерации электрической энергии. При комбинированном производстве тепловой и электрической энергии, общий КПД составляет около 85%. Помимо этого, учитывая рабочие температуры, побочное тепло может быть использовано для нагрева воды и генерации пара атмосферного давления.

Высокая производительность теплоэнергетических установок на топливных элементах на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты при комбинированном производстве тепловой и электрической энергии является одним из преимуществ данного вида топливных элементов. В установках используется окись углерода с концентрацией около 1,5%, что значительно расширяет возможность выбора топлива. Помимо этого, CO_2 не влияет на электролит и работу топливного элемента, данный тип элементов работает с риформированным природным топливом. Простая конструкция, низкая степень летучести электролита и повышенная стабильность также являются преимущества данного типа топливных элементов.

Промышленно выпускаются теплоэнергетические установки с выходной электрической мощностью до 400 кВт. Установки на 11 МВт прошли соответствующие испытания. Разрабатываются установки с выходной мощностью до 100 МВт.

Топливные элементы с мембраной обмена протонов (МОПТЭ)



Топливные элементы с мембраной обмена протонов считаются самым лучшим типом топливных элементов для генерации питания транспортных средств, которое способно заменить бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания. Эти топливные элементы были впервые использованы НАСА для программы "Джемини". Сегодня разрабатываются и демонстрируются установки на МОПТЭ мощностью от 1Вт до 2 кВт.

В качестве электролита в этих топливных элементах используется твердая полимерная мембрана (тонкая пластмассовая пленка). При пропитывании водой этот полимер пропускает протоны, но не проводит электроны.

Топливом является водород, а носителем заряда – ион водорода (протон). На аноде молекула водорода разделяется на ион водорода (протон) и электроны. Ионы водорода проходят сквозь электролит к катоду, а электроны перемещаются по

внешнему кругу и производят электрическую энергию. Кислород, который берется из воздуха, подается к катоду и соединяется с электронами и ионами водорода, образуя воду. На электродах происходят следующие реакции:

Реакция на аноде: $2H_2 + 4OH^- => 4H_2O + 4e^-$
Реакция на катоде: $O_2 + 2H_2O + 4e^- => 4OH^-$
Общая реакция элемента: $2H_2 + O_2 => 2H_2O$

По сравнению с другими типами топливных элементов, топливные элементы с мембраной обмена протонов производят больше энергии при заданном объеме или весе топливного элемента. Эта особенность позволяет им быть компактными и легкими. К тому же, рабочая температура – менее 100°C, что позволяет быстро начать эксплуатацию.

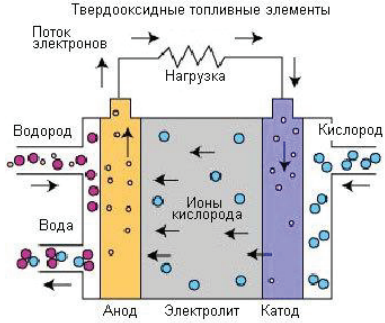
Эти характеристики, а также возможность быстро изменить выход энергии – лишь некоторые черты, которые делают эти топливные элементы первым кандидатом для использования в транспортных средствах.

Другим преимуществом является то, что электролитом выступает твердое, а не жидкое, вещество. Удержать газы на катоде и аноде легче с использованием твердого электролита, и поэтому такие топливные элементы более дешевы для производства. По сравнению с другими электролитами, при применении твердого электролита не возникает таких трудностей, как ориентация, возникает меньше проблем из-за появления коррозии, что ведет к большей долговечности элемента и его компонентов.

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ)

Твердооксидные топливные элементы являются топливными элементами с самой высокой рабочей температурой. Рабочая температура может варьироваться от 600°C до 1000°C, что позволяет использовать различные типы топлива без специальной предварительной обработки.

Для работы с такими высокими температурами используемый электролит представляет собой тонкий твердый оксид металла на керамической основе, часто сплав иттрия и циркония, который является проводником ионов кислорода (O_2^-). Технология использования твердооксидных топливных элементов развивается с конца 1950-х гг. и имеет две конфигурации: плоскостную и трубчатую.



Твердый электролит обеспечивает герметичный переход газа от одного электрода к другому, в то время как жидкие электролиты расположены в пористой подложке. Носителем заряда в топливных элементах данного типа является ион кислорода (O_2^-). На катоде происходит разделение молекул кислорода из воздуха на ион кислорода и четыре электрона. Ионы кислорода проходят по электролиту и объединяются с водородом, при этом образуется четыре свободных электрона. Электроны направляются по внешней электрической цепи, при этом генерируется электрический ток и побочное тепло.

Реакция на аноде: $2H_2 + 2O_2\text{-} => 2H_2O + 4e^-$

Реакция на катоде: $O_2 + 4e^- => 2O_2^-$

Общая реакция элемента: $2H_2 + O_2 => 2H_2O$

КПД производимой электрической энергии является самым высоким из всех топливных элементов – около 60%. Помимо этого, высокие рабочие температуры позволяют осуществлять комбинированное производство тепловой и электрической энергии для генерации пара высокого давления. Комбинирование высокотемпературного топливного элемента с турбиной позволяет создать гибридный топливный элемент для повышения КПД генерирования электрической энергии до 70%.

Твердооксидные топливные элементы работают при очень высоких температурах (600°C–1000°C), в результате чего требуется значительное время для достижения оптимальных рабочих условий, при этом система медленнее реагирует на изменение расхода энергии. При таких высоких рабочих температурах не требуется преобразователь для восстановления водорода из топлива, что позволяет теплоэнергетической установке работать с относительно нечистым топливом, полученным в результате газификации угля или отработанных газов и т.п. Также данный топливный элемент превосходно подходит для работы с высокой мощностью, включая промышленные и крупные центральные электростанции.

Промышленно выпускаются модули с выходной электрической мощностью 100 кВт.

Топливные элементы с прямым окислением метанола (ПОМТЭ)

Технология использования топливных элементов с прямым окислением метанола переживает период активного развития. Она успешно зарекомендовала себя в области питания мобильных телефонов, ноутбуков, а также для создания переносных источников электроэнергии. на что и нацелено будущее применение данных элементов.

Устройство топливных элементов с прямым окислением метанола схоже с топливными элементами с мембраной обмена протонов (МОПТЭ), т.е. в качестве электролита используется полимер, а в качестве носителя заряда – ион водорода (протон). Однако, жидкий метанол (CH_3OH) окисляется при наличии воды на аноде с выделением CO_2, ионов водорода и электронов, которые направляются по внешней электрической цепи, при этом генерируется электрический ток. Ионы водорода проходят по электролиту и вступает в реакцию с кислородом из воздуха и электронами, поступающих с внешней цепи, с образованием воды на аноде.

Реакция на аноде: $CH_3OH + H_2O => CO_2 + 6H^+ + 6e^-$

Реакция на катоде: $3/2O_2 + 6H^+ + 6e^- => 3H_2O$

Общая реакция элемента: $CH_3OH + 3/2O_2 => CO_2 + 2H_2O$

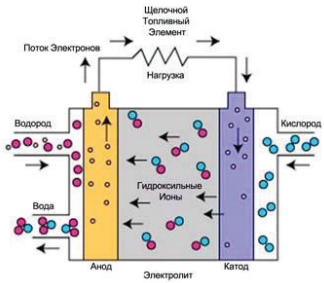
Разработка данных топливных элементов была начата в начале 1990-х гг. После создания улучшенных катализаторов и, благодаря другим недавним нововведениям, была увеличена удельная мощность и КПД до 40%.

Были проведены испытания данных элементов в температурном диапазоне 50-120°C. Благодаря низким рабочим температурам и отсутствию необходимости использования преобразователя, топливные элементы с прямым окислением метанола являются лучшим кандидатом для применения как в мобильных телефонах и других товарах широкого потребления, так и в двигателях автомобилей. Достоинством данного типа топливных элементов являются небольшие габариты, благодаря использованию жидкого топлива, и отсутствие необходимости использования преобразователя.

Щелочные топливные элементы (ЩТЭ)

Щелочные топливные элементы (ЩТЭ) – одна из наиболее изученных технологий, используемая с середины 1960-х гг. агентством НАСА в программах "Аполлон" и "Спейс Шаттл". На борту этих космических кораблей топливные

элементы производят электрическую энергию и питьевую воду. Щелочные топливные элементы – одни из самых эффективных элементов, используемых для генерации электричества, эффективность выработки электроэнергии доходит до 70%.



В щелочных топливных элементах используется электролит, то есть водный раствор гидроксида калия, содержащийся в пористой стабилизированной матрице. Концентрация гидроксида калия может меняться в зависимости от рабочей температуры топливного элемента, диапазон которой варьируется от 65°C до 220°C. Носителем заряда в ЩТЭ является гидроксильный ион (OH^-), движущийся от катода к аноду, где он вступает в реакцию с водородом, производя воду и электроны. Вода, полученная на аноде, движется обратно к катоду, снова генерируя там гидроксильные ионы. В результате этого ряда реакций, проходящих в топливном элементе, производится электричество и, как побочный продукт, тепло:

Реакция на аноде: $2H_2 + 4OH^- => 4H_2O + 4e^-$

Реакция на катоде: $O_2 + 2H_2O + 4e^- => 4OH^-$

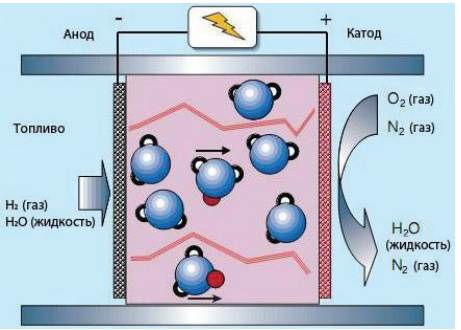
Общая реакция системы: $2H_2 + O_2 => 2H_2O$

Достоинством ЩТЭ является то, что эти топливные элементы - самые дешевые в производстве, поскольку катализатором, который необходим на электродах, может быть любое из веществ, более дешевых чем те, что используются в качестве катализаторов для других топливных элементов. Кроме того, ЩТЭ работают при относительно низкой температуре и являются одними из самых эффективных топливных элементов - такие характеристики могут соответственно способствовать ускорению генерации питания и высокой эффективности топлива.

Одна из характерных особенностей ЩТЭ – высокая чувствительность к CO_2, который может содержаться в топливе или воздухе. CO_2 вступает в реакцию с электролитом, быстро отравляет его, и сильно снижает эффективность топливного элемента. Поэтому использование ЩТЭ ограничено закрытыми пространствами, такими как космические и подводные аппараты, они должны работать на чистом

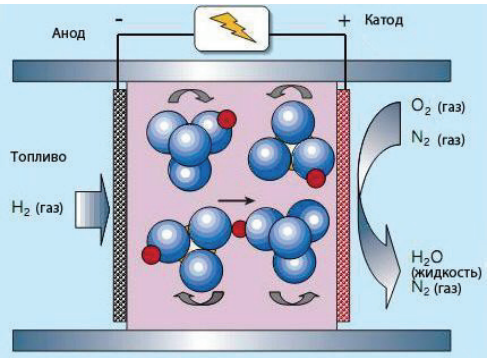
водороде и кислороде. Более того, такие молекулы, как CO, H_2O и CH_4, которые безопасны для других топливных элементов, а для некоторых из них даже являются топливом, вредны для ЩТЭ.

Полимерные электролитные топливные элементы (ПЭТЭ)



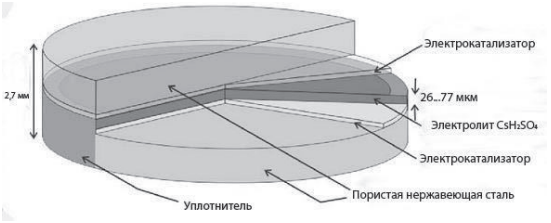
В случае полимерных электролитных топливных элементов полимерная мембрана состоит из полимерных волокон с водными областями, в которых существует проводимость ионов воды H_2O+ (протон, красный) присоединяется к молекуле воды. Молекулы воды представляют проблему из-за медленного ионного обмена. Поэтому требуется высокая концентрация воды как в топливе, так и на выпускных электродах, что ограничивает рабочую температуру 100°C.

Твердокислотные топливные элементы (ТКТЭ)



В твердокислотных топливных элементах электролит ($CsHSO_4$) не содержит воды. Рабочая температура поэтому составляет 100-300°C. Вращение окси анионов SO_4^{2-}позволяет протонам (красный) перемещаться так, как показано на рисунке.

Как правило, твердокислотный топливный элемент представляет собой «бутерброд», в котором очень тонкий слой твердокислотного компаунда располагается между двумя плотно сжатыми электродами, чтобы обеспечить хороший контакт. При нагреве органический компонент испаряется, выходя через поры в электродах, сохраняя способность многочисленных контактов между топливом (или кислородом на другом конце элементы), электролитом и электродами.опубликовано в [114].



Тип топливной элементы	Рабочая температура	Эффективность выработки электроэнергии	Тип топлива	Область применения
РКТЭ	550–700°C	50-70%	Большинство видов углеводородного топлива	Средние и большие установки
ФКТЭ	100–220°C	35-40%	Чистый водород	Большие установки
МОПТЭ	30-100°C	35-50%	Чистый водород	Малые установки
ТОТЭ	450–1000°C	45-70%	Большинство видов углеводородного топлива	Малые, средние и большие установки
ПОМТЭ	20-90°C	20-30%	Метанол	Переносные установки
ЩТЭ	50–200°C	40-65%	Чистый водород	Космические исследования
ПЭТЭ	30-100°C	35-50%	Чистый водород	Малые установки

Достоинства топливных элементов

- Электростанции на топливных элементах экологичны, бесшумны, не имеют вращающихся компонентов.
- Это децентрализованный завод, может работать изолированно для военных объектов и больниц, где шум и дым запрещены. Кроме того, никакая энергия не тратится впустую на передачу и распределение.
- Большая степень модульности, с мощностью от 5 кВт до 2 МВт.
- Существует широкий выбор топливных элементов. Они могут работать на природном газе, этаноле, метаноле, сжиженном газе и биогазе, поставляемых из местной биомассы
- В дополнение к электроэнергии, топливные элементы также поставляют горячую воду, тепло и пар.
- Топливные элементы обладают когенерационными возможностями. Когенерация — совместное производство электрической и тепловой энергии.

– Топливные элементы могут работать на газах из пивоваренных заводов (завод, где производится пиво), а также на газе сточных вод, доказав, что это самая чистая и наиболее экономичная технология преобразования вида энергии.
– Потребительская электроника может значительно увеличить заряд батареи с помощью технологии топливных элементов.
– Сотовые телефоны могут работать в течение 30 дней без подзарядки.
– Ноутбуки могут работать в течение 20 часов без подзарядки.
– Более 2500 систем топливных элементов были установлены по всему миру в больницах, домах престарелых, гостиницах, офисных зданиях, школах и коммунальных электростанциях.
– Большинство из этих систем либо подключены к электрической сети для обеспечения дополнительной мощности и резервного обеспечения, либо являются независимыми от сети генераторами в местах, недоступных для линий электропередач.
– Применение сложных коммуникационных сетей требует невероятно надежного источника питания. Было доказано, что топливные элементы надежны на 99 %.

В то время как немногие устройства на основе топливных элементов доступны потребителям, они имеют потенциал для использования в различных компоновках и типах для обеспечения электроэнергией таких разнообразных коммунальных служб, как автомобили, портативные компьютеры, мобильные телефоны или даже электрическая сеть в качестве электростанции.

Исследования во всех этих областях очень обширны [130].

ГЛАВА 14. МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛГИДРИДНЫЕ (NI-MH) АККУМУЛЯТОРЫ

Никель-металлогидридные (Ni-MH) аккумуляторы по своей конструкции являются аналогами никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов, а по электрохимическим процессам - никель-водородных аккумуляторов. Удельная энергия Ni-MH аккумулятора существенно выше удельной энергии Ni-Cd и водородных аккумуляторов.

Сравнительные характеристики щелочных аккумуляторов

Параметры	Ni-Cd	Ni-H2	Ni-MH
Номинальное напряжение, В	1,2	1,2	1,2
Ток разряда, максимальный	10C	-	4C
Удельная энергия:	20-40	40-55	50-80
Втч/кг Втч/л	60-120	60-80	100-270
Срок службы:	1-5	2-7	1-5
Годы циклы	500-1000	2000-3000	500-2000
Саморазряд,%	20-30 (за 28 сут.)	20-30 (за 1 сут.)	20-40 (за 28 сут.)
Рабочая температура, °C	-50 - +60	-20 - +30	-40 - +60

Большой разброс некоторых параметров в таблице вызван различным назначением (конструкциями) аккумуляторов.

История металлогидридных аккумуляторов

Разработка никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумуляторных батарей началась в 50-70-х гг. В результате был создан новый способ сохранения водорода в никель-водородных батареях, которые использовались в космических аппаратах.

В новом элементе водород накапливался в сплавах определенных металлов. Сплавы, абсорбирующие водород в объеме в 1000 раз больше их собственного объема, были найдены в 1960-х годах. Эти сплавы состоят из двух или нескольких металлов, один из которых абсорбирует водород, а другой является катализатором, способствующим диффузии атомов водорода в решетку металла. Количество возможных комбинаций применяемых металлов практически не ограничено, что дает возможность оптимизировать свойства сплава. Для создания Ni-MH аккумуляторов потребовалось создание сплавов, работоспособных при малом давлении водорода и комнатной температуре. В настоящее время работа по созданию новых сплавов и технологий их обработки продолжается во всем мире. Сплавы никеля с металлами редкоземельной группы могут обеспечить до 2000 циклов заряда-разряда аккумулятора при понижении емкости отрицательного электрода не более чем на 30%.

Первый Ni-MH аккумулятор, в котором в качестве основного активного материала металлгидридного электрода применялся сплав $LaNi_5$, был запатентован

Биллом в 1975 г. В ранних экспериментах с металлгидридными сплавами, никель-металлгидридные аккумуляторы работали нестабильно, и требуемой емкости батарей достичь не получалось. Поэтому промышленное использование Ni-MH аккумуляторов началось только в середине 80-х годов после создания сплава La-Ni-Co, позволяющего электрохимически обратимо абсорбировать водород на протяжении более 100 циклов. С тех пор конструкция Ni-MH аккумуляторных батарей непрерывно совершенствовалась в сторону увеличения их энергетической плотности.

Замена отрицательного электрода позволила повысить в 1,3-2 раза закладку активных масс положительного электрода, который и определяет емкость аккумулятора. Поэтому Ni-MH аккумуляторы имеют по сравнению с Ni-Cd аккумуляторами значительно более высокими удельными энергетическими характеристиками.

Успех распространению никель-металлгидридных аккумуляторных батарей обеспечили, высокая энергетическая плотность и нетоксичностъ материалов, используемых при их производстве.

Основные процессы Ni-MH аккумуляторов

В Ni-MH аккумуляторах в качестве положительного электрода используется оксидно-никелевый электрод, как и в никель-кадмиевом аккумуляторе, а электрод из сплава никеля с редкоземельными металлами, поглощающий водород, используется вместо отрицательного кадмиевого электрода.

На положительном оксидно-никелевом электроде Ni-MH аккумулятора протекает реакция:

$$Ni(OH)_2 + OH^- \rightarrow NiOOH + H_2O + e^- \text{ (заряд)}$$

$$NiOOH + H_2O + e^- \rightarrow Ni(OH)_2 + OH^- \text{ (разряд)}$$

На отрицательном электроде металл с абсорбированным водородом превращается в металлгидрид:

$$M + H_2O + e^- \rightarrow MH + OH^- \text{ (заряд)}$$

$$MH + OH^- \rightarrow M + H_2O + e^- \text{ (разряд)}$$

Общая реакция в Ni-MH аккумуляторе записывается в следующем виде:

$$Ni(OH)_2 + M \rightarrow NiOOH + MH \text{ (заряд)}$$

$$NiOOH + MH \rightarrow Ni(OH)_2 + M \text{ (разряд)}$$

Электролит в основной токообразующей реакции не участвует.

После сообщения 70-80% емкости и при перезаряде на оксидно-никелевом электроде начинает выделяться кислород:

$$2OH^- \rightarrow 1/2O_2 + H_2O + 2e^- \text{ (перезаряд)}$$

который восстанавливается на отрицательном электроде:

$$1/2O_2 + H_2O + 2e^- \rightarrow 2OH^- \text{ (перезаряд)}$$

Две последние реакции обеспечивают замкнутый кислородный цикл. При восстановлении кислорода обеспечивается еще и дополнительное повышение емкости металлгидридного электрода за счет образования группы OH^-.

Конструкция электродов Ni-MH аккумуляторов

Металлводородный электрод.

Главным материалом, определяющим характеристики Ni-MH аккумулятора, является водород-абсорбирующий сплав, который может поглощать объем водорода, в 1000 раз превышающий свой собственный объем.

Самое большое распространение получили сплавы типа $LaNi_5$, в которых часть никеля заменена марганцем, кобальтом и алюминием для увеличения стабильности и активности сплава. Для уменьшения стоимости некоторые фирмы-производители вместо лантана применяют миш-металл (Mm, который представляет собой смесь редкоземельных элементов, их соотношение в смеси близко к соотношению в природных рудах), включающий кроме лантана также церий, празеодим и неодим.

При зарядно-разрядном циклировании имеет место расширение и сжатие на 15-25% кристаллической решетки водородабсорбирующих сплавов из-за абсорбции и десорбции водорода. Такие изменения ведут к образованию трещин в сплаве из-за увеличения внутреннего напряжения. Образование трещин вызывает увеличение площади поверхности, которая подвергается коррозии при взаимодействии со щелочным электролитом. По этим причинам разрядная емкость отрицательного электрода постепенно понижается.

В аккумуляторе с ограниченным количеством электролита, это порождает проблемы, связанные с перераспределением электролита. Коррозия сплава приводит к химической пассивности поверхности из-за образования стойких к коррозии оксидов и гидроксидов, которые повышают перенапряжение основной токообразующей реакции металлогидридного электрода. Образование продуктов коррозии происходит с потреблением кислорода и водорода из раствора электролита, что, в свою очередь, вызывает снижение количества электролита в аккумуляторе и повышение его внутреннего сопротивления.

Для замедления нежелательных процессов диспергирования и коррозии сплавов, определяющих срок службы Ni-MH аккумуляторов, применяются (помимо оптимизации состава и режима производства сплава) два основных метода.

Первый метод заключается в микрокапсулировании частиц сплава, т.е. в покрытии их поверхности тонким пористым слоем (5-10%) - по массе никеля или меди.

Второй метод, нашедший наиболее широкое применение в настоящее время, заключается в обработке поверхности частиц сплава в щелочных растворах с формированием защитных пленок, проницаемых для водорода.

Оксидноникелевый электрод.

Оксидно-никелевые электроды в массовом производстве изготавливаются в следующих конструктивных модификациях: ламельные, безламельные спеченные (металлокерамические) и прессованные, включая таблеточные. В последние годы начинают использоваться безламельные войлочные и пенополимерные электроды.

Ламельные электроды представляют собой набор объединенных между собой перфорированных коробочек (ламелей), произведенных из тонкой (толщиной 0,1 мм) никелированной стальной ленты.

Спеченные (металлокерамические) электроды состоят из пористой (с пористостью не менее 70%) металлокерамической основы, в порах которой располагается активная масса. Основу изготовляют из карбонильного никелевого мелкодисперсного порошка, который в смеси с карбонатом аммония или карбамидом (60-65% никеля, остальное - наполнитель) напрессовывают, накатывают или напыляют на стальную или никелевую сетку. Затем сетку с порошком подвергают термообработке в восстановительной атмосфере (обычно в атмосфере водорода) при температуре 800-960°С, при этом карбонат аммония или карбамид разлагается и улетучивается, а никель спекается. Полученные таким образом основы имеют толщину 1-2,3 мм, пористость 80-85% и радиус пор 5-20 мкм. Основу поочередно пропитывают концентрированным раствором нитрата никеля или сульфата никеля и нагретым до 60-90°С раствором щелочи, которая побуждает осаждение оксидов и гидроксидов никеля.

В настоящее время используется также электрохимический метод пропитки, при котором электрод подвергается катодной обработке в растворе нитрата никеля. Из-за образования водорода раствор в порах пластины подщелачивается, что приводит к осаждению оксидов и гидроксидов никеля в порах пластины.

К разновидностям спеченных электродов причисляют фольговые электроды. Электроды производят нанесением на тонкую (0,05 мм) перфорированную никелевую ленту с двух сторон, методом пульверизации, спиртовой эмульсии никелевого карбонильного порошка, содержащей связующие вещества, спеканием

и дальнейшей химической или электрохимической пропиткой реагентами. Толщина электрода составляет 0,4-0,6 мм.

Прессованные электроды изготавливают методом напрессовки под давлением 35-60 МПа активной массы на сетку или стальную перфорированную ленту. Активная масса состоит из гидроксида никеля, гидроксида кобальта, графита и связующего вещества.

Металловойлочные электроды имеют высокопористую основу, сделанную из никелевых или углеродных волокон. Пористость этих основ - 95% и более. Войлочный электрод выполнен на базе никелированного полимерного или углеграфитового фетра. Толщина электрода в зависимости от его предназначения находится в диапазоне 0,8-10 мм. Активная масса вносится в войлок разными методами в зависимости от его плотности.

Вместо войлока может использоваться **пеноникель**, получаемый никелированием пенополиуретана с последующим отжигом в восстановительной среде. В высокопористую среду вносятся обычно методом намазки паста, содержащая гидроксид никеля, и связующее. После этого основа с пастой сушится и вальцуется. Войлочные и пенополимерные электроды характеризуются высокой удельной емкостью и большим ресурсом.

В Ni-MH аккумуляторах используется щелочной электролит, состоящий из КОН с добавкой LiOH. Такая добавка существенно увеличивает емкость аккумулятора. В качестве сепаратора в Ni-MH аккумуляторах применяются нетканые полипропилен и полиамид толщиной 0,12-0,25 мм, обработанные смачивателем.

Положительный электрод. В Ni-MH аккумуляторах применяются положительные оксидно-никелевые электроды, аналогичные используемым в Ni-Cd аккумуляторах. В Ni-MH аккумуляторах в основном применяются металлокерамические, а в последние годы - войлочные и пенополимерные электроды (см. выше).

Отрицательный электрод. Практическое применение в Ni-MH аккумуляторах нашли пять конструкций отрицательного металлогидридного электрода (см. выше):

- ламельная, когда порошок водород-абсорбирующего сплава со связующим веществом или без связующего, запрессован в никелевую сетку;
- пеноникелевая, когда паста со сплавом и связующим веществом вводится в поры пеноникелевой основы, а потом сушится и прессуется (вальцуется);
- фольговая, когда паста со сплавом и связующим веществом наносится на перфорированную никелевую или стальную никелированную фольгу, а потом сушится и прессуется;

– вальцованная, когда порошок активной массы, состоящей из сплава и связующего вещества, наносится вальцеванием (прокаткой) на растяжную никелевую решетку или медную сетку;
– спеченная, когда порошок сплава напрессовывается на никелевую сетку и после этого спекается в атмосфере водорода.

Удельные емкости металлогидридных электродов разных конструкций близки по значению и определяются, в основном, емкостью применяемого сплава.

Характеристики Ni-MH аккумуляторов

Электрические характеристики

Напряжение разомкнутой цепи. Значение напряжения разомкнутой цепи Up.ц. Ni-MH-системы точно определить тяжело вследствие зависимости равновесного потенциала оксидно-никелевого электрода от степени окисленности никеля, а также зависимости равновесного потенциала металлогидридного электрода от степени насыщения его водородом. Через 24 часа после заряда аккумулятора, напряжение разомкнутой цепи заряженного Ni-MH аккумулятора находится в интервале 1,30-1,35 В.

Номинальное разрядное напряжение Up при нормированном токе разряда Ip = 0,1-0,2C (C - номинальная емкость аккумулятора) при 25°C составляет 1,2-1,25В, обычное конечное напряжение - 1В. Напряжение уменьшается с ростом нагрузки.

Емкость аккумуляторов. С повышением нагрузки (уменьшение времени разряда) и при понижении температуры емкость Ni-MH аккумулятора уменьшается. Особенно заметно действие снижения температуры на емкость при больших скоростях разряда и при температурах ниже 0°C.

Сохранность и срок службы Ni-MH аккумуляторов. При хранении происходит саморазряд Ni-MH аккумулятора. По прошествии месяца при комнатной температуре потеря емкости составляет 20-30%, а при дальнейшем хранении потери уменьшаются до 3-7% в месяц. Скорость саморазряда повышается при увеличении температуры.

Зарядка Ni-MH аккумулятора

Наработка (число разрядно-зарядных циклов) и срок службы Ni-MH аккумулятора в значительной мере определяются условиями эксплуатации.

Наработка понижается с увеличением глубины и скорости разряда. Наработка зависит от скорости заряда и способа контроля его окончания. В зависимости от типа Ni-MH аккумуляторов, режима работы и условий эксплуатации аккумуляторы обеспечивают от 500 до 1000 разрядно-зарядных циклов при глубине разряда 80% и имеют срок службы от 3 до 5 лет.

Для обеспечения надежной работы Ni-MH аккумулятора в течение гарантированного срока нужно соблюдать рекомендации и инструкцию производителя. Наибольшее внимание следует уделить температурному режиму. Желательно избегать переразрядов (ниже 1В) и коротких замыканий. Рекомендуется использовать Ni-MH аккумуляторы по назначению, избегать сочетания бывших в употреблении и неиспользованных аккумуляторов, не припаивать непосредственно к аккумулятору провода или прочие части.

Ni-MH аккумуляторы более чувствительны к перезаряду, чем Ni-Cd. Перезаряд может привести к тепловому разгону. Зарядка как правило производится током Iз=0,1С на протяжении 15 часов. Компенсационный подзаряд производят током Iз=0,01-0,03С на протяжении 30 часов и более.

Ускоренный (за 4 - 5 часов) и быстрый (за 1 час) заряды возможны для Ni-MH аккумуляторов, имеющих высокоактивные электроды. При таких зарядах процесс контролируется по изменению температуры, напряжения и другим параметрам. Быстрый заряд применяется, например, для Ni-MH аккумуляторов, питающих ноутбуки, сотовые телефоны, электрические инструменты, хотя в ноутбуках и сотовых телефонах сейчас в основном используются литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. Рекомендуется также трехступенчатый способ заряда: первый этап быстрого заряда (1С и выше), заряд со скоростью 0,1С в течение 0,5-1 ч для заключительной подзарядки, и заряд со скоростью 0,05-0,02С в качестве компенсационного подзаряда.

Зарядное напряжение Uз при Iз=0,3-1С лежит в интервале 1,4-1,5В. По причине выделения кислорода на положительном электроде, количество электричества, преданного при заряде (Qз) больше разрядной емкости (Ср). При этом отдача по емкости (100 Ср/Qз) составляет 75-80% и 85-90% соответственно для дисковых и цилиндрических Ni-MH аккумуляторов.

Контроль заряда и разряда. Для исключения перезаряда Ni-MH аккумуляторных батарей могут применятся следующие методы контроля заряда с соответствующими датчиками, устанавливаемыми в аккумуляторные батареи или зарядные устройства:

- метод прекращения заряда по абсолютной температуре Tmax. Температура батареи постоянно контролируется во время процесса заряда, а при достижении максимального значения быстрый заряд прерывается;

- метод прекращения заряда по скорости изменения температуры ΔT/Δt. При применении этого метода крутизна температурной кривой аккумуляторной батареи постоянно контролируется во время процесса заряда, а когда этот параметр становится выше определенно установленного значения, заряд прерывается;
- метод прекращения заряда по отрицательной дельте напряжения -ΔU. В конце заряда аккумулятора при осуществлении кислородного цикла начинает повышаться его температура, приводя к уменьшению напряжения;
- метод прекращения заряда по максимальному времени заряда t;
- метод прекращения заряда по максимальному давлению Pmax. Используется обычно в призматических аккумуляторах больших размеров и емкости. Уровень допустимого давления в призматическом аккумуляторе зависит от его конструкции и лежит в интервале 0,05-0,8 МПа;
- метод прекращения заряда по максимальному напряжению Umax. Применяется для отключения заряда аккумуляторов с высоким внутренним сопротивлением, которое появляется в конце срока службы из-за недостатка электролита или при пониженной температуре.

При применении метода Tmax аккумуляторная батарея может быть слишком перезаряжена, если температура окружающей среды понижается, либо батарея может получить недостаточно заряда, если температура окружающей среды значительно повышается. Метод ΔT/Δt может применяться очень эффективно для прекращения заряда при низких температурах окружающей среды. Но если при более высоких температурах применять только этот метод, то аккумуляторы внутри аккумуляторных батарей будут подвергаться нагреванию до нежелательно высоких температур до того, как может быть достигнуто значение ΔT/Δt для отключения. Для определенного значения ΔT/Δt может быть получена большая входная емкость при более низкой температуре окружающей среды, чем при более высокой температуре. В начале заряда аккумуляторной батареи (как и в конце заряда) происходит быстрое повышение температуры, что может привести к преждевременному отключению заряда при применении метода ΔT/Δt. Для исключения этого разработчики зарядных устройств используют таймеры начальной задержки срабатывания датчика при методе ΔT/Δt.

Метод -ΔU является эффективным для прекращения заряда при низких температурах окружающей среды, а не при повышенных температурах. В этом смысле метод похож на метод ΔT/Δt. Для обеспечения прекращения заряда в тех случаях, когда непредвиденные обстоятельства препятствуют нормальному

прерыванию заряда, рекомендуется также использовать контроль по таймеру, регулирующему длительность операции заряда (метод t).

Таким образом, для быстрого заряда аккумуляторных батарей нормированными токами 0,5-1С при температурах 0-50°С целесообразно применять одновременно методы Tmax (с температурой отключения 50-60°С в зависимости от конструкции аккумуляторов и батарей), -ΔU (5-15 мВ на аккумулятор), t (обычно для получения 120% номинальной емкости) и Umax (1,6-1,8 В на аккумулятор). Вместо метода -ΔU может использоваться метод ΔT/Δt (1-2°С/мин) с таймером начальной задержки (5-10 мин).

После проведения быстрого заряда аккумуляторной батареи, в зарядных устройствах предусматривают переключение их на подзаряд нормированным током 0,1С - 0,2С в течение определенного времени.

Для Ni-MH аккумуляторов не рекомендуется заряд при постоянном напряжении, так как может произойти "тепловой выход из строя" аккумуляторов. Это связано с тем, что в конце заряда происходит повышение тока, который пропорционален разности между напряжением электропитания и напряжением аккумулятора, а напряжение аккумулятора в конце заряда понижается из-за повышения температуры.

При низких температурах скорость заряда должна быть уменьшена. В противном случае кислород не успеет рекомбинироваться, что приведет к росту давления в аккумуляторе. Для эксплуатации в таких условиях рекомендуются Ni-MH аккумуляторы с высокопористыми электродами.

Достоинства и недостатки Ni-MH аккумуляторов

Значительное увеличение удельных энергетических параметров не единственное достоинство Ni-MH аккумуляторов перед Ni-Cd аккумуляторами. Отказ от кадмия означает также переход к более экологически чистым производствам. Легче решается и проблема утилизации вышедших из строя аккумуляторов. Эти достоинства Ni-MH аккумуляторов определили более быстрый рост объемов их производства у всех ведущих мировых аккумуляторных компаний по сравнению с Ni-Cd аккумуляторами.

У Ni-MH аккумуляторов нет "эффекта памяти", свойственного Ni-Cd аккумуляторам из-за образования никелата в отрицательном кадмиевом электроде. Однако эффекты, связанные с перезарядом оксидно-никелевого электрода, сохраняются.

Уменьшение разрядного напряжения, наблюдаемое при частых и долгих перезарядах так же, как и у Ni-Cd аккумуляторов, может быть устранено при

периодическом осуществлении нескольких разрядов до 1 В. Такие разряды достаточно проводить 1 раз в месяц.

Однако никель-металлогидридные аккумуляторы уступают никель-кадмиевым, которые они призваны заменить, по некоторым эксплуатационным характеристикам:

- Ni-MH аккумуляторы эффективно работают в более узком интервале рабочих токов, что связано с ограниченной десорбцией водорода металлгидридного электрода при очень высоких скоростях разряда;
- Ni-MH аккумуляторы имеют более узкий температурный диапазон эксплуатации: большая их часть неработоспособна при температуре ниже -10 °С и выше +40 °С, хотя в отдельных сериях аккумуляторов корректировка рецептур обеспечила расширение температурных границ;
- в течении заряда Ni-MH аккумуляторов выделяется больше теплоты, чем при заряде Ni-Cd аккумуляторов, поэтому в целях предупреждения перегрева батареи из Ni-MH аккумуляторов в процессе быстрого заряда и/или значительного перезаряда в них устанавливают термо-предохранители или термо-реле, которые располагают на стенке одного из аккумуляторов в центральной части батареи;
- Ni-MH аккумуляторы имеют повышенный саморазряд, что определяется неизбежностью реакции водорода, растворенного в электролите, с положительным оксидно-никелевым электродом (но, благодаря использованию специальных сплавов отрицательного электрода, получилось достигнуть снижения скорости саморазряда до величин, близких к показателям для Ni-Cd аккумуляторов);
- опасность перегрева при заряде одного из Ni-MH аккумуляторов батареи, а также переполюсования аккумулятора с меньшей емкостью при разряде батареи, возрастает с рассогласованием параметров аккумуляторов в результате продолжительного циклирования, поэтому создание батарей более чем из 10 аккумуляторов не рекомендуется всеми производителями;
- потери емкости отрицательного электрода, которые имеют место в Ni-MH аккумуляторе при разряде ниже 0 В, необратимы, что выдвигает более жесткие требования к подбору аккумуляторов в батарее и контролю процесса разряда, чем в случае использования Ni-Cd аккумуляторов, как правило рекомендуется разряд до 1 В/ак в батареях незначительного напряжения и до 1,1 В/ак в батарее из 7-10 аккумуляторов.

Как уже отмечалось ранее, деградация Ni-MH аккумуляторов определяется прежде всего понижением при циклировании сорбирующей способности

отрицательного электрода. В цикле заряда-разряда происходит изменение объема кристаллической решетки сплава, что приводит к образованию трещин и последующей коррозии при реакции с электролитом. Образование продуктов коррозии происходит с поглощением кислорода и водорода, в результате чего уменьшается общее количество электролита и повышается внутреннее сопротивление аккумулятора.

Следует заметить, что характеристики Ni-MH аккумуляторов существенно зависят от сплава отрицательного электрода и технологии обработки сплава для повышения стабильности его состава и структуры.

ГЛАВА 15. ГИДРИДЫ

Водородные соединения: гидриды и их свойства

H_2 — это элемент IA-группы, порядковый № 1. Заряд атомного ядра +1, потому что в ядре 1 протон. Вокруг ядра вращается всего 1 электрон. До завершения уровня атому не хватает 1 электрона. Завершать энергетический уровень атом водорода может различными способами: образовывать летучие водородные соединения и гидриды.

Способы завершения энергетического уровня

Водород — один из немногих химических элементов, который может иметь как положительную, так и отрицательную степень окисления в соединениях. Как, например, бром ($NaBr^{-1}$, $Br^{+1}2O$) и хлор ($NaCl^{-1}$, $HClO3^{+5}$):

1. Может принимать на внешний уровень один недостающий электрон – атом водорода превращается в ион, заряженный отрицательно. Такая реакция происходит при взаимодействии с металлами, которые в соединениях проявляют только положительную степень окисления. Степень окисления водорода будет равна -1, так как заряд отрицательный. Металлы с H_2 создают соединения, которые называются гидридами. Способствует их образованию H_2 с самыми активными металлами: щелочными и щелочноземельными. *Например: NaH (гидрид натрия), CaH_2 (гидрид кальция), LiH (гидрид лития), CuH (гидрид меди).*
2. Может отдавать один электрон со своего внешнего энергетического уровня — остается только ядро атома водорода, состоящее из протона. Таким образом, H_2 образует химические соединения с неметаллами, которые при этом будут проявлять только отрицательную степень окисления. В соединениях с водородом степень окисления неметалла будет низшая. В этом

случае водород становится частицей с положительным зарядом иона или степенью окисления +1. Соединения H_2 с неметаллами называют летучие водородные соединения. *Например: HCl (соляная кислота/хлороводород), NH_3 (водородное соединение азота — аммиак), NH_4OH (нашатырный спирт), NaHS (гидросульфид натрия).*

Помимо способов завершения энергетического уровня, существует классификация гидридов, в соответствии с их характером связи. Они подразделяются на 3 большие группы.

Типы гидридов

Стоит рассмотреть основные группы, поскольку побочные группы (полимерные, интерметаллические и комплексные) являются подвидами основных, а также имеют схожие с ними физические и химические свойства.

Ионные гидриды

Ионные (солеобразные) — соединения H_2 с металлами IA и IIA (кроме магния), а также с алюминием. Их главное отличие от двух других видов в том, что они активно реагируют с H_2O с образованием щёлочи и выделением H_2 в виде газа. Самым ярким представителем ионных гидридов является гидрид натрия.

Физические свойства:

белые твёрдые вещества с кристаллической решёткой, содержащей катион (плюс) металла и гидрид-анион (минус) H^-. Проводят электрический ток. Устойчивы при нормальных условиях (н.у.).

Как и любое вещество (химический элемент, простое вещество или химическое соединение), ионные гидриды обладают свойствами. Они проявляются в процессе реакции и влияют на неё.

Химические свойства:

1. Разлагаются при нагревании еще до достижения своей температуры плавления: $CaH_2 = Ca + H_2\uparrow$.
2. При растирании на воздухе воспламеняются: $CaH_2 + O_2 = CaO + H_2O$.
3. Реагирует с водой с образованием щелочи и выделением водорода: $2NaH + H_2O = 2NaOH + H_2\uparrow$.
4. Являются сильными восстановителями (при t~700-800°C восстанавливают оксиды до металлов), но их использование в лаборатории осложнено, поскольку они с легкостью реагируют с кислородом и влагой воздуха.

Применение: для получения металлов из их оксидов, удаления окалины с поверхности металлических изделий, как ракетное топливо.

Получение: при взаимодействии металлов с водородом при t~200-600°C:

- $H_2 + 2Na = (300°C)\ 2NaH$;
- $H_2 + Ca = (600°C)\ CaH_2$.

Ковалентные соединения

Ковалентные — гидриды, образованные неметаллами IV, V, VI и VII групп, а также бором. Например, гидрид углерода/метан CH_4, силан SiH_4, гидрид серы/сероводород H_2S.

Физические свойства: газообразные, легко воспламеняются на воздухе.

Ковалентные гидриды во многом отличаются от ионных и металлических. Если последние обладают химическими свойствами, схожими с металлами, то свойства ковалентных следует рассмотреть подробнее.

Химические свойства:

1. При высоких температурах разлагаются практически необратимо: H_2S = (около 400°C) S + H_2.
2. Сильные восстановители.
3. Высокая токсичность.
4. B2H6 и SiH4 разлагаются водой с выделением водорода:
5. $B_2H_6 + 6H_2O \rightarrow 2H_3BO_3 + 6H_2$.
6. Гидриды элементов V-VII групп не разлагаются водой.

Применение: для получения полупроводниковых пленочных покрытий, защитных покрытий на поверхности металлов.

Получение: термическое разложение, восстановление галогенидов.

Существуют многочисленные производные ковалентных гидридов, в которых часть атомов H_2 замещена атомами галогенов или металлов.

Магний по своим свойствам и химической связи располагается между ионными и ковалентными гидридами. С водой и водными растворами MgH_2 реагирует с выделением H_2, но не так энергично, как ионные гидриды.

Соединения железа с водородом крайней неустойчивы и в чистом виде не обнаружены. Формула неустойчивого гидрида железа выглядит так: C5H5Fe.

Гидрид	Тпл,°C	Ткип,°C	Плотн.г/см^3	Нобр.
SiH_4	-185	-112	0,68	34,7
GeH_4	-166	-88	3,41.10-3	90,8
PH_3	-133	-88	-	6,3
AsH_3	-117	-62,5	1,64	66,4
H_2S	-86	-60	-	20,6
H_2Se	-66	-41	-	83,7
H_2Te	-51	-2	-	154,8
AlH_3	100-150	-	1,45	-9,6
BeH_2	220-250	-	0,8	-20,5
LiH	680	-	0,78	-90,7
NaH	~800	-	1,38	-56,4
CaH_2	815	-	1,9	-186,2
BaH_2	~800		4,22	190

Металлические соединения

Металлические — соединения переходных металлов. Фактически они являются твёрдым раствором H_2 в металле, атомы водорода помещаются в кристаллическую решётку металла. Их образованию всегда способствует адсорбция водорода на поверхности металла.

Физические свойства: представляют собой кристаллические вещества с металлическим блеском. Обладают интенсивной окраской, проявляют металлические или полупроводниковые свойства. Устойчивы на воздухе. С кислородом и водой реагируют медленно. Магнитными, механическими, тепло- и электропроводными свойствами схожи с металлами.

Химическая связь очень прочная.

Применение: применяются в качестве источников водорода особой чистоты (который используется в топливных элементах), также для удаления водорода из газовых смесей.

Получение: реакция металла с водородом при обычной температуре или при нагревании: $Ti + H_2 = (150\text{-}200°C)\ TiH_2$.

При взаимодействии H2 с интерметаллическими соединениями, такими как TiFe, LaNi5, можно получить гидриды интерметаллидов TiFeH2, LaNi5H6, которые с высокой скоростью обратимо поглощают водород при атмосферном давлении.

Гидрид	H_2, %масс	Тразл.,°С	Плотн., г/см^3	ΔНобр,кДж/моль
MgH2	7,6	250-300	1,42	-90,8
UH3	1,2	400-500	10,95	-30,35
TiH2	4,0	600-700	3,78	-123,4
ZrH2	2,1	850	5,62	-166,1
PdH0,6	0,4	50-100	11,79	-38,9
LaH2,9	2,1	600-800	5,26	-167,7
CeH2,8	2,0	600-800	5,5	-237,7

В прикрепленных таблицах указано содержание водорода, температура разложения, плотность и пр., что поможет в более глубоком понимании физических свойств водорода разных типов гидридов.

Особенности водородных соединений

Как и в любом разделе химии, водородные соединения имеют свои исключения. В их числе He, Ne, Ar, Kr, Pm, Os, Ir, Rn, Fr и Ra. Они не образуют бинарные соединения с водородом.

Из приведенных данных следует, что наиболее перспективным является гидрид магния, так как содержит максимальное количество водорода на единицу массы.

Сотрудники химического факультета МГУ усовершенствовали реакцию взаимодействия гидрида магния с водой, перспективную для генерации водорода, который используется в топливных элементах. Авторы работы установили, что добавление солей щелочных металлов, аммония и/или магния увеличивает выход водорода с 22% практически до 100%, при этом скорость потока водорода возрастает в восемь раз. Работа опубликована в издании International Journal of Hydrogen Energy.

Автономные источники водорода используются для питания компактных топливных элементов небольшой мощности: зарядных устройств для электроники или систем электропитания потребителей, находящихся в далеких и изолированных местах. Наиболее доступный способ получения водорода для таких источников — взаимодействие легкого металла (алюминия или магния) или его гидрида с водой. Сами по себе гидриды по сравнению с металлами более эффективны, потому что содержат «свой» водород, выделяющийся в реакции окисления в дополнение к водороду из воды. Однако в обычных условиях алюминий, магний и их гидриды с водой взаимодействуют крайне неохотно, поэтому ученые активно ищут способы повышения их реакционной способности.

Сотрудники лаборатории химии высоких давлений кафедры химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ Л.Севастьянова, С.Клямкин и В.Ступников под руководством заведующего лабораторией Б.Булычева представили новую работу. Ее цель — подобрать методы подготовки материалов и простые водные растворы так, чтобы их взаимодействие сопровождалось наибольшим количеством выделяемого водорода и достаточно высокой скоростью.

Сейчас существуют два подхода к решению этой задачи. Первый заключается в модификации самого водородгенерирующего материала с применением методов механохимии. Активность металлов и гидридов в реакции окисления водой повышается в этом случае не только за счет формирования дефектов кристаллической решетки, но и благодаря введению легирующих добавок. Для магния это металлы триады железа, создающие с магнием гальванические пары. Для алюминия — галлий и индий, разрушающие зеренную структуру (эффект Ребиндера). Есть другое, очень простое с химической точки зрения решение — использовать кислоту или щелочь для растворения металлов или их гидридов. Такие реакции проходят быстро и эффективно. Однако химические свойства кислот и щелочей сильно ограничивают их применение.

Исследователи предложили использовать для окисления гидрида магния нейтральные солевые растворы, например, хлориды и бромиды аммония или магния. С их участием можно добиться практически 100% выхода водорода в этой

реакции без изменения кислотности раствора. Кроме того, процесс идет намного быстрее.

Механизм действия солей пока до конца не понятен. Наиболее вероятно, что в реакции с водой на поверхности гидрида образуются нерастворимые гидроксиды, которые препятствует дальнейшему проникновению воды и фактически останавливают реакцию. Образование ионами координационных соединений, способствует растворению этих гидроксидов или просто делает их более «рыхлыми».

В будущих исследованиях авторы планируют продолжать разработку методов активации, позволяющих расширить применение магния, алюминия и их гидридов в качестве относительно дешевых и простых в получении генераторов водорода [117]. Статью полностью можно прочитать в [118].

Наиболее полные обзоры по водородной энергетике приведены в работах [123-127].

ГЛАВА 16. ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ В ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

На основе изложенного материала, мы видим несколько путей применения функциональной керамики в водородной энергетике.

1. Применение композитных пленок в выращивании микроводорослей, как источников жирных кислот. В дальнейшем они могут быть переработаны в топливо и, таким образом, получить его за счет солнечной энергии. Особенности работы таких композитов заключаются в том, что они:
   - позволяют в 4-6 раз снизить потребление воды;
   - использовать для выращивания микроводорослей пустынные земли;
   - обеспечивать не только повышенную урожайность, но и осуществлять сушку продукции, используя композитную пленку для сушки.
2. Создавать покрытия на железе, которые позволят использовать более эффективно энергию Солнца при получении водорода за счет воздействия водяного пара на железо.
3. Использование импульсов высокой плотности, генерируемой функциональной керамикой, позволяют проводить многие фотопроцессы при значительно низких температурах.
4. Применение функциональной керамики уже позволило получить относительно дешевый металлический алюминий из вторичных каолинов.
5. Следующим этапом мы видим разработку технологической цепи по производству металлического магния из природного сырья для синтеза гидридов магния, как самого эффективного по содержанию водорода.
6. Кроме перечисленного, имеется много операций в водородной энергетике, где применение функциональной керамики позволит выйти на новый уровень высокоэффективных технологий, как было уже описано выше. Здесь имеются, как минимум, 2 направления:
   1) Преобразование всего солнечного спектра в излучение с энергией расщепления воды на водород и кислород;
   2) Преобразование солнечного спектра в длину волны работы фотокатализаторов, например, TiO2.

Принимая во внимание, что одним из главных направлений нашего института является разработка материалов и методов получения водорода, используя возобновляемые виды энергии, данной тематике будет посвящен отдельный том, где подробно будут рассмотрены имеющиеся решения на настоящее время, преимущества их и недостатки, а также новые идеи по получению водорода за счет возобновляемых видов энергии.

Вывод. Функциональная керамика может оказаться высокоэффективным инструментом в водородной энергетике.

ГЛАВА 17. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ИННОВАЦИИ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ.

Благодаря достижениями современной науки, в частности, функциональным керамическим материалам появились ценные и практически осуществимые решения как для энергоэффективных технологий с использованием фотоники. Разработка специальной функциональной керамики для поглощения света и его преобразования в другие спектральные диапазоны передается в виде излучения инфракрасных фотонов (IR.X) с высокой импульсной энергией на различные объекты, как люди, животные, растения, микроорганизмы, твердые вещества, жидкости или газы. Некоторые из этих решений IR.X уже были апробированы и показали высокую эффективность. Тем не менее, многие исследования все еще находятся на ранних стадиях разработки. Цель данной главы показать возможности применения такого рода энергии в сравнении с традиционными методами.

По оценке ВОЗ, на здоровье людей все большее влияние будут оказывать факторы, связанные, в частности, с окружающей средой, климатом, едой и питьевой водой, а также политическими и социальными конфликтами. Большие проблемы будут связаны с медицинской профилактикой, а также исследованиями и лечением. Раковые заболевания, вирусные и бактериальные инфекции, грибковые заболевания и диабет будут продолжать расти во всем мире. Медицина уже выходит за пределы своих возможностей в отношении всестороннего эффективного лечения и еще более быстро растущих затрат. Все это окажет негативное влияние на соответствующую национальную и мировую экономику в целом.

Поэтому ВОЗ и ЕС вправе призвать к срочному поиску новых путей, в частности путем профилактики и исследований, в связи с этим наступающим кризисом.

Альберт Эйнштейн открыл возможный новый подход около 100 лет назад открытием фотоэлектрического эффекта. На сегодняшний день, однако, это на самом деле не использовалось в области промышленных технологий или медицинской терапии. Однако целенаправленное использование физики фотонов может сделать многие физические, химические и биологические процессы намного более эффективными, чем это возможно при традиционной конвекции или химии в форме фармацевтических продуктов, которые достигли пределов своих возможностей во многих областях и не только лечения. Подтверждением этого, в частности, является низкая эффективность химической и биологической борьбы с мультирезистентными микробами.

Благодаря нашим многолетним исследованиям по фотонике, появились ценные и практически осуществимые решения как для энергоэффективных

технологий, так и для терапии. Разработка специальной функциональной керамики для поглощения света и его преобразования в другие спектральные диапазоны передается в виде излучения IR.X с высокой импульсной энергией на такие объекты, как люди, животные, растения, микроорганизмы, твердые вещества, жидкости или газы, различные технологические процессы.

Большинство из этих решений IR.X уже были апробированы и показали высокую эффективность. Тем не менее, многие исследования все еще находятся на ранних стадиях разработки, несмотря на высокий потенциал энергосбережения или исцеления, и ожидают ОКР с последующим внедрением в практику.

Далее мы хотим выделить четыре фактора, влияющих на наше здоровье и представить положительные возможности воздействия инфракрасных фотонов.

Климат

Согласно самым надежным в настоящее время прогнозам, выбросы CO_2 увеличатся с 34 до 40 Гт / год к 2040 году. Увеличение его доли в воздухе, вызванное этим геотермальное и морское потепление, острая нехватка пахотных земель и, следовательно, снижение урожайности, а также уменьшение доступной питьевой воды, увеличиваются. Эти факторы будут иметь огромное влияние на наше здоровье, а также на здоровье животных и растений.

С IR.X Photonics есть прекрасная возможность оказать решающее положительное влияние на климат. Факторами успеха здесь являются гораздо более интенсивное использование солнечной энергии в широком спектральном диапазоне, а также извлечение и использование водорода. Это может быстро сократить использование ископаемого топлива.

Питание

Следующие IR.X фотонные решения возможны в этой области.

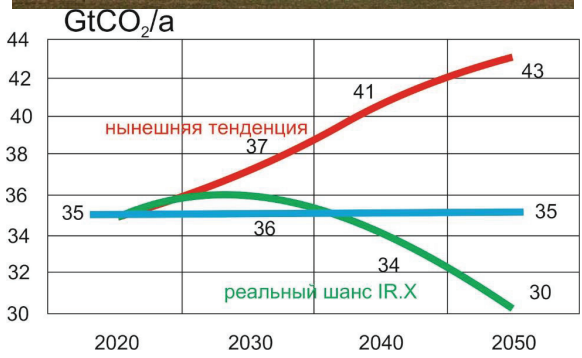
Концентрированный **фотосинтез**, особенно с использованием **солнечной энергии**, оказывает положительное влияние на ускорение роста на

Семена для зерновых, риса, кукурузы, соевых бобов и аналогичных культур; производство высококачественных **проростков пшеницы и других растений** - одного из самых качественных продуктов питания;

Производство **фруктов, овощей, трав** и других растительных продуктов в теплицах IR.X с повышенным обогащением воздуха CO_2, с крайне низкой и минимальной потребностью в воде, энергии и пестицидах. Высокая защита от вредных насекомых;

Производство **микроводорослей** в крупномасштабных биореакторах IR.X - одном из важнейших источников питания в будущем с чрезвычайно высокой урожайностью с гектара;

Производство **микроводорослей** в крупномасштабных биореакторах IR.X для получения экологического топлива.



Самое главное, эти технологии можно проводить в зоне пустынь и осваивать эти территории. Насколько это важно для Узбекистана, можно понять из знания, что 70% страны – пустыни.

Таким образом, урожай может быть увеличен в 3-5 раз, а качество растительных продуктов может быть заметно улучшено, не только при ***резком снижении затрат, но и одновременным улучшением экологии.***

Сушка и стерилизация сельскохозяйственной продукции, особенно с использованием солнечной энергии. Потери в сельском хозяйстве и пищевой промышленности из-за воздействия влаги и вызванного этим грибкового заражения в размере около трети мирового производства могут быть сведены практически к нулю.

Дезинфекция воздуха в стойлах для интенсивного **животноводства** с использованием IR.X. Уменьшение количества вирусов и бактерий с помощью излучения IR.X может оказать положительное влияние на снижение применения антибиотиков. Животные чувствуют себя более комфортно и становятся более продуктивными. Продукты животного происхождения отличаются высоким качеством и положительно влияют на всю пищевую цепочку.

Высокое качество приготовления, выпечки, жарки, пастеризации, сушки и т.д. Продуктов с использованием IR.X. Это позволяет значительно улучшить качество этих продуктов, а также оказать положительное влияние на наше здоровье. При этом происходит и одновременная стерилизация.

Современная стандартная теплица 15 га для помидоров в Виттенберге / Германия с 45 кг / помидор на м²

Возможности для повышения эффективности с помощью ИК излучения под стеклом или пластиком

- в 2… 3 раза более высокая урожайность в кг / м² x a
- 2… 3 раза больше использования CO2
- в 2… 3 раза меньше энергии
- в 2… 3 раза меньше воды
- Минимизирует пестициды
- Высокое качество продукции

Аналогично применимо для производства микроводорослей и их дальнейшей сушки

Дезинфекция и кондиционирование воздуха помещений

Помещения в зданиях и транспортных средствах становятся все более опасным местом размножения грибов, бактерий и вирусов из-за недостаточного кондиционирования воздуха и все меньшего количества инфракрасных компонентов из-за мер по экономии энергии. Негативные эффекты возникают при повышении уровня инфекций. Также все более возрастают и аллергические реакции.

Для отопления, охлаждения и вентиляции на основе конвекции расходуется около трети всей энергии, вырабатываемой во всем мире, и выделением 11 Гт / год CO_2.

Отопительные системы на основе IR.X с использованием фотоники имеют следующие преимущества:

- Потребление энергии снижается минимум в 4 раза, что может снизить выбросы CO2, примерно, на 8,25 Гт / год. Существует также, благодаря этому резкое снижение концентрации мелкой пыли.
- Значительное улучшение качества воздуха в помещениях для людей и животных за счет снижения количества вирусов и микробов в воздухе в сочетании со значительно более низким риском заражения, стабилизации иммунной системы и уменьшения числа заболеваний. Это сопровождается снижением потребности в антибиотиках и других препаратах.

Отопление и санация помещений посредством ИК излучения - возможности:

1. Снижение энергопотребления на 7,7 МВтч / чел. В год
2. Сокращение выбросов CO_2 на 6,5 Гт / год по всему миру.

Сокращение грибков, бактерий и вирусов - значительно меньше инфекций

Освоение пустынных земель

Пустыня Му-Ус, одна из четырех главных пустынь в Китае, «исчезла» с карты северо-западной провинции Шэньси, поскольку 93,24% опустошенных земель стали зелеными [122].

Пустыня занимала площадь в 42 200 квадратных километров. Раньше это была безжизненная земля без деревьев и сельскохозяйственных угодий. Из-за ветров и песчаных бурь с Му-Ус город Юйлинь, расположенный на краю пустыни, был вынужден трижды двигаться на юг.

Начиная с 1959 года, местные жители сажали деревья, чтобы сдержать вторжение песчаных бурь. Многолетние усилия расширили зеленую часть до 400 километров к северу.

«Говоря, что пустыня исчезла на карте, мы имеем в виду, что опустевшая земля исчезла на сегодняшний день. Если мы продолжим наши усилия, то оставшиеся около 30 000 гектаров площади со смещающимися песчаными дюнами исчезнут», — прокомментировал Дан Шуанжэнь, глава лесного бюро провинции Шэньси.

В 1950-х годах в городе Юйлинь уровень лесного покрова составлял всего 0,9%, но сейчас он достиг 33%.

Сейчас местные жители прилагают все усилия, чтобы наверстать время, потерянное из-за пандемии COVID-19. Они планируют высадить деревья на 400 гектарах песчаной земли до конца мая.

Озеленение пустыни привело не только к решению проблемы с песчаными бурями, оно представляет комплексное развитие региона.

.

Теперь местность может производить более 1000 килограммов продовольственного зерна, раньше цифры варьировались от 100 до 150 килограммов. Также, в прошлом доход на душу населения составлял всего 200 — 300 юаней (30 — 40 долларов), но сейчас он превышает 30000 юаней (4200 долларов), об этом сообщает Ши Гуаньинь, секретарь парткома деревни Шилиша, Диньбянь

Если Китай, не имея композита смог превратить пустыни в сад, то по какой причине нам не заниматься этим, имея композит, который не только снижает испарение влаги, но и стимулирует развитие растений, а также стабилизирует температуру? Возможно, что целесообразно начать проект с относительно засухоустойчивых растений или микроводорослей, которые могут дать до 80% жирных кислот. Это отличное сырье для производства многих необходимых веществ, в том числе и топлива. Считаю, необходимым проведение подобных экспериментов целесообразным для нашей страны, которая на 70% состоит из пустынь.

Китай обратился к нам с таким предложением и готов сотрудничать в производстве полимер-керамического композита для освоения пустынных земель и проведения натурных исследований.

С учеными Германии нами проработана ориентировочная технология использования пленочно-керамических композитов двух типов – для теплиц и для сушки, выращивания и обработки микроводорослей в пустынных зонах. Кроме выращивания, большую часть энергозатрат составляет сушка в этой технологической цепи. Применение специального композита позволит создать непрерывную линию по выращиванию и сушке микроводорослей в пустынной зоне за счет солнечной энергии.

Решение этой задачи позволит существенно снизить энергопотребление и, что особенно важно, резко снизить выброс углекислого газа, как за счет экономии топлива, так и за счет фотосинтеза микроводорослей, а главное, расширить зону комфортной доли земли, в особенности вокруг Аральского моря.

Медицина

Уже более 25 лет для успешной терапии различных заболеваний доступны решения резонансной терапии с использованием излучения, генерируемого функциональной керамикой, в частности, вызванные различными типами вирусов, бактерий (в том числе мультирезистентных микробов) и грибков. Есть также очень хорошие шансы на успех в поддерживающем лечении рака, диабета, артроза, мышечных травм, лечения открытых ран и множества других областей применения. Современная форма лечения соответствует высокоэффективной профилактической или физиотерапевтической терапии, сопровождающей регулярное лечение. В результате большие успехи уже сегодня могут быть достигнуты без побочных эффектов. Путем дальнейшей интенсификации исследований и разработок терапия должна быть переведена в статус сертифицированного лечения.

Биорезонансная терапия на основе ИК излучений

1. Профилактика
2. Физиотерапия
3. Терапия
4. Спортивная медицина
5. Предотвращение старения

Вопросам медицины, основанной на применении функциональной керамики будет посвящен отдельный том. На метод резонансной терапии с использованием функциональной керамики, получен сертификат FDA. Проведены полные клинические испытания.

Это далеко не полный перечень возможностей функциональной керамики.

ВЫВОДЫ. Не отрицая современные достижения в различных областях, совместно с глобальными партнерами, авторы хотят развивать эти инновационные результаты в области фотоники, исследованные и решениями, найденными в нашей лаборатории, в промышленные решения и распространять их по всему миру, чтобы сделать их пригодными для широкого применения. Достижения в области экологии, ресурсосбережении, значительного снижения расхода энергии, широкое и эффективное использование возобновляемых источников энергии, в частности Солнца, питания, внутреннего климата, освоения пустынь, снижение расхода питьевой воды, повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных продуктов, эффективных технологий в горнодобывающей промышленности, медицины и др., должны оказать положительное влияние на наше будущее.

Можно смело утверждать, что применение функциональной керамики, на сегодняшний день является одним из самых эффективных и быстро окупаемых методов использования возобновляемых источников энергии. Решает многое экологические и экономические проблемы, повышает качество целевых продуктов, снижает временные затраты и т.д. Это один из самых эффективных методов развития «зеленых» технологий, который не требует больших капиталовложений для широкого развития.

Наиболее перспективным направлением для Узбекистана является возможность снижения расходов топлива, стабилизация температуры, значительное снижение расхода воды, возможность освоения пустынных земель и восстановление зоны Арала.

Представленные разработки, при соответствующей их доработке и развитии в промышленных масштабах, позволят обогатить любую страну передовыми технологиями, не имеющих мировых аналогов по эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из представленных данных следует, что использование концентрированной солнечной энергии позволяет значительно расширить возможности синтеза функциональных материалов с комплексов заданных свойств.

Основным недостатком применения концентрированного солнечного излучения, является невозможность получения целевых материалов в промышленных масштабах, хотя, когда дело касается материалов для медицины, не требуется производить более 100 кг в год, так как устройства на их основе не только долговечны, но и требуют несколько миллиграмм базовой функциональной керамики.

Высокая стоимость и сложность мощных концентрирующих систем солнечной энергии.

Еще одним недостатком использования концентрированной солнечной энергии, является невозможность изменения спектра излучения при таких плотностях энергии. Оптические фильтры будут поглощать значительную часть солнечной энергии, что приведет к выходу их из строя и резко снизят подаваемую мощность в зону воздействия.

Для решения этих проблем, нами была разработана функциональная керамика, генерирующая импульсы высокой плотности, соизмеримой с плотностью энергии концентрированного солнечного света. Благодаря этой разработке, мы получили возможность еще больше расширить области свойств и характеристик, получаемых целевых материалов за счет селективного воздействия на процесс.

В последние годы появились публикации, посвященные преобразованию ИК-излучения в видимое и генерации фотонов из фононов [131-136].

Особого внимания заслуживают работы [131-136].

Авторы предлагают сначала сместить спектр излучения в видимую область. Это позволит разработать недорогие способы обнаружения загрязнений, отслеживания раковых заболеваний, проверки газовых смесей и дистанционного зондирования внешней Вселенной.

Инфракрасным светом называют электромагнитное излучение с длиной волны большей, чем у красного видимого света (но меньшей, чем у микроволнового радиоизлучения). Излучение этого диапазона несет меньше энергии, чем видимый свет, и его недостаточно для того, чтобы его могли уловить фоторецепторы наших глаз, а также многие другие детекторы. Тем не менее, этот диапазоне спектра содержит много информации: например, тепловое излучение объектов вокруг нас, которое можно «увидеть» при помощи тепловизора. В научных исследованиях инфракрасную спектроскопию используют для дистанционного и неразрушающего изучения структуры химических и биологических веществ. Оба подхода, предложенные в новых исследованиях, для смещения инфракрасного излучения в видимую область используют колебания химических связей в молекулах, удерживаемых на подложке.

При взаимодействии с молекулами энергия, которую несет инфракрасный свет, преобразуется в колебательную энергию. Параллельно с этим на ту же поверхность направляют луч лазера, который приносит дополнительную энергию и позволяет перевести колебания в видимую область спектра.

Ключевая разница подходов состоит в конструкции наноантенн, которые концентрируют инфракрасный свет и луч лазера на молекулах. Ученые из Швейцарии, Китая, Испании, Германии и Нидерландов перемежали молекулы слоями металлических наноструктур. А исследователи из Великобритании, Бельгии и Испании «зажали» молекулы в нанобороздки, окруженные крошечными кусочками золота [131].

В обоих случаях процесс преобразования был когерентным, так что вся информация, изначально содержавшаяся в инфракрасном излучении, переносилась в видимый свет. Это упростит детекцию инфракрасного излучения, поскольку после преобразования в видимый диапазон его сможет «поймать» даже камера мобильного телефона. Размеры предложенных систем не превышают нескольких микрометров, так что его можно включать в большие массивы пикселей. ***Кроме того, заменяя тип молекул в резонаторе, можно будет настраивать приборы на разные диапазоны частот.***

Пока эффективность преобразования не очень высокая, однако обе исследовательские группы работают над дальнейшей оптимизацией этих недорогих молекулярных детекторов инфракрасного света.

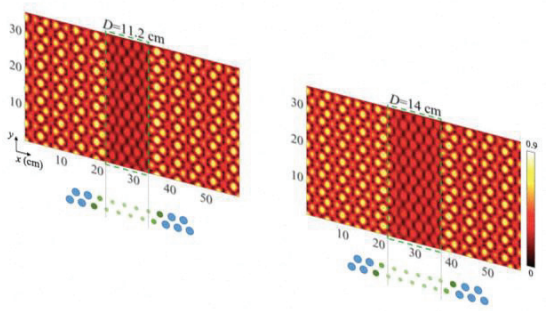
Оптико-механическое преобразование

Молекулы имеют богатые сигнатуры в своих спектрах на инфракрасных длинах волн и, как правило, доступны с помощью специальных спектроскопических приборов. Чен и др. и Ксомалис и др. [132], сообщили об оптомеханическом преобразовании частоты из средней инфракрасной области в видимую область с использованием молекулярных колебаний, связанных с плазмонной нанокапсулой, в условиях окружающей среды. Используя различные конструкции наноантенны, один с наночастицами на резонаторе, а другой с наночастицами в канавке, оба подхода демонстрируют способность преобразовывать колебания молекул в нанорезонаторе в среднем инфракрасном диапазоне в длины волн видимого света. Этот эффект может быть использован для упрощения инфракрасной спектроскопии, возможно, с чувствительностью к одной молекуле.

Когерентное взаимодействие сигналов между оптической и механической областями обеспечивается оптико-механическими взаимодействиями. Экстремальная связь между светом и веществом, получаемая путем ограничения света объемами в режиме наноразмерного масштаба, может затем получить доступ к одной чувствительности фотонов среднего инфракрасного диапазона (MIR). Здесь использовали инфракрасное поглощение и комбинационную активность молекулярных колебаний в плазмонных наноотверстиях для демонстрации преобразования частоты вверх. Авторы преобразовали входящий свет длиной волны примерно в 10 микрометров в видимый свет с помощью усиленного поверхностным комбинационным рассеянием (SERS) в дважды резонансных антеннах, которые увеличили конверсию более чем на 10^{10}. Они показали 140%-ное усиление антистоксового излучения SERS, когда насос MIR был настроен на частоту молекулярных колебаний, получив наименьшую обнаруживаемую мощность от 1 до 10 микроватт на квадратный микрометр при комнатной температуре. Эти результаты имеют потенциал для недорогих крупномасштабных инфракрасных детекторов и спектроскопических методов.

Наконец, появилась работа, подтверждающая парадокс Клейна [133].

Физики напрямую пронаблюдали туннелирование Клейна с помощью акустических волн, распространяющихся в гетероструктуре, сформированной из фононных кристаллов. Это было сделано впервые за почти сто лет с момента предсказания эффекта.



Стимуляция прохождения звука через гетероструктуру, сформированную из фононных кристаллов

Условия для наблюдения предсказываемых теоретиками эффектов бывают весьма экстремальными не только для земных лабораторий, но даже и для космических объектов. Чтобы хоть как-то выйти из этой ситуации, физики придумывают эксперименты, в которых

можно увидеть аналоги этих эффектов. При этом роль одних частиц или объектов играют другие частицы и объекты, чьи параметры и взаимодействия можно легко воспроизводить и контролировать.

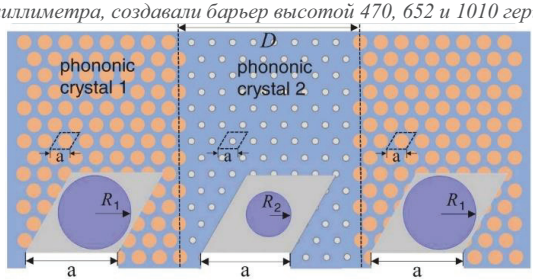
Так, например, ученые могли пронаблюдать аналог спонтанного рождения электрон-позитронных пар из вакуума под действием сверхинтенсивных полей, напряженность которых превышает предел Швингера, равный $1{,}3 \times 10^{18}$ вольт на метр. Это было сделано с помощью света, распространяющегося в метаматериале. Однако куда больше «повезло» черным дырам и их хокинговскому излучению: были экспериментально получены их аналоги на холодных атомах, оптических волокнах и даже сверхкритических ядрах.

В этом же духе велась работа по подтверждению парадокса Клейна, то есть ситуации, при которой частицы, двигающиеся в релятивистском режиме, проходят через барьер определенной конфигурации со 100-процентной вероятностью, что невозможно ни в нерелятивистской квантовой механике, ни тем более в классической физике. Наблюдение этого парадокса в том виде, в котором он был изначально сформулирован в 1929 году Оскаром Клейном, столкнулось с трудностями, связанными с разгоном электронов до релятивистских скоростей и создании нужного барьера.

Однако оказалось, что аналоги и того, и другого можно найти в новых материалах, а именно в графене и в топологических изоляторах. Однако в обоих случаях наблюдение эффекта Клейна было лишь косвенным. Чтобы закрыть этот пробел, профессор Сюэ Цзян (Хие Jiang) из Гонконгского университета с коллегами сконструировали экспериментальную систему, в которой роль релятивистских частиц играют фононы, а барьер создается с помощью фононных кристаллов.

Фононные кристаллы — это искусственные периодические среды, в которых распространение звука сопровождается теми же процессами, что происходят при движении электрона по решетке обычных кристаллов. В первую очередь это касается модификации дисперсионных соотношений, то есть связи энергия-импульс у частицы. Оказалось, что при некоторых условиях дисперсионные соотношения фононов становятся похожими на дисперсионные соотношения релятивистских электронов и позитронов, которые являются практически линейными функциями. Это позволяет рассматривать кванты звука как аналоги таких частиц, и, как следствие, пронаблюдать туннелирование Клейна в весьма простых лабораторных условиях.

Для этого авторами работы была изготовлена трехслойная гетероструктура, каждый слой которой являлся фононным кристаллом. Фононные кристаллы представляли собой двумерную гексагональную решетку, сформированную из акриловых цилиндров. Первый и последний слой были одинаковыми, а промежуточный слой отличал иной радиус цилиндров, при том, что во всех трех случаях период решетки был одинаковым и составлял 28 миллиметров. Из-за различия в дисперсионных кривых такая система образовывала потенциальный барьер для фононов, чьи частоты находились в диапазоне от 5 до 8 килогерц. Шириной барьера можно было управлять, наращивая число цилиндров во втором слое, а высоту — меняя их радиус. Так, радиусы, равные 5, 7 и 8,25 миллиметра, создавали барьер высотой 470, 652 и 1010 герц, соответственно.



Схематическое изображение изготовленной гетероструктуры.

В результате авторы для каждой конфигурации обнаружили участки частот, для которых коэффициент пропускания действительно был близок к 100 процентам. Левее и правее этих диапазонов пропускание уменьшалось, причем, это уменьшение было тем сильнее, чем сильнее проявлялась нелинейность фононных дисперсионных соотношений. Отклонение пропускаемости от 100 процентов объясняется авторами целым рядом причин, начиная от неидеальности образцов и заканчивая тем, что теория эффекта была выведена для случая бесконечных сред по обе стороны барьера.

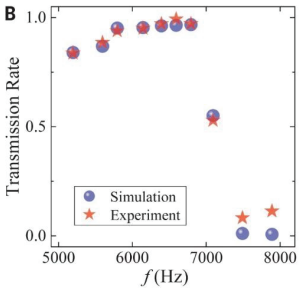


График зависимости коэффициента пропускания от частоты звука для барьера высотой 652 герца и шириной 14 миллиметров. В диапазоне от 5,8 до 6,8 килогерц наблюдается плато почти стопроцентной пропускаемости.

Стоит также отметить, что все эксперименты сопровождались численным моделированием прохождения звука через гетероструктуру, выполненным с помощью метода конечных элементов, что обеспечило достоверность полученных результатов. Помимо важности работы с точки зрения подтверждения теории, ее результаты могут быть использованы для улучшения прохождения звуков через разнообразные интерфейсы. Это может быть полезно при решении многих технических задач, начиная от создания подводных сонаров и заканчивая медициной.

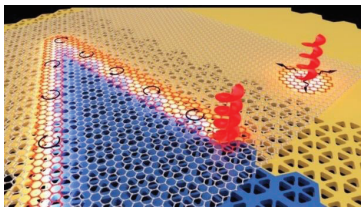
Исследование, проведенное командой Городского колледжа Нью-Йорка, открыло новый способ объединения двух разных состояний материи. Впервые топологические фотоны – свет – были объединены с колебаниями решетки, также известными как фононы, для надежного и контролируемого управления их распространением [136].

В исследовании использовалась топологическая фотоника, новое направление в фотонике, которое использует фундаментальные идеи математической области топологии о сохраняемых величинах – топологических инвариантах – которые остаются постоянными при изменении частей геометрического объекта при непрерывных деформациях. Одним из простейших примеров таких инвариантов является количество отверстий, которое, например, делает пончик и кружку эквивалентными с топологической точки зрения. Топологические свойства наделяют фотоны спиральностью, когда фотоны вращаются во время распространения, что приводит к уникальным и неожиданным характеристикам, таким как устойчивость к дефектам и однонаправленное распространение вдоль границ раздела между топологически различными материалами. Благодаря взаимодействию с вибрациями в кристаллах эти спиральные фотоны можно затем использовать для передачи инфракрасного света вместе с вибрациями.

Эта работа имеет широкий смысл, в частности, она позволяет исследователям развивать рамановскую спектроскопию, которая используется для определения колебательных мод молекул. Исследование также является многообещающим для колебательной спектроскопии, также известной как инфракрасная спектроскопия, которая измеряет взаимодействие инфракрасного излучения с веществом через поглощение, испускание или отражение. Затем это можно использовать для изучения, идентификации и характеристики химических веществ.

Авторы соединили спиральные фотоны с колебаниями решетки в гексагональном нитриде бора, создав новую гибридную материю, называемую фонон-поляритонами. Это половина света

и полувибрации. Поскольку инфракрасный свет и колебания решетки связаны с теплом, мы создали новые каналы для совместного распространения света и тепла.



Топологически различные фотонные кристаллы (оранжевый и синий) со слоем гексагонального нитрида бора наверху позволяют связывать топологический свет и колебания решетки с образованием возбуждений, которые можно направлять по одномерным каналам надежным образом.

Как правило, колебания решетки очень трудно контролировать, и направляя их вокруг дефектов и острых углов. раньше было невозможно.

Новая методология может также реализовать направленную лучистую теплопередачу, форму передачи энергии, во время которой тепло рассеивается посредством электромагнитных волн.

Можно также создать каналы произвольной формы для этой формы гибридных возбуждений света и материи, которые будут направляться в рамках созданного нами двумерного материала. Этот метод также позволяет переключать направление распространения колебаний по этим каналам, вперед или назад, просто путем переключения поляризационной направленности падающего лазерного луча. Интересно, что по мере распространения фонон-поляритонов колебания также вращаются вместе с электрическими поле. Это совершенно новый способ направлять и вращать колебания решетки, что также делает их спиралевидными. [135].

Работы [133-136] наиболее близко перекликаются с нашими разработками по фотон-фонон-фотонному механизму, наблюдаемому в нашей функциональной керамике [137-139]. Отличие заключается в том, что наши системы работают на принципе генератора с положительной оптической обратной связью, а в представленных статьях – на принципах модуляции лазерного излучения ИК-излучением исследуемого объекта. Что касается механизма преобразования фонон-фотон, они мало чем отличается в этих подходах.

Проводя аналогию с подобными системами, наш преобразователь можно условно назвать ***«оптический кавитационный генератор»***. Действительно, при его работе идет накопление энергии, а потом ее выброс в виде импульса с определенным фронтом нарастания.

В качестве примера использования нашей системы преобразования энергии первичного источника в импульсное излучение с заданными параметрами, мы уже приводили. Это переработка каолина и активация функциональной керамики для теплиц, полученной по золь-гель технологии.

Применение данного подхода синтеза материалов, позволяет получать заданные метастабильные состояния, проведение заданных фотохимических процессов, подобрать наилучшие режимы генерации импульсного излучения, оптимально решающих поставленные задачи и т.д..

Например, в нашем институте. синтезирован известный высокотемпературный сверхпроводник на основе висмутовой керамики под воздействием концентрированного солнечного излучения. В результате взаимодействия солнечного излучения с веществом, получена новая фаза сверхпроводника, которая предположительно, может переходить в сверхпроводящее состояние при более высоких температурах, относительно сверхпроводника, полученного по стандартной технологии. Это уже большой плюс, так как уже было сказано, повышает механические свойства и термостойкость целевых материалов, за счет устранения вторичной, собирательной рекристаллизации. Сверхпроводники, полученные по данной технологии, практически не разрушаясь во времени, сохраняют свои основные свойства. Однако,

это не дает возможности проявить качества новой фазы, так как она содержится в виде вкраплений в стандартную фазу сверхпроводника, полученного по обычной технологии. В любом случае для измерения проводимости данной фазы, требуется снизить температуру до перехода в сверхпроводящее состояние самой низкотемпературной фазы.

В тоже время, если подобрать квантовую энергию излучения, которая может синтезировать искомую фазу, это может привести к значительному прорыву в области синтеза сверхпроводников с новыми свойствами и не только повысить долговечность и стабильность, но и поднять температуру перехода в сверхпроводящее состояние.

Изменяя параметры излучения, генерируемого функциональной керамикой можно выйти на принципиально новый уровень не только синтеза целевых материалов, но и в области изучения взаимодействия излучения с веществом. Некоторые из этих решений были приведены выше. Например, стерилизаторы, сушилки, грили, система обогрева, стимуляция или подавление различных процессов, новые решения для сварочных технологий и горнодобывающей промышленности, высококачественная и эффективная полимеризация, композитные материалы, медицина и др.

Предлагаемые методы и решения, позволят значительно расширить возможности используемых средств синтеза материалов с комплексом заданных свойств, а также во многом способствовать развитию энерго- и ресурсосберегающих технологий, широкому применению возобновляемых источников энергии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ребиндер П. А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Физико-химическая механика Избранные труды. М. «Наука», 1979, Т. 2. 382 с.
2. Летюк Л. М., Журавлев Г. И. «Химия» и технология ферритов. Л. «Химия», 1983, 256с.
3. Рабкин Л. И., Соскин Л. А., Эпштейн Б. Ш. Ферриты. Л. Энергия, 1968, 384 с.
4. Журавлев Г. И. «Химия» и технология ферритов. Л. «Химия», 1970, 192 с.
5. Riskiev T.T., Abdurakhmanov A.A., Akbarov R.U. Renewable Energy. Moscow. Intersolarcentre. 1997. №l. p.47-48.
6. Адылов Г.Т., Файзиев Ш.А., Пайзуллаханов М.С., , Ирматова Ш., Холикова Г.Огнеупорные материалы на базе промышленных отходов. Конструкция и технологии получения изделий из неметаллических материалов Обнинск, Россия, 2004 г. Сборник докладов. с.78-79.
7. Адылов Г.Т. Кулагина Н.А., Мансурова Э.П., Руми М.Х . Стеклокристаллические материалы на основе кордиеритового стекла, полученного на солнечной печи. Гелиотехника, 2005, №2 , с. 77-81.
8. Салихов Т.П., Кан В.В., Уразаева Э.М., Саватюгина Т.В., Арушанов Г.М. Химико-термический метод переработки промышленных отходов на солнечных печах. Гелиотехника, №2 , 2005, с.52-56.
9. Абдурахманов А.А., Пайзуллаханов М.С., Файзиев Ш.А. Особенности синтеза карбида кальция на Большой Солнечной Печи. Гелиотехника. 2005, №4.
10. Адылов Г.Т. и др.Стеклокристаллические материалы на основе сподуменового стекла, полученного на солнечной печи. Стекло и керамика, 2005, №11,с.44- 46.
11. Адылов Г.Т., Кулагина Н.А., Мансурова Э.П., Руми М.Х. Синтез стекла сподуменового состава с использованием концентрированного лучистого потока. Гелиотехника., 2005, № 4. с. 68-71.
12. Адылов Г.Т., Кулагина Н.А., Мансурова Э.П., Руми М.Х. Синтез стекла сподуменового состава с использованием концентрированного лучистого потока. Гелиотехника., 2005, № 4. с. 68-71.
13. Адылов Г.Т., Руми М.Х. Стеклокристаллические материалы на основе кордиеритового стекла, полученного на солнечной печи. Гелиотехника, 2005, №2 , с.77-81.
14. Адылов Г.Т., Руми М.Х. и др. Стеклокристаллические материалы на основе сподуменового стекла, полученного на солнечной печи. Стекло и керамика., 2005, № 11, с. 44- 46.
15. Пайзуллаханов М.С., Файзиев Ш.А., Нодирматов Э., Нурматов Ш. Большая Солнечная Печь как инструмент для получения кремнийсодержащих материалов. Гелиотехника, 2004, №3.
16. Поляков А. А., Круглицкий Н. Н. Распылительная сушка в технологии радиоэлектронных материалов.М. Радио и связь, 1982, 72 с.
17. Остроушко А.А. Физико-химические основы получения сложных оксидов из полимерно-солевых композиций. Автореферат докт. дисс. М., 1996
18. Кертман А.В. Оптическая сульфидная керамика. СОЖ, ХИМИЯ, 2000
19. Белопольский М. С. Сушка керамических суспензий в распылительных сушилках. М. Стройиздат, 1972, 120 с.
20. Lubin G. Справочник по композиционным материалам. М. «Машиностроение», 1988, т 1, 448 с., т 2, 584 с.
21. Ребиндер П. А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия. Избранные труды. М. «Наука», 1978, Т. 1. 368 с.
22. Круглицкий Н. Н. Основы физико-химической механики. Киев: Вища школа, 1976, Ч.2. 208 с.
23. Брагинский Г. И., Тимофеев Е. Н. Технология магнитных лент. Л. «Химия», 1974, 352с.
24. Нечипоренко С. П. О формировании керамических изделий в ленточных прессах. Киев: Наукова думка, 1971, 190 с.
25. Schmidt W.G. Ultra-fine grinding of ceramic powders for the sintering process. Interceram. - 1991. - Vol. 40, N 1. - p. 15-18.
26. Somiya S. Hydrothermal preparation of fine powders. Adv. Ceram. III. - London: New York, 1990. - p. 207-243.
27. Жарский И.М., Новиков Г.И. Физические методы исследования в неорганической химии. М.,1988, с. 270.
28. Поляков А.А. Технология керамических радиоэлектронных материалов. «Радио и связь», 1989, с.200.
29. Somiya S. Hydrothermal preparation of fine powders. Adv. Ceram. III. - London: New York, 1990. - p. 207-243.
30. Koshika I., Tanaka K., Inada I. The effect of the fine grinding additives on sheet formation and the sintering of ceramic dielectrics. et al. Funtai Kogaku Kaishi = J. of the Soc. of Powder Technology of Japan. - 1991. - Vol. 28, N 3. - p. 150-154.
31. Improvement of mullite formation by dry grinding of kaolinite - aluminium hydroxide mixture using a planetary ball mill. / Ryu H., Kasai E., Sugiyama K. et al. -P. 45-46. The surface-treatment of ceramic powders through pulverization in a reactive atmosphere by means of ball mill. 4. Surface-treatment of silicon carbide. Suzuki N., Go Y., Baba N. et al. Funtai Kogaku Kaishi = J. of the Soc. of Powder Technology of Japan. - 1991. - Vol. 28, N 11. - p.670-678.
32. Trockenmahlen und Granulieren von Porzellanmassen. Keramische Ztschr. - 1991. - Bd 43, N 4. - S. 256-258.
33. Utsuge H., Endo A., Stizuki N. Surface-treatment of ceramic powders through pulverization in a reactive atmosphere by means of ball mill. 1992, p. 337-344.
34. Production of superconductive oxides by dry mechanical method. / Naito N., Yoshikawa M., Yousuya T. et al. 1991. P. 424-432.
35. Preparation of semiconductive tin oxide fine powder by mechanochemical processings. / Shionis M., Nakamura N., Matsumura Y. et al. 1991. P. 445-452.

36. Yokoyama T. Application of mechanotreatment processes of dry materials with purpose of production of new functional properties. Funsay = Micromeritics. 1991. N 35. p. 91-96.
37. Pavlovic V.B., Marinkovic Z.V., Pavlovic V.p. et al. Phase transformations and thermal effects of mechanically activated $BaCO_3$-TiO_2 system Ferroelectrics. - 2002. - Vol. 271. - p. 1981-1986.
38. Wang K.-Y., Spinu L., He J. et al. Phase transition and magnetotransport properties of ball-milled half-metallic CrO_2 J. of Applied Physics.-2002.-Vol. 91, N 10, Pt 3. - p. 8204-8206.
39. Аввакумов Е.Г. Мягкий механохимический синтез - перспективный низкотемпературный метод получения оксидных материалов Высокотемпературная химия силикатов и оксидов. VIII Всерос. совещ., С-Петербург, 19-21 нояб., 2002: Тез. докл. - с. 27.
40. Аввакумов Е.Г., Каракчиев Л.Г. Сравнение мягкого механохимического и золь-гель методов получения дисперсных оксидных материалов Кристаллизация в наносистемах. Междунар. науч. конф., 10-12 сент., 2002: Сб. тез. - Иваново, 2002. - с. 42.
41. Лариков Л.Н., Шматко О.А. Распад пересыщенных твердых растворов по гетерогенному механизму. Металлофизика. Киев, «Наукова думка», 1971, №33,5-37.
42. Рахимов Р.Х. Принципы разработки материалов с комплексом заданных свойств. Труды международной конференции "Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение". Ташкент 2005. с.192-195.
43. Копейкин В.А., Левинов Б.М. Сухие кислые фосфатные связующие. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, 8-9.
44. Андреев В.В. Высокоглиноземистые цементы на основе попутных продуктов глиноземного производства. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, 24-25.
45. Бойкова А.И. Влияние щелочных катионов на структуру фаз и фазовые соотношения в многокомпонентных клинкерных системах. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, 18-19.
46. Воробьева К.Б., Головина Т.М. Высокоглиноземистый цемент для огнеупорных бетонов. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, 6-7.
47. Галкин Ю.М. и др. Золевые связующие на основе глинозема в производстве огнеупорных материалов. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, 42.
48. Доманский А.И. и др.Некоторые вопросы процессы гидратации высокоглиноземистых плавленных цементов. Тезисы докладов научно-техничвского совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, 22.
49. Жданова Н.П. и др. Исследование свойств смешанного вяжущего на основе высокоглиноземистого цемента и огнеупорной глины. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с. 24.
50. Залдат Г.И. и др. Высокоглиноземистый цемент алюминотермического производства. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с. 22-24.
51. Замятин С.Р.и др. Вяжущие для огнеупорных бетонов. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.2-3.
52. Илюха Н.Г. Теоретические аспекты получения высокопрочных огнеупорных цементов на основе двойных оксидов. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.3-4.
53. Илюха Н.П. и др., Г.Н.Шабанова, М.Б.Скрылева-, З.И.Ткачева. Исследование и применение жаростойких цементов на основе отходов огнеупорной промышленности. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.32.
54. Исаев Д.Г.и др. Получение вяжущего системы в высокочастотном плазменном разряде. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, 20-21.
55. Камышников В.В, Рязанова Т.Л. Тиксотропные массы для желобов доменных печей. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.27.
56. Камышников В.В. и др. Тиксотропные вяжущие массы с низким содержанием вяжущих. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.11-12.
57. Караулов А.Г. и др. Бетонные массы на основе диоксида циркония на алюмоцирконатбариевом цементе. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.35-36.
58. Литвин Л.Г. и др. Исследование кинетики спекания высокоглиноземистых клинкеров. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.15-16.

59. Литвин Л.Г.и др.Теплоизоляционный материал для рабочего слоя футеровки электрических раздаточных печей. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.28.
60. Лютикова Т.А. и др. Особенности процессов гидратации модифицированных высокоглиноземистых цементов. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.21-22.
61. Некрасов К.Д., Кривобородов А.Р. Совершенствование технических свойств жаростойкого бетона на основе высокоглиноземистого цемента и гидротационно-активного заполнителя. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.14.
62. Перепелицын В-А., Хорошавин Л.Б. Физико-химические процессы износа огнеупорных бетонов. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.12-13.
63. Пивинекий Ю.Е. Основы синтеза бесцементных огнеупорных вяжущих. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.7.
64. Семченко Г.Д. и др., Е.Е.Старолат, С.Б.Скородумова, Т.И.Яисон, К.П.Вернигора. Механизм превращений этилсиликатных связок и их композиций с огнеупорными наполнителями. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.8-9.
65. Сычев М.М., Медведева И.Н., Максарева О.В. Влияние модифицированного наполнителя на свойства материалов. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.8.
66. Федоров Н.Ф., Халина О.М. Особенности синтеза вяжущего для производства жаростойкого бетона. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.16.
67. Хаиров Т.Э. и др. Исследование зависимости свойств высокоглиноземистого цемента от скорости его охлаждения. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.19-20.
68. Шабанова Г.Н. и др. Технология и свойства вяжущих на основе шпинелидных соединений. Тезисы докладов научно-технического совещания: «Исследование и применение вяжущих для изготовления огнеупоров» Свердловск 1990, с.4-5.
69. Григорьева Т.Ф., Иванов Е.Ю., Баринова А.П. и др. Механохимическое получение нанокомпозитов в системах металл-оксид. Кристаллизация в наносистемах. Междунар. науч. конф., 10-12 сент., 2002: Сб. тез. - Иваново, 2002. - с. 93.
70. Вакуумно-плотная керамика и ее спаи с металлами. Под ред. Н. Д. Девяткина. М. Энергия, 1973. 410 с.
71. Керамика и ее спаи с металлом в технике. Под ред. В. А. Преснова и Н. А. Иофиса. М. «Атомиздат», 1969. 232 с.
72. Взаимодействие огнеупоров с металлами и шлаками. Вып. 14., 1973, 142 с.
73. Взаимодействие огнеупоров с металлами и шлаками. Вып.15, Л.1974, 180 с.
74. Абдурахманов А.А. и др. Ускоренный метод облучения полимерных электроизоляционных материалов на афокальной плоскости БСП. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение», Ташкент, 2005, с.111-114.
75. Абдурахманов и др. Концентрацияланган куёш энергияси ёрдамида водород, электр ва иссиклик энергияси олиш муаммолари. Труды международной конференции «Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение», Ташкент, 2005, 115-118.
76. Абдурахманов А.А., Ахадов Ж.З., Маматкосимов М.А., Клычев Ш.И. Концентрирующие системы и выбор оптимальных параметров лучевоспринимающей поверхности. Гелиотехника 2004, №3, с. 42-48.
77. Фазилов А. Орлов С. Оптимальный фракционный состав плавленый на солнечной печи шихты Информационный бюллетень Тель-Авивского Университета, Тель-Авив. №281, 2004г.
78. Рахимов Р.Х. Принципы разработки материалов с комплексом заданных свойств при синтезе на БСП. Ташкент, 2004, Материалы конференции посвященной 90 летию С.А.Азимова. с. 176-178
79. Рахимов Р.Х. Получение оксидных материалов с заданными свойствами. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. с.49
80. Рахимов Р.Х., Мейке А.В. «Visiual Kinetics» - Пакет программ для химико-кинетических расчетов в материаловедении. Новые материалы и приборы. Тезисы докладов I международной научной конференции. Ташкент, 2-4 ноября 1994 г. с.54
81. Рахимов Р.Х. Выбор оптимального состава планируемого материала с комплексом заданных свойств. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.191-192
82. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Елисеева Л.Л. Определение максимальной излучательной способности керамики в зависимости от концентраций клеев и связок. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.192-193
83. Рахимов Р.Х. Принципы разработки технологической цепи производства целевого материала. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.167-169.
84. Рахимов Р.Х. Разработка системы расчета состава и технологии получения материалов с заданными свойствами на БСП. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.165-166.

85. Рахимов Р.Х. Синтез высокотемпературных оксидных материалов заданного стехиометрического состава на БСП. Гелиотехника, 2001, № 4, с. 87-91
86. Р. Х. Рахимов, “Синтез функциональной керамики на БСП и разработки на ее основе”, *Comp. nanotechnol.*, 2015, 3, 11–25
87. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., John P. Сушка автомобильного лака с применением функциональной керамики. Ташкент, 2004, Материалы конференции посвященные 90 летию С.А.Азимова с. 175
88. Рахимов Р.Х. О выборе компонентов при синтезе материалов с комплексом заданных свойств на БСП. Труды международной конференции "Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение" Ташкент 2005 г. 29-30 сентября с. 196-199
89. Рахимов Р.Х. Синтез высокотемпературных оксидных материалов заданного стехиометрического состава на БСП. Труды международной конференции "Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение" Ташкент 2005. с. 199-203
90. Рахимов Р.Х. Авторское свидетельство СССР № 1722007 дата регистрации 22.11.1991. Шихта для получения керамического материала (Соавт. Ни Л.М.)
91. Рахимов Р.Х. Патент РУз № IAP 01975 дата регистрации 12.05.2000. Инфракизил нур таратувчи сопол материал
92. Рахимов Р.Х. Патент РУз № IAP 01998 дата регистрации 30.08.2000. Электр утказувчи сопол материал
93. Rakhimov Rustam. Турецкий патент № TR 1999 03163 T2 дата регистрации 15.05.1998. Kizil otesi radyasyon yayici seramik malzeme
94. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 5224 дата регистрации 05.11.1997. Электр утказувчи сополли материал
95. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 5223 дата регистрации 24.11.1997. Сополли материал
96. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 6033 дата регистрации 07.10.1999. Сополли материал
97. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 6032 дата регистрации 07.10.1999. Сополли материал
98. Рахимов Р.Х. Предварительный патент РУз № 2320 дата регистрации 13.12.1994. Утга чидамли сопол материал
99. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Ключ к здоровью или функциональная керамика – что это такое? Изд. «Фаргона», 2005, 328 с.
100. Рахимов Р.Х. Синтез многослойных оксидных материалов с использованием лучистого нагрева. Труды международной конференции "Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение" Ташкент 2005. с. 212-213
101. Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Определение максимальной излучательной способности керамик в зависимости от концентрации их со связующими. Гелиотехника, 2004, № 1, с. 71-72
102. Рахимов Р.Х., Ким Е.В., Золожкова И.А., Ни Л.М., Ермаков В.П., Махамедова М.А., Баймухамедова Н.Б., Атаманова М.У., Расулов Д.Ш. Принципы выбора керамических материалов ИК-излучателей для применения в медицине. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.199-201
103. Рахимов Р.Х. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.171-174
104. Rakhimov R.Kh. US patent No. 5,472,720 registration date
105. 12/05/1995. Treatment of materials with infrared radiation. Coauthor Elena V. Kim.
106. Rakhimov R.Kh. US patent No. 5,350,927 registered on September 27,
107. 1994. Radiation emitting ceramic materials and devices containing the same. Co-author Elena V. Kim.
108. R. Kh. Rakhimov, V. P. Yermakov, M. R. Rakhimov, N. H. Yuldashev, K. Ismailov, S. O. Hatamov, “Features of synthesis of functional ceramics with a complex of the set properties by a radiation method. Part 3”, *Comp. nanotechnol.*, 2018, 2, 76–82
109. Рахимов Р.Х., Ермаков П.В., Рахимов М.Р. Солнечный воздухонагреватель с применением трехслойной композитной пленки. Гелиотехника 2010, №2, 43-46
110. https://metallolome.ru/vodorod-i-vodorodnaya-energetika
111. Столяревский А.Я. Способ получения водорода из воды, патент № 2521632.
112. www.energy-units.ru
113. https://aboutdc.ru/page/457.php
114. econet.ru
115. https://econet.ru/articles/86640-toplivnye-elementy-vidy-i-printsip-raboty
116. https://rc-auto.ru/articles_elekton/id/798/
117. L.G.SevastyanovaS.N.KlyamkinV.A.StupnikovB.M.Bulychev. International Journal of Hydrogen Energy. Volume 47, Issue 1, 1 January 2022, Pages 92-101.
118. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.09.256Get rights and content.
119. www.powerinfo.ru
120. https://nauka.club/khimiya/gidridy.html
121. https://indicator.ru/chemistry-and-materials/effektivnost-magnii-gidridnykh-generatorov-vodoroda-pochti-do-maksimuma-13-02-2022.htm
122. https://pikabu.ru/story/kitayskaya_pustyinya_prevratilas_voazis_posle_70_let_ozeleneniya_7461343
123. https://ru.frwiki.wiki/wiki/Composé_intermétallique#Synthèse
124. *И. И. Чернов, Б. А. Калин, М. А. Бурлакова.* Проблемы хранения и использования водорода в транспортных

системах. http://book.sarov.ru/wp-content/uploads/2020/11/IHISM-11-2012-16.pdf
125. *У. Пирсон* Кристаллохимия и физика металлов и сплавов = The Crystal Chemistry and Physics of Metals and Alloys. — М.: Мир, 1977. — Т. 2. — С. 308—314. — 472 с.
126. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1660473
127. K. R. Allaev*a* and N. R. Avezova. Hydrogen—the Future of Power Engineering for the World and Uzbekistan. *Applied Solar Energy, 2021, Vol. 57, No. 6, pp. 575–583. © Allerton Press, Inc., 2021. Russian Text © The Author(s), 2021, published in Geliotekhnika, 2021, No. 6, pp. 752–763.*
128. Rakhimov et al. Patent USA number: 5,472,720, Date of Patent: Dec. 5, 1995.
129. Rakhimov et al. Patent USA number: 5350927 Date of Patent: September 27, 1994
130. https://v-nayke.ru/?p=16342
131. Angelos Xomalis *et al.* Supplementary Materials for **Detecting mid-infrared light by molecular frequency upconversion in dualwavelength nanoantennas**. Corresponding author: Jeremy J. Baumberg,: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk2593
132. XUE JIANG, CHENGZHI SHI, ZHENGLU LI, SIQI WANGYUAN WANG, SUI YANG, STEVEN G. LOUIE, AND XIANG ZHANG. Direct observation of Klein tunneling in phononic crystals. ***SCIENCE***•18 Dec 2020•Vol 370, Issue 6523•pp. 1447-1450•DOI: 10.1126/science.abe2011
133.https://kolibri.press/132863
134.Kuze, H. Suto, M. Nakajima, T. Hamazaki, Thermal and near infrared sensor for carbon observation Fourier-transform spectrometer on the Greenhouse Gases Observing Satellite for greenhouse gases monitoring. *Appl. Opt.* **48**, 6716-6733 (2009). doi:10.1364/AO.48.006716 Medline
135.https://itcrumbs.ru/izobreli-fononnyj-lazer_42594
136.https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj5488
137.Р. Х. Рахимов, Р. З. Хасанов, В. П. Ермаков, “Частотные характеристики генератора резонансных колебаний”, *Comp. nanotechnol.*, 2017, 4, 6–13.
138.Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, “Фононный механизм преобразования в керамических материалах”, *Comp. nanotechnol.*, 2017, 4, 21–35
139.Рахимов Р. Х., Саидов М. С., Ермаков В. П. Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 5. Механизм генерации импульсов функциональной керамикой. *Comp. nanotechnol.*, 2016, 2, 81–94

Новую информацию о последних работах автора можно получить со следующих ресурсов:
http://infraks.ru/,
http://www.mathnet.ru/rus/person114518,

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ

Том 1
Автор: Рахимов Р.Х.
Ответственный редактор:
Доктор технических наук Ахатов Ж.С.
Редактор изд-ва:

Макет и обработка:

Корректор:

Институт материаловедения АНРУз, ***национальный институт возобновляемых источников энергии РУз.***
Республика Узбекистан
100084, Ташкент, ул. Ч.Айтматова, 2 Б

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ..... 4

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ СИНТЕЗА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С КОМПЛЕКСОМ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ НА БСП..... 24

ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ СУШКИ.... 72

ГЛАВА 4. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ..... 128

ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ..... 142

ГЛАВА 6. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ И ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ..... 146

ГЛАВА 7. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИИ..... 158

ГЛАВА 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ В СОСТАВЕ ШЛАКОВОЙ СИСТЕМЫ FE3O4 – CAO2 - TIO2 ДЛЯ ПОКРЫТИЙ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ..... 165

ГЛАВА 9. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ГРИЛЕЙ.... 173

ГЛАВА 10. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА В СИСТЕМЕ ОБОГРЕВА..... 177

ГЛАВА 11. КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ.....178

ГЛАВА 12. ВОДОРОД И ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА..... 193

ГЛАВА 13. ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ВИДЫ И ПРИНЦИП РАБОТЫ..... 227

ГЛАВА 14. МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛГИДРИДНЫЕ (NI-MH) АККУМУЛЯТОРЫ..... 241

ГЛАВА 15. ГИДРИДЫ..... 251

ГЛАВА 16. ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ В ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ..... 257

ГЛАВА 17. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ИННОВАЦИИ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ..... 259

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 267

Buy your books fast and straightforward online - at one of world's fastest growing online book stores! Environmentally sound due to Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at
www.morebooks.shop

Покупайте Ваши книги быстро и без посредников он-лайн – в одном из самых быстрорастущих книжных он-лайн магазинов! окружающей среде благодаря технологии Печати-на-Заказ.

Покупайте Ваши книги на
www.morebooks.shop

info@omniscriptum.com
www.omniscriptum.com

OMNIScriptum